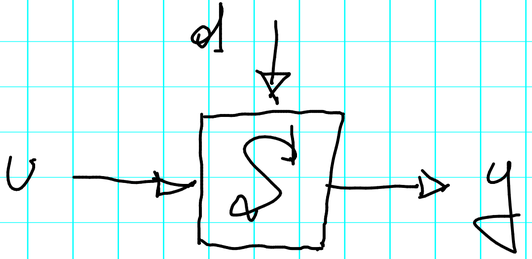
20/02/2023

IL PROBLEMA DEL CONTROLLO



r

OBIETTIVO

$y \simeq r$ nonostante

d

e una conoscenza imperfetta

di S

S: sistema da controllare

u: variabili di controllo

o in generale di ingresso

y: variabili di uscita (controllate)

r: andamento desiderato delle

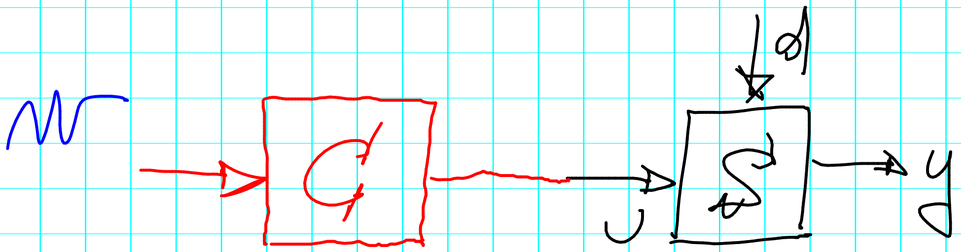
v. controllate o segnale/i di

riferimento o set point

d: disturbi

STRATEGIE DI CONTROLLO

1) Controllo in anello aperto (AA)



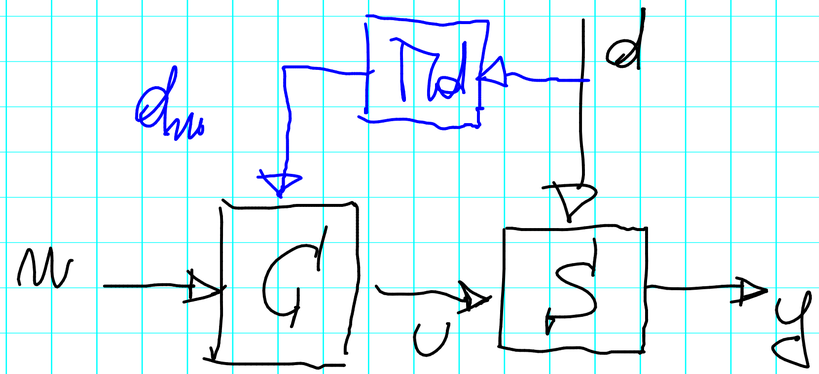
C: controllore

C non sa cosa succede di y e non conosce d

Funziona se

- il legame $u \to y$ è esattamente noto
- non ci sono disturbi

2) AA con compensazione del disturbo (supposto misurabile)



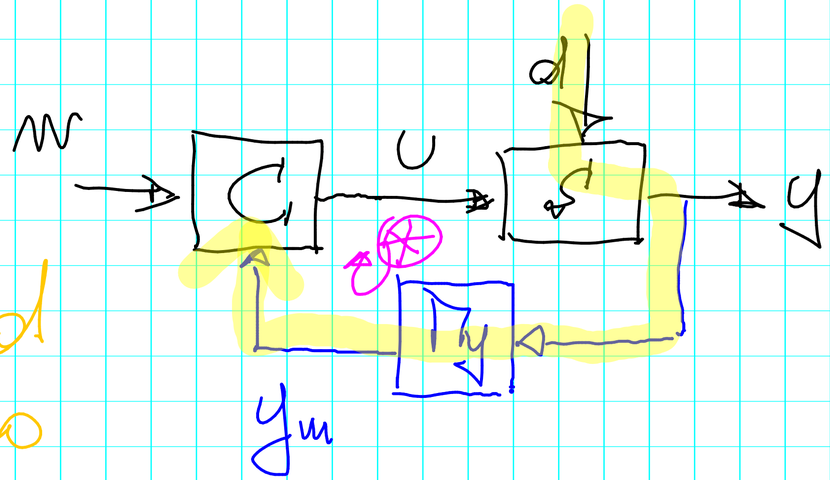
Tdd: misurato del disturbo

dm: misura di d

Funziona se

- il legame $(v,d) \to y$ è esattamente noto
- $d_m = d$

3) Controllo in anello chiuso (AC) o in retroazione o Feedback



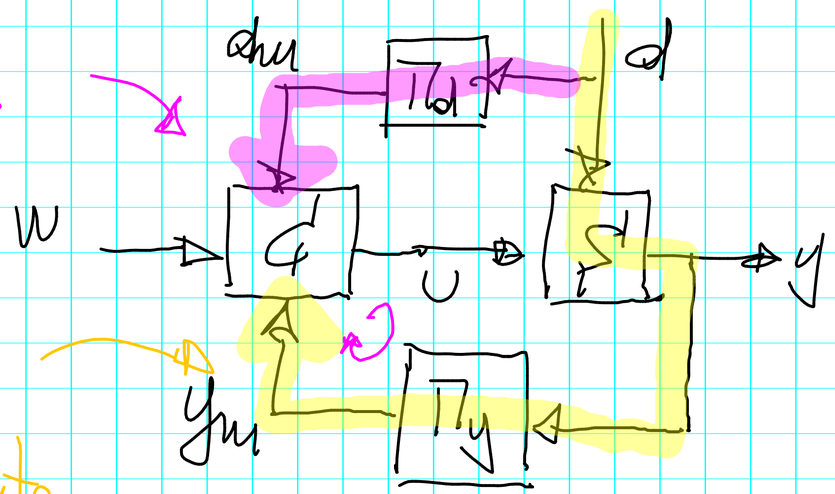
T_y, y_m: misurare e misura di y

Ⓐ Anello o loop di retroazione

C'è conosce d tramite il suo effetto su $y_{(m)}$

Può contrastare disturbi (d) e incertezze/errori di modello (legame (u,d) → y non esattamente noto) tramite y_m; ovviamente però occorre che y_m replichi y con precisione: NOI REGOLIAMO MISURE

4) Controllo in AC con compensazione del disturbo



reazione = d
forse imprecisa
un poco

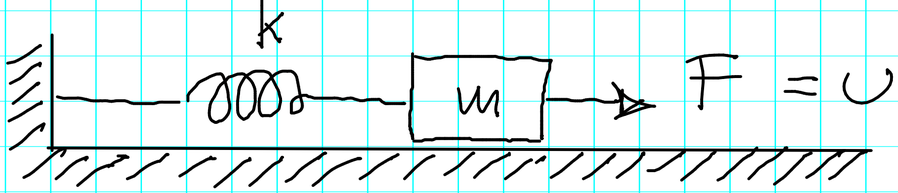
reazione = d
tramite y, in
genere più esatta
ma imprecisa

Come caso precedente ma più pronto nel reagire a d

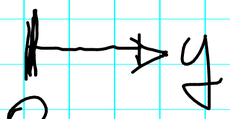
↓

la precisione di T_y conta più di quella di T_d

ESEMPIO



(l'ingresso è una forza applicata al sistema)



(lungh. di riposo della molla)

$$F_{molla} = -ky \qquad k, h > 0$$

$$F_{attrito} = -h\frac{dy}{dt} = -h\dot{y}$$

$$\|v\| = \frac{dl}{dt}$$

$$\|a\| = \frac{dl^2}{dt^2}$$

...

(1) Modello STATICO (all'equilibrio)

⊛ equilibrio ⇒ vel. nulla ⇒ $F_{attrito} = 0$ ⇒ $F + F_{molla} = 0$

valori di equilibrio ↝ $\bar{F} - k\bar{y} = 0$

$\Rightarrow \bar{y} = \dfrac{\bar{F}}{k}$

⊛ con ingressi costanti

Quindi se voglio $y = y^0$ devo applicare $F = ky^0$

"valore desiderato"

devo fare scorrere esattamente il legame $U \xrightarrow[(F)]{} y$

- Controllo in AA supponendo che $k = k_n + \Delta k$ (incognito; k_n nominale)

Applicando $F = k_n y^0$

ottengo $y = \frac{F}{k_n + \Delta k} = \frac{k_n}{k_n + \Delta k} y^0$

Quindi

errore di modello $(\Delta k) \Rightarrow$ errore nel controllo $(y \neq y^0)$

(000) $\frac{y^0 - y}{y^0} = \frac{\Delta k}{k}$

↑ errore normalizzato

ESEMPIO di controllo in AC

V. di controllo proporzionale all'errore

$$F = \alpha (y^0 - y) \qquad \alpha > 0$$

Ottengo

$$y = \frac{F}{k_u + \Delta k} = \frac{\alpha (y^0 - y)}{k_u + \Delta k} \quad (\dots) \Rightarrow \frac{y^0 - y}{y^0} = -\frac{k}{k + \alpha} \qquad (k = k_u + \Delta k)$$

(1) Anche se $k = k_u$ ($\Delta k = 0$) ho errore $\neq 0$

(2) Però con α abbastanza grande posso avere errore piccolo a piacere

(possibili problemi di vedremo + avanti)

RIASSUMENDO

controllo in AA — Basato solo su modello (k)

errore $e = y^o - y$ nullo se modello esatto ($\Delta k = 0$), ma si può contrastare l'incertezza

controllo in AC — Basato su misure ($y^o - y$)

Si può avere $e \neq 0$ anche se modello esatto ma nonostante l'incertezza si può rendere e piccolo (passi) a piacere

② Modello DINAMICO (movimento)

$$m \cdot \text{accelerazione} = \sum \text{Forze}$$

$$\Rightarrow m \cdot \ddot{y} = F - ky - h\dot{y}$$

cioè $m\ddot{y}(t) + h\dot{y}(t) + ky(t) = F(t)$ $\quad t = \text{tempo}$

AA: $F(t)$ non dipende da $y(t)$, è proprio il termine noto

$\Rightarrow$ l'integrale generale non dipende da $F(t)$

- AC: se PER ESEMPIO scegliamo

$$F(t) = \alpha\left(y^{\circ}(t) - y(t)\right) + \beta\,\dot{y}(t) \qquad \alpha, \beta \text{ costanti}$$

otteniamo

$$m\,\ddot{y}(t) + h\,\dot{y}(t) + k\,y(t) = \alpha\,y^{\circ}(t) - \alpha\,y(t) + \beta\,\dot{y}(t)$$

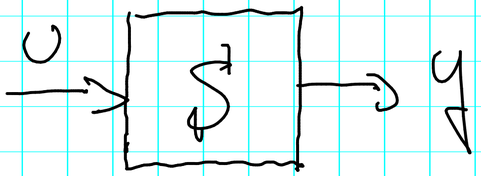
cioè

$$\underbrace{m\,\ddot{y}(t) + (h-\beta)\,\dot{y}(t) + (k+\alpha)\,y(t)}_{\text{il pol. caratteristico dipende da } \alpha \text{ e } \beta \Rightarrow \text{posso cambiare la natura delle soluzioni}} = \underbrace{\alpha\,y^{\circ}(t)}_{\text{termine noto}}$$

□

22/02/2022

SISTEMI DINAMICI



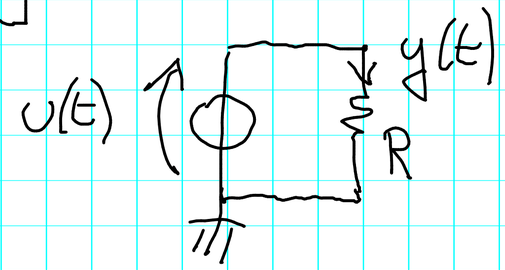
Domanda: (tempo)

Se conosco $u(t)$ sull'intervallo $[t_0, t]$ questo mi basta per conoscere $y(t)$ su $[t_0, t?]$

SÌ → Sistema NON DINAMICO

NO → Sistema DINAMICO

ES 1]

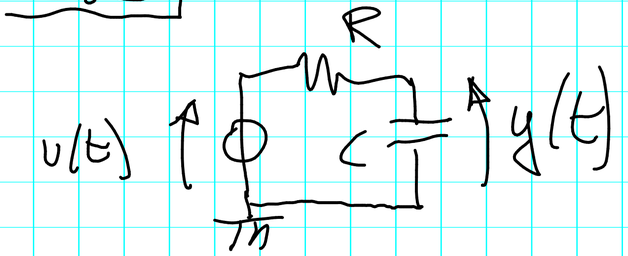


Ohm: $y(t) = \frac{1}{R} u(t)$

noto $u(t)$ su $[t_0, t] \Rightarrow$ noto $y(t)$ su $[t_0, t]$

$\Rightarrow$ Sistema NON DINAMICO

ES 2]



Per conoscere $y(t)$ su $[t_0, t]$

mi occorrono

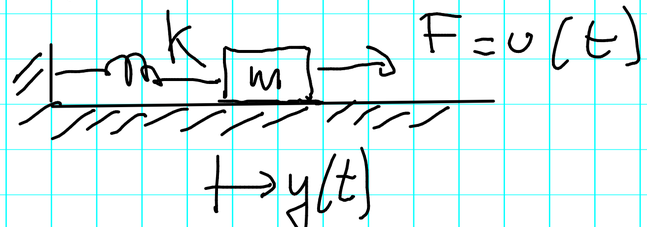
$u(t)$ su $[t_0, t]$

e $y(t_0)$

1 numero

$\Rightarrow$ Sistema DINAMICO

ES 3)

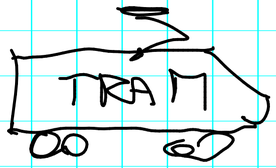


Per conoscere $y[t_0, t]$ mi occorrono $u[t_0, t]$ oltre a posizione e velocità iniziali — 2 numeri

$\Rightarrow$ Sistema DINAMICO

NB i parametri fisici (k, h, m) NON sono variabili e si considerano noti

ES 4)



Fermate $0 \dots N$

l'indice k intero conta le Fermate

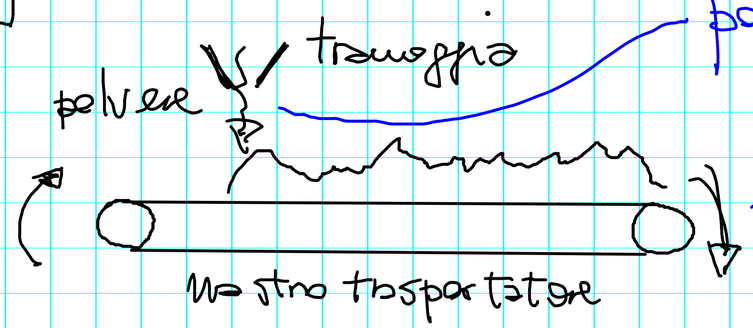
$u(k)$ = # passeggeri saliti = # pass. scesi alla Fermata k

$y(k)$ = # pass. a bordo quando si lascia la Fermata k

Per conoscere $y[k_0, k]$ occorrono $u[k_0, k]$ e $y(k_0)$ — 1 numero

$\Rightarrow$ sistema DINAMICO

ES 5)



portata d'ingresso $u(t)$ $[kg/s]$

portata d'uscita $y(t)$

tempo di transito τ costante $\Rightarrow$ $y(t) = u(t-\tau)$

Per conoscere $y[t_0, t]$ mi occorrono

$u[t_0, t]$ (per l'esattezza $u[t_0, t-\tau]$)

cosa c'era sul nastro

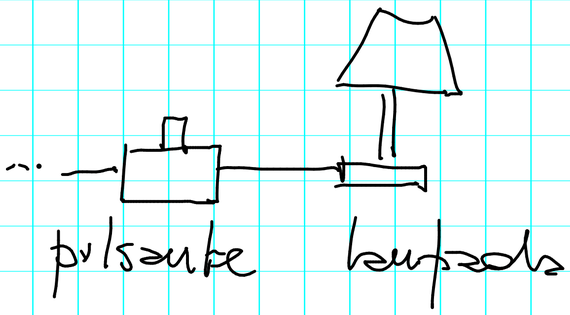
e

$u[t_0-\tau, t_0]$

memoria

$\Rightarrow$ sistema DINAMICO

ESO



Quando si ribscia il pulsante la lampada cambia stato (se spenta si accende e viceversa)

Per conoscere l'andamento dell'uscita $y(t)$ su $[t_0, t]$ occorre conoscere l'ingresso (cioè gli istanti di ribscio del pulsante entro $[t_0, t]$) e lo stato di accensione $= t_0$

1 bottone

$\Rightarrow$ sistema DINAMICO

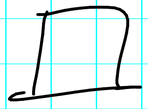
OSS 1

pulsante Premuto / Rilasciato

⇒ stesso ingresso: contano gli EVENTI, non tutto $u(t)$

OSS 2

Se non m'interessa tutto $y[t_0, t]$ ma solo $y(t)$
l'info che occore è $y(t_0)$ e il fatto che il # di uscite fra t_0 e t sia pari o dispari



Ora ci specializziamo a 2 classi di sistemi dinamici ma l'idea è molto + generale di esse

---

SISTEMA DINAMICO (SD) A TEMPO CONTINUO (TC)

le quantità di cui occorre conoscere il valore iniziale per poter conoscere l'uscita noto l'ingresso (e ovviamente i parametri del sistema) si dicono VARIABILI DI STATO e si indicano con x

Quindi

$$\left.\begin{matrix} x(t_0) \\ u[t_0, t] \end{matrix}\right\} \longmapsto \underbrace{x(t)}_{\uparrow}, \underbrace{y(t)}_{\uparrow} \quad \text{su } [t_0, t] \qquad t \in \mathbb{R}$$

TRAIETTORIE di STATO e USCITA

In questo corso consideriamo (prossimi) sempre SD con 1 ingresso e 1 uscita che si dicono SISO (Single Input, Single Output)

Nel caso a TC che stiamo considerando

$t \in \mathbb{R}$

$v, y \in \mathbb{R}$ (scalari)

$x \in \mathbb{R}^n$ (vettore con n componenti)

n è il # di variabili di stato e si dice ORDINE del sistema

Espressione del sistema

$$\begin{cases} x_1(t) = \varphi_1\left(x_1(t_0), x_2(t_0) \dots x_n(t_0), u[t_0, t], t\right) \\ \vdots \\ x_n(t) = \varphi_n\left(x_1(t_0), x_2(t_0) \dots x_n(t_0), u[t_0, t], t\right) \end{cases}$$ Funzione di transizione dello stato

$$y(t) = g\left(x_1(t), x_2(t) \dots x_n(t), u(t), t\right)$$ Equazione o trasformazione di uscita

Questo può sostanziarsi matematicamente in diversi modi. Vediamo il principale (uno dei soli due di nostro interesse)

SD a TC: $x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$ è la soluzione di un'eq. DIFFERENZIALE

$\frac{d[x(t)]}{dt}$

$$\left.\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= f_1(x_1(t), x_2(t) \dots x_n(t), u(t), t) \\ &\vdots \\ \dot{x}_n(t) &= f_n(x_1(t), x_2(t) \dots x_n(t), u(t), t) \end{aligned}\right\} \text{EQUAZIONE di stato}$$

$$y(t) = g(x_1(t), x_2(t) \dots x_n(t), u(t), t)$$

Con espressione vettoriale

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \\ y(t) = g(x(t), u(t), t) \end{cases}$$

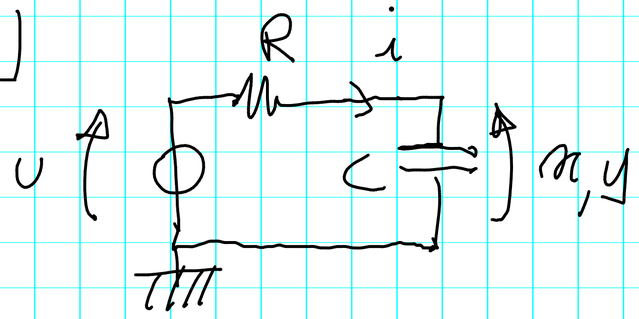
Definizioni

1) f e g lineari in x e u $\Rightarrow$ SD LINEARE (LIN)

2) $f = f(x,u)$ e $g = g(x,u)$ $\Rightarrow$ SD tempo-invariante (TI)
o stazionario

3) $g = g(x,t)$ $\Rightarrow$ SD strettamente proprio (SP)

ES 1



$x + Ri = u$ (maglia + Ohm su R)

$i = C \frac{dx}{dt} = C\dot{x}$ (condensatore)

$$\begin{cases} x + RC\dot{x} = u \\ y = x \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = -\frac{1}{RC}x + \frac{1}{RC}u \\ y = x \end{cases}$$

$f(x,u)$

$g(x,u)$

DIN
LIN
TI
SP
1° ordine

ES2) Massa-molla

$$m\ddot{y} + k y + h\dot{y} = F$$

$u = F$

$x_1 =$ posizione $= y$

$x_2 =$ velocità $= \dot{y}$

$\Rightarrow$

$$m\dot{x}_2 + k x_1 + h x_2 = u$$

$$y = x_1$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k}{m} x_1 - \frac{h}{m} x_2 + \frac{1}{m} u \\ y = x_1 \end{cases}$$

$\{ f_1$

$\{ f_2$

$\Rightarrow f$

D I N

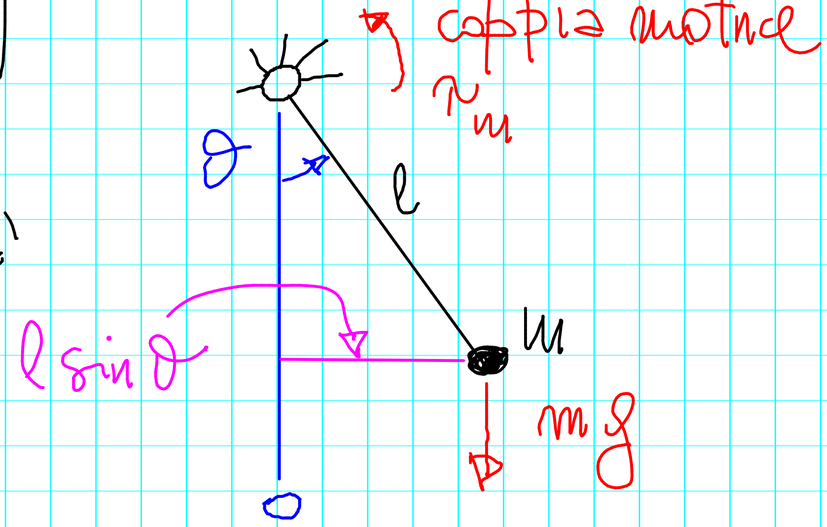
L I N

T I

S T

2° ordine

ES 3



gravità

momento d'inerzia

$J\ddot{\vartheta} = \sum$ coppie

↑ accel. angolare

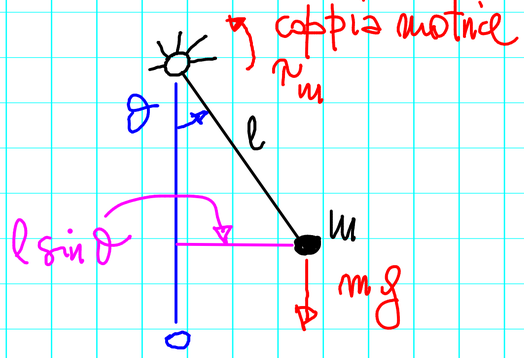
$\tau_m = 0$

τ_F = coppia d'attrito $= -h\dot{\vartheta}$ $\quad h > 0$

τ_g = coppia gravità $= mgl\sin\vartheta$

x_1 = pos. angolare $= \vartheta$

x_2 = vel. $\quad$ " $\quad = \dot{\vartheta}$



$$\underbrace{ml^2}_{J}\ddot{\vartheta} = \underbrace{u}_{\tau_m} \underbrace{- h x_2}_{\tau_F} \underbrace{- mgl \sin x_1}_{\tau_g}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\dfrac{g}{l} \sin x_1 - \dfrac{h}{ml^2} x_2 + \dfrac{1}{ml^2} u \\ y = x_1 \end{cases}$$

D/N

NL (non lineare)

TI

SP

2° ordine

SISTEMA DINAMICO A TEMPO DISCRETO (TD)

Indice "tempo", k INTERO

$$x_1(k) = \varphi_1\left(x_1(k_0), \dots x_n(k_0), u[k_0, k], k\right)$$
$$\vdots$$
$$x_n(k) = \varphi_n\left(x_1(k_0), \dots x_n(k_0), u[k_0, k], k\right)$$
$$y(k) = g\left(x_1(k), \dots x_n(k), u(k), k\right)$$

F. di transizione dello stato

eq. o trasf. d'uscita

Tutto analogo al caso = TC

Un modo di sostituire il legame $(x(k_0), u[k_0,k]) \to x[k_0,k]$ è tramite un'equazione ALLE DIFFERENZE

$$\left.\begin{aligned} x_1(k) &= f_1(x_1(k-1), \dots x_n(k-1), u(k-1), k) \\ &\vdots \\ x_n(k) &= f_n(x_1(k-1), \dots x_n(k-1), u(k-1), k) \end{aligned}\right] \text{EQUAZIONE di stato}$$

$$y(k) = g(x_1(k), \dots x_n(k), u(k), k)$$

Se f_i LIN, TI, SP come a TC

L+TI lo scriviamo LTI

SISTEMI DINAMICI LTI (SISO)

↳ $\exists$ f e g lineari in x e u; TI $\Rightarrow$ non c'è dip. esplicita da t (TC) o k (TD)

TC)

$$\dot{x}_1(t) = a_{11} x_1(t) + \cdots a_{1n} x_n(t) + b_1 u(t)$$
$$\vdots$$
$$\dot{x}_n(t) = a_{n1} x_1(t) + \cdots a_{nn} x_n(t) + b_n u(t)$$
$$y(t) = c_1 x_1(t) + \cdots c_n x_n(t) + d u(t)$$

Quindi con

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} \cdots a_{1n} \\ a_{n1} \cdots a_{nn} \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$$

$$c = [c_1 \cdots c_n] \quad d \text{ scalare}$$

il SD si scrive

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases}$$

(A, b, c, d) si dice descrizione di stato

TD) Con ovvie definizioni

$$\begin{cases} x(k) = Ax(k-1) + bu(k-1) \\ y(k) = cx(k) + du(k) \end{cases}$$

Cosa importante (1° / 2° membro)

← 2 valori successivi di k

← 1 solo valore di k

Descr. di stato (SISO)

(A, b, c, d)

A: $n \times n$

b: $n \times 1$

c: $1 \times n$

d: scalare

n = ordine del SD

EQUILIBRIO

Domanda:

dato un SD$^{(TI)}$ sottoposto a ingresso $u\left(\frac{t}{k}\right) = \bar{u}$ costante,

$\exists$ qualche $\bar{x}$ costante/i tale per cui

$$\left.\begin{array}{l} x(0) = \bar{x} \\ u\left(\frac{t}{k}\right) = \bar{u} \text{ per } \frac{t}{k} \geq 0 \end{array}\right\} \rightarrow x\left(\frac{t}{k}\right) = \bar{x} \quad \text{per } \frac{t}{k} \geq 0 \quad ?$$

Se ne esistono, tali $\bar{x}$ si dicono

STATI DI EQUILIBRIO per $u = \bar{u}$

Come si trovano gli stati di equilibrio?

TC) Se x deve rimanere costante ($= \bar{x}$) allora $\dot{x}$ dev'essere zero

quindi dato $\dot{x} = f(x,u)$

con $u = \bar{u}$ costante

gli eventuali stati di eq. $\bar{x}$ sono le eventuali soluzioni di $f(\bar{x},\bar{u}) = 0$

TD) Se x deve rimanere costante, allora $x(k+1) = x(k) \ \forall k$

Quindi dato $x(k) = f(x(k-1), u(k-1))$

con $u(k) = \bar{u}$ cost.

gli eq. sono le sol. di $\bar{x} = f(\bar{x},\bar{u})$

Caso LTI a TC

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases}$$

$u = \bar{u}$ costante $\Rightarrow$ eq. = sol. di $\quad 0 = A\bar{x} + b\bar{u}$

Se A non è singolare $\exists!\ \bar{x} = -A^{-1}b\bar{u}$

Altrimenti
- $\nexists\ \bar{x}$
- $\exists \infty\ \bar{x}$

Uscita di equilibrio

se $\exists\ \bar{x}$ per $u = \bar{u}$

in generale PUÒ esistere l'uscita di eq. $\bar{y} = g(\bar{x}, \bar{u})$

Nel caso LTI (TC o TD) ovviamente $\exists$ sempre $\bar{y} = C\bar{x} + D\bar{u}$

ES 1 | massa/molla

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k}{m} x_1 - \frac{h}{m} x_2 + \frac{1}{m} u \\ y = x_1 \end{cases}$$

x_1 = pos
x_2 = vel
u = F

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{h}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Punto $u = \bar{u}$: $\exists \bar{x}$?

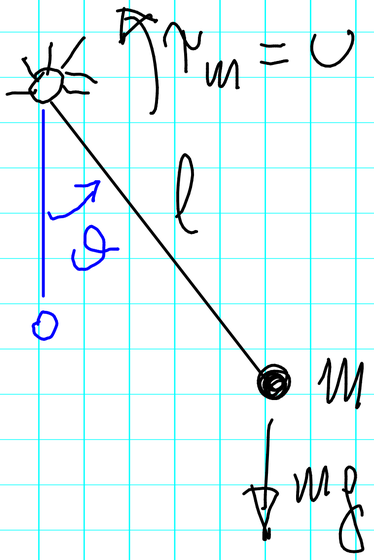
$$0 = \bar{x}_2$$
$$0 = -\frac{k}{m} \bar{x}_1 - \frac{h}{m} \bar{x}_2 + \frac{1}{m} \bar{u}$$

$$\bar{x}_2 = 0$$
$$\bar{x}_1 = \frac{\bar{u}}{k}$$

WXTaxima

23/02/2023

ES2)



$x_1 = \vartheta$

$x_2 = \dot{\vartheta} \Rightarrow \dot{x}_1 = x_2$

Sistema:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{g}{l}\sin x_1 - \frac{h}{ml^2}x_2 + \frac{1}{ml^2}U \\ y = x_1 \end{cases}$$

Pongo $u = \bar{u}$ costante e cerco gli stati di equilibrio $\bar{x} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_2 = 0 \\ 0 = -\frac{g}{\ell}\sin\bar{x}_1 - \frac{k}{m\ell^2}\bar{x}_2 + \frac{1}{m\ell^2}\bar{u} \end{cases}$$

ovvio, vel. nulla all'equilibrio

Risultato

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \arcsin\left(\frac{\bar{u}}{mg\ell}\right) \\ \bar{x}_2 = 0 \end{cases}$$

① se $|u| > mg\ell$
$\nexists$ equilibrio $\Rightarrow$ GIRA

② $\bar{u} = 0$

$\bar{x} = \begin{matrix} 0 \\ \pi \end{matrix}$ (al 1° giro)

Equilibrio nel caso LTI a TD

deve essere $\bar{x} = A\bar{x} + b\bar{u}$

$\Rightarrow (I - A)\bar{x} = b\bar{u}$

se $I - A$ non è singolare → cioè se A non ha autovalori in 1

$\exists ! \ \bar{x} = (I - A)^{-1} b\bar{u}$

Altrimenti $\nexists \ \bar{x}$ o $\exists \infty \ \bar{x}$

MOVIMENTO

$$\left.\begin{matrix} x(0) \\ u(t_k) \end{matrix}\right\} \longrightarrow x(t_k),\ y(t_k) \qquad t_k \geq 0$$

MOVIMENTI di stato e uscita

Caso LTI a TD

$$\begin{cases} x(k) = Ax(k-1) + bu(k-1) \\ y(k) = cx(k) + du(k) \end{cases}$$

TI → metto lo zero del tempo dove voglio

Dati $x(0)$ e $u(k)$ $k \geq 0$

Movimento dello stato

$x(0)$ DATO

$x(1) = Ax(0) + bu(0)$

$x(2) = Ax(1) + bu(1) = A^2x(0) + Abu(0) + bu(1)$

$x(3) = A^3x(0) + A^2bu(0) + Abu(1) + bu(2)$

...

$$\Rightarrow x(k) = A^k x(0) + \sum_{l=0}^{k-1} A^{k-l-1} bu(l)$$

FORMULA DI LAGRANGE a TD per lo stato

MOVIMENTO LIBERO (ML) dello stato

MOVIMENTO FORZATO (MF) dello stato

$$x(k) = A^k x(0) + \sum_{\ell=0}^{k-1} A^{k-\ell-1} b\, u(\ell)$$

MOVIMENTO LIBERO (ML) dello stato

MOVIMENTO FORZATO (MF) dello stato

- Il movimento di x è la SOMMA di ML e MF
- Il ML dipende linearmente da $x(0)$ e non dipende da $u(k)$
- Il MF " " " " $u(k)$ " " " " $x(0)$

Vale cioè il principio di sovrapposizione degli effetti (PSE)

Movimento dell'uscita (Formula di Lagrange)

$$y(k) = Cx(k) + du(k)$$

$$= CA^k x(0) + C\left(\sum_{l=0}^{k-1} A^{k-l-1} b\, u(l)\right) + du(k)$$

$CA^k x(0)$: TL di y

$C\left(\sum_{l=0}^{k-1} A^{k-l-1} b\, u(l)\right) + du(k)$: TF di y

Formule di Lagrange e TC

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases}$$

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} b\, u(\tau)\, d\tau$$

$$y(t) = ce^{At}x(0) + c\int_0^t e^{A(t-\tau)} b\, u(\tau)\, d\tau + d\,u(t)$$

ML

MF

Es 1)

Movimento a TC

$$\dot{x} = -2x$$

$$x(0) = 4$$

$x(t)$ $t \geq 0$?

$$x(t) = e^{2t}\, x(0) = 4\, e^{-2t}$$

□

NB per sistemi di ordine > 1

occorre calcolare e^{At} con A matrice

Vediamo come fare nel caso in cui

A sia diagonalizzabile (se ma lo è

vedremo + avanti un altro metodo)

DEF

$$e^M := I + M + \frac{M^2}{2!} + \frac{M^3}{3!} \dots$$

Se M è diagonalizzabile

$\exists T^{-1}$ tale che $T^{-1} M T = \text{diag}\{\lambda_i\} = D$

λ_i = autovalori di M

$$\Rightarrow M = T D T^{-1}$$

Quindi

$$e^{\Pi} = \underbrace{T T^{-1}}_{I} + \underbrace{T D T^{-1}}_{\Pi} + \frac{\overbrace{T D \cancel{T^{-1}} \cancel{T} D T^{-1}}^{\Pi^2}}{2!} + \frac{\overbrace{T D \cancel{T^{-1}} \cancel{T} D \cancel{T^{-1}} \cancel{T} D T^{-1}}^{\Pi^3}}{3!} \dots$$

$$= T \left(I + D + \frac{D^2}{2!} + \frac{D^3}{3!} \dots \right) T^{-1} = T e^{D} T^{-1}$$

Ma

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} \Rightarrow D^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^k \end{bmatrix} \Rightarrow e^{D} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n} \end{bmatrix}$$

Allora (con A diagonalizzabile)

D_A = m. diagonalizzata

$$e^{At} = e^{TD_AT^{-1}t}$$

$$= T\left(It + D_At + \frac{(D_At)^2}{2!} + \frac{(D_At)^3}{3!} \dots\right)T^{-1}$$

$$= T\begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}T^{-1}$$

λ_i = autovalori di A

I termini $e^{\lambda_i t}$ si chiamano MODI del sistema

Es 1

$\dot{x} = Ax \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \qquad x(0) = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$

$x(t) \quad t \geq 0$?

---

homework

Qui usiamo Maxima

```
load("diffeq");
e^(At) : ant_Function(exp, A*t));
```

□

LINEARIZZAZIONE di SD NL (SISO, TC) nell'intorno di un equilibrio

Consideriamo un SD NL (TI)

$$S: \begin{cases} \dot{x} = f(x,u) \\ y = g(x,u) \end{cases}$$

e un suo equilibrio $(\bar{u}, \bar{x}, \bar{y})$

Vogliamo determinare un SD LTI che approssimi il comportamento di S nell'intorno dell'equilibrio, cioè fintanto che $u(t)$, $x(t)$ e $y(t)$ non si discostano troppo da $\bar{u}$, $\bar{x}$ e $\bar{y}$ rispettivamente.

Consideriamo l'eq. di stato e sviluppiamo in serie Fourier-Taylor al 1° ordine

$$f(\bar{x}+\delta x, \bar{u}+\delta u) = \cancel{f(\bar{x},\bar{u})} + f_x\Big|_{\bar{x},\bar{u}}\delta x + f_u\Big|_{\bar{x},\bar{u}}\delta u \quad (+\dots)$$

- $\bar{x}+\delta x$, $\bar{u}+\delta u$: variazioni di x e u rispetto all'equilibrio
- $f(\bar{x},\bar{u}) = 0$ perché $\bar{x}$ è stato di equilibrio
- $f_x = \frac{\partial f}{\partial x}$ calcolata in $\bar{x},\bar{u}$
- $(+\dots)$: termini di ordine superiore che trascuriamo

$$\dot{x} = \frac{d}{dt}(\bar{x}+\delta x) = \frac{d}{dt}\delta x = \delta\dot{x}$$

$$\Rightarrow \quad \delta\dot{x} = f_x\Big|_{\bar{x},\bar{u}}\delta x + f_u\Big|_{\bar{x},\bar{u}}\delta u$$

eq. di stato del sistema linearizzato o "alle variazioni"

Consideriamo ora l'ep. d'uscita e espriamo allo stesso modo

$$g(\bar{x}+\delta x, \bar{v}+\delta v) = g(\bar{x},\bar{v}) + g_x\Big|_{\bar{x},\bar{v}} \delta x + g_v\Big|_{\bar{x},\bar{v}} \delta v \quad (+\dots)$$

y $\qquad$ $\bar{y}$

$$y - \bar{y} = \delta y = g_x\Big|_{\bar{x},\bar{v}} \delta x + g_v\Big|_{\bar{x},\bar{v}} \delta v$$

Conclusione

Dato il SD NL $\quad \Sigma: \begin{cases} \dot{x} = f(x,u) \\ y = g(x,u) \end{cases}$ con equilibrio $(\bar{u}, \bar{x}, \bar{y})$

Il sistema linearizzato nell'intorno di quell'ep. è

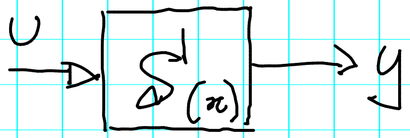
$$\Sigma^{\delta}: \begin{cases} \delta\dot{x} = f_x\big|_{\bar{x},\bar{u}} \delta x + f_u\big|_{\bar{x},\bar{u}} \delta u \\ \delta y = g_x\big|_{\bar{x},\bar{u}} \delta x + g_u\big|_{\bar{x},\bar{u}} \delta u \end{cases}$$

con $\quad \delta u = u - \bar{u}$

$\delta x = x - \bar{x}$

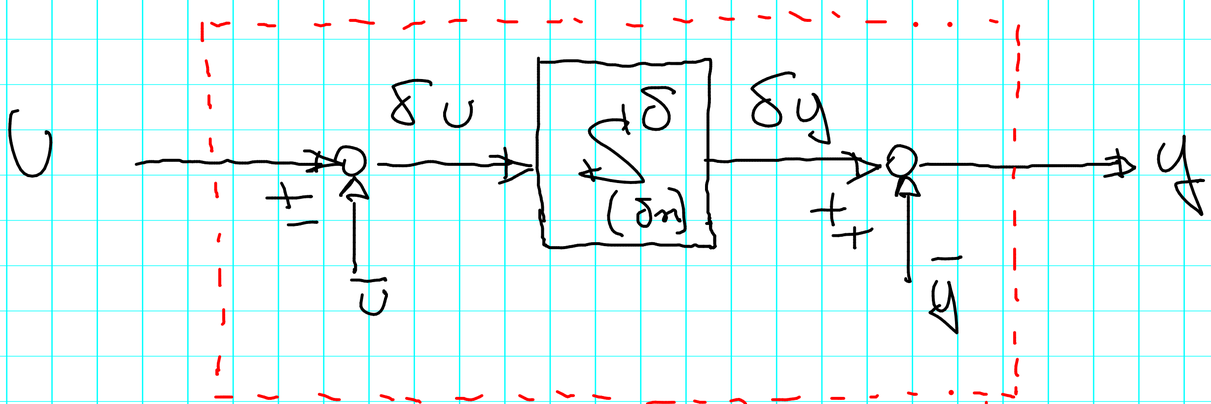
$\delta y = y - \bar{y}$

Interpretazione:



NL

$\Downarrow$ linearizzazione nell'intorno dell'eq. $(\bar{u}, \bar{x}, \bar{y})$



QUESTO astrattamente nell'intorno dell'equilibrio

□

27/02/2023

STABILITA'

Si può applicare il concetto a

equilibri

(movimenti)

e anche volto a sistemi

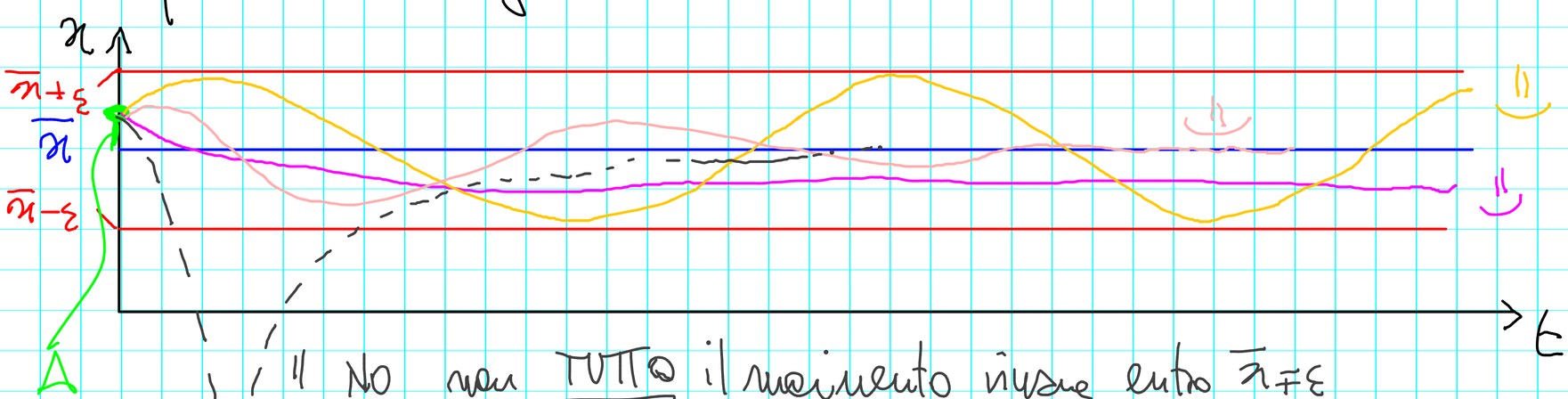
- STABILITÀ DI UN EQUILIBRIO (TC)

Sia $\bar{x}$ uno stato di equilibrio del SD $\dot{x} = f(x, u)$ per $u = \bar{u}$ costante

- Equilibrio STABILE (S)

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \mid \|x(0) - \bar{x}\| < \delta \Rightarrow \|x(t) - \bar{x}\| < \varepsilon \ \forall t > 0$$

Interpretazione grafica con x scalare



- $x(0) = \bar{x} + \delta$

NO non TUTTO il movimento inizia entro $\bar{x} \pm \varepsilon$

- Equilibrio ASINTOTICAMENTE STABILE (AS)
  1) l'eq. è stabile
  2) INOLTRE $\|x(t) - \bar{x}\| \to 0$ per $t \to \infty$
- Equilibrio INSTABILE (I)

  Altrimenti

□

• STABILITÀ NEI SD LTI (∃ TC)

$$\dot{x} = Ax + bu$$

Sia $\bar{x}$ uno stato di eq. per $u = \bar{u}$

Allora

$$\left.\begin{array}{l} x(0) = \bar{x} \\ u(t) = \bar{u} \quad t \geq 0 \end{array}\right\} \rightarrow x(t) = \bar{x} \quad t \geq 0$$

e quindi

$$e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} b\, u(\tau)\, d\tau = \bar{x}$$

Consideriamo ora il movimento perturbato $x_\Delta(t)$ prodotto da $u(t) = \bar{u}$ e $x(0) = \bar{x} + \Delta\bar{x}$:

$$x_\Delta(t) = \underbrace{e^{At}(\bar{x}+\Delta\bar{x})}_{\text{il TL è subito}} + \underbrace{\int_0^t e^{A(t-\tau)} b\, u(\tau)\, d\tau}_{\text{mentre il TF è come prima}}$$

Quindi

$$\underbrace{x_\Delta(t) - \bar{x}}_{\text{il modo in cui } x_\Delta(t) \text{ si muove attorno a } \bar{x}} = e^{At}\Delta\bar{x}$$

→ non dipende dal particolare $\bar{x}$ dato che questo al 2° membro non compare

$\Rightarrow$ tutti gli equilibri (se ve ne sono) hanno le stesse caratteristiche di stabilità

Nota bene

- nei sistemi LTI la stabilità è una proprietà del sistema (e non dei singoli equilibri)
- la stabilità del sistema dipende soltanto dal comportamento (convergente, limitato o divergente) di $e^{At}\Delta\bar{x}$

  cioè di e^{At} ($\Delta\bar{x}$ è solo un fattore di scala)

  cioè dalla matrice A

ES

Sistema LTI TC di ordine 1

$\dot{x} = ax$ $\quad$ a scalare

equilibrio $\quad \bar{x} = 0$

$x(0) = \Delta\bar{x}$

$\Rightarrow x(t) = e^{at}\Delta\bar{x}$

- $a < 0$ $\quad x(t) \to 0 \Rightarrow$ sist. AS
- $a = 0$ $\quad x(t)$ cost. $\Rightarrow$ sist. S
- $a > 0$ $\quad x(t)$ diverge $\Rightarrow$ sist. I

$\square$

In generale

$$x_\Delta(t) - \bar{x} = e^{At} \Delta\bar{x}$$

quindi

- $e^{At} \to O_{n \times n}$ per $t \to \infty$ $\Rightarrow$ Sistema AS
  (RL di $x \to \underline{0}$)
- e^{At} diverge per $t \to \infty$ $\Rightarrow$ Sistema I
  (RL di x diverge salvo eccezioni)
- e^{At} non $\to 0$ né diverge per $t \to \infty$ $\Rightarrow$ Sistema S

Proprietà dei SD LTI AS (≡ TC)

1) I ML di x e di y tendono a zero per $t \to \infty$;
quindi tali SD "dimenticano lo stato iniziale"

2) Se

$$u(t) = \begin{cases} \text{qualsiasi segnale} & t < \bar{t} \\ 0 & t \geq \bar{t} \end{cases}$$

allora per $t \geq \bar{t}$ c'è solo ML e quindi

$x, y \to 0$ per $t \to \infty$

- STABILITÀ DEI SD LTI e matrice A (TC)
  - Caso A diagonalizzabile

$$\underbrace{x_L(t)}_{\text{TL di } x} = e^{At}x(0) = e^{T\,\mathrm{diag}\{\lambda_i\}\,T^{-1}t}x(0)$$

$$= T\,e^{\mathrm{diag}\{\lambda_i\}t}\,T^{-1}x(0)$$

matrice che diagonalizza A ↑ — ↑ autovalori di A

$$= T\,\mathrm{diag}\{e^{\lambda_i t}\}\,T^{-1}x(0)$$

↑ MODI del sistema

A reale $\Rightarrow$ λ_i reali oppure a coppie complesse coniugate

$\overline{TL} \to 0$ $\forall x(0)$ ammissibile = cioè che tutti i modi $e^{\lambda_i t}$ devono tendere a zero per $t \to \infty$

- λ_i reale:
  - $\lambda_i > 0$ modo diverge
  - $\lambda_i = 0$ modo costante
  - $\lambda_i < 0$ modo $\to 0$

- $\lambda_i = \alpha \mp j\beta$

coppie di coniugati

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$j = \sqrt{-1}$

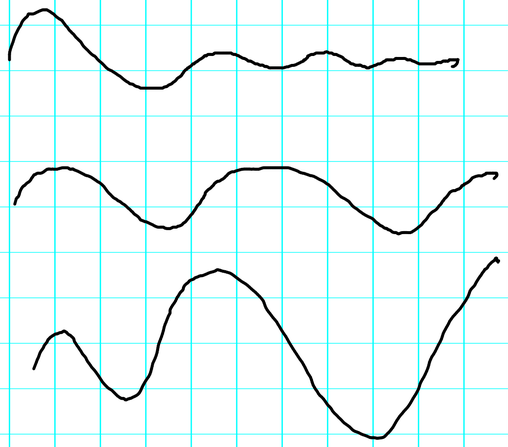
$$e^{(\alpha+j\beta)t} = e^{\alpha t}\left(\cos \beta t + j \sin(\beta t)\right)$$

LIMITATA

$Re(\lambda_i) < 0$ modo converge

$Re(\lambda_i) = 0$ modo limitato ma non $\to 0$

$Re(\lambda_i) > 0$ modo diverge



- STABILITÀ E AUTOVALORI DI A (SLTI $\Rightarrow$ TC)

Tutti gli autovalori di A hanno $Re < 0$ $\iff$ sistema AS

Almeno un autovalore di A ha $Re > 0$ $\Longrightarrow$ Sistema I

Tutti gli autovalori di A hanno $Re \leq 0$ e ne esiste almeno uno con $Re = 0$ $\Longrightarrow$ Sistema S ma non AS

- Caso LTI a TD

$$x_L(k) = A^k x(0)$$

caso A diagonalizzabile

$$A^k = \left(T \operatorname{diag}\{\lambda_i\} T^{-1}\right)^k$$

$$= T \operatorname{diag}\{\lambda_i\} \cancel{T^{-1}} \cancel{T} \operatorname{diag}\{\lambda_i\} T^{-1} \cdots \text{k volte}$$

$$= T \operatorname{diag}\{\lambda_i^k\} T^{-1}$$

λ_i: modi del sistema

Quindi (generalizzazione di caso non diagonalizzabile più avanti)
in generale è vero che

$|\lambda_i| < 1 \ \forall i \iff$ Sistema AS

$\exists i \mid |\lambda_i| > 1 \implies$ Sistema I

$\begin{cases} |\lambda_i| \leq 1 \ \forall i \\ \exists i \mid |\lambda_i| = 1 \end{cases} \implies$ Sistema S
(ma non AS)

□

CRITERI DI STABILITÀ (asintotica) per SD LTI a TC

Domanda: data la matrice A, posso dire se tutti i suoi autovalori hanno $\Re < 0$ senza calcolarli?

Sì, ci sono CRITERI per dirlo basati

sull'ispezione di A

o del suo polinomio caratteristico (PC)

$$\Pi(s) = \det(sI - A)$$

1) $\det(A) = \prod_{i=1}^{n} s_i$ (s_i: autovalori) $\Rightarrow$ se $\det(A) = 0$ $\exists\, s_i = 0$ $\Rightarrow$ sistema non AS

2) $\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} s_i = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Re}(s_i)$ (A reale) $\Rightarrow$ se $\mathrm{tr}(A) > 0$ $\exists\, i \mid \mathrm{Re}(s_i) > 0$ $\Rightarrow$ sistema I

3) Se $\mathrm{Re}(s_i) < 0$ $\forall i$ allora i coeff. di $\Pi(s)$ sono tutti concordi (e non nulli)

cioè sistema AS $\Rightarrow$ COEFF. PC concordi

...

Esempi:

1) $\Pi(s) = 5s^2 + s$ $\Rightarrow$ non AS, c'è un autovalore nullo

2) $\Pi(s) = s^3 - s^2 + s + 4$ $\Rightarrow$ non AS, coeff. discordi

3) $\Pi(s) = s^5 + 4s^3 + 3s^2 + s + 5$ $\Rightarrow$ non AS, manca il termine s^4

4) $\Pi(s) = s^4 + 2s^3 + 4s^2 + s + 5$ $\Rightarrow$? cond. necessarie OK

CRITERIO DI ROUTH

È una condizione nec. e suff. (CNS) per la stab. asintotica di un SD LTI a TC (analogo a TD: criterio di Jury)

Si basa sulla Tabella di Routh

che si costruisce a partire dal PC $\pi(s)$

della matrice dinamica A

del sistema

TABELLA DI ROUTH

$$\Pi(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} \dots + a_{n-1} s + a_n$$

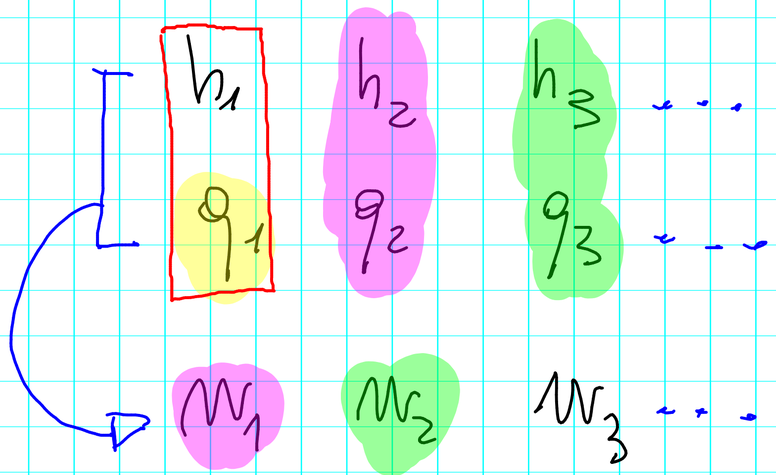
a_0	a_2	$\dots$	a_{n-1}	a_n
a_1	a_3		a_n	0
b_1	b_2	$\dots$		
q_1	q_2	$\dots$		
r_1	r_2	$\dots$		
$\dots$				

oppure

$n+1$ righe

Ogni riga della 3^a in poi dipende dalle due precedenti

Regola:



$$w_i = -\frac{1}{q_1} \det \begin{bmatrix} h_1 & h_{i+1} \\ q_1 & q_{i+1} \end{bmatrix}$$

gli elementi mancanti al termine delle righe si assumono nulli

CRITERIO DI ROUTH

SD con PC $T(s)$ asintoticamente stabile $\iff$ CNS tutti gli elementi della 1ª colonna della tabella di Routh concordi (e non nulli)

Corollario

Se non vi sono elementi nulli in 1ª colonna, il # di inversioni di segno su quella colonna è pari al # di poli di $T(s)$ con $Re > 0$

$$\left(2 \begin{cases} - \\ + \\ - \end{cases} \quad 1 \begin{cases} = \\ + \end{cases} \right)$$

ES 1] $\quad \pi(s) = s^4 + 2s^3 + 4s^2 + s + 5$ $\qquad$ (caso 4 di Routh)

Tabella di Routh ($N=4 \Rightarrow$ 5 righe):

1	4	5	⋯
2	1	0	⋯
α	β	⋯	
γ	⋯		
δ			

$$\alpha = -\frac{1}{2}\det\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{7}{2}$$

$$\beta = -\frac{1}{2}\det\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = 5$$

$$\gamma = -\frac{1}{\alpha}\det\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ \alpha & \beta \end{bmatrix} = -\frac{13}{7} \qquad \text{NON AS}$$

$$\delta = -\frac{1}{\gamma}\det\begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & 0 \end{bmatrix} = \beta = 5$$

2 inversioni di segno

$\Rightarrow$ 2 radici con $\mathrm{Re} > 0$

□

ES2

Dato il SD LTI a TC con PC

$$\pi(s) = s^3 + 2s^2 + hs + k$$

dire per quali coppie (h, k) esso è AS

Tabella di Routh:

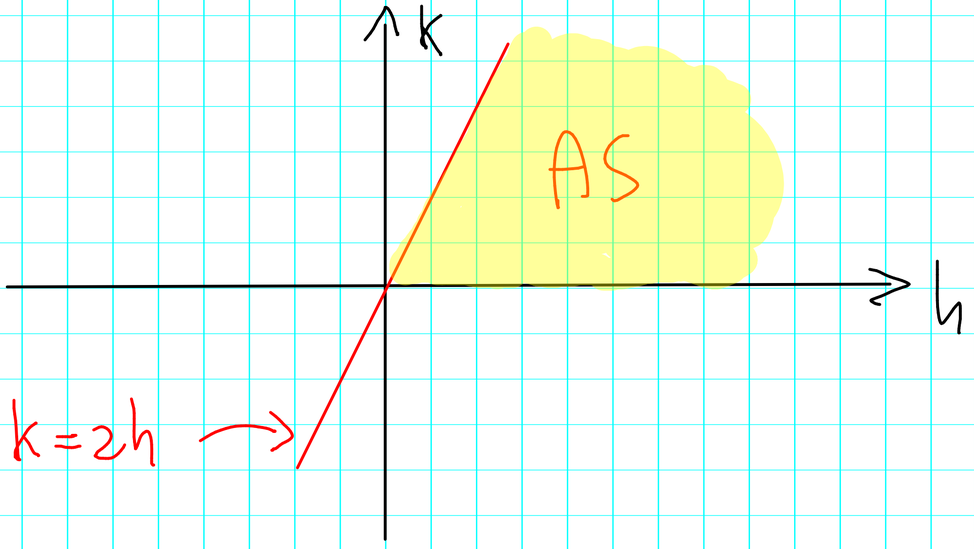
1	h
2	k
α	
β	

$$\alpha = -\frac{1}{2}\det\begin{bmatrix} 1 & h \\ 2 & k \end{bmatrix} = \frac{2h-k}{2}$$

$$\beta = -\frac{1}{\alpha}\det\begin{bmatrix} 2 & k \\ \alpha & 0 \end{bmatrix} = k$$

Disequazioni per imporre termini 1ª colonna concordi (cioè >0)

$$\begin{cases} h - \frac{k}{2} > 0 \\ k > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k > 0 \\ k < 2h \end{cases}$$



□

SEGNALI E TRASFORMATE (TC)

SD LTI a TC (SISO)

DOMINIO DELLE TRASFORMATE

$U(s)$ $\quad$ $Y(s)$ $\quad$ $s, U, Y \in \mathbb{C}$

legame ALGEBRICO

TRASFORMAZIONE $\quad$ ANTITRASFORMAZIONE

DOMINIO DEL TEMPO (segnali)

$u(t)$ $\quad$ $y_{(F)}(t)$ $\quad$ $t \in \mathbb{R}$

legame DIFFERENZIALE (o integrale)

$u, y \in \mathbb{R}$

01/03/2023

- SERIE DI FOURIER

Dato un segnale $v(t)$ periodico di periodo T (cioè tale che $v(t+T) = v(t)\ \forall t$), lo si può esprimere con la sua serie di Fourier

$$v(t) = V_0 + \sum_{k=1}^{\infty} V_k \sin(k\omega_0 t + \varphi_k) \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

cioè come

una costante + un'infinità numerabile di sinusoidi di Freq. multiple di una Freq. Fondamentale

coeff. di Fourier

• TRASFORMATA DI FOURIER

Dato un segnale $v(t)$ definito su tutto l'asse $\mathbb{R}$ se ne definisce la tr. di Fourier (TdF) come

$$V(j\omega) = \mathcal{F}[v(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} v(t)\, e^{-j\omega t}\, dt \qquad \text{(se l'integrale esiste)}$$

$e^{-j\omega t}$: NUCLEO della trasformata

mentre l'antitrasformata è

$$v(t) = \mathcal{F}^{-1}[V(j\omega)] = \frac{1}{2\pi j}\int_{-\infty}^{+\infty} V(j\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega$$

$e^{j\omega t}$ ← — $\omega = 0$ ∿∿ $\omega \neq 0$

$v(t)$ è cioè la somma di ∞ sinusoidi

∆ continua, non numerabile

• TRASFORMATA DI LAPLACE (TDL)

Dato un segnale $v(t)$ definito per $t \geq 0$ (o equivalentemente nullo per $t < 0$), se ne definisce la TDL come

$$V(s) = \mathcal{L}[v(t)] = \int_0^{\infty} v(t)\, e^{-st}\, dt$$

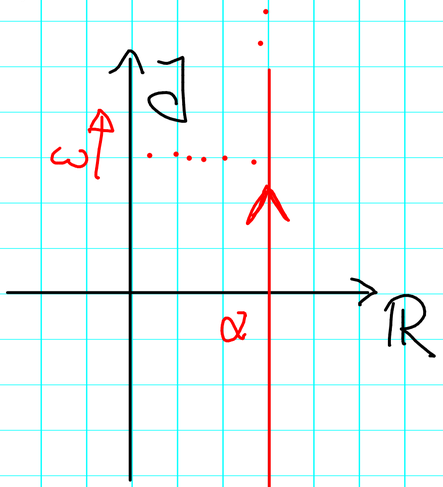
(se l'int. $\exists$) $s, V(s) \in \mathbb{C}$

Antitrasformata:

$$v(t) = \mathcal{L}^{-1}[V(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\alpha - j\infty}^{\alpha + j\infty} V(s)\, e^{st}\, ds$$

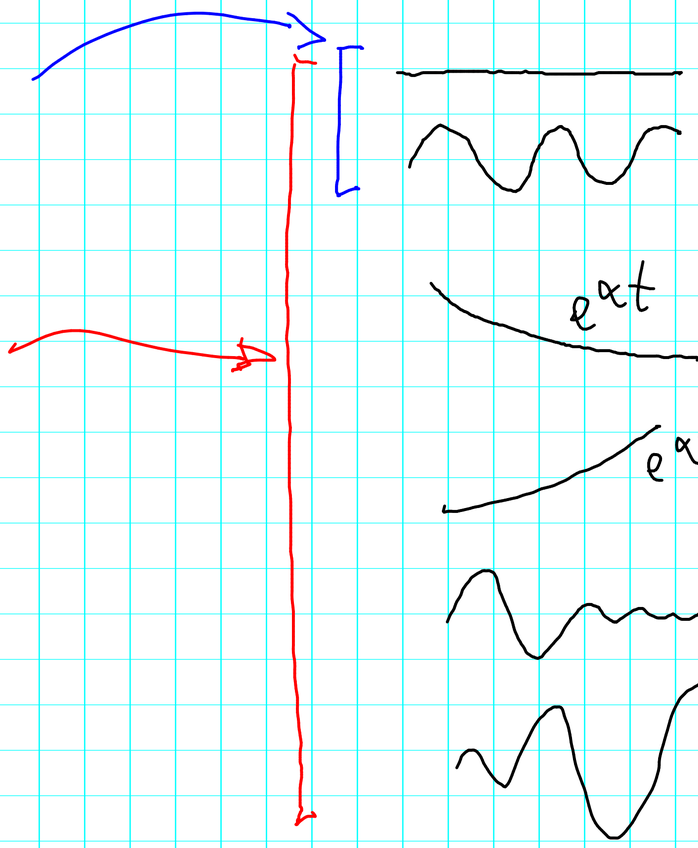
$s = \alpha + j\omega$

$$e^{(\alpha + j\omega)t} = e^{\alpha t}\left(\cos(\omega t) + j \sin(\omega t)\right)$$



"ingredienti" di un segnale

trasformabile secondo $\mathcal{F}$



$\alpha < 0, \omega = 0$

$\alpha > 0, \omega = 0$

$\alpha < 0, \omega \neq 0$

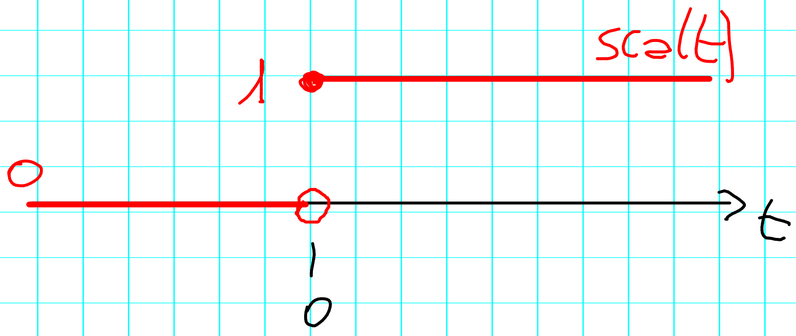
$\alpha > 0, \omega \neq 0$

Esempi di calcolo di TDL notevoli

E1

$$\mathcal{H}(t) = \text{sca}(t) := \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

scalino



$$\mathcal{L}[\text{sca}(t)] = \int_0^\infty \text{sca}(t)\, e^{-st}\, dt = \int_0^\infty 1 \cdot e^{-st}\, dt = \left[\frac{e^{-st}}{-s}\right]_{t=0}^{t=\infty} = 0 - \frac{1}{-s} = \frac{1}{s}$$

□

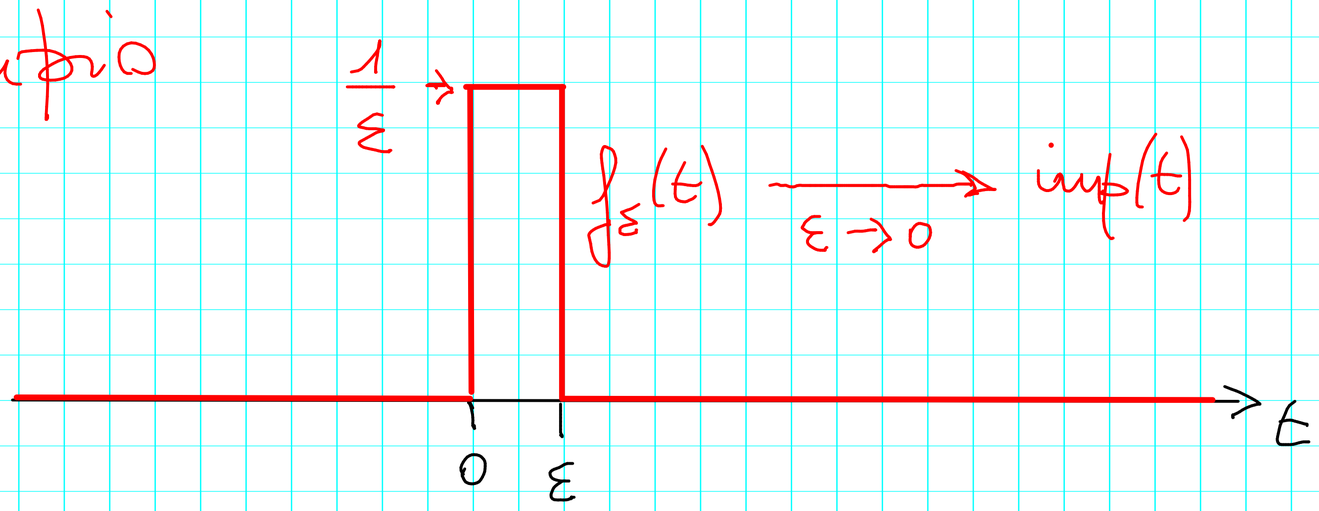
E2)

$$r(t) = \text{imp}(t)$$

impulso

- $\text{imp}(t) = 0 \quad \forall t \neq 0$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \text{imp}(t)\, dt = 1$

Per esempio



Usando l'approx. rettangolare f_ε e passando al limite

$$\mathcal{L}[\text{imp}(t)] = \lim_{\varepsilon \to 0} \mathcal{L}[f_\varepsilon(t)] = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_0^\infty f_\varepsilon(t)\, e^{-st}\, dt$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \int_0^\varepsilon \frac{1}{\varepsilon} e^{-st}\, dt = \lim_{\varepsilon \to 0} \left[\frac{e^{-st}}{-s\varepsilon} \right]_0^\varepsilon$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \left(\frac{e^{-s\varepsilon}}{-s\varepsilon} - \frac{1}{-s\varepsilon} \right) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1 - e^{-s\varepsilon}}{s\varepsilon}$$

$$\overset{H}{=} \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\cancel{s} e^{-s\varepsilon}}{\cancel{s}} = 1$$

□

E3] $v(t) = e^{at} \quad t \geq 0$ o equiv. $v(t) = e^{at}\, sca(t)$

$$\mathcal{L}[v(t)] = \mathcal{L}[e^{at} sca(t)] = \int_0^{\infty} e^{at} e^{-st}\, dt$$

a volte basi anche sostituendo

$$= \int_0^{\infty} e^{(a-s)t}\, dt = \left[\frac{e^{(a-s)t}}{a-s}\right]_0^{\infty} = \left(0 - \frac{1}{a-s}\right) = \frac{1}{s-a}$$

affinché $Re(a-s) < 0$ altrimenti l'integrale diverge

$\Downarrow$

$Re(s) > a$ ← ASCISSA DI CONVERGENZA

PROPRIETÀ DELLA TDL

1) È un operatore lineare

$$\mathcal{L}[\alpha v_1(t) + \beta v_2(t)] = \alpha \mathcal{L}[v_1(t)] + \beta \mathcal{L}[v_2(t)]$$

2) TDL della derivata

$$\mathcal{L}\left[\frac{dv(t)}{dt}\right] = \int_0^\infty \frac{dv(t)}{dt} e^{-st} dt$$

$\int F\,dG = FG - \int G\,dF$

$F = e^{-st}$

$dG = \frac{dv(t)}{dt} dt \Rightarrow G = v(t)$

$dF = -s e^{-st} dt$

$$= \left[e^{-st} v(t)\right]_0^\infty + s \int_0^\infty v(t) e^{-st} dt = s\,\mathcal{L}[v(t)] - v(0)$$

(se causale, $v(0^-)$)

$v \rightarrow \dot{v}$ differenziale $\left(\frac{d}{dt}\right)$

$\mathcal{L}[v] \rightarrow \mathcal{L}[\dot{v}]$ algebrico (moltiplicazione per s)

3) di conseguenza

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t v(\tau)\,d\tau\right] = \frac{1}{s}\,\mathcal{L}[v(t)]$$

4) TDL del segnale ritardato $v(t-\tau)$ $\tau > 0$

$$\mathcal{L}[v(t-\tau)] = \int_0^\infty v(t-\tau)\, e^{-st}$$

$x = t - \tau \quad dx = d\tau$

$t = 0 \Rightarrow x = -\tau$

$t = \infty \Rightarrow x = \infty$

$$= \int_{-\tau}^{\infty} v(x)\, e^{-s(x+\tau)}\, dx = e^{-s\tau} \int_0^\infty v(x)\, e^{-sx}\, dx$$

$v(x)$ nulla per $x < 0$

$$= e^{-s\tau}\, \mathcal{L}[v(t)]$$

5) Teorema del valore iniziale (TVI)

$$V(s) = \mathcal{L}[v(t)] \Rightarrow v(0) = \lim_{s\to\infty} sV(s)$$

↑ 0^+ se discontinua

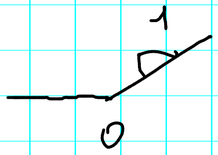
6) Teorema del valore finale (TVF)

$$V(s) = \mathcal{L}[v(t)] \Rightarrow \lim_{t\to\infty} v(t) = \lim_{s\to 0} sV(s)$$

$\exists \lim_{t\to\infty} v(t)$

TDL notevoli

$x(t)$	$V(s)$
$imp(t)$	1
$sca(t)$	$1/s$
$rau(t) := t\,sca(t)$	$1/s^2$
$e^{at}\,sca(t)$ dp. $e^{zt}\ t\geq 0$	$\frac{1}{s-a}$
$t^n e^{at}\,sca(t)$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$



$\int \sqcap = \diagup$.

$\sin(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$ (exp)

□

ANTITRASFORMAZIONE ($\mathcal{L}^{-1}$) SECONDO HEAVISIDE

Il metodo si applica a TDL razionali fratte, ossia

$$V(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

N, D polinomi in s

Idea: scomporre $V(s)$ in una SOMMA di fratti semplici la cui $\mathcal{L}^{-1}$ è nota

Es)

$$V(s) = \frac{s+2}{s(s+1)(s+3)} \quad : \quad v(t) \; ?$$

- Scrivo $V(s) = \frac{\alpha}{s} + \frac{\beta}{s+1} + \frac{\gamma}{s+3}$
- Faccio den. comune, eguglio numeratori:

$$\alpha(s+1)(s+3) + \beta s(s+3) + \gamma s(s+1) = s+2$$

- Valuto nelle radici del denominatore:

$s=0 \Rightarrow 3\alpha = 2$

$s=-1 \Rightarrow \beta(-1)(-1+3) = -1+2 \Rightarrow -2\beta = 1 \Rightarrow \beta = -1/2$

$s=-3 \Rightarrow \gamma(-3)(-3+1) = -3+2 \Rightarrow 6\gamma = -1 \Rightarrow \gamma = -1/6$

Quindi

$$V(s) = \frac{(s+2)}{s(s+1)(s+3)} = \frac{2/3}{s} - \frac{1/2}{s+1} - \frac{1/6}{s+3}$$

$\mathcal{L}^{-1}$

$$\frac{2}{3}\,sca(t) - \frac{1}{2}\,e^{-t}\,sca(t) - \frac{1}{6}\,e^{-3t}\,sca(t)$$

$$\Rightarrow v(t) = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\,e^{-t} - \frac{1}{6}\,e^{-3t}\right) sca(t)$$

□

GENERALIZZATO

$$V(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

N, D polinomi in s

Radici di $N(s)$: ZERI della TDL

" " $D(s)$: POLI " "

- Si Fattorizza $D(s)$, che risulterà così espresso come prodotto di termini del tipo

$s-p$ per ogni polo R semplice

$(s-p)^m$ " " " multiplo

+ così via

① Polo IR semplice

$$V(s) = \frac{N(s)}{\dots (s-p) \dots} = \dots + \frac{\alpha}{s-p} + \dots$$

② Polo IR multiplo

$$V(s) = \frac{N(s)}{\dots (s-p)^m \dots} = \dots + \frac{\alpha_1}{s-p} + \frac{\alpha_2}{(s-p)^2} \dots + \frac{\alpha_m}{(s-p)^m} + \dots$$

+ casi ✓ che non trattiamo (vedi libro se ti serve)

* Si antitrasformano gli addendi e si somma

□

ES 1

$$V(s) = \frac{2}{(s-1)^2(s+2)} \quad : \; v(t) \; ?$$

$$V(s) = \frac{\alpha}{s-1} + \frac{\beta}{(s-1)^2} + \frac{\gamma}{s+2}$$

eguglio numeratori: $\alpha(s-1)(s+2) + \beta(s+2) + \gamma(s-1)^2 = 2$

$s = 1 \Rightarrow \beta(1+2) = 2 \Rightarrow \beta = 2/3$

$s = -2 \Rightarrow \gamma(-2-1)^2 = 2 \Rightarrow \gamma = 2/9$

$$\begin{cases} s = 0 \\ \beta = 2/3 \\ \gamma = 2/9 \end{cases} \Rightarrow -2\alpha = \frac{4}{9} \Rightarrow \alpha = -2/9$$

Quindi

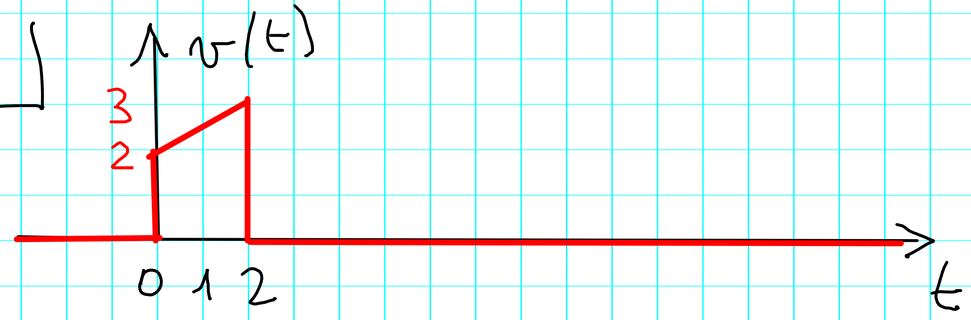
$$V(s) = \frac{-2/9}{s-1} + \frac{2/3}{(s-1)^2} + \frac{2/9}{s+2}$$

$\mathcal{L}^{-1}$ ↓

$$v(t) = \left(-\frac{2}{9}e^{t} + \frac{2}{3}te^{t} + \frac{2}{9}e^{-2t}\right) \mathrm{sca}(t)$$

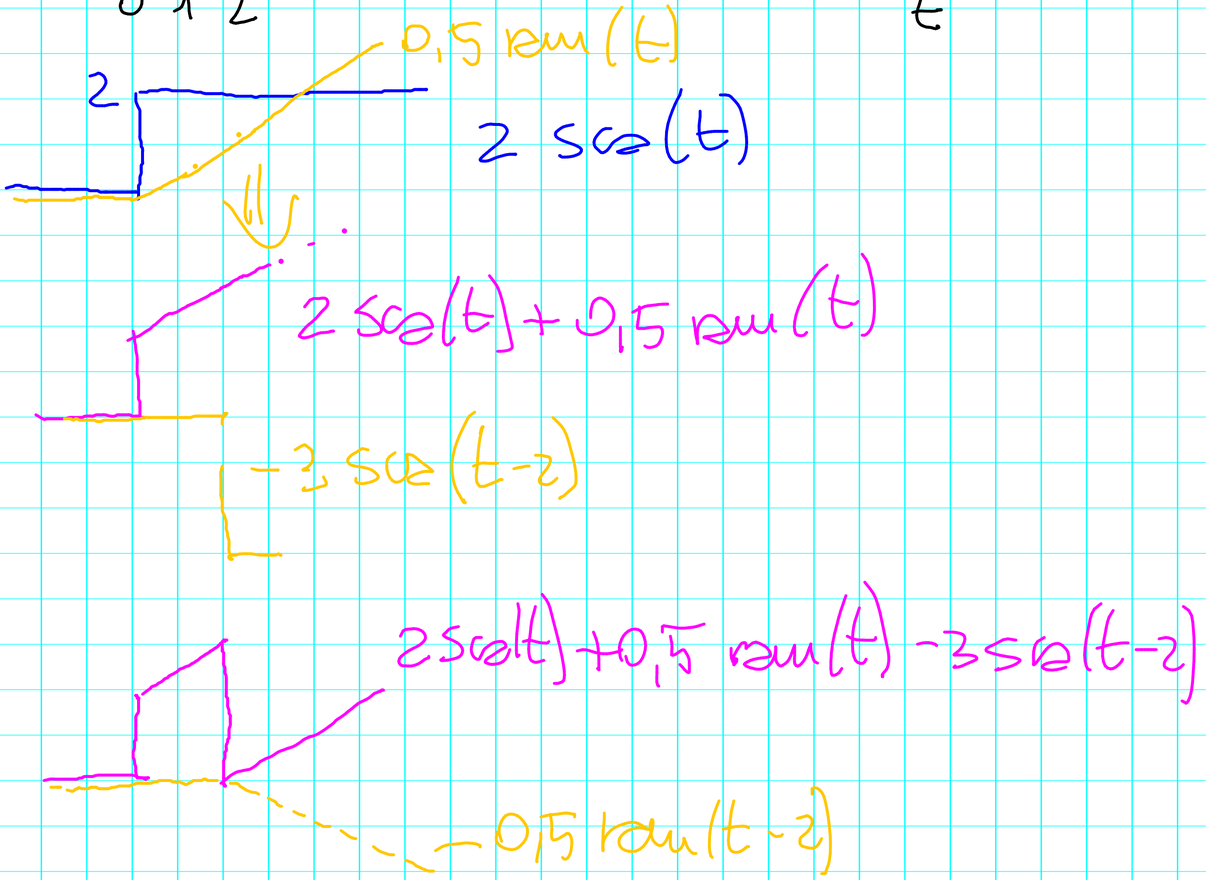
□

ESZ



: V(s)?

Esprimo v(t) come SOMMA di scalini, rampe (, parabole ...) cioè segnali CANONICI (= come TDL del tipo K/s^n) eventualmente ritardati



$$\rightarrow v(t) = 2\,sca(t) + 0{,}5\,rau(t) - 3\,sca(t-2) - 0{,}5\,rau(t-2)$$

$$\downarrow \mathcal{L}$$

$$V(s) = \frac{2}{s} + \frac{0{,}5}{s^2} - \frac{3}{s}e^{-2s} - \frac{0{,}5}{s^2}e^{-2s}$$

□

02/03/2023

FUNZIONE DI TRASFERIMENTO (SISTEMI LTI A TC SISO)

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = Cx + du \end{cases}$$

Rappresentazione di stato

Trasformiamo secondo Laplace l'eq. di stato

$$\mathcal{L}[\dot{x}(t)] = \mathcal{L}[Ax(t) + bu(t)]$$

prop. derivata ↓ linearità

$\mathcal{L}[\dot{x}(t)]$ → $sX(s) - x(0) = AX(s) + bU(s)$ ← $\mathcal{L}[u(t)]$

$$(sI - A)X(s) = x(0) + bU(s)$$

Allora $\forall s \notin \{\text{autovalori di } A\}$

$$X(s) = \underbrace{(sI-A)^{-1}x(0)}_{\text{TDL del ML di } x} + \underbrace{(sI-A)^{-1}bU(s)}_{\text{TDL del MF di } x}$$

Ora trasformiamo l'eq. di uscita e sostituiamovi $X(s)$

$$Y(s) = cX(s) + dU(s)$$

$$= \underbrace{c(sI-A)^{-1}x(0)}_{\text{TDL del ML di } y} + \underbrace{\overbrace{[c(sI-A)^{-1}b+d]}^{\text{FUNZIONE DI TRASFERIMENTO del sistema}}U(s)}_{\text{TDL del MF di } y}$$

Quindi per un SD LTI a TC SISO abbiamo

- la descrizione nello spazio di stato (A, b, c, d)
- la descrizione ingresso/uscita data dalla Funzione di trasferimento (FdT)

$$G(s) = c(sI - A)^{-1} b + d$$

Interpretazione della FdT:

$$\mathcal{L}[\text{uscita Forzata da } u(t)] = G(s) \cdot \mathcal{L}[u(t)]$$

CALCOLO E ASPETTO DI UNA FdT

$$G(s) = c\,(sI - A)^{-1} b + d$$

Come è fatta?

- $$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{\det(sI - A)} \begin{bmatrix} \Delta_{11}(s) & \cdots & \Delta_{1n}(s) \\ \vdots & & \vdots \\ \Delta_{n1}(s) & \cdots & \Delta_{nn}(s) \end{bmatrix}$$

$\det(sI - A)$: ↑ PC di A ⇒ grado n

$\Delta_{n1}(s)$: ↑ determinante di matrice $(n-1)\times(n-1)$ ⇒ grado $n-1$

- $C(sI-A)^{-1}b$

$$= \frac{1}{\det(sI-A)} [c_1 \cdots c_n] \{\Delta_{ij}(s)\} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$1 \times n$ $\quad$ $n \times n$ $\quad$ $n \times 1$

POLINOMIO in s di grado al più $n-1$

- $G(s) = \underbrace{C(sI-A)^{-1}B}_{\frac{\tilde{N}(s)}{D(s)}} + d$

$$= \frac{\tilde{N}(s)}{D(s)} + d$$

$D(s)$: PC di A grado n

$\tilde{N}(s)$: pol. di grado $\leq n-1$

QUINDI

Se e solo se $d = 0$

$$G(s) = \frac{\tilde{N}(s)}{D(s)}$$

grado num < grado den

Altrimenti (se e solo se $d \neq 0$)

$$G(s) = \frac{\tilde{N}(s)}{D(s)} + d = \frac{\tilde{N}(s) + dD(s)}{D(s)} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

grado num = grado den

Riassumendo

1) $G(s)$ è razionale fratta

2) i suoi POLI (radici del den) sono autovalori di A

3) grado num = grado den $\Leftrightarrow d \neq 0$

altrimenti grado num < grado den

Addendum: le radici del num si dicono ZERI della FdT

ES 1) Dato il SD LTI a TC SISO descritto nello spazio di stato da

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad d = 0$$

Calcolare la FdT $G(s)$

$$G(s) = c(sI - A)^{-1} b + d = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s-1 & 1 \\ -3 & s-4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0$$

$$= \frac{1}{(s-1)(s-4)+3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s-4 & -1 \\ 3 & s-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2 - 5s + 7} \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s-4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{2s - 5}{s^2 - 5s + 7}$$

□

Es 2] Dato il SD a TC con ingresso u e uscita y e stato x

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad d = 0$$

calcolare il movimento di y prodotto da $x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $u(t) = \text{sca}(t)$

Modo 1: $e^{At} \rightarrow x_L(t) \rightarrow y_L(t)$

$G(s) \rightarrow Y_F(s) = G(s)\,U(s) \rightarrow y_F(t)$

$y(t) = y_L(t) + y_F(t)$

Modo 2: Facciamo tutto con la TDL

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1} x(0) + G(s) U(s)$$

$$= C(sI - A)^{-1} x(0) + C(sI - A)^{-1} b\, U(s) + d\, U(s)$$

$$= C(sI - A)^{-1} \left[x(0) + b\, U(s) \right] + d\, U(s)$$

Nel nostro caso

$$Y(s) = C\left(sI - A\right)^{-1}\left(x(0) + b\,U(s)\right) + d\,U(s)$$

$$= \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s+2 & 0\\ -1 & s+1\end{bmatrix}^{-1}\left(\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{(s+2)(s+1)}\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s+1 & 0\\ 1 & s+2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2+2/s\\ 1/s\end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{11}\begin{bmatrix}s+1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2+2/s\\ 1/s\end{bmatrix} = \frac{1}{11}(s+1)2\,\frac{s+1}{s} = \frac{2(s+1)^2}{s(s+1)(s+2)} = \frac{2(s+1)}{s(s+2)}$$

Maxima

```
A:matrix([−2,0],[1,−1]);
b:matrix([2],[1]);
c:matrix([1,0]);
x0:matrix([2],[0]);
U:1/s;
Y:c.invert(s·ident(2)−A).(x0+b·U);
factor(Y);
```

Antitrasformo con Heaviside

$$Y(s) = \frac{2s+2}{s(s+2)} = \frac{\alpha}{s} + \frac{\beta}{s+2}$$

$$\alpha(s+2) + \beta s = 2s+2 \quad : \quad s=0 \Rightarrow 2\alpha = 2 \Rightarrow \alpha = 1$$

$$s=-2 \Rightarrow -2\beta = -2 \Rightarrow \beta = 1$$

$$Y(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+2}$$

$\mathcal{L}^{-1}$ ⇓

$$y(t) = sca(t) + e^{-2t} sca(t) = (1 + e^{-2t})\, sca(t)$$

```
ilt(Y,s,t);
%e^(-2*t)+1
```

NB $G(s) = \frac{2}{s+2}$: questo sistema ha una "parte nascosta"

□

ES 3]

Dato il SD LTI SISO a TC

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} -11 & 9 \\ -12 & 10 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

1) AS/S/I?

2) FdT $G(s)$?

3) $x_L(t)$ per $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$?

4) $y_F(t)$ per $u(t) = 2\cos(t)$?

1) Autovalori di A

$$\det\begin{bmatrix} s+11 & -9 \\ 12 & s-10 \end{bmatrix} = 0$$

$$(s+11)(s-10) + 108 = 0$$

$$s^2 + s - 2 = 0 \quad \Rightarrow \text{1 variazione} \Rightarrow \text{1 radice con } Re > 0 \Rightarrow \text{Sistema I}$$

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2} \mp \sqrt{\frac{1}{4} + 2} = -\frac{1}{2} \mp \frac{3}{2} \begin{cases} -2 \\ 1 \end{cases}$$

(000)

06/03/2023

(...)

2) $G(s) = c(sI - A)^{-1}b + d$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+11 & -9 \\ 12 & s-10 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{(s+2)(s-1)} \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s-10 & 9 \\ -12 & s+11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3s+3 \\ -3s+3 \end{bmatrix} = \frac{-9s+9}{11}$$

$$= -\frac{9(s-1)}{(s+2)(s-1)} = \frac{-9}{s+2}$$

3) Modo 1 : tramite e^{At}

- Autovettori di A

$s_1 = -2$:

$$\begin{bmatrix} -11 & 9 \\ -12 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = -2 \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -11z_1 + 9z_2 = -2z_1 \\ -12z_1 + 10z_2 = -2z_2 \end{cases} \quad \begin{cases} 9z_2 = 9z_1 \\ / \end{cases} \quad \begin{cases} z_1 = z_2 \\ \forall z_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$s_2 = 1$:

$$\begin{cases} -11z_1 + 9z_2 = z_1 \\ -12z_1 + 10z_2 = z_2 \end{cases} \quad \begin{cases} 9z_2 = 12z_1 \\ / \end{cases} \quad \begin{cases} z_1 = \frac{3}{4} z_2 \\ \forall z_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

- M. diagonalizzante

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow T^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad T^{-1}AT = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- e^{At}:

$$e^{At} = e^{T\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}T^{-1}t} = T e^{\begin{bmatrix} -2t & 0 \\ 0 & t \end{bmatrix}} T^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4e^{-2t} & -3e^{-2t} \\ -e^{t} & e^{t} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4e^{-2t} - 3e^{t} & -3e^{-2t} + 3e^{t} \\ 4e^{-2t} - 4e^{t} & -3e^{-2t} + 4e^{t} \end{bmatrix}$$

$$x_L(t) = e^{At} x(0) = \begin{bmatrix} 4e^{-2t} - 3e^{t} & -3e^{-2t} + 3e^{t} \\ 4e^{-2t} - 4e^{t} & -3e^{-2t} + 4e^{t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-2t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix} sca(t) \quad \text{ovvero} \quad t \geq 0$$

Modo 2: tramite TDL

$$X_L(s) = (sI - A)^{-1} x(0)$$

$$= \begin{bmatrix} s+11 & -9 \\ 12 & s-10 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(s+2)(s-1)} \begin{bmatrix} s-10 & 9 \\ -12 & s+11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{11} \begin{bmatrix} s-1 \\ s-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} \\ \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x_2(t) = \begin{bmatrix} e^{-2t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix} \quad t \geq 0$$

4) $y_F(t)$ per $u(t) = 2\,sca(t)$

$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[G(s)\,\mathcal{L}[u(t)] \right]$$

$$Y_F(s) = G(s)\,U(s) = \frac{-9}{s+2} \cdot \frac{2}{s} = \frac{-18}{s(s+2)} = \frac{\alpha}{s} + \frac{\beta}{s+2}$$

$$\alpha(s+2) + \beta s = -18$$

$s=0$: $2\alpha = -18$ $\quad \alpha = -9$

$s=-2$: $-2\beta = -18$ $\quad \beta = 9$

$$\Rightarrow Y_F(s) = \frac{-9}{s} + \frac{9}{s+2} \Rightarrow y_F(t) = -9\,sca(t) + 9e^{-2t}\,sca(t) = 9\left(e^{-2t} - 1\right) sca(t)$$

□

T

$\dot{x} = f(x,u)$

$\dot{z} = f(x,u) = f|_{\bar{x},\bar{u}} + f_x|_{\bar{x},\bar{u}} \delta x + f_u|_{\bar{x},\bar{u}} \delta u$

$\uparrow$ 0 se sono all'equilibrio

$y = 3x+2$ ~~AFFINE~~ $\not\in$ ES, non lineare

$y(1) = 3 \cdot 1 + 2 = 5$

$y(2) = 3 \cdot 2 + 2 = 8$

$y(1+2) = 3 \cdot 3 + 2 = 11 \neq 5+8$

L

ESA | 06/03/2014, E1

Dato il SD NL (non lineare) e TC

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^3 + x_2 + u \\ \dot{x}_2 = x_1 e^{x_2} \\ y = x_1(x_2 - u) + u^2 \end{cases}$$

1) stati e uscite di eq. per $u(t) = \bar{u} = -1$?

2) stabilità degli eq. eventualmente trovati ?

1) Equilibri

$$\begin{cases} 0 = \bar{x}_1^3 + \bar{x}_2 + \bar{u} \\ 0 = \bar{x}_1 e^{\bar{x}_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = 0 \\ \bar{x}_2 = -\bar{u} \end{cases}$$

Per $\bar{u} = -1$ $\exists$ il solo equilibrio $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

La corrispondente

$$\bar{y} = \bar{x}_1(\bar{x}_2 - \bar{u}) + \bar{u}^2 = 1$$

Sistema linearizzato e stabilità degli equilibri

- Sist. linearizzato AS $\Rightarrow$ equilibrio AS
- Matrice A del sist. linearizzato con almeno 1 autovalore con $\mathrm{Re} > 0$ $\Rightarrow$ NO
- Altrimenti $\Rightarrow$?

Nel nostro caso

la m. A del sist. linearizzato è $f_x|_{\bar{x},\bar{v}}$

Cioè $f_x = \begin{bmatrix} \partial f_1/\partial x_1 & \partial f_1/\partial x_2 \\ \partial f_2/\partial x_1 & \partial f_2/\partial x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1^2 & 1 \\ e^{x_2} & x_1 e^{x_2} \end{bmatrix}$

nell'eq. trovato $f_x|_{\bar{x},\bar{v}} = f_x\Big|_{\substack{\bar{x}_1=0 \\ \bar{x}_2=1 \\ \bar{v}=-1}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ e & 0 \end{bmatrix}$

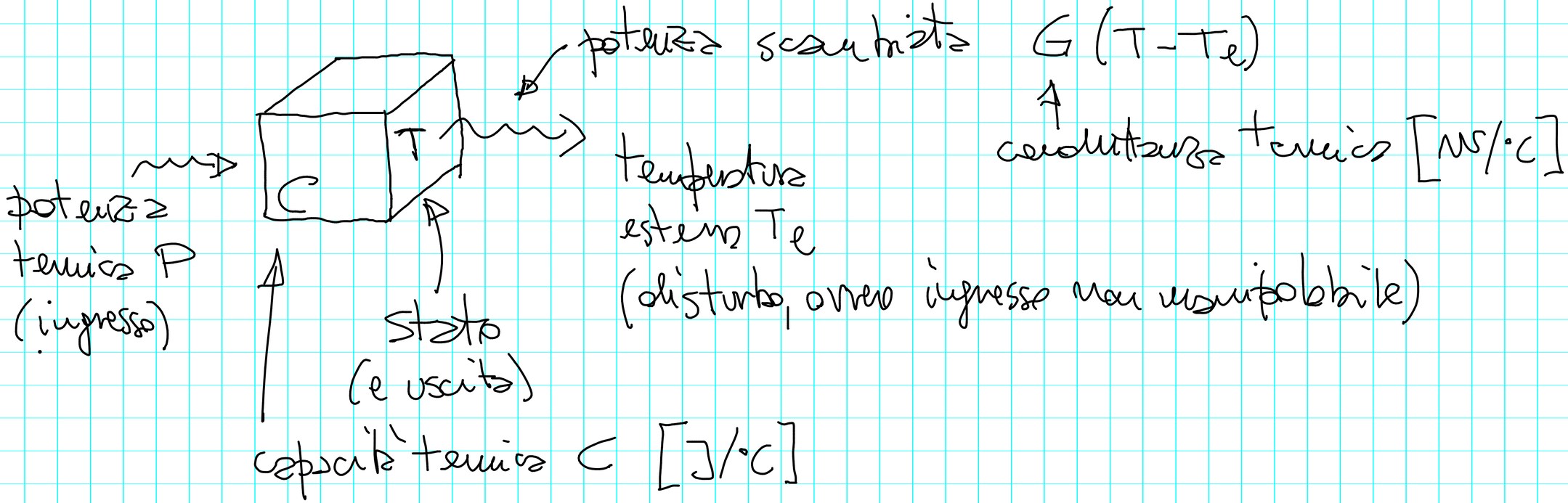
Autovalori:

$$\det \begin{bmatrix} s & -1 \\ -e & s \end{bmatrix} = 0$$

$$s^2 - e = 0 \qquad 1 \text{ aut. con } Re > 0 \Rightarrow \text{eq. 1}$$

□

E55 Consideriamo un corpo solido riscaldato e che scambia calore con un ambiente a temperatura imposta



Poniamo $C = 10\ J/°C$, $G = 2\ W/°C$

Modello: bilancio dinamico di energia

$$\frac{d}{dt}\underbrace{\text{energia}} = \underbrace{\sum \text{potenze}}$$

$$CT \qquad P - G(T - T_e)$$

Quindi $$C\frac{dT}{dt} = P - G(T - T_e)$$

riordino: $$\dot{T} = -\frac{G}{C}T + \frac{1}{C}P + \frac{G}{C}T_e$$

$\dot{x}$ x u disturbo

Trasformo secondo Laplace e guardo solo i MF

$$sT(s) - \cancel{T(0)} = -\frac{G}{C}T(s) + \frac{1}{C}P(s) + \frac{G}{C}T_e(s)$$

$$T(s) = \frac{1}{s + G/C}\left(\frac{1}{C}P(s) + \frac{G}{C}T_e(s)\right)$$

$$= \frac{1/C}{s + G/C}P(s) + \frac{G/C}{s + G/C}T_e(s)$$

$\frac{1/C}{s+G/C}$: FdT da P a T

$\frac{G/C}{s+G/C}$: FdT da T_e a T

EFFETTO di P su T

EFFETTO di T_e su T

Stesso si usa scrivere la Fdt da $U(s)$ a $Y(s)$ nella sua forma $Y(s)/U(s)$ ovvero nel nostro caso

TDL cioè SEGNALI

$$T(s) = \frac{T(s)}{P(s)} \cdot P(s) + \frac{T(s)}{T_e(s)} T_e(s)$$

Fdt cioè SISTEMI, cioè OPERATORI sui segnali

$$= G_{TP}(s)\, P(s) + G_{TT_e}(s)\, T_e(s)$$

$$G_{TP}(s) = \left.\frac{\text{TDL di } T}{\text{TDL di } P}\right|_{T_e=0}$$

$$G_{TT_e}(s) = \left.\frac{\text{TDL di } T}{\text{TDL di } T_e}\right|_{P=0}$$

Riscriviamo le FdT in modo leggermente diverso

$$G_{TP}(s) = \frac{T(s)}{P(s)} = \frac{1/C}{s + G/C} = \frac{1/G}{1 + s\frac{C}{G}}$$

$$G_{TTe}(s) = \frac{T(s)}{T_e(s)} = \frac{G/C}{s + G/C} = \frac{1}{1 + s\frac{C}{G}}$$

Applichiamo $P(t) = \bar{P}\, sca(t)$ e vediamo l'effetto su T

$\downarrow$ $\mathcal{L}$

$$P(s) = \frac{\bar{P}}{s}$$

$$T(s) = G_{TP}(s)\,P(s) = \frac{1/G}{1+s\frac{C}{G}}\,\frac{\overline{P}}{s} = \frac{T}{1+s\tau}\,\frac{\overline{P}}{s} \qquad T, \uparrow > 0$$

$T \uparrow$, τ

Heaviside $\Rightarrow$

$$T(s) = \frac{T\overline{P}}{s} - \frac{T\,\tau\,\overline{P}}{1+s\tau}$$

$\mathcal{L}^{-1}$

$T\overline{P}\,sca(t)$ $\qquad$ $T\overline{P}\,e^{-t/\tau}\,sca(t)$

$$\Rightarrow T(t) = T\overline{P}\left(1-e^{-t/\tau}\right)sca(t)$$

Aspetto della risposta

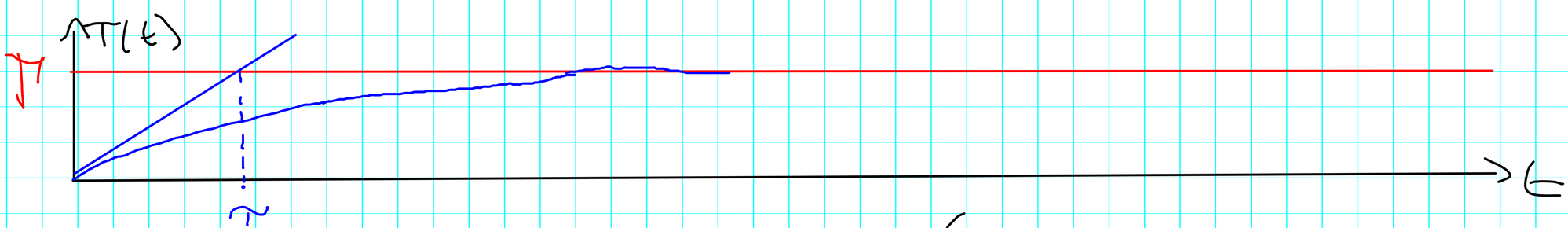
$$T(0) = 0$$
$$T(\infty) = \Pi \overline{P} = \frac{1}{6}\overline{P}$$

Verifico calcolo con TVI / TVF

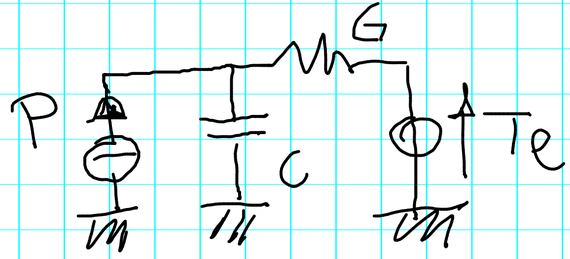
- $T(0^+) = \lim_{s\to\infty} s\,T(s) = \lim_{s\to\infty} \not{s}\,\frac{\Pi\overline{P}}{\not{s}(1+s\tau)} = 0$
- $T(\infty) = \lim_{s\to 0} sT(s) = \lim_{s\to 0} \frac{\Pi\overline{P}}{1+s\tau} = \Pi\overline{P}$

$$\mathcal{L}[\dot{T}] = s\mathcal{L}[T] - \cancel{T(0)} = \frac{\Pi\overline{P}}{1+s\tau}$$

- $\dot{T}(0^+) = \lim_{s\to\infty} s\,\mathcal{L}[\dot{T}] = \lim_{s\to\infty} \frac{s\Pi\overline{P}}{1+s\tau} = \frac{\Pi\overline{P}}{\tau}$



Equivalente elettrico:



$\Rightarrow$ Stesse equazioni
Stesse FdT...

Sistemi dinamici (processi)

cammino largamente indipendente da fisica e tecnologia

Sistemi dinamici (controllori)

Modellazione

NOZIONI DI FISICA

NOZIONI DI TEORIA DEI SISTEMI E DEL CONTROLLO

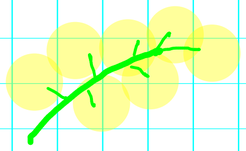
NOZIONI DI TECNOLOGIA (HW, SW...)

implementazione

MONDO FISICO

MONDO FISICO + TECNOLOGIA DEL CONTROLLO

08/03/2023



E 1] Dato il SD LTI a TC (autonomo, cioè senza ingressi)

$$\dot{x} = Ax$$

con $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

calcolare $x_1(t)$, $t \geq 0$

OSS $A = \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix} \Rightarrow \det(sI - A) = (s-\alpha)^2 + \beta^2$

$\Rightarrow$ autovalori $\alpha \mp j\beta$

- Autovalori di A: $\quad s_1 = 1 - j2 \quad , \quad s_2 = 1 + j2$
- Autovettori di A

$s_1 = 1 - j2$:

$$Az = s_1 z \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = (1 - j2) \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} z_1 - 2z_2 = z_1 - jz_1 \\ \dots \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_2 = jz_1 \\ \forall z_1 \end{cases} \quad \text{scelgo} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ j \end{bmatrix}$$

$s_2 = 1 + j2$:

$$\dots \quad z_1 - 2z_2 = z_1 + j2z_1 \Rightarrow \begin{cases} z_2 = -jz_1 \\ \forall z_1 \end{cases} \quad \text{scelgo} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ -j \end{bmatrix}$$

- Matrice diagonalizzante e sua inversa

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ j & -j \end{bmatrix}$$

$$T^{-1} = \frac{1}{-2j} \begin{bmatrix} -j & -1 \\ -j & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -j/2 \\ 1/2 & j/2 \end{bmatrix}$$

- e^{At}:

$$e^{At} = e^{T\,\mathrm{diag}\{\lambda_i\}T^{-1}t} = T\,e^{\mathrm{diag}\{\lambda_i\}t}\,T^{-1} = T\,\mathrm{diag}\{e^{\lambda_i t}\}\,T^{-1}$$

(autovalori di A)

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ j & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{(1-2j)t} & 0 \\ 0 & e^{(1+2j)t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & -j/2 \\ 1/2 & j/2 \end{bmatrix}$$

(s_1: $e^{(1-2j)t}$; s_2: $e^{(1+2j)t}$)

autovett. di s_1 e s_2

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{(1-2j)t} & e^{(1+2j)t} \\ j e^{(1-2j)t} & -j e^{(1-2j)t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -j \\ 1 & j \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{(1-2j)t} + e^{(1+2j)t} & -j e^{(1-2j)t} + j e^{(1+2j)t} \\ j e^{(1-2j)t} - j e^{(1+2j)t} & e^{(1-2j)t} + e^{(1+2j)t} \end{bmatrix}$$

- ML di x

$$x_L(t) = e^{At} x(0) = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} e^{(1-2j)t} + e^{(1+2j)t} & -j e^{(1-2j)t} + j e^{(1+2j)t} \\ j e^{(1-2j)t} - j e^{(1+2j)t} & e^{(1-2j)t} + e^{(1+2j)t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{(1-2j)t} + e^{(1+2j)t} \\ j e^{(1-2j)t} - j e^{(1+2j)t} \end{bmatrix}$$

$$e^{(\alpha+j\beta)t} = e^{\alpha t}\left(\cos(\beta t) + j \sin(\beta t)\right)$$

$$x_{L1}(t) = e^{t}\left(\cos(2t) - j\sin(2t)\right) + e^{t}\left(\cos(2t) + j\sin(2t)\right) = 2e^{t}\cos(2t)$$

$$x_{L2}(t) = \dots = 2e^{t}\sin(2t)$$

□

E2]

$\dot{x} = Ax$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

AS/S/1?

Calcolo $x_2(t)$ per $x(0)$ generico e vedo se diverge o resta limitato
cioè se il SD è l.o.S (AS non può essere)

A non è diagonalizzabile $\Rightarrow$ TDL

$$X_L(s) = (sI - A)^{-1} x(0) = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2} \begin{bmatrix} s & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/s & 1/s^2 \\ 0 & 1/s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{s} x_{01} + \frac{1}{s^2} x_{02} \\ \frac{1}{s} x_{02} \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] = sca(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] = rau(t)$$

$$\Rightarrow x_L(t) = \begin{bmatrix} x_{01}\, sca(t) + x_{02}\, rau(t) \\ x_{02}\, sca(t) \end{bmatrix}$$

Se $x_{02} \neq 0$ $x_L(t)$ diverge

$\Rightarrow x_L(t)$ diverge salvo eccezioni ($x_L(0) = 0$) $\Rightarrow$ sistema 1

□

E3)

$\dot{x} = Ax \qquad A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

AS/S/I?

AS no; per dire se è S o I calcolo $x_L(t)$ per $x_0 = \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{20} \end{bmatrix}$

Modo 1: $e^{At} = I \Rightarrow x_L(t) = x(0)$ non diverge $\forall x(0) \Rightarrow$ sistema S

Modo 2: $X_L(s) = (sI - A)^{-1} x(0) = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} x(0) = \frac{1}{s^2} \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} x_{10} \\ \frac{1}{s} x_{20} \end{bmatrix}$

$\Rightarrow x_L(t) = \begin{bmatrix} x_{10} \, s(t) \\ x_{20} \, s(t) \end{bmatrix} \Rightarrow$ non diverge $\forall x(0) \Rightarrow$ sistema S

□

E4] Dato

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -3x_2 + u \\ y = x_1 \end{cases}$$

1) FdT $G(s)$?
2) Schema a blocchi?

---

1) $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$ $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $c = [1 \ 0]$ $d = 0$

$$G(s) = c(sI - A)^{-1}b + d = [1\,0] \begin{bmatrix} s+2 & -1 \\ 0 & s+3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{(s+2)(s+3)} [1\,0] \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+2)(s+3)}$$

2) $u(t) \rightarrow \boxed{\int} \rightarrow y(t) = \int_0^t u(\tau)\,d\tau \Rightarrow$ $U(s) \rightarrow \boxed{\frac{1}{s}} \rightarrow Y(s)$ (*)

↑ sistema con FdT $\frac{1}{s}$

Formalismo:

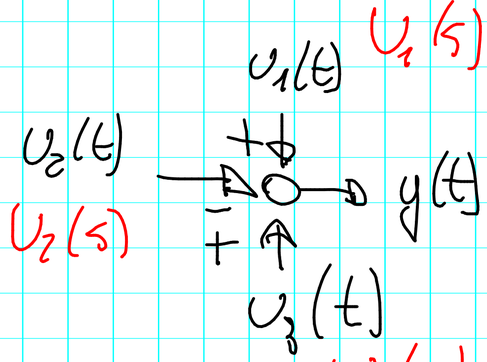
$U(s) \rightarrow \boxed{G(s)} \rightarrow Y(s) \equiv Y(s) = G(s)\,U(s)$

Blocco

Si scrive anche operativamente $u(t) \rightarrow \boxed{G(s)} \rightarrow y(t)$ per indicare la stessa cosa

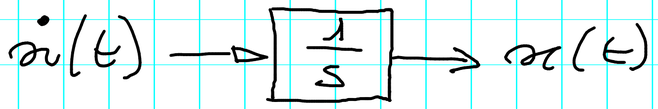
dove $y_{(*)}(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)\,\mathcal{L}[u(t)]]$

Nodo sommatore:



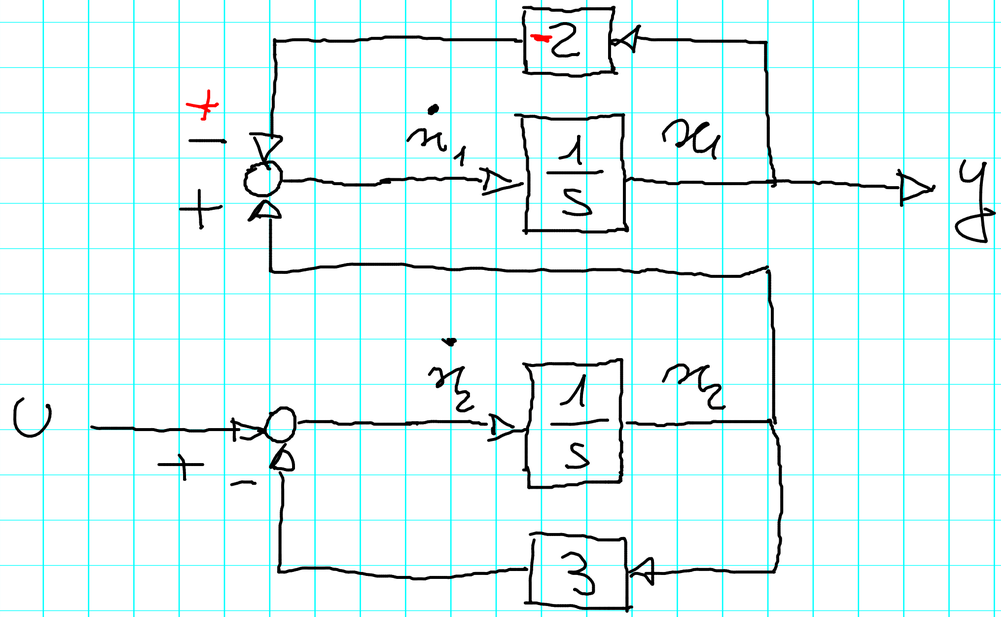
$Y_{(*)}(s) = U_1(s) - U_2(s) + U_3(s)$

Quindi



Tenendo ora il sistema e facendo lo schema a blocchi:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -3x_2 + u \\ y = x_1 \end{cases}$$



□

E5] Dato

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + u \\ \dot{x}_2 = -3x_2 + u \\ y = 2x_2 \end{cases}$$

1) ~~Fdt~~ $G(s)$?
2) schema a blocchi?

---

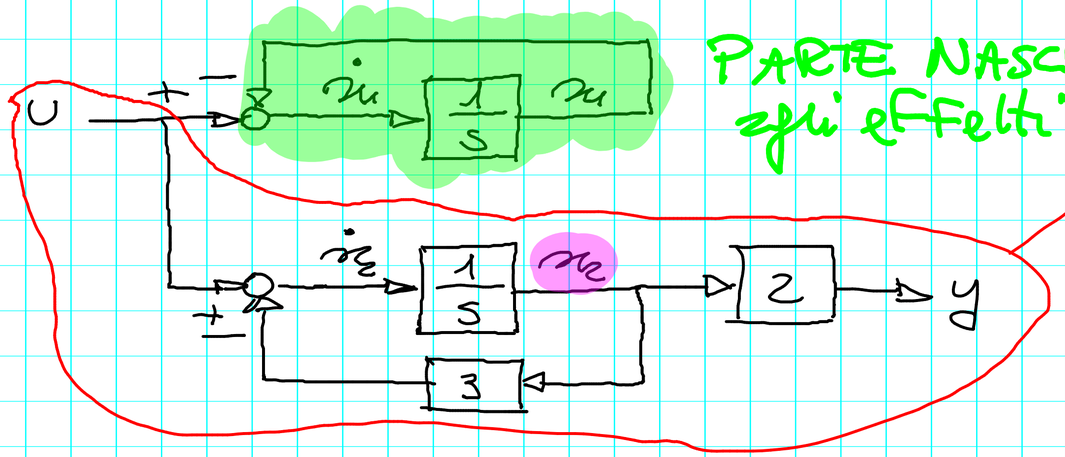
1) $G(s) = c\,(sI - A)^{-1} b + d = \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ 0 & s+3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 0$

$$= \frac{1}{(s+1)(s+3)} \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+3 & 0 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\#} \begin{bmatrix} 0 & 2(s+1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{2(s+1)}{(s+1)(s+3)} = \frac{2}{s+3}$$

cancellazione polo/zero

2)
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + u \\ \dot{x}_2 = -3x_2 + u \\ y = 2x_2 \end{cases} \Rightarrow$$

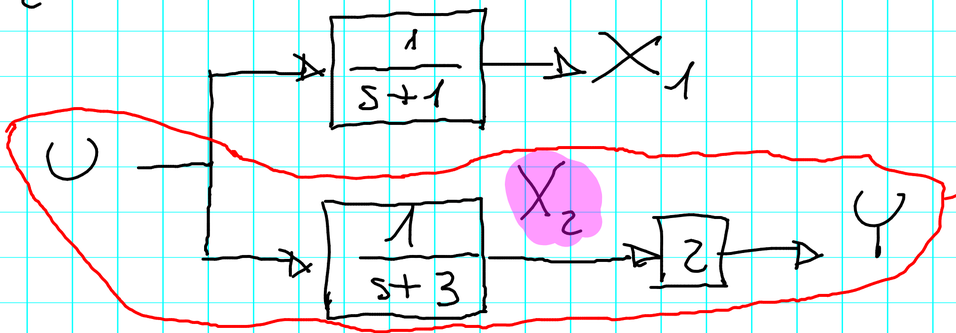


PARTE NASCOSTA del SD agli effetti ingresso/uscita:

il legame $u \to y$ è tutto qui

Altro approccio (NB posso si usano le FdT si considerano soli MF $\Rightarrow$ c.i. nulle)

$$\begin{cases} sX_1 = -X_1 + U \\ sX_2 = -3X_2 + U \\ Y = 2X_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (s+1)X_1 = U \\ (s+3)X_2 = U \\ Y = 2X_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_1 = \frac{1}{s+1}U \\ X_2 = \frac{1}{s+3}U \\ Y = 2X_2 \end{cases}$$



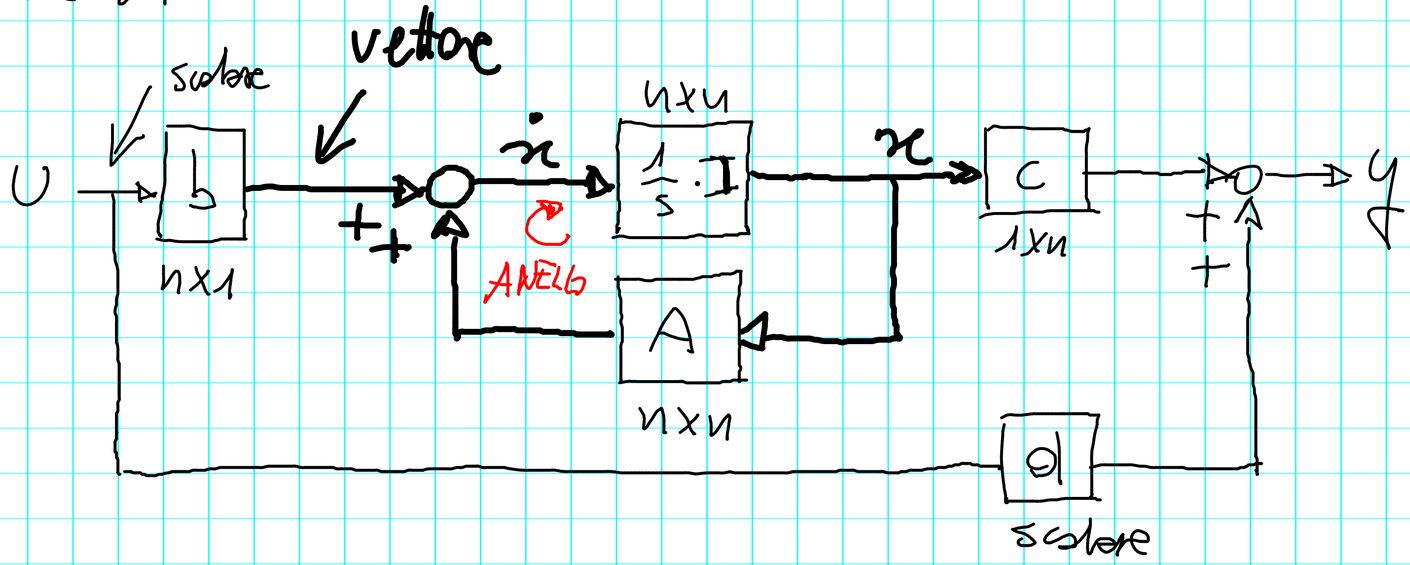
$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2}{s+3} = G(s)$$

1° ordine

□

IN GENERALE (SD LTI $\Rightarrow$ TC SISO)

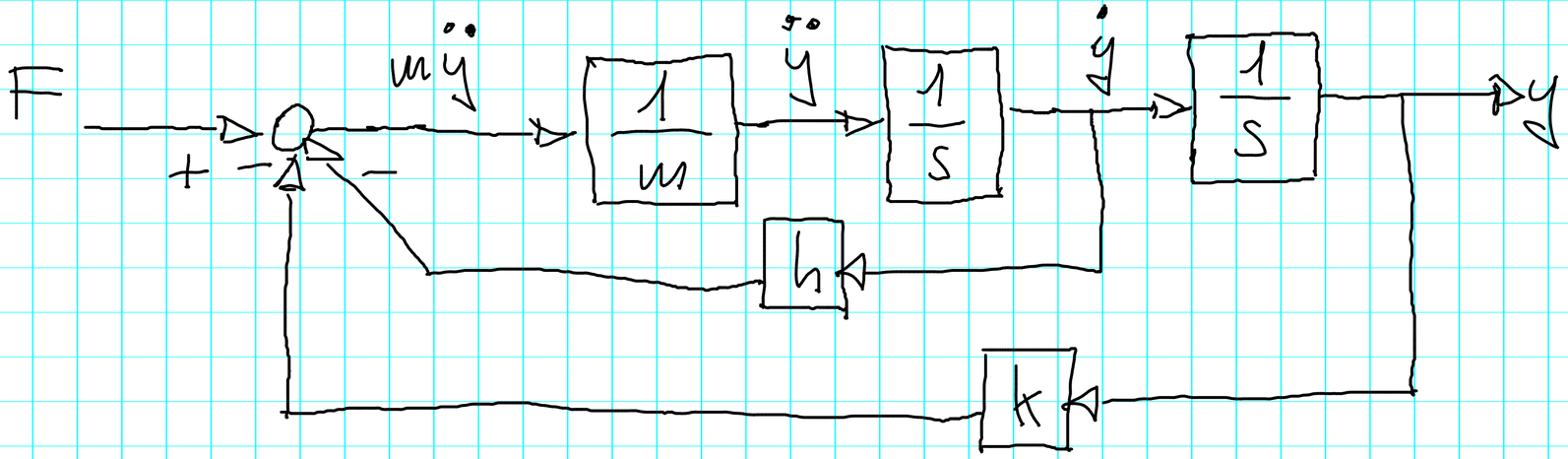
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases}$$



La retroazione è intrinseca alla fisica !

E6) Massa_molla : $m\ddot{y}(t) = F(t) - ky(t) - h\dot{y}(t)$

Schema a blocchi?



Uno schema a blocchi NON È un diagramma di flusso dati

Lo schema rappresenta l'EQUAZIONE del sistema, che dà un legame istantaneo tra y e le sue derivate: non c'è nello schema nessun "prima" e nessun "dopo"

□

E7 Dato il SD NL e TC

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^2 + x_2 - 2u^3 \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2 \\ y = x_1^4 + x_2 + u^2 \end{cases}$$

f_1, f_2

1) $\bar{x}$ e $\bar{y}$ per $u(t) = \bar{u} = 1$?
2) stabilità equilibri?
3) sistemi linearizzati?

---

1) calcolo stati equilibrio

$$\begin{cases} 0 = \bar{x}_1^2 + \bar{x}_2 - 2\bar{u}^3 \\ 0 = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \bar{x}_2 = \bar{x}_1 \\ \bar{x}_1^2 + \bar{x}_1 - 2 = 0 \end{cases} \rightarrow \bar{x}_1 = \frac{-1 \mp \sqrt{1+8}}{2} = \begin{cases} -2 \\ 1 \end{cases}$$

$\forall \bar{u} = 1$

Quindi ci sono i 2 stati di equilibrio

$$\bar{x}_a = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix} \qquad \bar{x}_b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e in corrispondenza

$$\bar{y}_a = (-2)^4 - 2 + 1^2 = 15 \qquad \bar{y}_b = (1)^4 + 1 + 1^2 = 3$$

2) Occorre la m. diagonale $f_x|_{\bar{x},\bar{v}}$ dei 2 sist. linearizzati

$$f_x = \begin{bmatrix} 2x_1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Ep. a: $\bar{x}_1 = -2,\ \bar{x}_2 = -2,\ \bar{v} = 1$

$$f_x|_{\bar{x},\bar{v}} = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - A) = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} s+4 & -1 \\ -1 & s+1 \end{bmatrix} = 0 \qquad s^2 + 5s + 3 = 0$$

coeff. concord. e 2° prob
$\Rightarrow$ 2 radici con $Re < 0 \Rightarrow$ eq. AS

Ep. b: $\bar{x}_1 = 1,\ \bar{x}_2 = 1,\ \bar{v} = 1$

$$f_x|_{\bar{x},\bar{v}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

traccia $> 0 \Rightarrow$ almeno 1 autovalore con $Re > 0 \Rightarrow$ eq. I

3) Sist. linearizzato

$$\begin{cases} \delta\dot{x} = f_x|_{\bar{x},\bar{u}}\,\delta x + f_u|_{\bar{x},\bar{u}}\,\delta u \\ \delta y = g_x|_{\bar{x},\bar{u}}\,\delta x + g_u|_{\bar{x},\bar{u}}\,\delta u \end{cases}$$

$\delta u = u - \bar{u}$
$\delta x = x - \bar{x}$
$\delta y = y - \bar{y}$

Estraiamo f_u, g_x e g_u

$$f_u = \begin{bmatrix} -6u^2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad g_x = \begin{bmatrix} 4x_1^3 & 1 \end{bmatrix}, \quad g_u = 2u$$

S. lin. attorno all'eq. a $(\bar{x}_1 = -2, \bar{x}_2 = -2, \bar{u} = 1, \bar{y} = 15)$

$$\delta\dot{x} = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\delta x + \begin{bmatrix} -6 \\ 0 \end{bmatrix}\delta u$$

$$\delta y = \begin{bmatrix} -32 & 1 \end{bmatrix}\delta x + 2\,\delta u$$

$\delta u = u - 1$

$\delta x = x - \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}$

$\delta y = y - 15$

ep.h (...)

□

09/03/2023

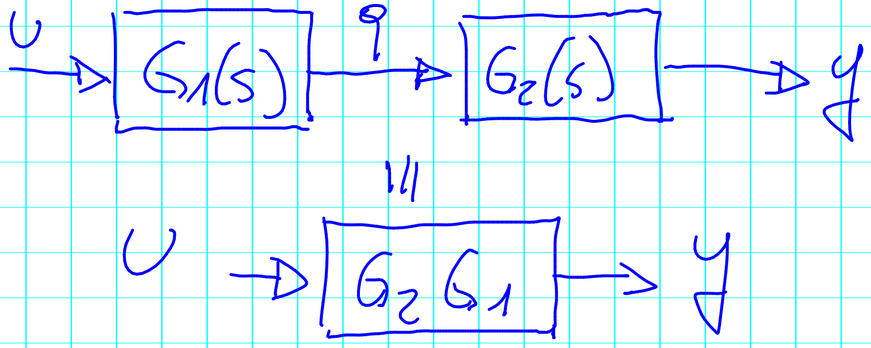
Es Consideriamo una Fatt $G(s)$ già scomposta in somma di fratti semplici, otteniamo una sua rappr. di stato e studiamola.

$$G(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s} + \frac{3}{(s+2)^2}$$

$$= \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s} + \frac{3}{s+2} \cdot \frac{1}{s+2}$$

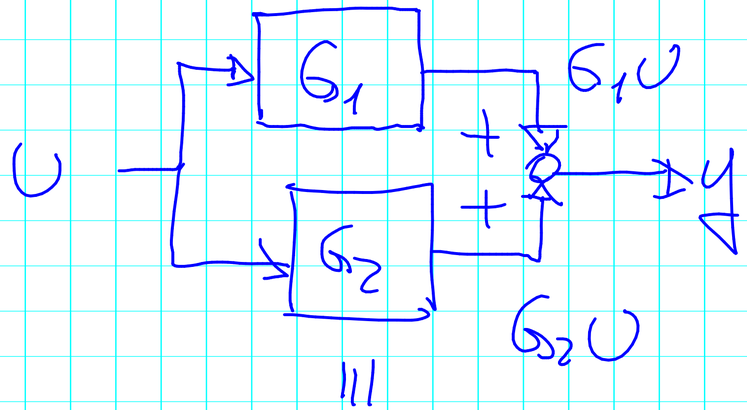
Somma di prodotti di Fatt con denominatore di 1° grado

Tsplailon

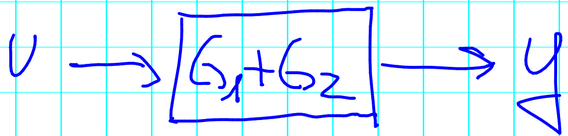
1) 

$Q = G_1 \cdot U$

$Y = G_2 \cdot Q = G_2 G_1 U$

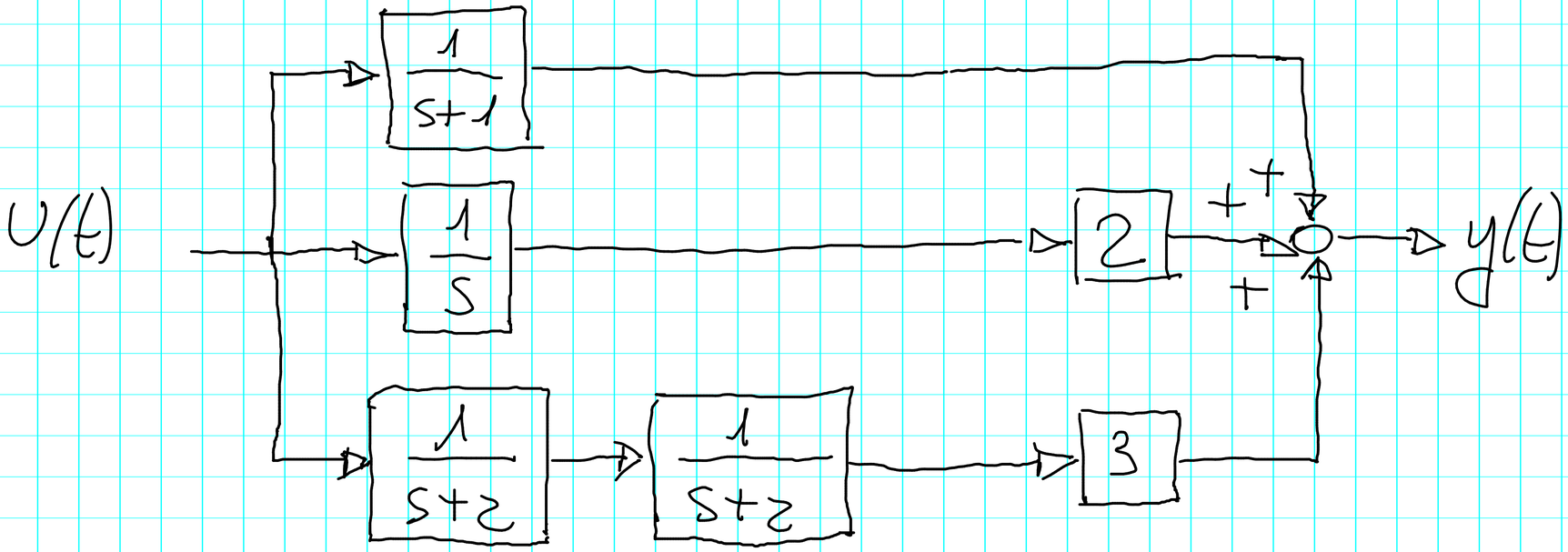
2) 

$Y = (G_1 + G_2) U$



L

$$G(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s} + \frac{3}{s+2} \cdot \frac{1}{s+2} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$



Intermezzo

Sistemi del 1° ordine strett. proprio

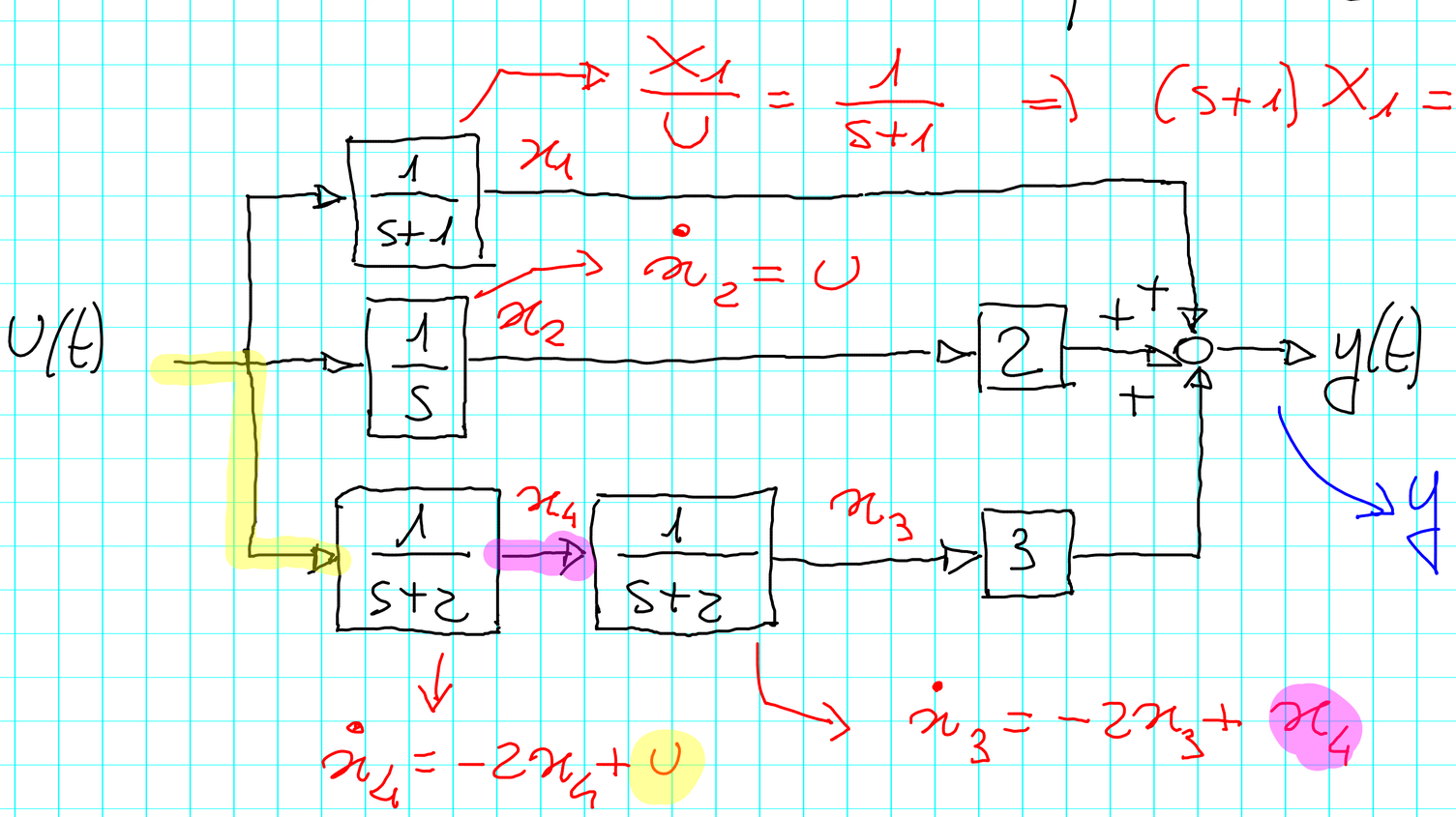
$$\begin{cases} \dot{x} = ax + bu \\ y = cx \end{cases}$$

$$G(s) = c(s-a)^{-1}b = \frac{bc}{s-a}$$

Quindi $G(s) = \frac{r}{s-p} \Rightarrow$

$$\begin{cases} \dot{x} = px + ru \\ y = x \end{cases}$$

Applico il concetto al sistema in questione (NOTA: non è FdT → solo RF)



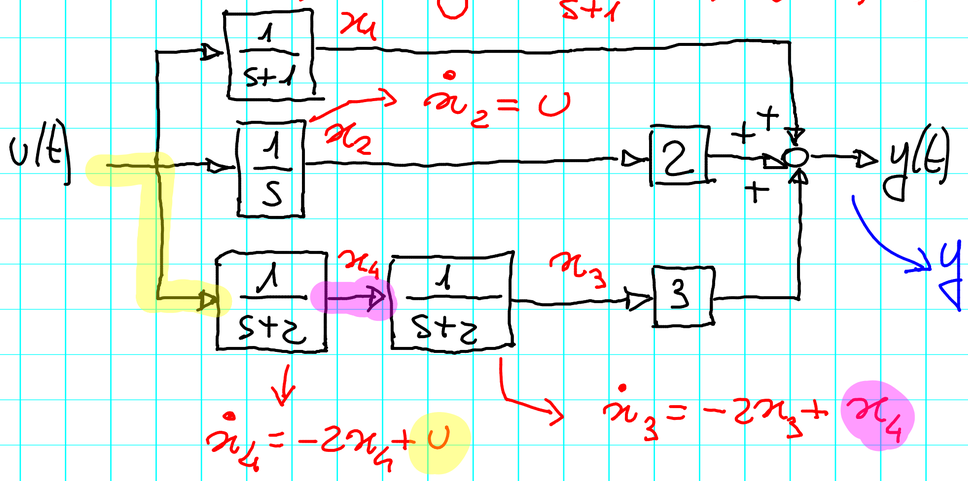
$$\frac{X_1}{U} = \frac{1}{s+1} \Rightarrow (s+1)X_1 = U \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \dot{x}_1 + x_1 = U \Rightarrow \dot{x}_1 = -x_1 + U$$

$$\dot{x}_2 = U$$

$$\dot{x}_4 = -2x_4 + U$$

$$\dot{x}_3 = -2x_3 + x_4$$

$$y = x_1 + 2x_2 + 3x_3$$



$$\frac{X_1}{U} = \frac{1}{s+1} \Rightarrow (s+1)X_1 = U \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \dot{x}_1 + x_1 = u \Rightarrow \dot{x}_1 = -x_1 + u$$

$\dot{x}_2 = u$

$\dot{x}_3 = -2x_3 + x_4$

$\dot{x}_4 = -2x_4 + u$

$$y = x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

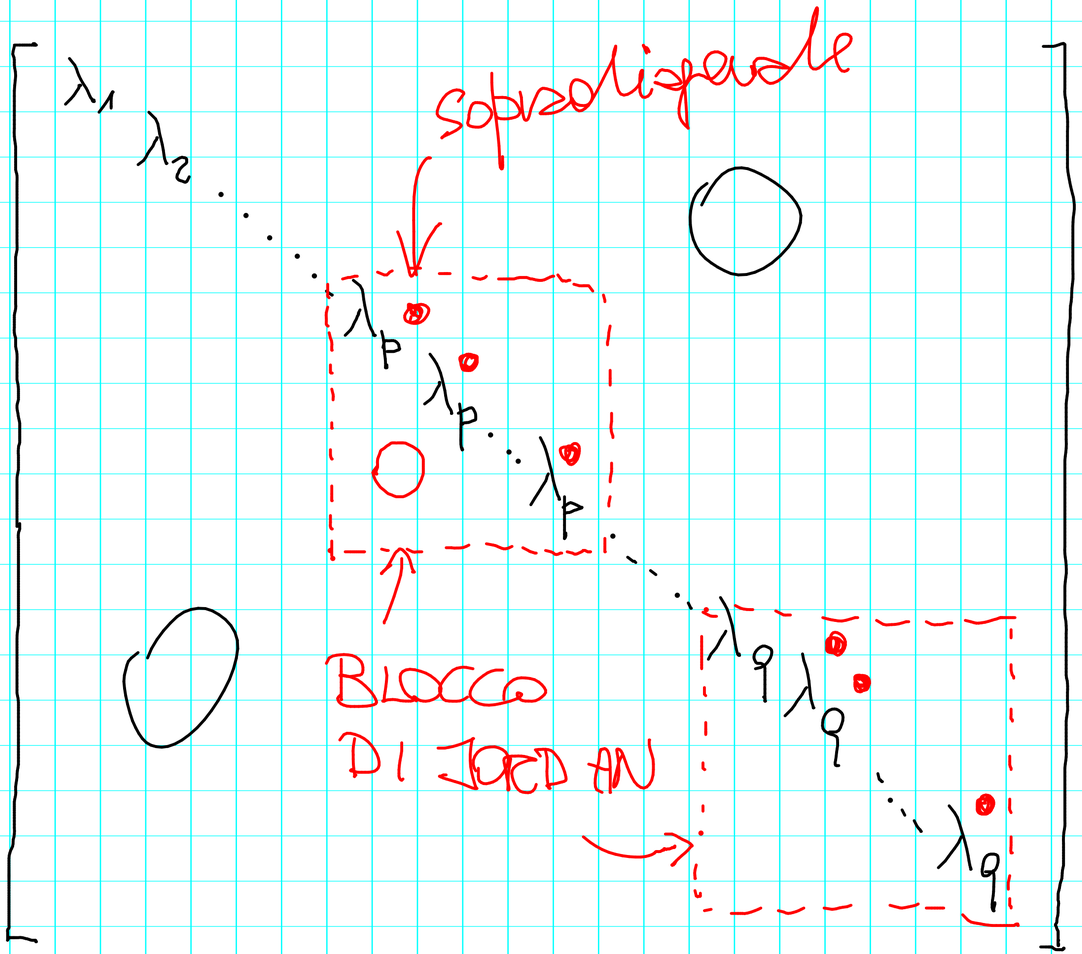
$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}_{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{b} u$$

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}}_{C} x$$

autovalori

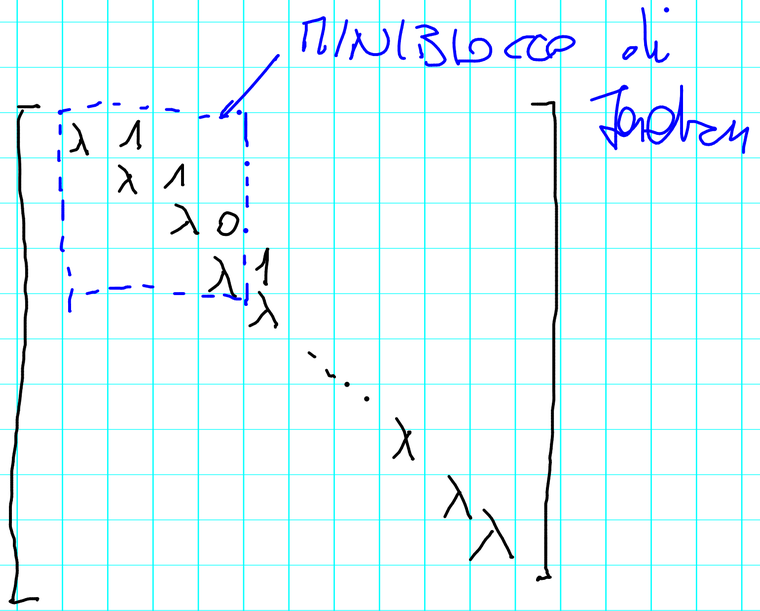
$\neq$ molteplici $\Rightarrow$ BLOCCO sulla diagonale

Forma di Jordan per $m.A$ con autoval. λ_i



- 1 oppure 0

generico blocco



Il + piccolo mini-blocco di Jordan possibile (di dim. > 1) è ovviamente

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

Studiamolo

Studiamo cioè $e^{\begin{bmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}t}$

$$\begin{bmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}}_{M} + \underbrace{\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}}_{N}$$

$$e^{\begin{bmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}t} = e^{(M+N)t} = e^{Mt}\cdot e^{Nt} = \begin{bmatrix}e^{\lambda t} & 0\\ 0 & e^{\lambda t}\end{bmatrix} e^{Nt}$$

M e N commutano ($MN = NM$)

Osservo che N è 2-nilpotente : $N^k = 0$ per $k \geq 2$

$\Rightarrow e^{Nt} = I + Nt$ BASTA $= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} t = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Allora mettendo tutto insieme

$$e^{\begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & t e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{bmatrix} = Q$$

in questo caso ↑ miniblocco di dim. 2

$\mathrm{Re}(\lambda) < 0$ $Q \to 0$ per $t \to \infty$

$\mathrm{Re}(\lambda) > 0$ Q diverge " " " in modo EXP

$\mathrm{Re}(\lambda) = 0$ Q diverge " " " in modo LIN

Quindi detti λ_i gli autovalori di A

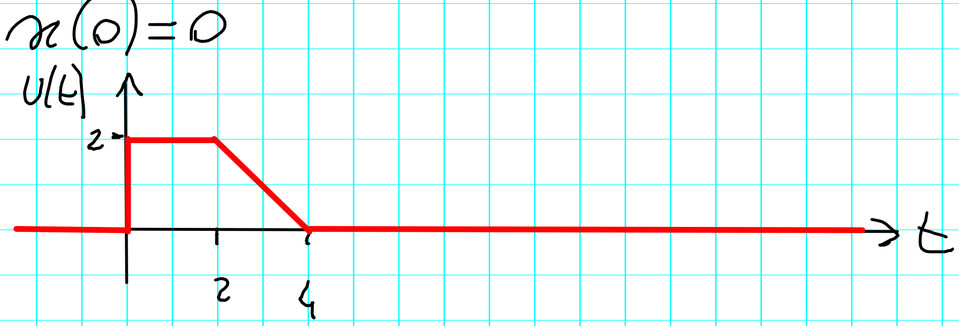
- $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0 \ \forall i$ $\iff$ sistema AS
- $\exists i \mid \mathrm{Re}(\lambda_i) > 0$ $\implies$ sistema I
- $\mathrm{Re}(\lambda_i) \leq 0 \ \forall i$ ed $\exists i \mid \mathrm{Re}(\lambda_i) = 0$ ma in tal caso il più grande miniblocco di Jordan per λ_i ha dim. 1 $\implies$ sistema S
- Altrimenti $\implies$ sistema I

□

E9]

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \;\; 1]\, x \end{cases}$$

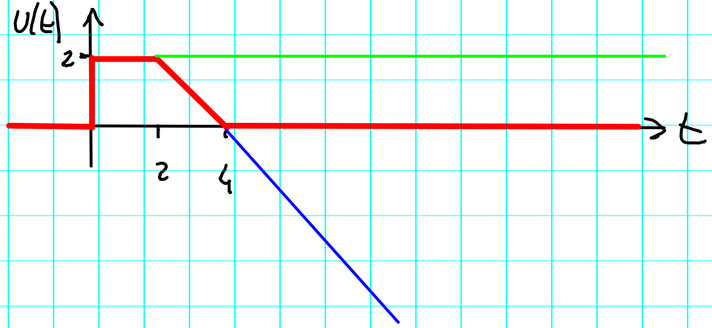
$x(0) = 0$



$y(t)$ $t \geq 0$?

- Esprimo $u(t)$ come SOMMA di segnali canonici (sca, rau...) eventualmente ritardati

$$u(t) = 2\,sca(t) - rau(t-2) + rau(t-4)$$



- Calculo $U(s)$

$$U(s) = \mathcal{L}[u(t)] = \frac{2}{s} - \frac{1}{s^2} e^{-2s} + \frac{1}{s^2} e^{-4s}$$

- Calculo la FdT del sistema

$$G(s) = C(sI - A)^{-1} b + d = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ -1 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ 1 & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

- Esprimo $Y(s)$ ($x(0)=0$ e quindi c'è solo FT)

$$Y(s) = G(s)\,U(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}\left(\frac{2}{s} - \frac{1}{s^2}e^{-2s} + \frac{1}{s^2}e^{-4s}\right)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{N(s)}{D(s)}e^{-s\tau}\right] = y(t-\tau)$$

Heaviside → $y(t)$

$(\dots)$

13/03/2023

(...) $Y(s) = G(s)\,U(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}\left(\frac{2}{s} - \frac{1}{s^2}e^{-2s} + \frac{1}{s^2}e^{-4s}\right)$

$= \underbrace{\frac{1}{s(s+1)(s+2)}}_{\mathcal{L}^{-1}} \cdot 4 + \underbrace{\frac{1}{s^2(s+1)(s+2)}}_{\text{Heaviside}\ \mathcal{L}^{-1}}\left(-2e^{-2s} + 2e^{-4s}\right)$

$y_1(t)$ $\qquad$ $y_2(t)$

$\Rightarrow \quad y(t) = 4\,y_1(t) - 2\,y_2(t-2) + 2\,y_2(t-4)$

$= (\dots) = \left(2 + 2e^{-2t} - 4e^{-t}\right) sca(t)$

$- \left(-\frac{3}{2} + (t-2) - \frac{1}{2}e^{-2(t-2)} + 2e^{-(t-2)}\right) sca(t-2)$

$+ \left(-\frac{3}{2} + (t-4) - \frac{1}{2}e^{-2(t-4)} + 2e^{-(t-4)}\right) sca(t-4)$

□

E10) Dato il SD LTI 2TC con PC

$$\pi(s) = (s+2)(s^3+2s^2+ks+1)$$

dire per quali valori di k esso è AS

Routh su s^3+2s^2+ks+1 (NB so di dover essere $k>0$)

1	k
2	1
α	
β	

$$\alpha = -\frac{1}{2}\det\begin{bmatrix} 1 & k \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{2k-1}{2} \qquad \beta = -\frac{1}{\alpha}\det\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ \alpha & 0 \end{bmatrix} = 1$$

Coeff. 1ª colonna concordi $\Rightarrow$ $2k-1>0$

Quindi SD AS per

$$k > \frac{1}{2}$$

□

RAGGIUNGIBILITA' (SD LTI 2TC SISO)

Uno stato $\tilde{x}$ si dice RAGGIUNGIBILE (da zero)

se $\exists\ \tilde{u}(t)$ tale che

$$\left.\begin{aligned} x(0) &= 0 \\ u(t) &= \tilde{u}(t),\ t \geq 0 \end{aligned}\right\} \longrightarrow x(\tilde{t}) = \tilde{x}\ ,\ \tilde{t} < \infty$$

Un sistema si dice (completamente) raggiungibile

se ogni stato è raggiungibile

Domanda: come determinare se un SD è o meno raggiungibile (R)?

- Teorema di Cayley-Hamilton

$$\Pi(s) = \det(sI - A) = s^n + \beta_1 s^{n-1} \dots + \beta_n$$

$$\Pi(A) = A^n + \beta_1 A^{n-1} \dots + \beta_n I = \underline{0}$$

Quindi

$$A^n = -\beta_1 A^{n-1} - \beta_2 A^{n-2} \dots - \beta_n I$$

Di conseguenza, partendo da $x(0)=0$ si avrà

$$x(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} b u(\tau)\, d\tau$$

$$e^{A(t-\tau)} = I + A(t-\tau) + \frac{A^2(t-\tau)^2}{2!} + \frac{A^3(t-\tau)^3}{3!} \cdots + \frac{A^{n-1}(t-\tau)^{n-1}}{(n-1)!} + \cdots$$

combinazione lineare dei termini precedenti

$$= \int_0^t \underbrace{\sum_{l=0}^{n-1} \gamma_l (t-\tau) A^l}_{e^{A(t-\tau)}} b\, u(\tau)\, d\tau = \sum_{l=0}^{n-1} A^l b \underbrace{\int_0^t \gamma_l (t-\tau)\, u(\tau)\, d\tau}_{\Sigma_l(t)}$$

ovvero

$$x(t) = \sum_{\ell=0}^{n-1} A^{\ell} b \, \zeta_{\ell}(t)$$

$\zeta_\ell(t)$ contiene i coeff. del PC di A e l'ingresso

o anche

$$x(t) = \underbrace{\underbrace{\begin{bmatrix} b & Ab & A^2b & \cdots & A^{n-1}b \end{bmatrix}}_{\text{matr. di raggiungibilità}}}_{\text{scalare}} \begin{bmatrix} \zeta_0(t) \\ \zeta_1(t) \\ \vdots \\ \zeta_{n-1}(t) \end{bmatrix}$$

$n \times 1$

SISO $\Rightarrow$ colonne

$n \times n$

$\zeta(t)$

$n \times 1$

$$x(t) = T_R \, \zeta(t)$$

contiene l'ingresso

Supponiamo di voler portare lo stato da zero a $\tilde{n}$.
Perché questo sia possibile deve esistere $\tilde{\tilde{z}}(t)$ tale che

$$\Pi_R \tilde{\tilde{z}}(t) = \tilde{n}$$

Quindi dire che ciò è possibile $\forall \tilde{n}$
equivale a dire che Π_R non è singolare
Ovvero

Sistema R $\Leftrightarrow$ Π_R non singolare

ES1

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + u \\ \dot{x}_2 = -x_2 + u \end{cases}$$

Evidentemente se $x(0) = 0$ si avrà $x_1(t) = x_2(t) \quad \forall\, u(t)$

$\Rightarrow$ $\forall$ stato con $x_1 \neq x_2$ non è raggiungibile

Spazio di stato: piano x_1, x_2

Sottospazio di raggiungibilità: retta $x_1 = x_2$

Verifico il criterio:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \Pi_R = [b \;\; Ab] = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Singolare

□

OSSERVABILITÀ (SD LTI a TC SISO)

Uno stato $\tilde{x}$ è NON OSSERVABILE se

$$\left.\begin{array}{l} x(0) = \tilde{x} \\ u(t) = 0 \quad t \geq 0 \end{array}\right\} \rightarrow y(t) = 0 \qquad t \geq 0$$

Un SD è (completamente) osservabile (O) se nessuno stato è non osservabile

Criterio di osservabilità

$$M_o = [C' \quad A'C' \quad \dots \quad (A^{n-1})'C']$$

↑ m. di osservabilità ($n \times n$ nel caso SISO)

Sistema $\bigcirc$ $\Leftrightarrow$ M_o non singolare

Es2

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + u \\ \dot{x}_2 = -4x_2 + u \\ y = x_2 \end{cases}$$

la relazione $u \to y$ (ingresso/uscita, FdT) è tutta qui

Criterio oss:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} = A^T \qquad c = [0 \ 1]$$

$$A^T c^T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix}$$

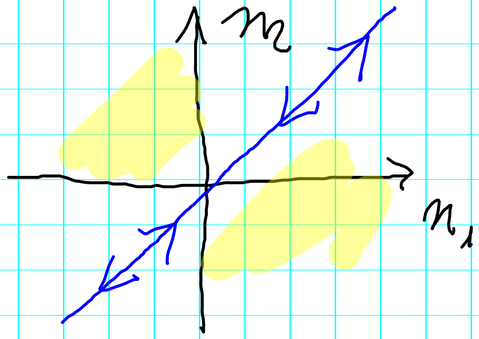
$$\mathcal{O} = [c^T \ A^T c^T] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$$ singolare

□

Osservazioni

1) Un sistema può avere PARTI NR e/o NO

ES $\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + u \\ \dot{x}_2 = -x_2 + u \end{cases}$



una parte dello sp. di stato non è raggiungibile

cambio variabili: $q_1 = x_1 - x_2$, $q_2 = x_1 + x_2$

$$\dot{q}_1 = \dot{x}_1 - \dot{x}_2 = -x_1 + u + x_2 - u = -q_1$$

$$\dot{q}_2 = \dot{x}_1 + \dot{x}_2 = -x_1 + u - x_2 + u = -q_2 + 2u$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{q}_1 = -q_1 \\ \dot{q}_2 = -q_2 + 2u \end{cases}$$

l'ingresso non raggiunge (non influenza) una parte del vettore di stato

2) Queste parti nella FdT non si vedono:
la FdT rappresenta solo parte R&O del sistema

3) Gli autovalori delle parti NR e/o NO del sistema nel calcolo della FdT sono cancellabili
⇒ vedi schema sul libro

Def una cancellazione è CRITICA se avviene al di fuori della regione di asintotica stabilità, ovvero se l'autovalore cancellato ha $Re \geq 0$ (TC)
o $|\cdot| \geq 1$ (TD)

Conseguenze

① (A, b, c, d) e $G(s)$ sono rappresentazioni di un SD equivalenti, a meno di una trasformazione di **similarità**, se nel calcolo di $G(s)$ non si hanno cancellazioni e equivalentemente se il SD è RAO

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases}$$

$$\xi = T^{-1}x \Rightarrow x = T\xi$$

$$\dot{x} = T\dot{\xi} = AT\xi + bu$$
$$y = cT\xi + du$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{\xi} = T^{-1}AT\xi + T^{-1}bu \\ y = cT\xi + du \end{cases}$$

(2) Poiché i poli di $G(s)$ sono gli autovalori della parte R&O del SD, perché si possa studiare la stabilità (asintotica) del SD usando la FdT occorre che nel suo calcolo non si abbiano cancellazioni critiche.

REALIZZAZIONE

$$G(s) \longrightarrow (A, b, c, d)$$ NB ne esistono ∞

Ci limitiamo al caso di realizzazione MINIMA (dimensione di A pari al grado del denom. di G)

Esistono modi "comodi" per trovare UNA qualsiasi (A, b, c, d) corrispondente a $G(s)$?

Sì, ne vediamo una

Premessa

Se in $G(s)$ grado num = grado den

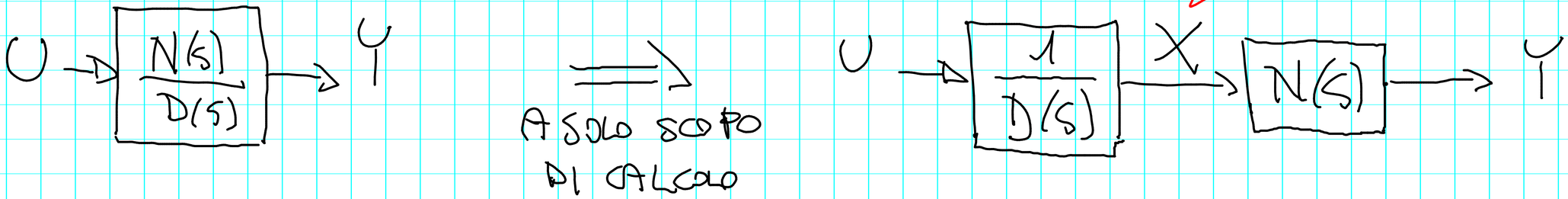
$$G(s) = d + \frac{N(s)}{D(s)}$$

A, b, c

con grado $N <$ grado D : ci basta puramente trattare questo caso

Come detto, vediamo UN modo di trovare

$$G(s) = \frac{b_1 s^{n-1} + b_2 s^{n-2} \dots + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} \dots + a_n} = \frac{N(s)}{D(s)}$$



- $\frac{X(s)}{U(s)} = \frac{1}{D(s)} \Rightarrow X(s)D(s) = U(s)$

$$s^n X(s) + a_1 s^{n-1} X(s) + a_2 s^{n-2} X(s) \cdots + a_n X(s) = U(s)$$

$\mathcal{L}^{-1}$

NB

Fdt $\Rightarrow$ sob $\Pi\Gamma$

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} \cdots\cdots + a_{n-1} \dot{x}(t) + a_n x(t) = u(t)$$

$\dot{x}_n \Leftarrow x_n$; $\dot{x}(t) = x_2$; $x(t) = x_1$

$$\dot{x}_1 = x_2$$
$$\dot{x}_2 = x_3$$
$$\vdots$$
$$\dot{x}_n = -a_1 x_n - a_2 x_{n-1} \cdots - a_n x_1 + u$$

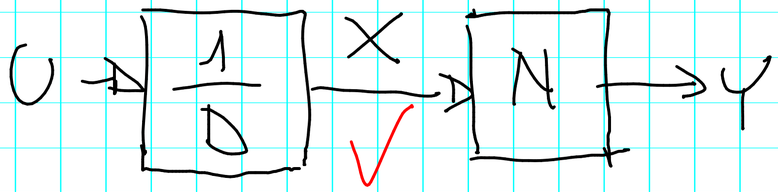
Ciò

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

I_{n-1}

A

b



$$Y(s) = N(s)\,X(s) = \left(b_1 s^{n-1} + b_2 s^{n-2} \dots + b_n\right) X(s)$$

termini:

$$b_1 s^{n-1} X(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} b_1 \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} = b_1 x_n(t)$$

$$b_2 s^{n-2} X(s) \rightsquigarrow \dots\dots \quad b_2 x_{n-1}(t)$$

$$\vdots$$

$$b_n X(s) \rightsquigarrow \dots\dots \quad b_n x_1(t)$$

$$\Rightarrow y(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} b_n & b_{n-1} & \dots\dots & b_1 \end{bmatrix}}_{C} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$$

Osservazione: questa realizzazione è sempre raggiungibile dato che con essa risulta

$$\Pi_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & * \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ tale real. si dice FORMA CANONICA DI RAGGIUNGIBILITÀ (FCR)

($\exists$ anche quella di oss. o FCO, vedi libro)

ES1 FdT con cancellazione

$$G(s) = \frac{(s+1)(s+2)}{(s+1)(s+3)(s+4)} = \frac{\overset{b_1}{1}s^2 + \overset{b_2}{3}s + \overset{b_3}{2}}{s^3 + \underset{a_1}{8}s^2 + \underset{a_2}{19}s + \underset{a_3}{12}}$$

FCR

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = [2 \ 3 \ 1], \quad d = 0$$

$G(s)$ ha cancellazioni $\}$ ho usato la FCR $\rightarrow$ (A, b, c, d) sarà R e quindi NO

(REO non può essere perché $\exists$ canc.)

□

Riassumendo

$(A,b,c,d) \Rightarrow \exists!\ G(s) = c(sI-A)^{-1}b + d$

$\exists!\ \forall R\ ,\ \exists!\ \forall o \Rightarrow$ so se il SD è R, O, ...

$G(s) \rightarrow \exists\ \infty\ (A,b,c,d)$ senza cancellazioni

- MINIME (dim. A = grado den. G) R&O (∄ canc.)
- NON MINIME (∃ canc.)
  - NR, O
  - NO, R
  - NR, NO

□

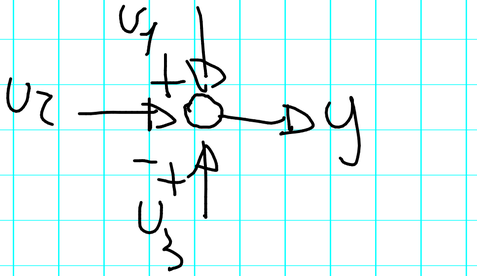
SISTEMI INTERCONNESSI (SLTI a TC)

Sono sistemi ottenuti connettendone altri e li rappresentiamo con SCHEMI A BLOCCHI (SB) fatti da

Blocchi

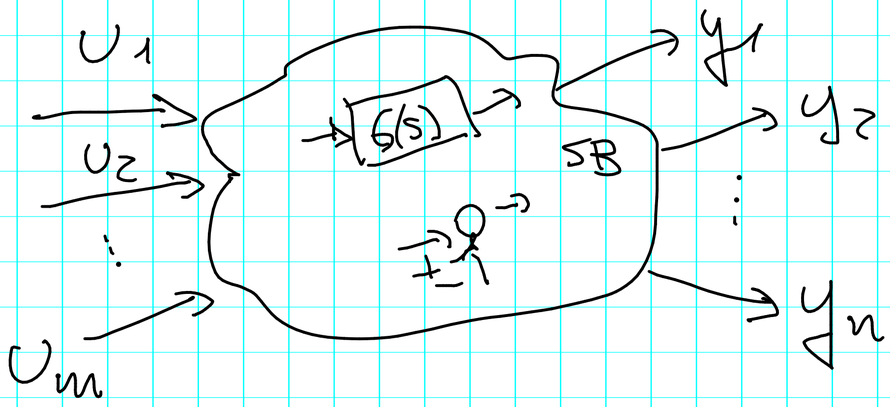
$$Y(s) = G(s)U(s)$$

Nodi sommatori



$$y = U_1 - U_2 + U_3$$

Problema:



Ipotesi: tutti i blocchi sono R&P ossia privi di parti nascoste, ovvero tutte le loro FdT hanno NUM e DEN COPRIMI (no radici comuni)

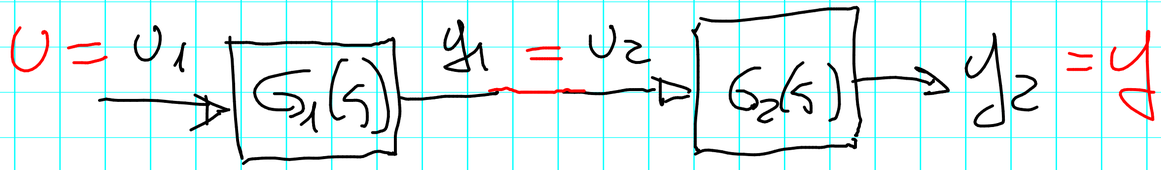
Domande: 1) Come ottengo la generica FdT $G_{ij}(s) = \frac{Y_j(s)}{U_i(s)}$?

2) Che relazione c'è tra la stabilità delle singole FdT dei blocchi nello schema e quella del sist. complessivo?

3) Posto che i singoli blocchi non hanno p. nascoste, il sist. complessivo può averne di generate dalle connessioni?

ELABORAZIONE degli schemi a blocchi

1) Blocchi in SERIE o CASCATA:



$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} ?$$

$$Y = Y_2 = G_2 U_2 = G_2 Y_1 = G_2 G_1 U_1 = G_2 G_1 U$$

$$\Rightarrow G(s) = G_2(s) G_1(s)$$

Ora scriviamo $G_1 = \frac{N_1}{D_1}$, $G_2 = \frac{N_2}{D_2}$ N, D polinomi

$G = G_2 G_1 = \frac{N_2 N_1}{D_2 D_1}$

N_i e D_i sono per ip. coprimi
N_i e D_j non è detto

Quindi

gli AUTOVALORI del sist. complessivo sono

$$\{\text{poli di } G_1\} \cup \{\text{poli di } G_2\}$$

Un bosco assenza cnc. tra N_1 e D_2 e/o tra N_2 e D_1

$\Rightarrow$
- G_1 e G_2 AS $\Leftrightarrow$ sist. complessivo AS
- il sist. complessivo può avere fp. nascoste

Nello sp. di stato (real. minime e pulsi RSO)

$$\Sigma_1 \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + b_1 u_1 \\ y_1 = c_1 x_1 + d_1 u_1 \end{cases} \qquad \Sigma_2 \begin{cases} \dot{x}_2 = A_2 x_2 + b_2 u_2 \\ y_2 = c_2 x_2 + d_2 u_2 \end{cases}$$

EQ. COSTITUTIVE dei blocchi

$$u = u_1 \qquad y_1 = u_2 \qquad y = y_2$$

EQ DI CONNESSIONE

$$\dot{x}_1 = A_1 x_1 + b_1 u$$

$$\dot{x}_2 = A_2 x_2 + b_2 y_1 = A_2 x_2 + b_2 c_1 x_1 + b_2 d_1 u$$

$$y = c_2 x_2 + d_2 y_1 = c_2 x_2 + d_2 c_1 x_1 + d_2 d_1 u$$

complessivo:

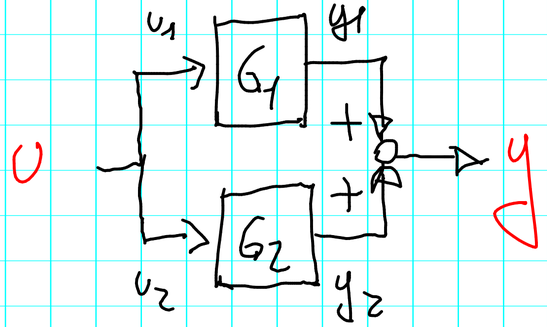
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ b_2 c_1 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 d_1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} d_2 c_1 & c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + d_2 d_1 u$$

□

15/03/2023

2) Blocchi in "PARALLELO"



$$Y = Y_1 + Y_2 = G_1 U_1 + G_2 U_2 = (G_1 + G_2) U$$

$$\Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s) + G_2(s)$$

Scrivendo $G_i = \frac{N_i}{D_i} \Rightarrow G = \frac{N_1}{D_1} + \frac{N_2}{D_2} = \frac{N_1 D_2 + N_2 D_1}{D_1 D_2}$

Aut. sist. compl. = {poli di G_1} $\cup$ {poli di G_2}

- G_1 e G_2 AS $\Leftrightarrow$ G AS
- possono nascere poli nascosti (per es. se D_1 e D_2 non sono coprimi)

Nello sp. di stato

$\Sigma_1 : (A_1, b_1, c_1, d_1)$ $\quad$ $\Sigma_2 : (A_2, b_2, c_2, d_2)$ $\quad \Rightarrow$ ep. costitutive

$u_1 = u$ $\quad$ $u_2 = u$ $\quad$ $y = y_1 + y_2$ $\quad$ ep. legame

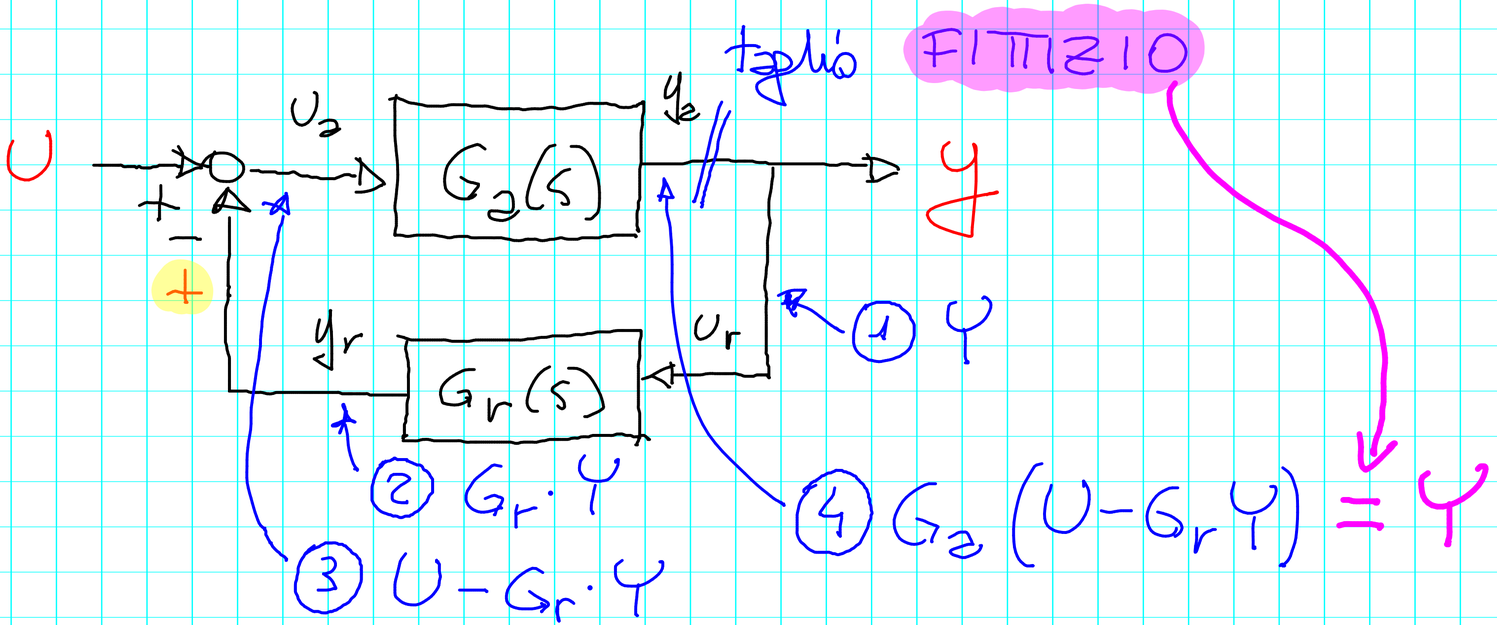
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + b_1 u \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + b_2 u \\ y = c_1 x_1 + d_1 u + c_2 x_2 + d_2 u = c_1 x_1 + c_2 x_2 + (d_1 + d_2) u \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + (d_1 + d_2) u$$

□

3) Blocchi in RETROAZIONE o FEEDBACK



2: "andata"

r: "retroazione"

$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$?

Quindi $G_2 U \mp G_2 G_r Y = Y \Rightarrow \frac{Y}{U} = G(s) = \frac{G_2(s)}{1 \mp G_2(s) G_r(s)} = \frac{\text{"andata"}}{\text{"1} \mp \text{anello"}}$

FdT d'anello $L(s) := G_2(s) G_r(s)$

Posto $G_2 = N_2/D_2$ e $G_r = N_r/D_r$

$$G = \frac{N_2/D_2}{1 + \frac{N_2 N_r}{D_2 D_r}} = \frac{D_2 D_r \; N_2/D_2}{D_2 D_r + N_2 N_r}$$

Qui è una cancellazione perché non esiste un NUM e un DEN

$$= \frac{N_2 D_r}{D_2 D_r + N_2 N_r}$$

$\{$Poli di G_2 e $G_r\}$ $\overset{?}{\Longleftrightarrow}$ $\{$autovalori del sist. complessivo$\}$

$\Rightarrow$ • l'AS di G_2 e G_r non occorre (e quindi tantomeno basta) per quello del sist. complessivo

• possono nascere p. nascoste

nello sp. di stato

$$G_2 : (A_2, b_2, c_2, d_2) \qquad G_r : (A_r, b_r, c_r, 0)$$

Il fatto che almeno uno dei 2 sistemi sia strett. proprio è cond. suff. perché l'anello sia ben posto, cioè le sue eq. ammettano soluzione

eq. connessione (caso retroazione negativa, $\overrightarrow{+q}$)

$$y = y_2 \qquad v_r = y_2 \qquad v_2 = v - y_r$$

$$\dot{x}_2 = A_2 x_2 + b_2 u_2 = A_2 x_2 + b_2 u - b_2 y_r = A_2 x_2 - b_2 c_r x_r + b_2 u$$

$u_2 = u - y_r$; $y_r = c_r x_r$

$u - y_r = u - c_r x_r$

$$\dot{x}_r = A_r x_r + b_r u_r = A_r x_r + b_r (c_2 x_2 + d_2 u_2)$$

$u_r = y_2$

$$= A_r x_r + b_r c_2 x_2 + b_r d_2 (u - c_r x_r)$$

$$= b_r c_2 x_2 + (A_r - b_r d_2 c_r) x_r + b_r d_2 u$$

$$y = y_2 = c_2 x_2 + d_2 u_2 = c_2 x_2 + d_2 (u - c_r x_r)$$

$$= c_2 x_2 - d_2 c_r x_r + d_2 u$$

Cioè

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_2 \\ \dot{x}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_2 & -b_2 c_1 \\ b_1 c_2 & A_1 - b_1 d_2 c_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_2 \\ b_1 d_2 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} c_2 & -d_2 c_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} + d_2 u$$

□

RISPOSTA ESPONENZIALE (SD LTI a TC SISO)

Domanda:

dato $\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases}$

sottoposto all'ingresso $u(t) = e^{\lambda t} \quad t \geq 0 \qquad (e^{\lambda t} \text{scal}(t))$

$\exists\, x(0)$ tale che il risultante movimento di $y(t)$ sia del tipo $\varphi e^{\lambda t} \quad t \geq 0$?

↑ ampiezza

In altri termini

$x(0) \to$ ML dipy Fatto da MODI del sistema

$u(t) = e^{\lambda t} \to$ MF dipy Fatto da MODI del sistema + $Y e^{\lambda t}$ $t \geq 0$

la domanda è

$\exists x(0)$ tale che questi si elidano e resti solo questo ?

Vediamo

1) Se voglio che $y(t)$ sia soltanto $Y e^{\lambda t}$

allora anche $x(t)$ dovrà avere la forma $X e^{\lambda t}$

perché $y(t) = C x(t) + d \underbrace{e^{\lambda t}}_{v(t)}$

↑ e qualunque cosa in $x(t)$ che non sia del tipo costante $\cdot e^{\lambda t}$ si vedrebbe in $y(t)$

2) Quindi $x(t) = x(0) e^{\lambda t}$

↑ quello che stiamo cercando

e di conseguenza $\dot{x}(t) = \lambda x(0) e^{\lambda t}$

3) Il movimento tronco $x(t) = x(0)\, e^{\lambda t}$ è soluzione almeno se esiste almeno un autovalore λ tale che soddisfa l'eq. omogenea, quindi ve la sostituiamo:

$$\underbrace{\lambda x(0) e^{\lambda t}}_{\dot{x}} = A \underbrace{x(0) e^{\lambda t}}_{x} + b e^{\lambda t} \qquad (e^{\lambda t} \neq 0)$$

Otteniamo quindi

$$(\lambda I - A)\, x(0) = b$$

Quindi in generale con $u(t) = U e^{\lambda t}$ (ampiezza)

Se λ non è autovalore di A

allora $\exists!\, x(0) = (\lambda I - A)^{-1} b\, U$

tale che $x(t) = x(0) e^{\lambda t} = (\lambda I - A)^{-1} b\, U e^{\lambda t}$

e $y(t) = c\, x(t) + d\, u(t)$

$= [c(\lambda I - A)^{-1} b + d]\, U e^{\lambda t}$

$= G(\lambda)\, u(t)$ $\qquad t \geq 0$

Riassumendo (risposta esponenziale)

1) $\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases}$ $u(t) = U e^{\lambda t}$ $t \geq 0$, $\lambda \notin \{\text{aut. di } A\}$ $\Rightarrow$ con $x(0) = (\lambda I - A)^{-1} bU$ si ottiene $y(t) = G(\lambda) u(t)$, $t \geq 0$

2) Se $G(\lambda) = 0 \Rightarrow$ con lo stesso $x(0)$ si ottiene $y(t) = 0$ $t \geq 0$
("proprietà bloccante degli zeri")

3) Se vale il punto 1 e INOLTRE il sist. è AS allora

$\forall x(0)$ $y(t) \to G(\lambda) u(t)$ $t \to \infty$

□

RISPOSTA SINUSOIDALE (SD LTI = TC SISO)

Dovendo:

dato $\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases}$

sottoposto a $u(t) = U \sin(\omega t) \quad t \geq 0$

$\exists\, x(0)$ tale da

$$y(t) = Y \sin(\omega t + \varphi) \quad t \geq 0 \; ?$$

Per risolvere ricordiamo che

$$\sin(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$$

e che, data la linearità del sistema, vale il PSE

Quindi applichiamo due volte il risultato ottenuto per $u(t) = U e^{\lambda t}$ e combiniamo i risultati

Poniamo $u_1(t) = e^{j\omega t}$, $u_2(t) = e^{-j\omega t}$ $\Rightarrow u(t) = \frac{U}{2j}\left(u_1(t) - u_2(t)\right)$

u_1: se $j\omega$ non è autovalore di A

$\exists!\, x(0) = x'$ tale per cui l'uscita che si ottiene è

$y_1(t) = G(j\omega)\, e^{j\omega t}$

u_2: se $-j\omega$ non è aut. di A

$\exists!\, x(0) = x''$ tale che si ottiene l'uscita

$y_2(t) = G(-j\omega)\, e^{-j\omega t}$

Quindi combinando

$$u(t) = \frac{U}{zj}\left(u_1(t) - u_2(t)\right) = U\sin(\omega t)$$

$$x(0) = \frac{U}{zj}\left(a' - x''\right)$$

$$\Bigg\} \xrightarrow{\text{PSE}} \underline{y}(t) = \frac{U}{zj}\left(\underline{y}_1(t) - \underline{y}_2(t)\right)$$

Analizziamo $\underline{y}(t)$

$$y(t) = \frac{U}{2j}\left(G(j\omega) e^{j\omega t} - G(-j\omega) e^{-j\omega t} \right)$$

Oss: $G(s)$ è razionale fratta

e quindi $G(-j\omega) = \overline{G(j\omega)}$ (coniugato)

Quindi se pongo $G(j\omega) = M e^{j\varphi}$

sarà $G(-j\omega) = M e^{-j\varphi}$

Allora

$$y(t) = \frac{U}{2j}\left(\underbrace{M e^{j\varphi}}_{G(j\omega)} e^{j\omega t} - \underbrace{M e^{-j\varphi}}_{G(-j\omega)} e^{-j\omega t} \right)$$

$$= MU \frac{e^{j(\omega t+\varphi)} - e^{-j(\omega t+\varphi)}}{2j}$$

$$= MU \sin(\omega t+\varphi)$$

$|G(j\omega)|$ $\quad$ $\not\propto G(j\omega)$

Risultato (Teorema Fondamentale della risposta in Frequenza)

Dato il SD LTI e TC (SISO) $\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases}$

detta $G(s)$ la sua FdT

e applicatogli l'ingresso $u(t) = U \sin(\omega t) \quad t \geq 0$

1) Se $\neq j\omega$ non sono autovalori di A allora $\exists ! \, x(0)$ tale che

$$y(t) = |G(j\omega)| U \sin(\omega t + \angle G(j\omega)) \qquad t \geq 0$$

2) Se INOLTRE il sistema è AS allora $\forall \, x(0)$

$$y(t) \to |G(j\omega)| U \sin(\omega t + \angle G(j\omega)) \quad \text{per } t \to \infty$$

□

Definizione

Data una FdT $G(s)$

la sua restrizione al semiasse $\mathcal{J}^+$ cioè per $\omega \geq 0$

$G(j\omega)$

si dice RISPOSTA IN FREQUENZA (RF) di $G(s)$

□

ESI

$$G(s) = \frac{1}{1+0,1s} \qquad AS$$

$u(t) = 5 \sin(2t)$

$y(t) \to ?$ per $t = \infty$

Sistema AS $\Rightarrow$ per il t∞ RF

$$y(t) \to 5\,|G(j2)| \sin(2t + \angle G(j2))$$

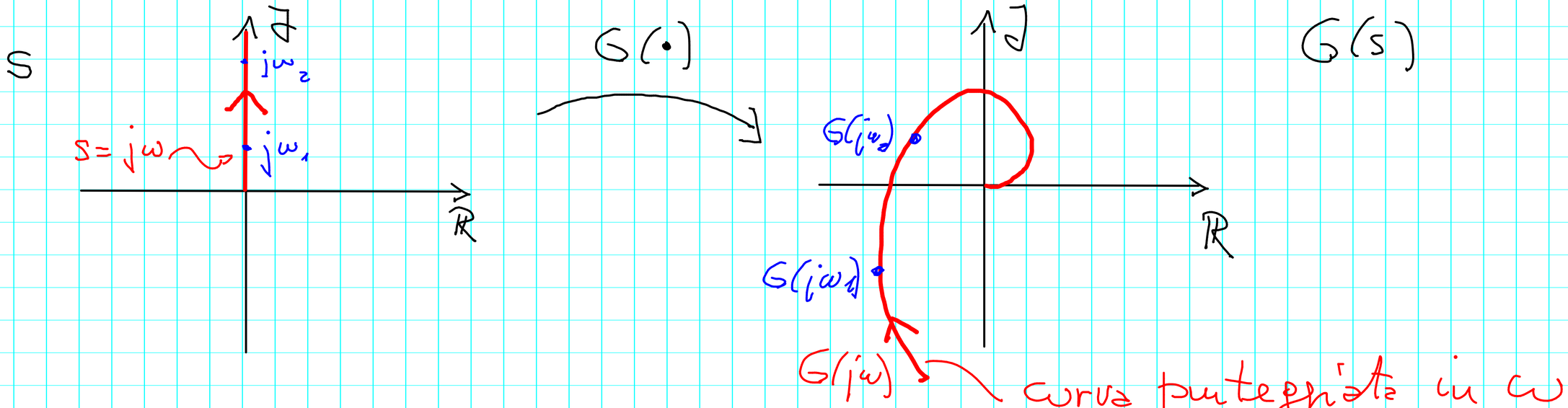
$$G(j2) = \frac{1}{1+2j} \Rightarrow \quad |G(j2)| = \frac{1}{\sqrt{1+4}} \simeq 0,45$$

$$\angle^{\circ} G(j2) = -\operatorname{arctg}^{\circ}(2) \simeq -63,5^{\circ}$$

□

RAPPRESENTAZIONI della RF di una FdT G(s)

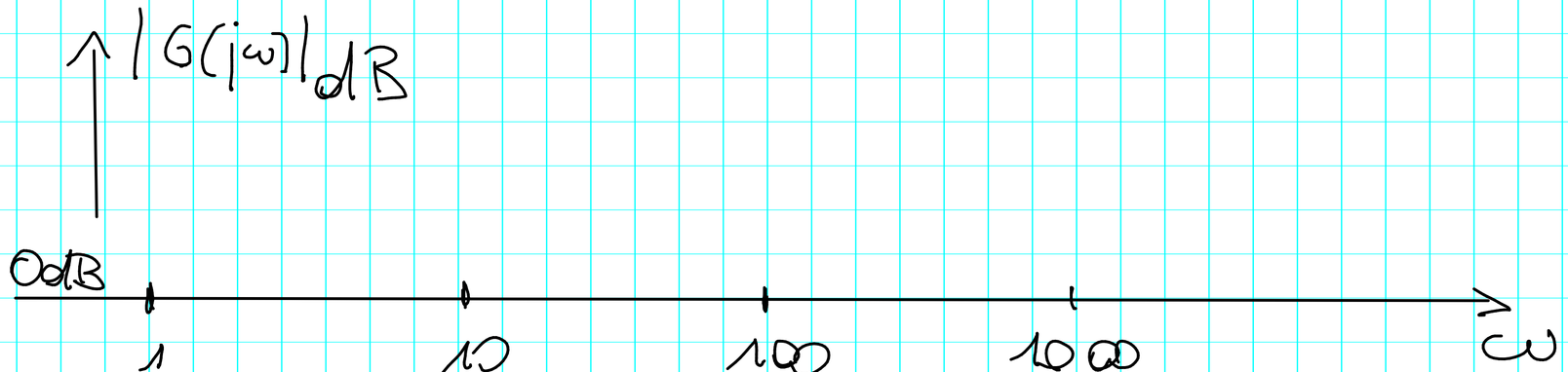
(1) DIAGRAMMA POLARE



La RF è l'immagine attraverso G(·) del semiasse j^+

② DIAGRAMMI CARTESIANI o "di BODE"

- D. di Bode del modulo (DBM)



$\omega = 0$ è $\leftarrow$
$x = -\infty$

ASSE LOGARITMICO
⇓
non distanze
ma rapporto

DEF $x|_{dB} := 20 \log_{10} |x|$

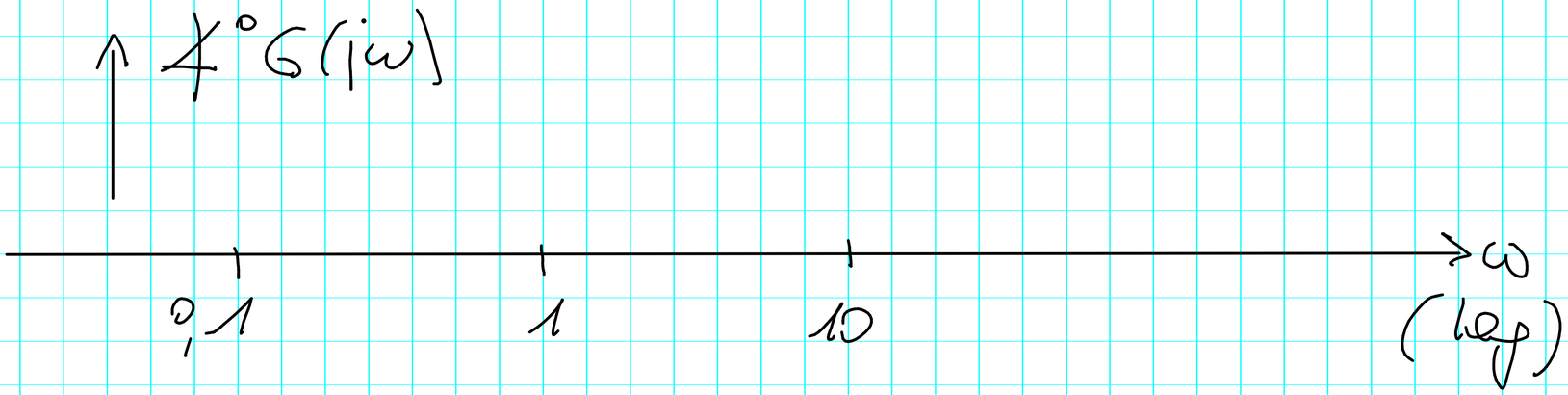
ES $100|_{dB} = 40$; $0.1|_{dB} = -20$; $-0.1|_{dB} = -20$

$1|_{dB} = 0$

$|x| > 1 \quad x|_{dB} > 0$

$|x| < 1 \quad x|_{dB} < 0$

- D. di Bode della FdT (DBF)



TRACCIAMENTO dei D. di Bode (asintotici)

Scriviamo la FdT $G(s)$ della cui RF vogliamo i d. di Bode nella Forma

$$G(s) = \frac{\mu}{s^g} \cdot \frac{(1+s\tau_1)(1+s\tau_2)\cdots}{(1+sT_1)(1+sT_2)\cdots} \cdot \frac{\left(1+2\frac{\xi}{\sigma_n}s+\frac{1}{\sigma_n^2}s^2\right)\cdots}{\left(1+2\frac{\xi}{\omega_n}s+\frac{1}{\omega_n^2}s^2\right)\cdots}$$

- μ: GUADAGNO della FdT
- g: TIPO della FdT (intero)
- τ: zeri RR nell'origine
- T: poli RR nell'origine
- σ_n, ξ: coppie di zeri C coniugati
- ω_n, ξ: coppie di poli C coniugati

→ VALE 1 PER $s=0$

T, τ: COSTANTI DI TEMPO DI POLI E ZERI

ω_n, σ_n: FREQUENZE NATURALI

ξ_n, ξ_n: FATTORI DI SMORZAMENTO

Es)

$$G(s) = \frac{(s+2)(s^2-3s+2)}{s^3+4s^2+s}$$

Ai fini del tracciamento dei d. di Bode

$$G(s) = \frac{2(1+0,5s)(s-1)(s-2)}{s(s^2+4s+1)} = \frac{2(1+0,5s)(-1)(1-s)(-2)(1-0,5s)}{s(s-s_1)(s-s_2)}$$

$$\hookrightarrow s = -2 \mp \sqrt{4-1} = -2 \mp \sqrt{3} \quad (s_1, s_2)$$

$$= \frac{''}{s(-s_1)(1-s/s_1)(-s_2)(1-s/s_2)} = \frac{2(-1)(-2)}{(-s_1)(-s_2)} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{(1+0,5s)(1-s)(1-0,5s)}{(1-s/s_1)(1-s/s_2)}$$

$\uparrow$

$\phi = 1$ $\quad$ $\hookrightarrow$ vale 1 per $s=0$

□

16/03/2023

Quindi ogni FdT (razionale fratta) si può estrinsecare come prodotto di termini del tipo

$$G_a(s) = \mu \qquad G_c(s) = 1 + sT$$

$$G_b(s) = \frac{1}{s^g} \qquad G_{cd}(s) = 1 + 2\frac{\xi}{\omega_n} s + \frac{1}{\omega_n^2} s^2$$

o loro inverse

e dunque, detti $G_i(s)$ i fattori che compongono la fdT $G(s)$

$$G(s) = \prod G_i(s)$$

$$\Rightarrow |G| = \prod |G_i| \Rightarrow |G|_{dB} = \sum |G_i|_{dB}$$

$$\angle^\circ G = \sum \angle^\circ G_i$$

Vediamo perciò come tracciare i DBM e DBF (asintotici) di $G_{a,b,c,d}$

G2) $G_2(s) = \Gamma \Rightarrow G_2(j\omega) = \Gamma$

$|G_2(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} |\Gamma|$

$\angle^\circ G(j\omega) = \begin{cases} 0^\circ & \Gamma > 0 \\ -180^\circ & \Gamma < 0 \end{cases}$

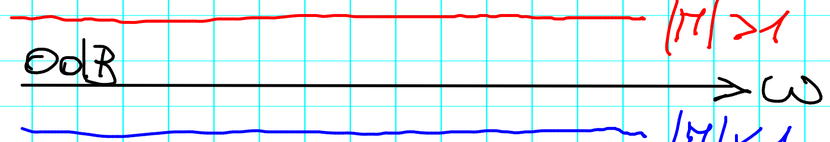
Gb) $G_b(s) = \frac{1}{s^g} \Rightarrow G_b(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^g}$

$|G_b(j\omega)| = \frac{1}{\omega^g} \Rightarrow |G_b(j\omega)|_{dB} = -20\, g \log_{10} \omega$

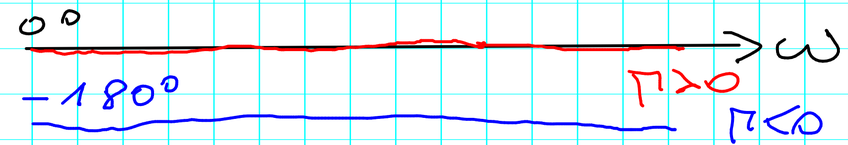
$\angle^\circ G(j\omega) = -g \cdot 90^\circ$

ecco perché usiamo per ω un asse logaritmico

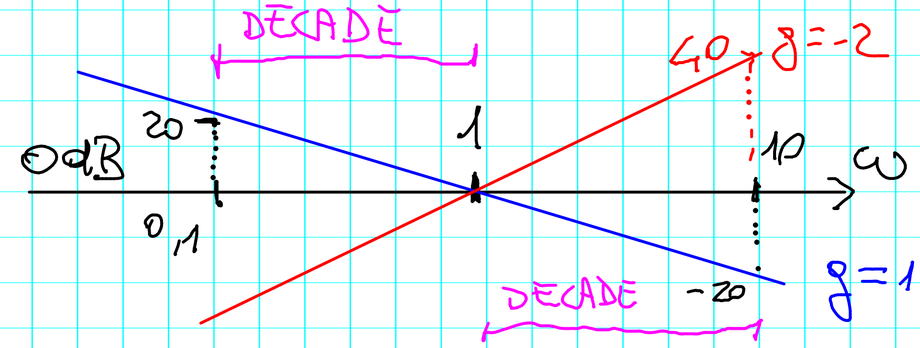
DBM



DBF



DBM



Pendenza: $-20g$ dB/decade

si dice "pendenza $-g$"

DBF antisimmetrico al valore $-g \cdot 90^\circ$

NB Finora nessuna approssimazione

G_c) $G_c(s) = 1 + sT$

$G_c(j\omega) = 1 + j\omega T$

Esatto:

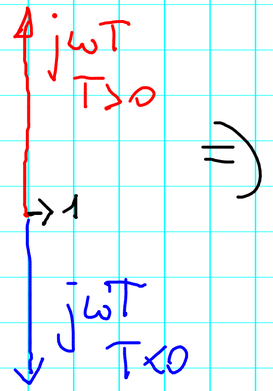
$$|G_c(j\omega)| = \sqrt{1 + (\omega T)^2}$$

$$\measuredangle G_c(j\omega) = \operatorname{arctg}(\omega T)$$

APPROX:

- $|\omega T| \gg 1$

  $G_c(j\omega) \simeq j\omega T$



$$\Rightarrow \quad |G_c(j\omega)| \simeq |\omega T|$$

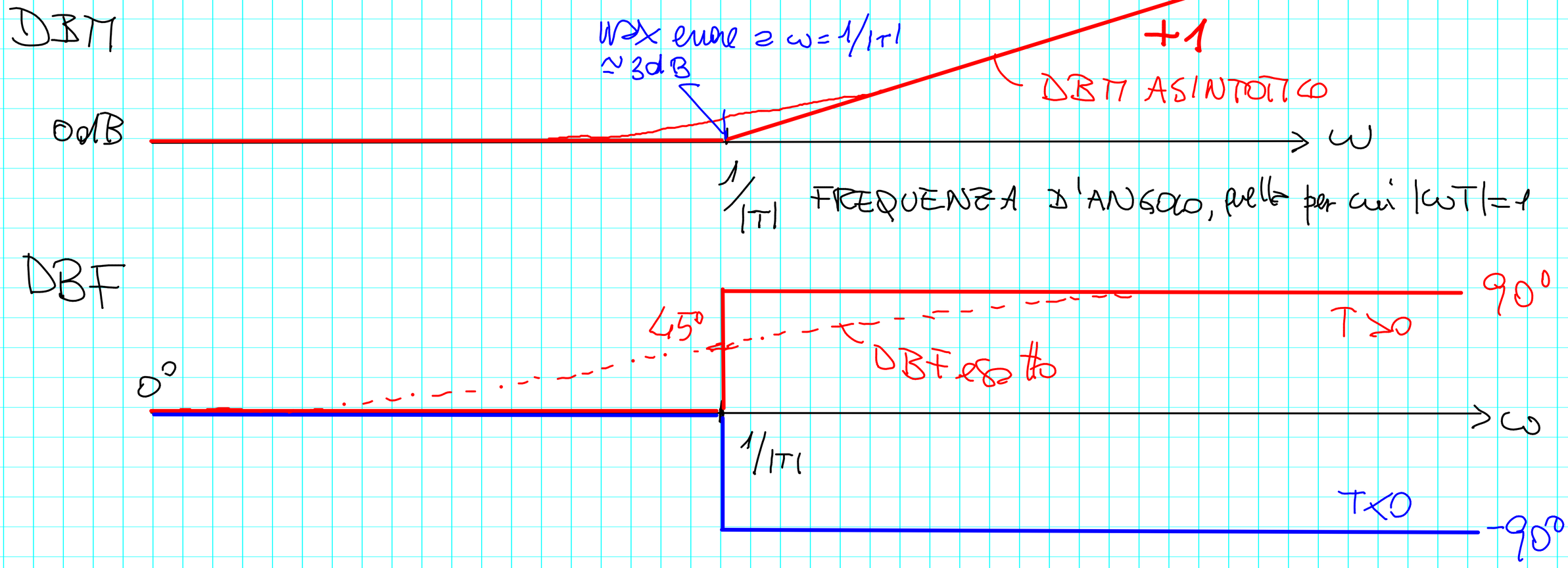
$$\measuredangle G_c(j\omega) \simeq \begin{cases} 90^\circ & T>0 \\ -90^\circ & T<0 \end{cases}$$

- $|\omega T| \ll 1$

  $G_c(j\omega) \simeq 1$

$$\Rightarrow \quad |G_c(j\omega)| \simeq 1$$

$$\measuredangle G_c(j\omega) \simeq 0^\circ$$



FREQUENZA D'ANGOLO, quella per cui $|\omega T|=1$

6d)

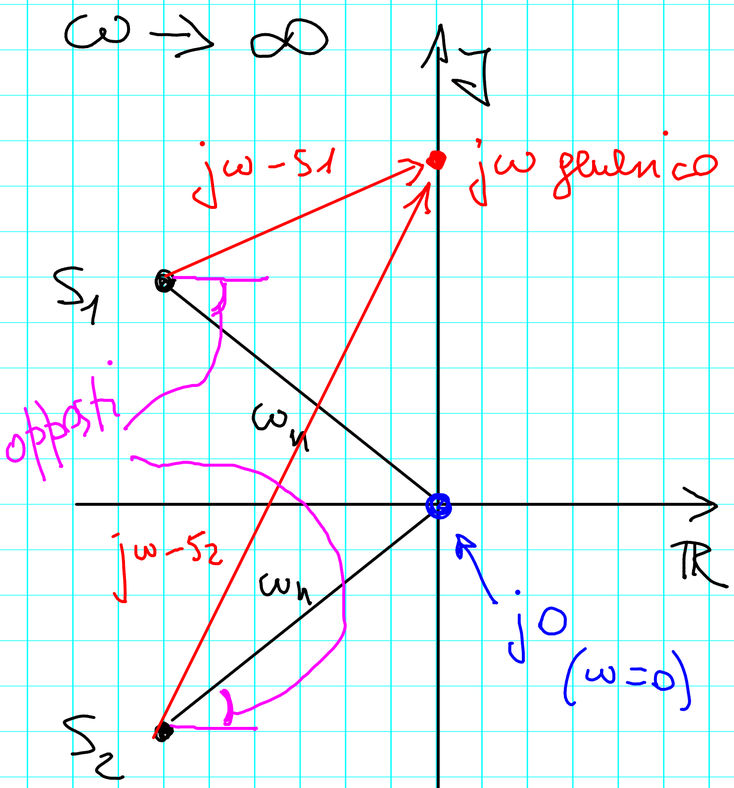
$$G_d(s) = 1 + 2\frac{\xi}{\omega_n} s + \frac{1}{\omega_n^2} s^2$$

$$G_d(j\omega) = 1 + 2\frac{\xi}{\omega_n} j\omega + \frac{1}{\omega_n^2}(j\omega)^2 = \underbrace{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}_{R} + j\underbrace{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}_{I}$$

$$\omega \to 0 \Rightarrow \quad Re \to 1 \qquad Im \to 0$$

$$|G_d(j\omega)|_{dB} \Rightarrow 0$$

$$\angle^\circ G_d(j\omega) \to 0^\circ$$



$$G_d(s) = \frac{1}{\omega_n^2}(s - s_1)(s - s_2)$$

I vettori $j\omega - s_1$ e $j\omega - s_2$

per $\omega \to \infty$

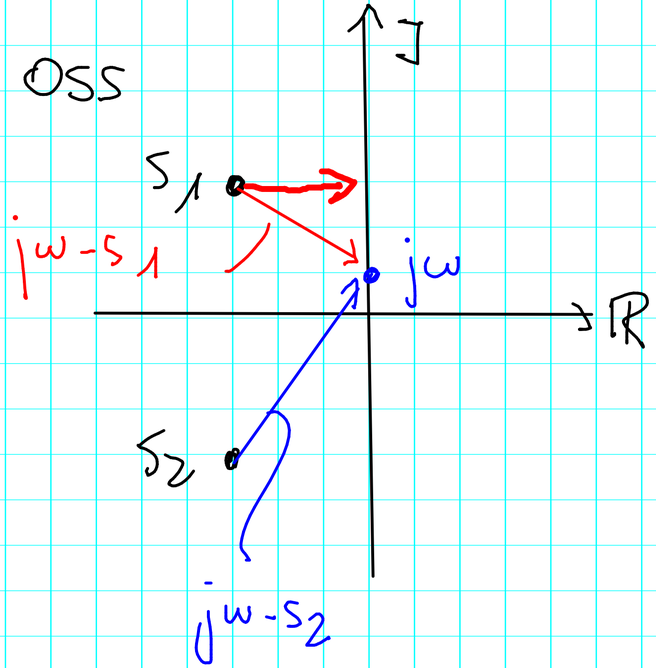
hanno entrambi

modulo $\to \infty$ come ω

fase $\to 90°$

Quindi $|G_d| \to \infty$ come ω^2

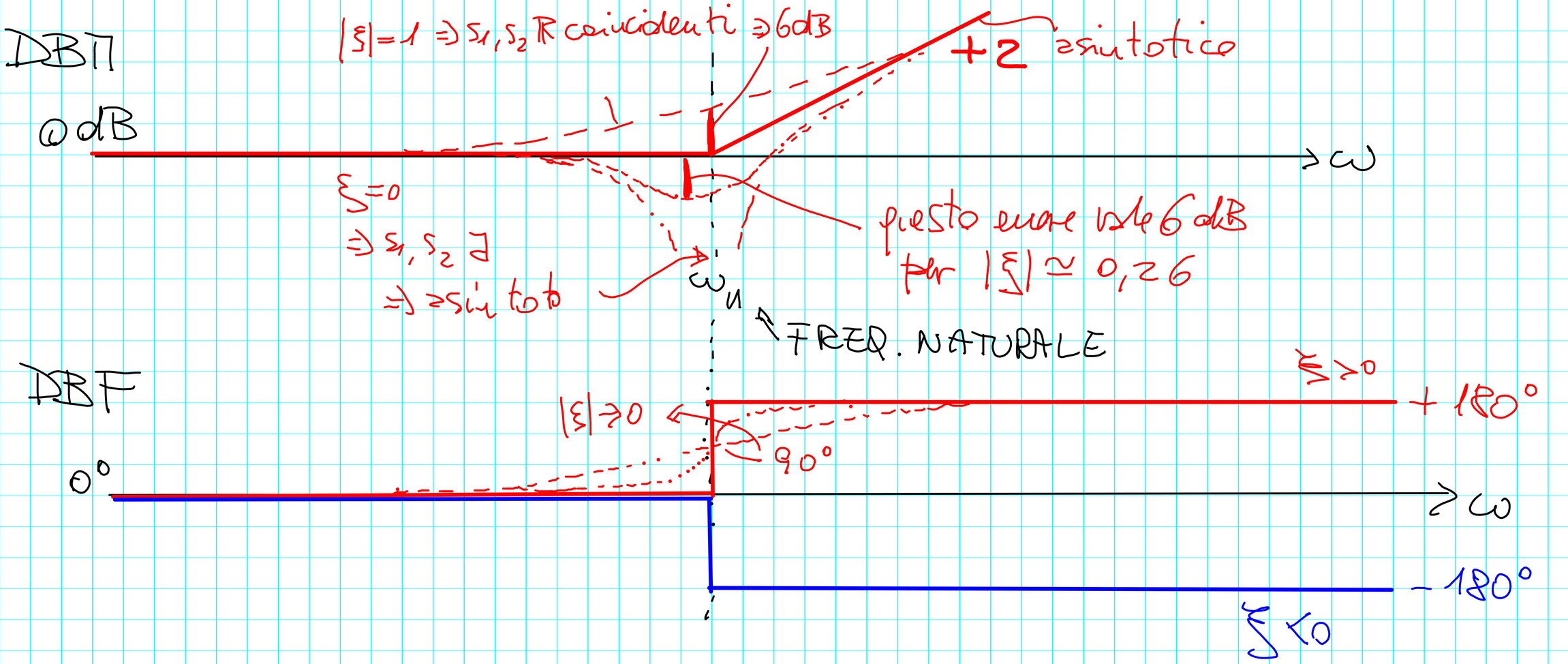
e $\angle G_d \to 180°$



$|j\omega - s_2|$ è monotono crescente

$|j\omega - s_1|$ ha un minimo per $\omega = Im(s_1)$

Più s_1, s_2 sono vicini all'asse J più tale minimo è pronunciato


DBm
0 dB
$|\xi| = 1 \Rightarrow s_1, s_2 \in \mathbb{R}$ coincidenti $\Rightarrow$ 6dB
+2
asintotico
ω
$\xi = 0$
$\Rightarrow s_1, s_2 \notin \mathbb{R}$
$\Rightarrow$ asintoto
questo errore vale 6 dB
per $|\xi| \simeq 0{,}26$
ω_n
FREQ. NATURALE
DBF
$\xi > 0$
$+180°$
$|\xi| \to 0$
$90°$
$0°$
ω
$-180°$
$\xi < 0$

□

Tracciamento complessivo

Es)

$$G(s) = \frac{10(1-s)(1+s/2)}{s(1+s/10)^2}$$

$\downarrow \tau = 10$

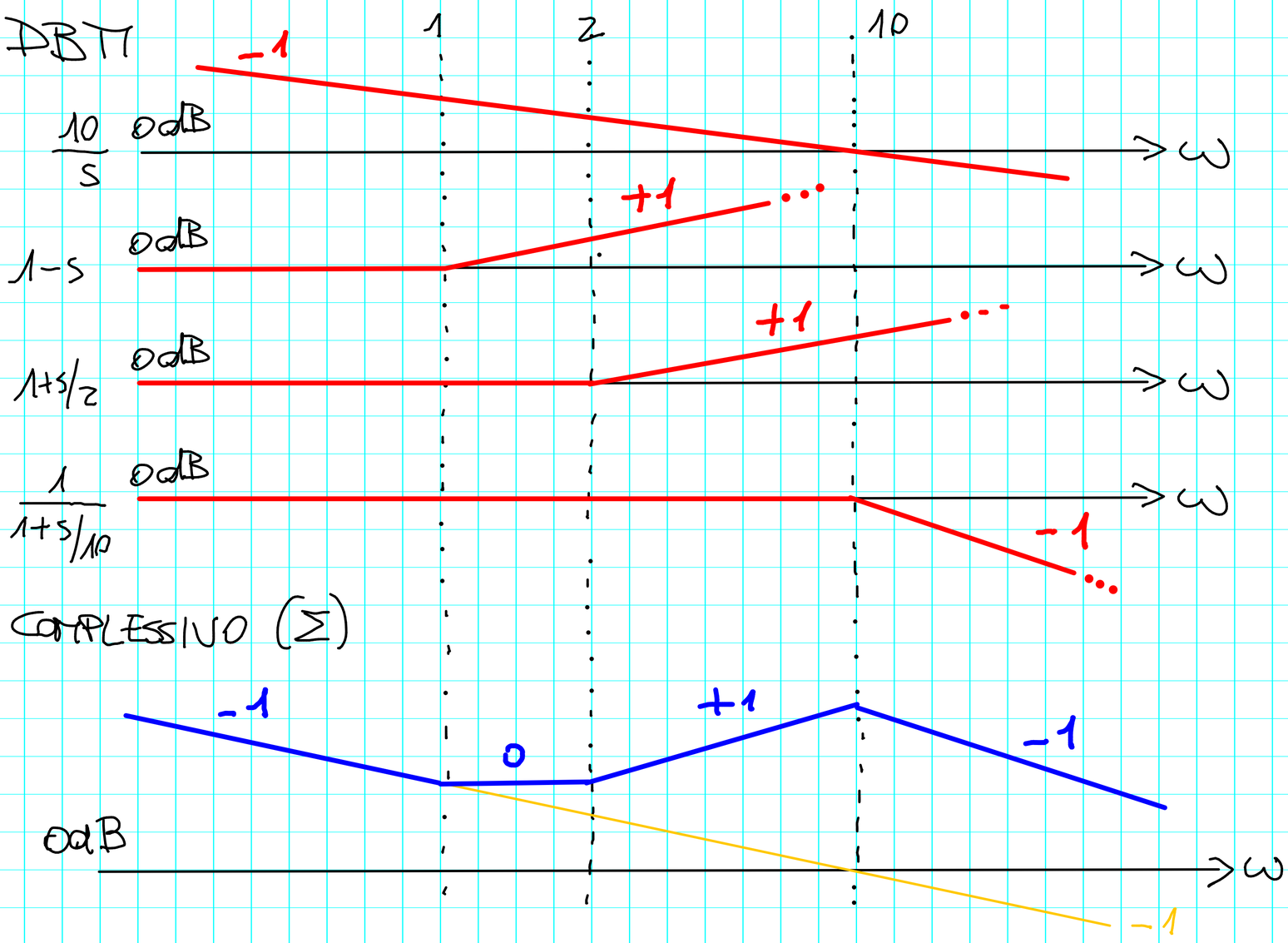
$g = 1$

$$= 10 \cdot \frac{1}{s} \cdot (1-s) \cdot (1+s/2) \cdot \frac{1}{1+s/10} \cdot \frac{1}{1+s/10}$$

Facciamo DBR e DBF di tutti questi fattori e sommiamo

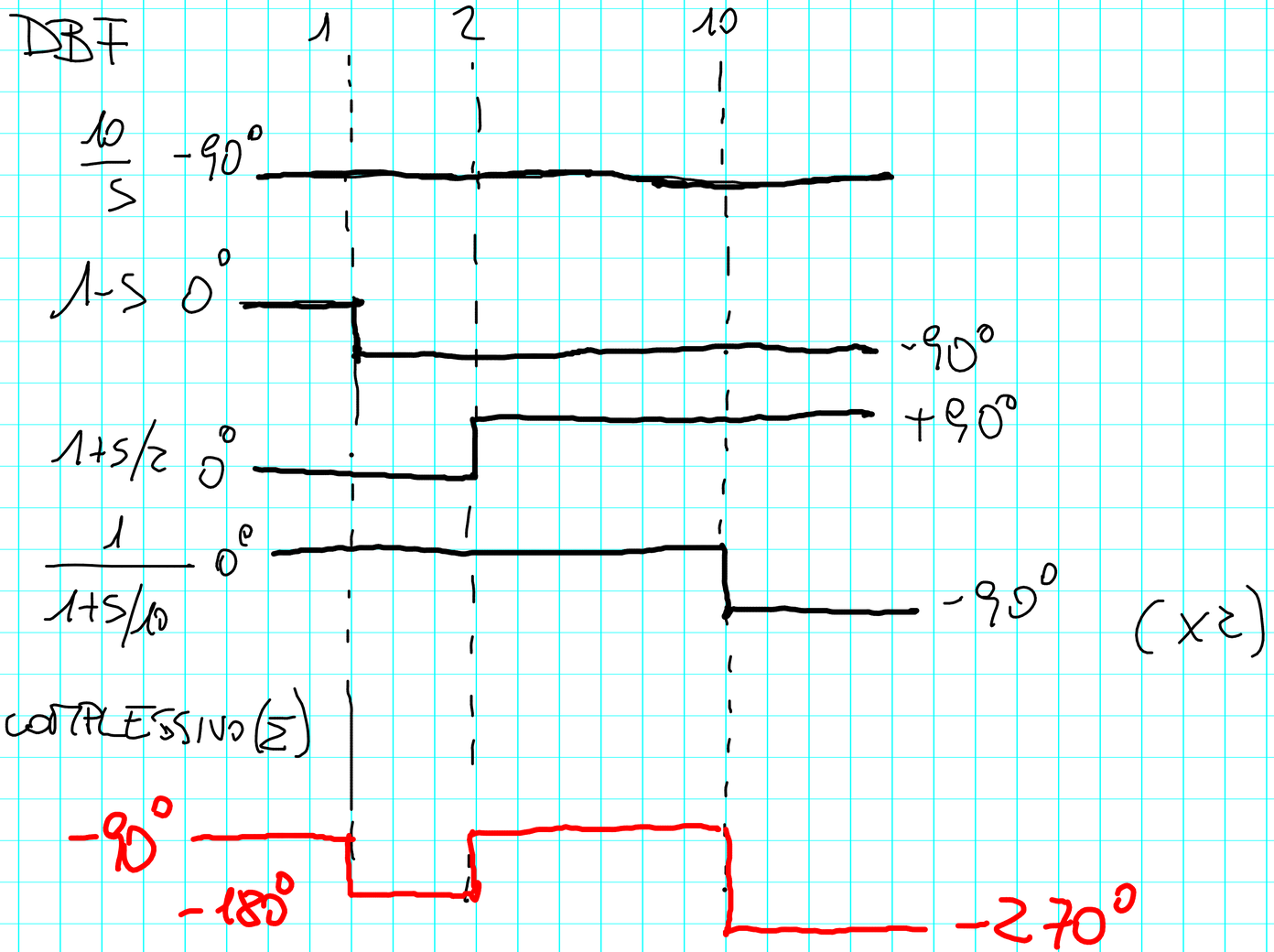
T. d'Bode

DBT



COMPLESSIVO (Σ)

(x2)


DBF
1
2
10
10/s
-90°
1-s
0°
-90°
1+s/2
0°
+90°
1/(1+s/10)
0°
-90°
(x2)
COMPLESSIVO (Σ)
-90°
-180°
-270°

□

METODO DI TRACCIAMENTO

DBM

- tracciò DBM di T/s_g

pend. $-g$

taglia asse 0dB per

$\left|\frac{T}{\omega_g}\right| = 1 \Rightarrow \omega = |T|^{1/g}$

- segno su asse ω le Freq. d'angolo di poli (radici alle) e zeri (radici num) non in $s=0$

zero $\Rightarrow$ pendenza aumenta di 1

polo $\Rightarrow$ " diminuisce di 1

DBF

- inizia sul polo $\angle 0° \quad 1/j\omega^g$

$\Gamma \begin{cases} \to 0° & \text{se} > 0 \\ \to -180° & \text{se} < 0 \end{cases} \qquad \frac{1}{s^g} \to -g \cdot 90°$

- Segno F. d'angolo di poli e zeri non in $s=0$

"SX" = nel semipiano sinistro, cioè con $Re < 0$

zero	SX	fase aumenta di $90°$
zero	DX	" diminuisce " "
polo	SX	" diminuisce " "
polo	DX	" aumenta " "

□

20/03/2023

E1

$$G(s) = \frac{100(1-s)(1+s/5)}{s^2(1-s/10)(1+s/100)^2}$$

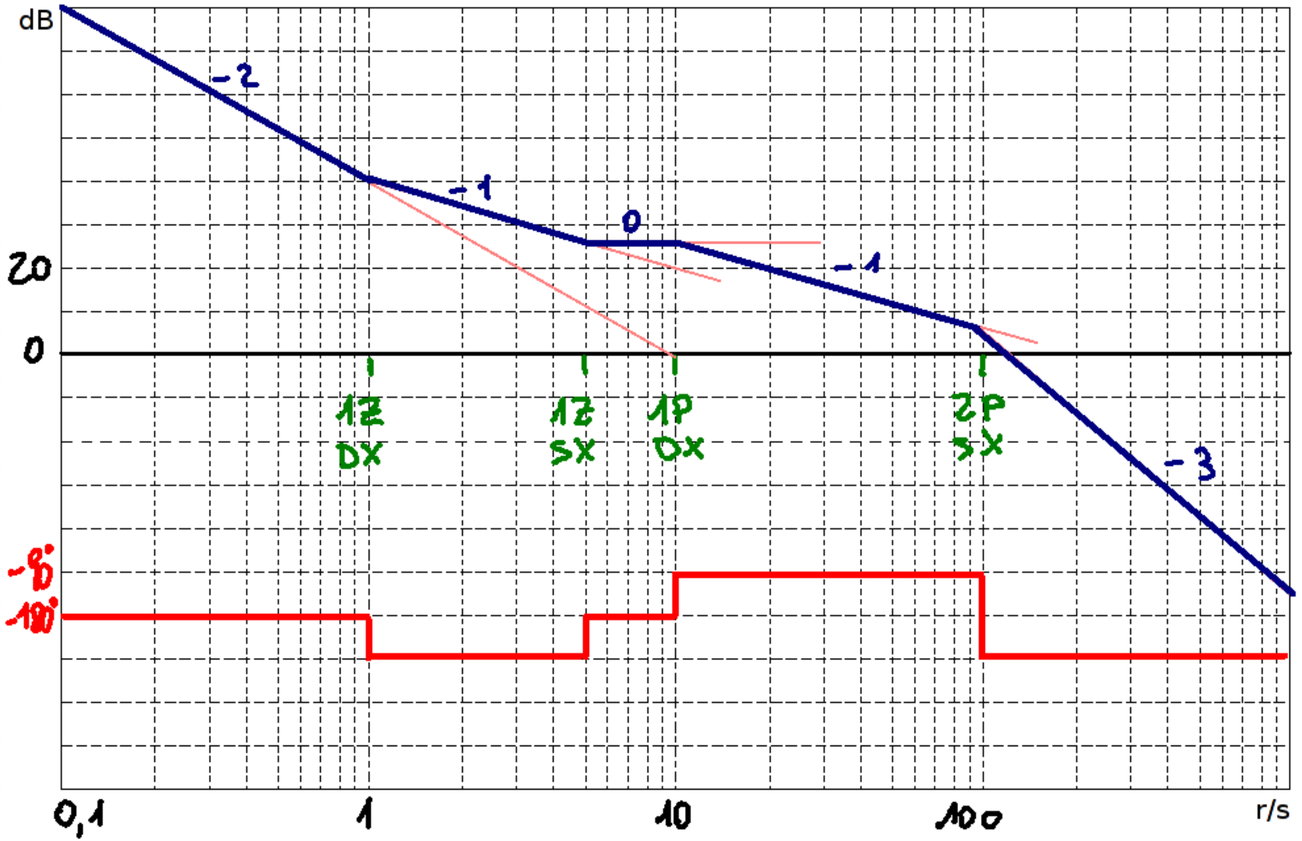
D. Bode asintotici?

$\mu = 100$, $g = 2$ $\Rightarrow \left| \frac{\mu}{(j\omega)^g} \right|$ ha pendenza -2 (-40 dB/dec) e taglia l'asse 0 dB per $\frac{100}{\omega^2} = 1 \Rightarrow \omega = 10$

Frequenze d'angolo di poli e zeri non nell'origine

$\omega = 1$	1 Z (zero)	DX	($Re > 0$)
$\omega = 5$	1 Z	SX	
$\omega = 10$	1 P (polo)	DX	
$\omega = 100$	2 P	SX	

$\Rightarrow$ Foglio semilog


dB
-2
-1
0
-1
-3
20
0
1Z
DX
1Z
SX
1P
DX
2P
SX
-90°
-180°
0,1
1
10
100
r/s

E2] DBT e DBF asintotici di

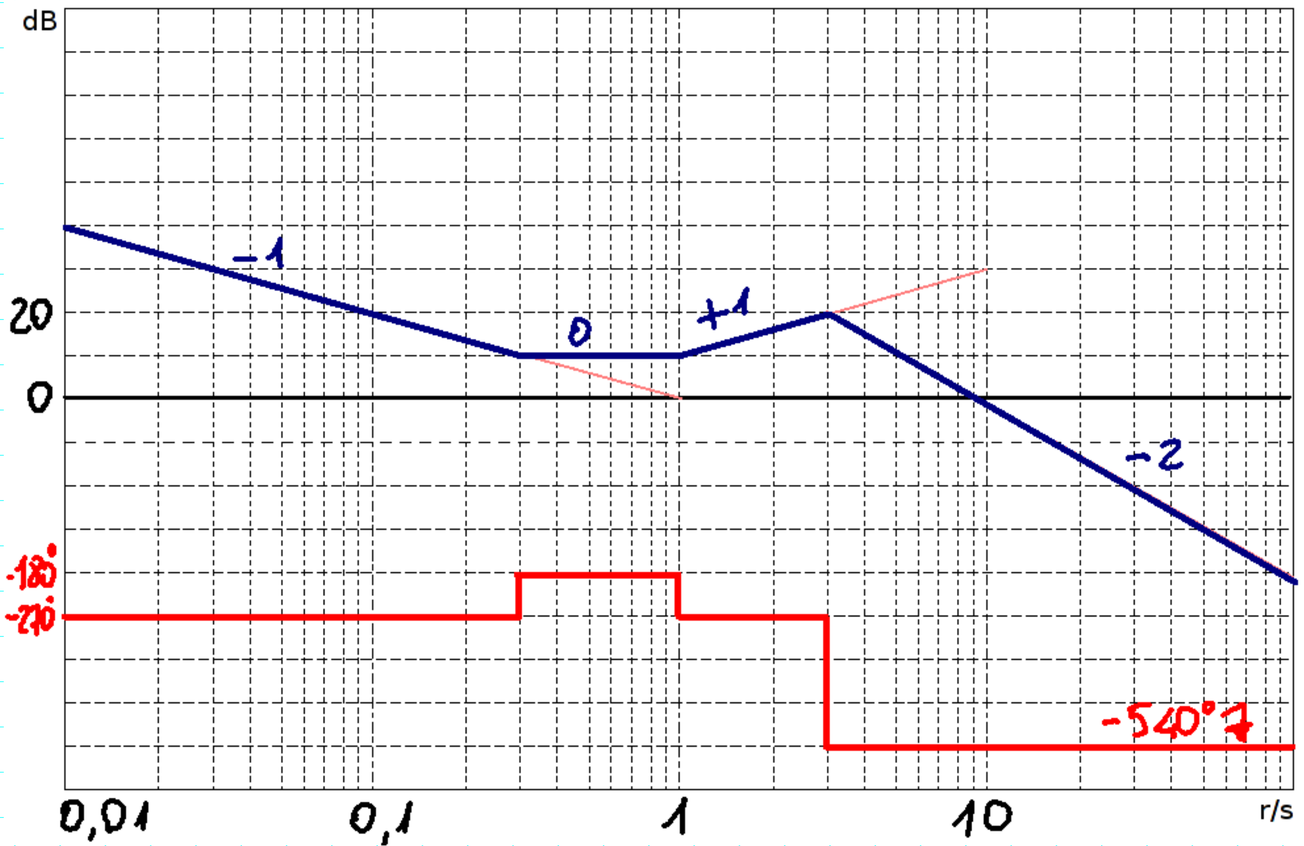
$$G(s) = -\frac{(1+s/0,3)(1-s)}{s(1+s/3)^3}$$

$\mu = -1$

$g = 1$

$\omega = 0,3$	1Z	SX
$\omega = 1$	1Z	DX
$\omega = 3$	3P	SX

$\Rightarrow$ Foglio semi log


dB
20
0
-1
0
+1
-2
-180°
-270°
-540°
0,01
0,1
1
10
r/s

E3] Data la FdT

$$G(s) = \frac{100 s^2}{(1+s)^2 (1+s/20)^2}$$

1) D. Bode asintotici?
2) Calcolare $\angle^\circ G(j2)$ usando il regolo delle Esi

---

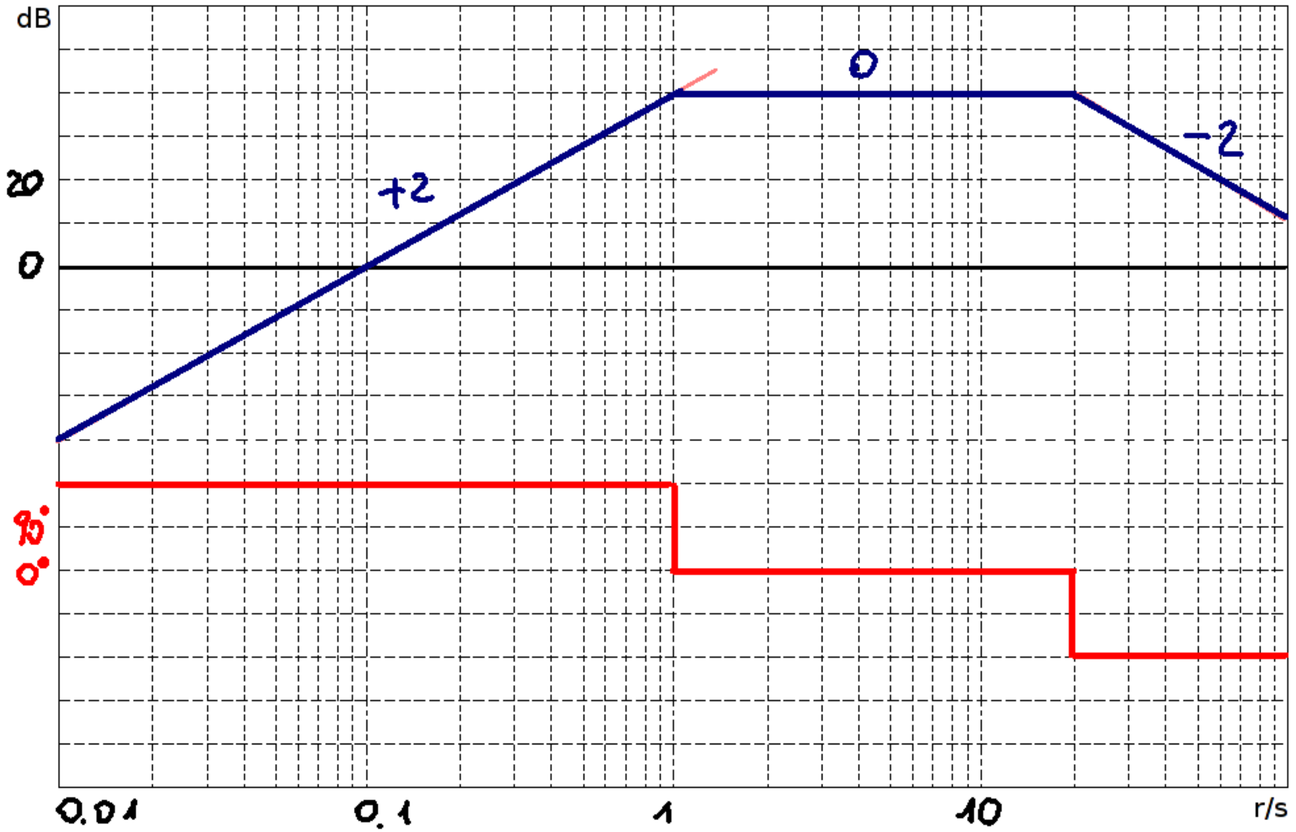
1) $\mu = 100$

$\varrho = -2$

$\omega = 1$ 2P SX

$\omega = 20$ 2P SX

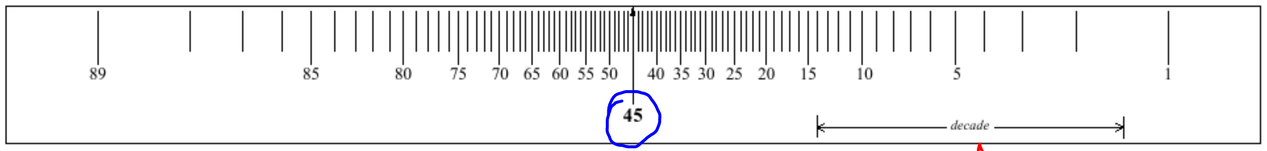
⇒ Foglio semilog


dB
20
0
+2
0
-2
90°
0°
0.01
0.1
1
10
r/s

2) Uso del regolo delle Fasi

$\omega = 1/\tau$

$\varphi = \not\exists^{0}(1+j\omega\tau)$
$\tau > 0$



in questa banda
$\varphi < 45°$

lunghezza di una decade: deve corrispondere alla certa scelta costa

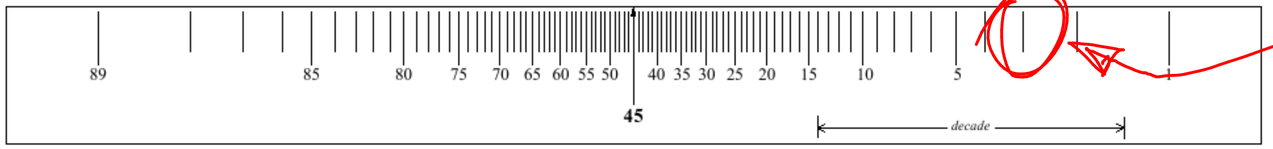
in questa $\varphi > 45°$

Voglio calcolare $\angle^{\circ}(1+j\omega_1 T)$ $\omega_1 < 1/T$ (a)

e $\angle^{\circ}(1+j\omega_2 T)$ $\omega_2 > 1/T$ (b)

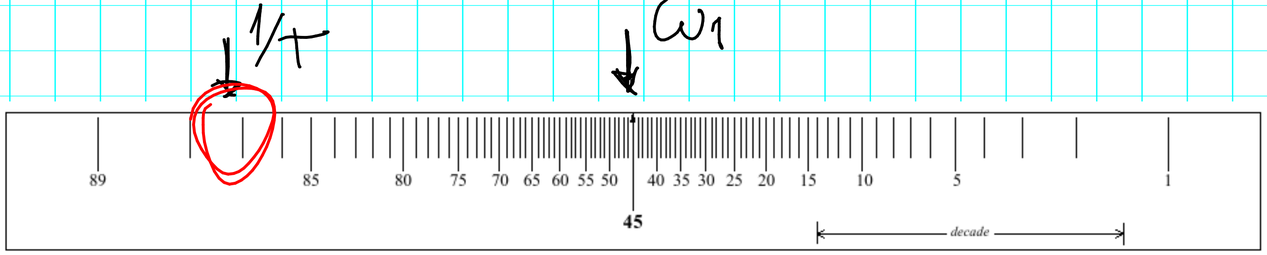
metto i $\angle 45^{\circ}$ alla f. dove voglio la fase : ω_1

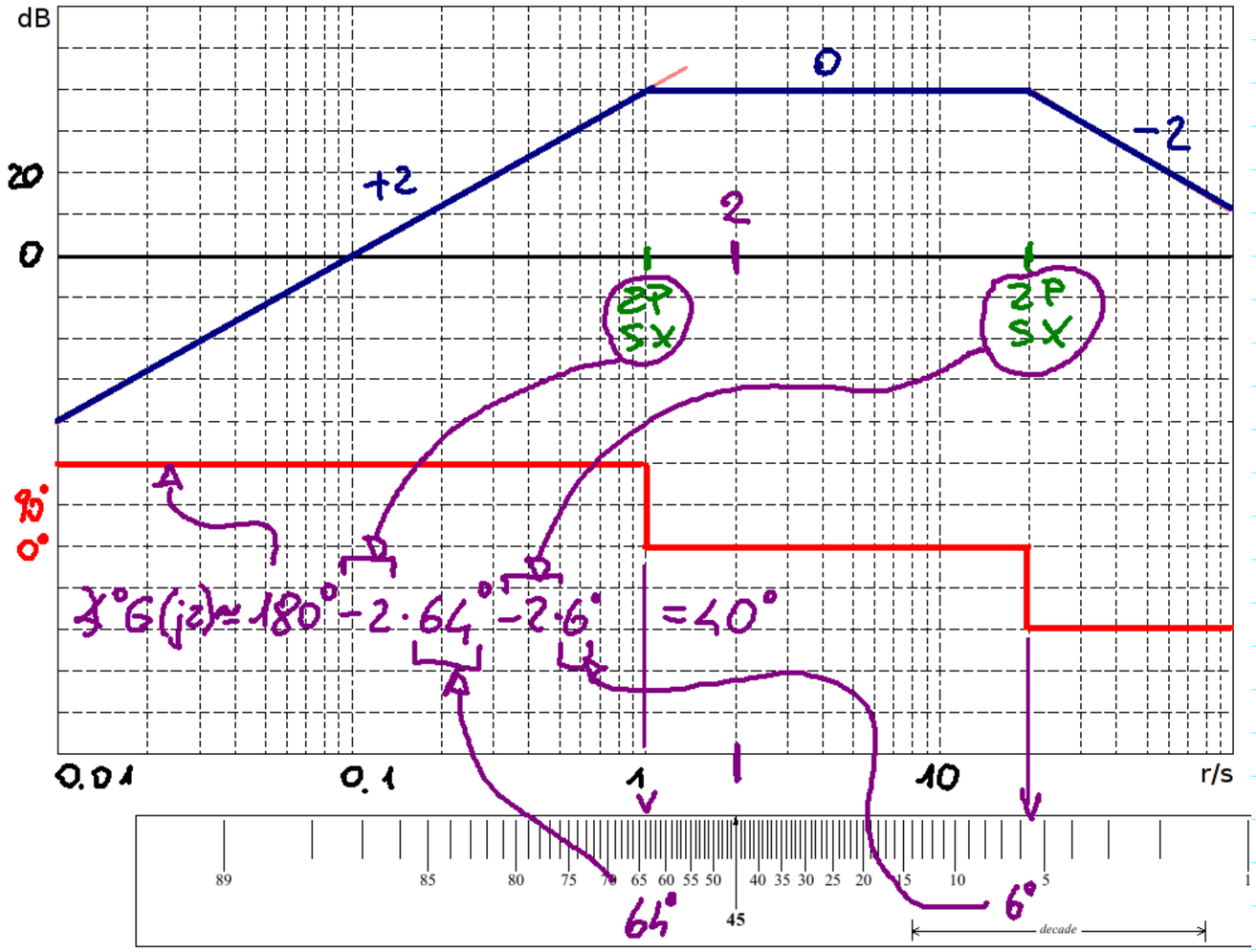
(a)



leggo il contributo di fase in corrispondenza della f. d'angolo

(b)





Calcolo esatto:

$$\angle^\circ G(j2) = 180^\circ - 2\arctg^\circ(2/1) - 2\arctg^\circ(2/20) \simeq 41.7^\circ$$

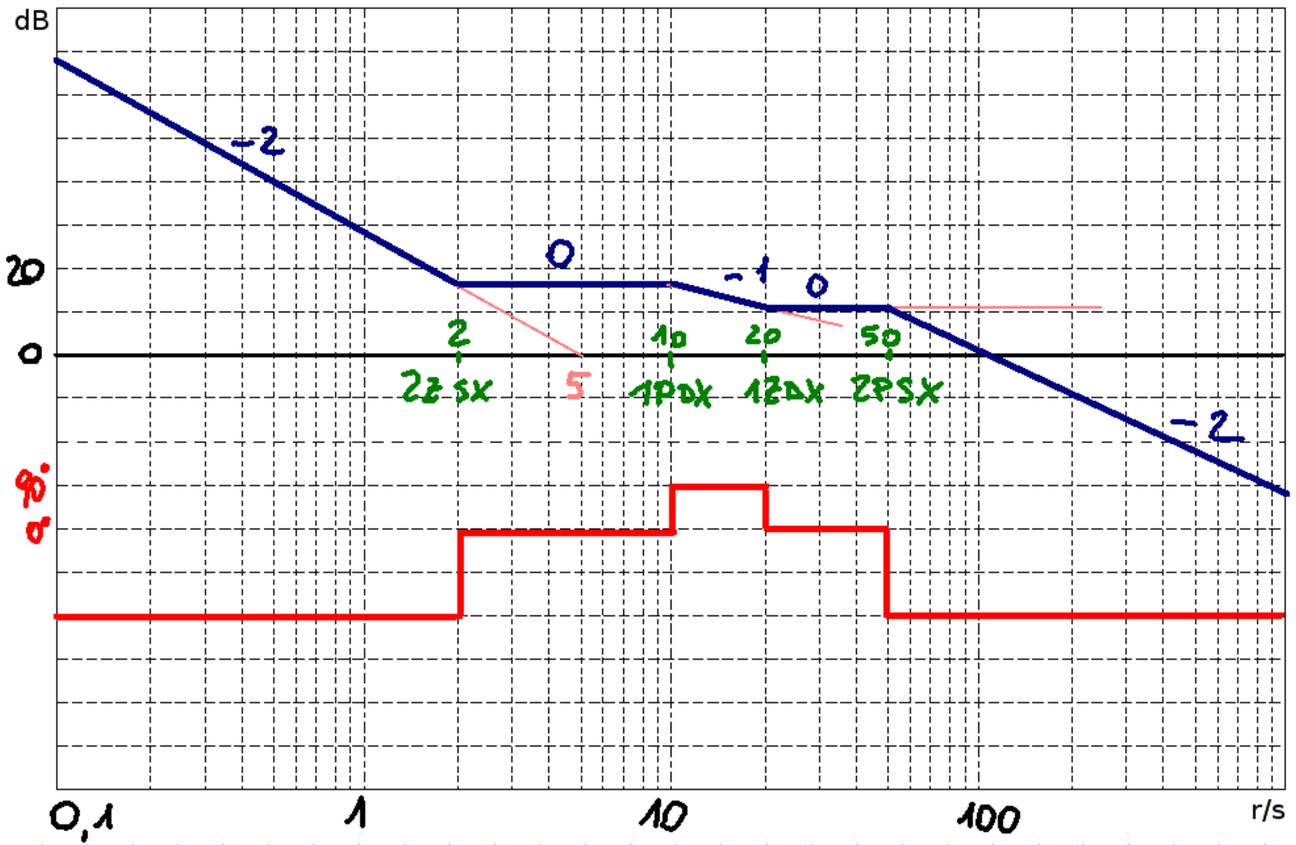
□

E4] Data la FdT

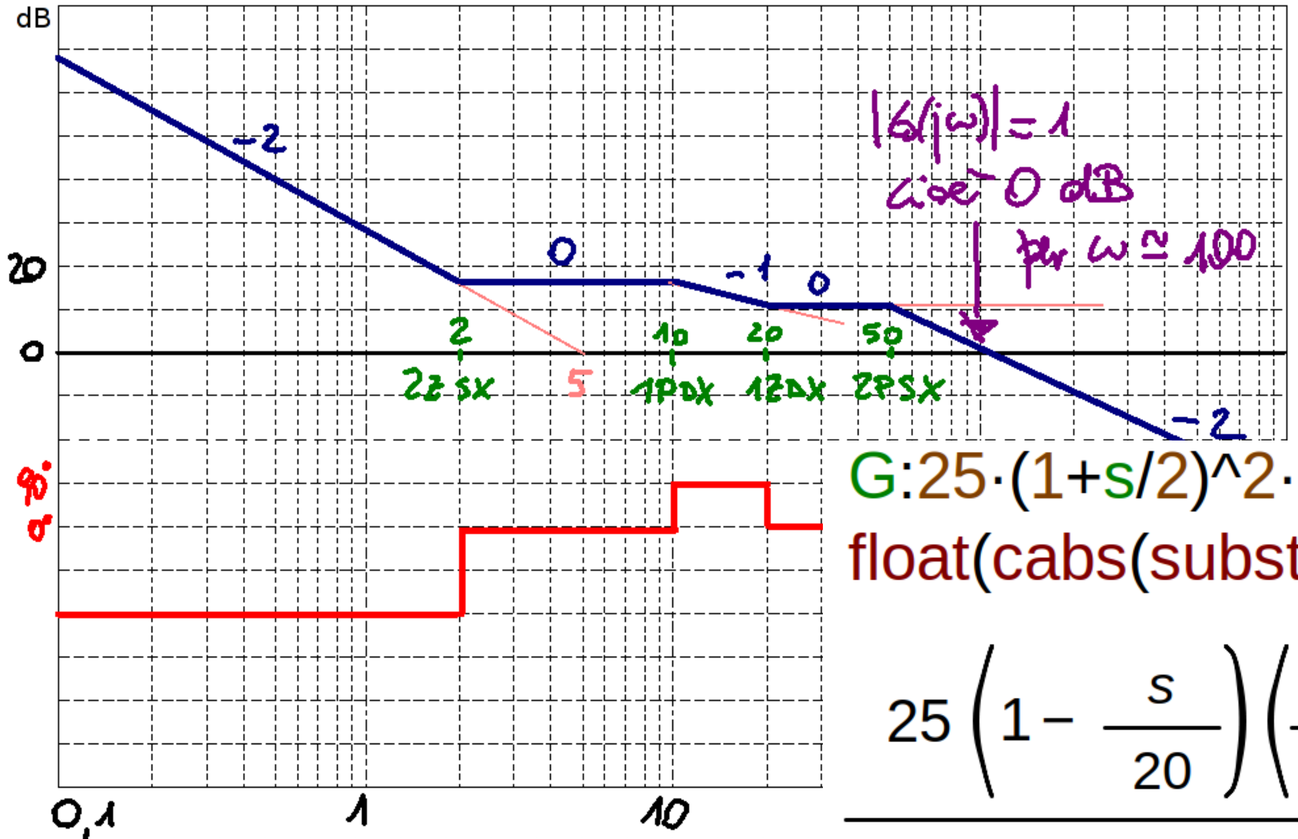
$$G(s) = \frac{25(1+s/2)^2(1-s/20)}{s^2(1-s/10)(1+s/50)^2}$$

1) DBM e DBF asintotici?
2) Qual e' / quali sono la/le ω t.c. $|G(j\omega)| = 1$?
3) Se ve ne sono, qualcuno vale $\measuredangle^0 G(j\omega)$ in loro corrispondenza?
4) $\measuredangle^0 G(j10)$?

1)



2)



Modo esatto e $\omega = 100$:

$|G(j100)| =$ → Maxima

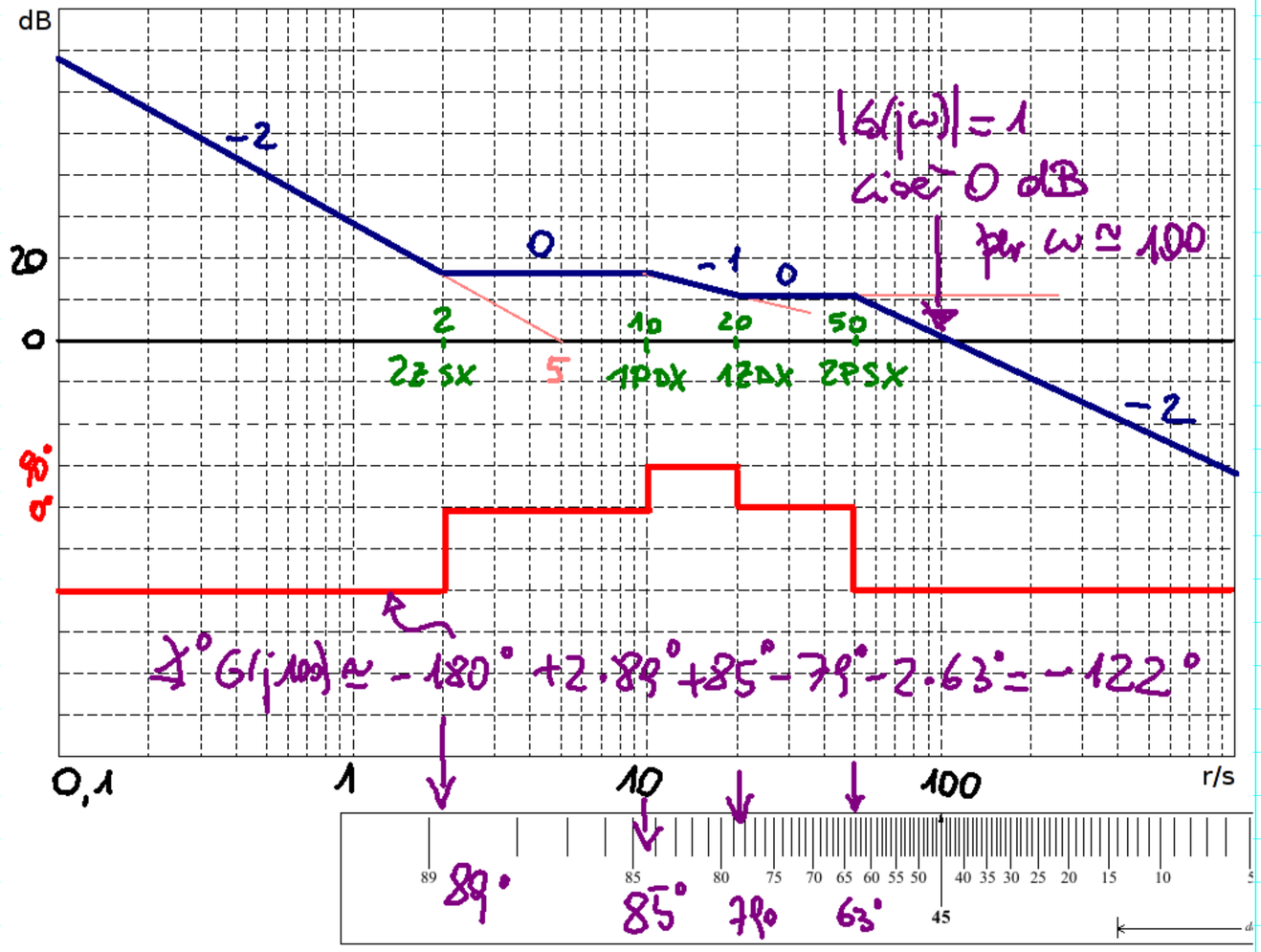
G:25·(1+s/2)^2·(1−s/20)/s^2/(1−s/10)/(1+s/50)^2;

float(cabs(subst(s=%i·100,G)));

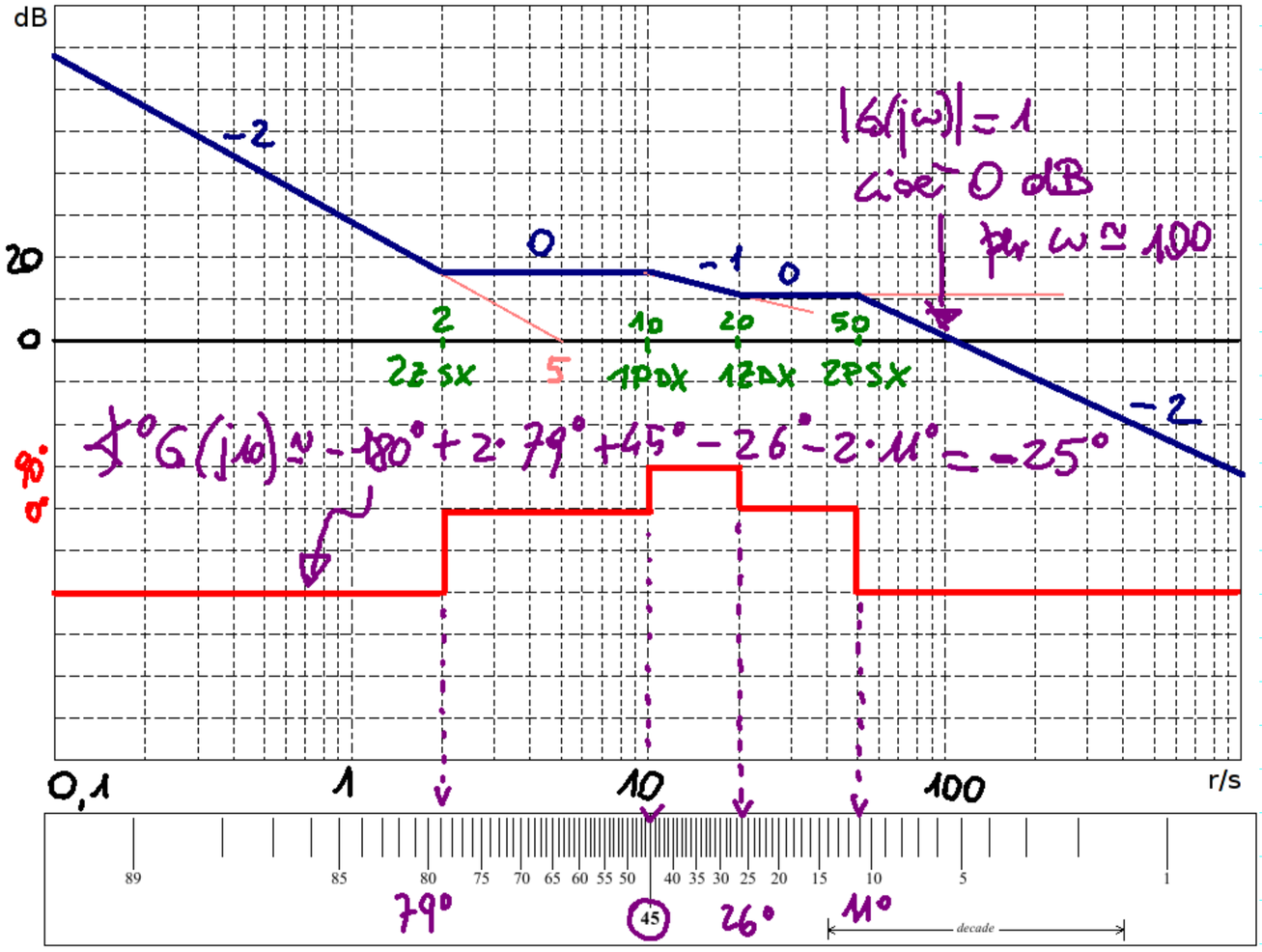
$$\frac{25\left(1-\frac{s}{20}\right)\left(\frac{s}{2}+1\right)^2}{\left(1-\frac{s}{10}\right)\left(\frac{s}{50}+1\right)^2 s^2}$$

0.634467941906390 3

3)


dB
-2
0
-1
0
20
0
2
10
20
50
22 SX
5
1 PDX
1 ZDX
2 PSX
-2
|G(jω)| = 1
cioè 0 dB
per ω ≅ 100
-90°
0°
∠°G(j100) ≅ -180° +2·89° +85° -79° -2·63° ≅ -122°
0,1
1
10
100
r/s
89°
85°
79°
63°

4)

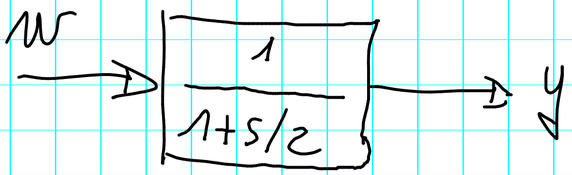

dB
20
0
-2
0
-1
0
-2
2
10
20
50
22 SX
5
1 DX
1 DX
2 SX
$|G(j\omega)| = 1$
cioè 0 dB
per $\omega \simeq 100$
$\varphi°G(j\omega) \simeq -180° + 2\cdot 79° + 45° - 26° - 2\cdot 11° = -25°$
90°
0
0,1
1
10
100
r/s
89
85
80
75
70
65
60
55
50
40
35
30
25
20
15
10
5
1
79°
45
26°
11°
decade

E5 Dato lo schema a blocchi

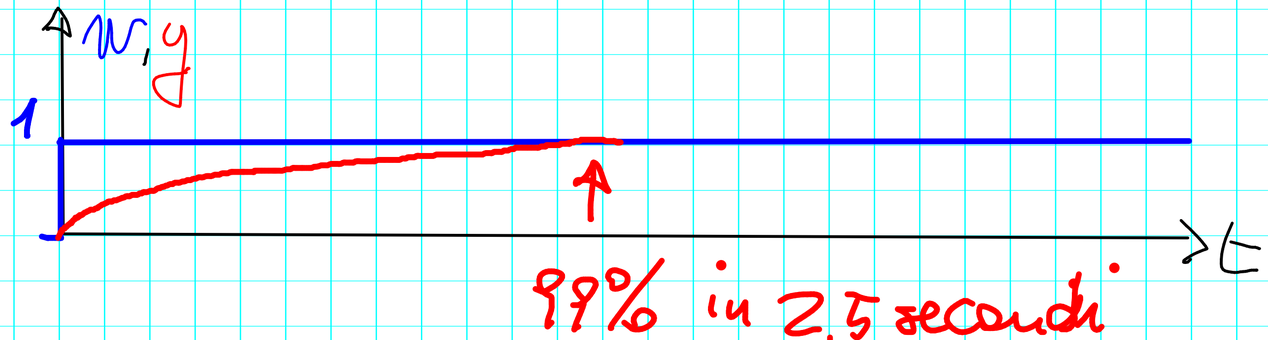
con $P(s) = \dfrac{5}{(1+s)(1+s/5)}$ (AS)

determinare $R(s)$ in modo che la FdT $\dfrac{Y(s)}{W(s)}$ assomigli il più possibile a $\dfrac{1}{1+s/2}$

Oss stiamo chiedendo che il sist. di controllo con R e P si comporti come



cioè che se $w_r(t) = \text{sca}(t)$



Dallo schema detto ricavo che

$$\frac{Y}{W} = \frac{\text{anello}}{1+\text{anello}} = \frac{RP}{1+RP}$$

dette T^0 la Fdt desiderata da $W = Y$, voglio quindi

$$\frac{RP}{1+RP} = T^0$$

e posso ottenere R risolvendo:

$$RP = T^0 + RPT^0$$

$$RP(1-T^0) = T^0$$

$$RP = \frac{T^0}{1-T^0}$$

$$\Rightarrow R = \frac{1}{P}\,\frac{T^0}{1-T^0}$$

22/03/2023

(...) $R = \frac{1}{P} \frac{T^\circ}{1-T^\circ}$

Sostituisco a P e T° i dati del problema:

$$R = \frac{(1+s)(1+s/5)}{5} \frac{\frac{1}{1+s/2}}{1-\frac{1}{1+s/2}} = \frac{(1+s)(1+s/5)}{5} \frac{1}{1+s/2-1} = \frac{(1+s)(1+s/5)}{2,5\,s}$$

Non realizzabile (2 zeri e 1 polo)

Questo succede ogni volta che si cerca di ottenere un T° il cui grado relativo ($grel = \#poli - \#zeri$) è minore di quello di P

Nel nostro caso occorre un T° con $grel \geq 2$

Aggiungo un polo "veloce" rispetto a quello della T° desiderata
↑ il cui modulo va a zero "molto lontano" di quello della T° desiderata

Per convenzione NOSTRA diciamo 10 volte più veloce

$$\Rightarrow \text{nuova } T^\circ = \frac{1}{(1+s/2)(1+s/20)} \quad \dots \Rightarrow R = 0{,}36\,\frac{(1+s)(1+s/5)}{s(1+s/22)}$$

OSS Questa tecnica ($R = \frac{1}{P}\frac{T^\circ}{1-T^\circ}$ con T° opportuna) si chiama "sintesi diretta" e si può applicare a patto che

1) $\text{grel } T^\circ \geq \text{grel } P$
2) P non abbia poli né zeri con $Re \geq 0$ perché R contiene $\frac{1}{P}$ e se ve ne fossero si avrebbero cancellazioni critiche □

E6) Dato il SD LTI a TC SISO con FdT

$$G(s) = \frac{(s+1)(s+2)}{s^3 + k s^2 + (k-2)s + 3}$$

1) dire per quali valori di k esp è AS

2) " " " " " " presenta poli instabili

---

1) Routh:

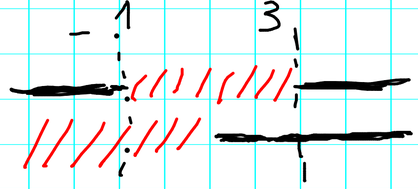
1	$k-2$
k	3
α	
β	

$$\alpha = -\frac{1}{k}\det\begin{bmatrix} 1 & k-2 \\ k & 3 \end{bmatrix} = \frac{k^2-2k-3}{k}$$

$$\beta = -\frac{1}{\alpha}\det\begin{bmatrix} k & 3 \\ \alpha & 0 \end{bmatrix} = 3$$

$$k^2-2k-3 \geq 0 \Rightarrow k = 1 \mp \sqrt{1+3} = \begin{cases} -1 \\ 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} k^2-2k-3 > 0 \\ k > 0 \end{cases}$$



$\Rightarrow$ AS per $k > 3$

□

2) Devono esserci cancellazioni, ossia almeno una radice del numeratore di $G(s)$ deve annullare anche il denominatore

$$\text{den}(-1) = (-1)^3 + k(-1)^2 + (k-2)(-1) + 3 = -1 + \cancel{k} - \cancel{k} + 2 + 3 = 4$$

$\nexists k$ t.c. lo zero in -1 si cancelli

$$\text{den}(-2) = (-2)^3 + k(-2)^2 + (k-2)(-2) + 3 = -8 + 4k - 2k + 4 + 3 = 2k - 1$$

$\exists$ canc. per $k = 1/2$

□

Es7 Dato il SD LTI a TD SISO

$$x(k) = \begin{bmatrix} -1 & 0,5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} x(k-1) + \begin{bmatrix} 0,5 \\ 1 \end{bmatrix} u(k-1)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} x(k) + u(k)$$

$$sca(k) = \begin{cases} 1 & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

$$ram(k) = k\, sca(k)$$

1) è strett. propria (SP)?
2) AS/S/I?
3) primi 3 valori di y predetti da $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $u(k) = sca(k) + 3\, ram(k)$

↑ $k = 0, 1, 2$

1) No perché u compare nell'ep. d'uscita

2) Autovalori di A:

$$\det(sI - A) = 0$$

$$\det\begin{bmatrix} s+1 & -0,5 \\ -2 & s+1 \end{bmatrix} = 0$$

$$s^2 + 2s = 0 \qquad s = \begin{cases} 0 \\ -2 \end{cases}$$

Autovalore con MODULO > 1 $\Rightarrow$ sistema !

SIAMO A TD !!!

3) $v(k) = \text{sca}(k) + 3\,\text{ben}(k)$

k	0	1	2
$\text{sca}(k)$	1	1	1
$3\,\text{ben}(k)$	0	3	6
$v(k)$	1	4	7

$k=0$:

$$x(0)=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$$

$$y(0)=Cx(0)+du(0)=\begin{bmatrix}2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+1\cdot 1=3$$

$k=1$:

$$x(1)=Ax(0)+bu(0)=\begin{bmatrix}-1 & 0.5\\ 2 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0.5\\1\end{bmatrix}\cdot 1=\begin{bmatrix}-0,5\\3\end{bmatrix}$$

$$y(1)=Cx(1)+du(1)=\begin{bmatrix}2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-0,5\\3\end{bmatrix}+1\cdot 4=6$$

$k=2$:

$$x(2)=\begin{bmatrix}-1 & 0,5\\ 2 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-0,5\\3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0,5\\1\end{bmatrix}\cdot 4=\begin{bmatrix}4\\0\end{bmatrix}$$

$$y(2)=\begin{bmatrix}2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\0\end{bmatrix}+1\cdot 7=15$$

□

E8) Dato

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

1) SP?
2) AS/S1?
3) FdT?
4) R? O?
5) $y(t)$ per $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ e $u(t) = 5\cos(t)$

---

1) Sì perché $\det = 0$

2) A è triangolare inf. $\Rightarrow$ autovalori -1 e -2, entrambi con $\mathrm{Re} < 0 \Rightarrow$ sist. AS

3) $G(s) = c\,(sI - A)^{-1} b + d$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ -1 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ 1 & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

4) Il sist. è R&O perché nel calcolo di $G(s)$ non si sono state cancellazioni

5) calcolo il ML con e^{At} e il MF con $G(s)$

- Autovalori di A: $s_1 = -1$, $s_2 = -2$
- Autovettori:

s_1) $Az = -z$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -z_1 = -z_1 \\ z_1 - 2z_2 = -z_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1 = z_2 \\ \forall z_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

s_2) $Az = -2z$ $\Rightarrow \begin{cases} -z_1 = -2z_1 \\ / \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1 = 0 \\ \forall z_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

- M. diagonalizzante e sua inversa:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \left(NB\ T^{-1}AT = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \right)$$

- $e^{At} = e^{T\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -2\end{bmatrix}T^{-1}t} = T\, e^{\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -2\end{bmatrix}t} T^{-1}$

$$= \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}e^{-t} & 0\\ 0 & e^{-2t}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}e^{-t} & 0\\ e^{-t} & e^{-2t}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}e^{-t} & 0\\ e^{-t}-e^{-2t} & e^{-2t}\end{bmatrix}$$

- Nl di x e y

$$x_L(t) = e^{At} x(0) = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ e^{-t} - e^{-2t} & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$y_L(t) = C x_L(t) = \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2e^{-2t} \end{bmatrix} = 4 e^{-2t}, \quad t \geq 0$$

oppure $4 e^{-2t} \, sca(t)$

- TF di y

$$u(t) = sca(t) \Rightarrow U(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow Y_F(s) = G(s)U(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)} \cdot \frac{1}{s}$$

Heaviside:

$$Y_F(s) = \frac{\alpha}{s} + \frac{\beta}{s+1} + \frac{\gamma}{s+2}$$

$$\alpha(s+1)(s+2) + \beta s(s+2) + \gamma s(s+1) = 2$$

$s=0 \Rightarrow 2\alpha = 2 \Rightarrow \alpha = 1$

$s=-1 \Rightarrow -\beta = 2 \Rightarrow \beta = -2$

$s=-2 \Rightarrow 2\gamma = 2 \Rightarrow \gamma = 1$

$$Y_F(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

$\mathcal{L}^{-1}$ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

$$y_F(t) = sca(t) - 2e^{-t} sca(t) + e^{-2t} sca(t)$$

$$= \left(1 - 2e^{-t} + e^{-2t}\right) sca(t)$$

- Movimento complessivo di y

$$y(t) = y_L(t) + y_F(t) = 4e^{-2t} sca(t) + \left(1 - 2e^{-t} + e^{-2t}\right) sca(t)$$

$$= \left(1 - 2e^{-t} + 5e^{-2t}\right) sca(t)$$

□

Alternativa: Faccio tutto con le TDL

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases} \qquad \begin{cases} sX - x(0) = AX + bU \\ Y = cX + dU \end{cases} \Rightarrow (sI - A)X = x(0) + bU$$

$$X = (sI - A)^{-1}(x(0) + bU)$$

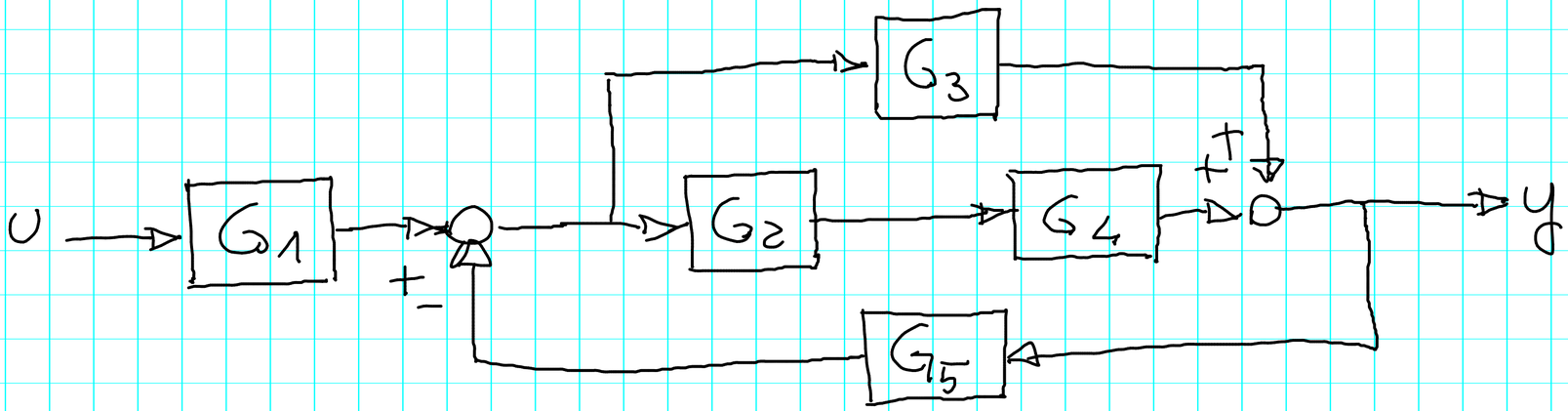
Quindi $Y = c(sI - A)^{-1}(x(0) + bU) + dU$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ -1 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{s} \right)$$

$\Rightarrow$ Taxius

□

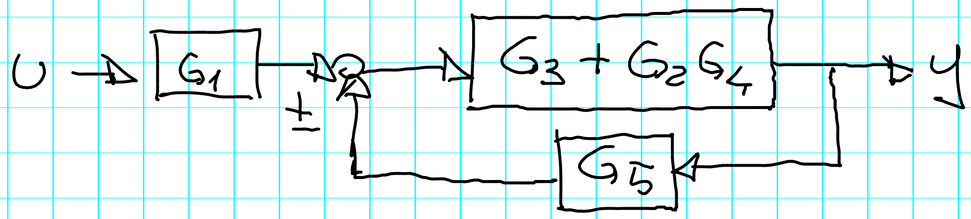
E 9 Dato lo schema a blocchi



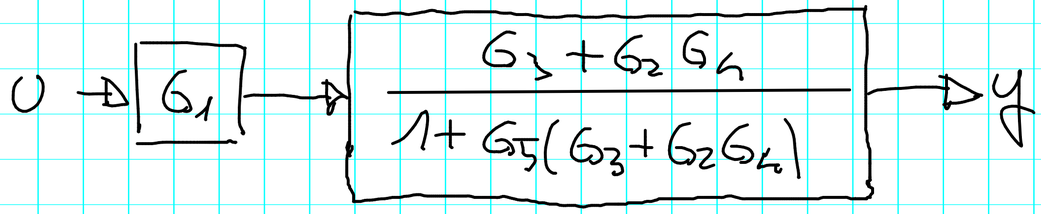
1) Esprimere la FdT $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ in funzione di $G_1(s) \dots G_5(s)$

2) Dire se la stab. (asintotica) di ciascuno dei blocchi $G_1(s) \dots G_5(s)$ è necessaria e/o sufficiente per quella del sist. complessivo

1) • Serie di G_2 e G_4 in parallelo = G_3



• Anello di retroazione negativa $\left(\frac{\text{andata}}{1+\text{anello}} \right)$:



• Serie con G_1

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_1 (G_3 + G_2 G_4)}{1 + G_5 (G_3 + G_2 G_4)}$$

2) È necessaria la stab. (as.) di G_1 in quanto non è parte di alcun anello

Verifica:

$G_i = \frac{N_i}{D_i}$ N_i, D_i polinomi

$$G(s) = \frac{\frac{N_1}{D_1}\left(\frac{N_3}{D_3} + \frac{N_2}{D_2}\cdot\frac{N_4}{D_4}\right)}{1 + \frac{N_5}{D_5}\left(\frac{N_3}{D_3} + \frac{N_2}{D_2}\cdot\frac{N_4}{D_4}\right)} = \frac{N_1}{D_1} \frac{\frac{N_3 D_2 D_4 + N_2 N_4 D_3}{D_2 D_3 D_4}}{1 + \frac{N_5(N_3 D_2 D_4 + N_2 N_4 D_3)}{D_2 D_3 D_4 D_5}}$$

$$= \frac{N_1 D_5 (N_3 D_2 D_4 + N_2 N_4 D_3)}{D_1 (D_2 D_3 D_4 D_5 + N_5 (N_3 D_2 D_4 + N_2 N_4 D_3))}$$

□

E 10) Dato il SD NL a TC SISO

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + x_1^2 u \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2 u \\ y = 2 x_1 x_2 \end{cases}$$

1) TI?
2) SP?
3) $\bar{x}$ e $\bar{y}$ per $u(t) = \bar{u} = 2$?
4) stab. equilibri?

---

1) Sì, f e g non dipendono esplicitamente da t

2) Sì, u non compare in g

3) Calcolo $\bar{x}$

$$\begin{cases} 0 = \bar{x}_1 + \bar{x}_1^2 \bar{v} \\ 0 = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 \bar{v} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 (1 + \bar{x}_1 \bar{v}) = 0 \\ \bar{x}_2 = \bar{x}_1 / \bar{v} \end{cases} \Rightarrow \bar{x}_1 = \begin{cases} 0 \\ -1/\bar{v} \end{cases}$$

Con $\bar{v} = 2$ vi sono i due stati di equilibrio

$$\bar{x}_a = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \bar{x}_b = \begin{bmatrix} -1/2 \\ -1/4 \end{bmatrix}$$

e in corrispondenza le due uscite di equilibrio

$$\bar{y}_a = 0 \qquad \bar{y}_b = 1/4$$

23/03/2023

(...)

4) Calcolo la m. dinamica dei sist. linearizzati

$$J_x = \begin{bmatrix} 1 + 2x_1 v & 0 \\ 1 & -v \end{bmatrix}$$

- equilibrio a: $\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = 0, \quad \bar{v} = 2$

$$\Rightarrow J_x\Big|_{\bar{x}_a, \bar{v}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ / & \end{bmatrix}$$

Autovalore in 1 cioè con $Re > 0 \Rightarrow$ equilibrio I

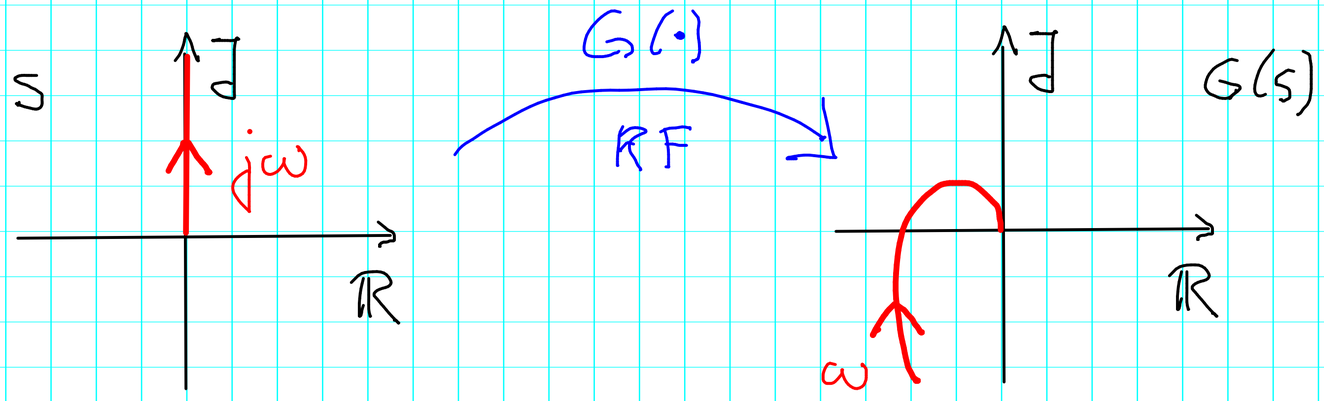
- equilibrio b: $\bar{x}_1 = -1/2, \quad \bar{x}_2 = -1/4, \quad \bar{v} = 2$

$$\Rightarrow J_x\Big|_{\bar{x}_b, \bar{v}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Tutti gli autovalori con $Re < 0 \Rightarrow$ equilibrio AS

□

DIAGRAMMA POLARE (cenni)



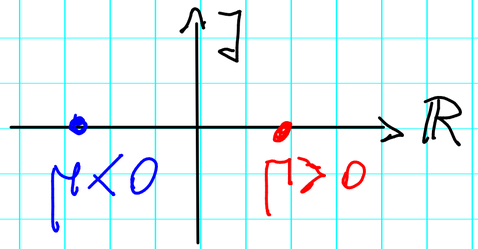
Scriviamo $G(s) = \frac{\mu}{s^g} \frac{1+\dots}{1+\dots}$ come abbiamo fatto per i d. di Bode

e del diagramma polare (DP) studiamo

- comportamento asintotico per $\omega \to 0^+$ e $\omega \to +\infty$
- aspetto qualitativo

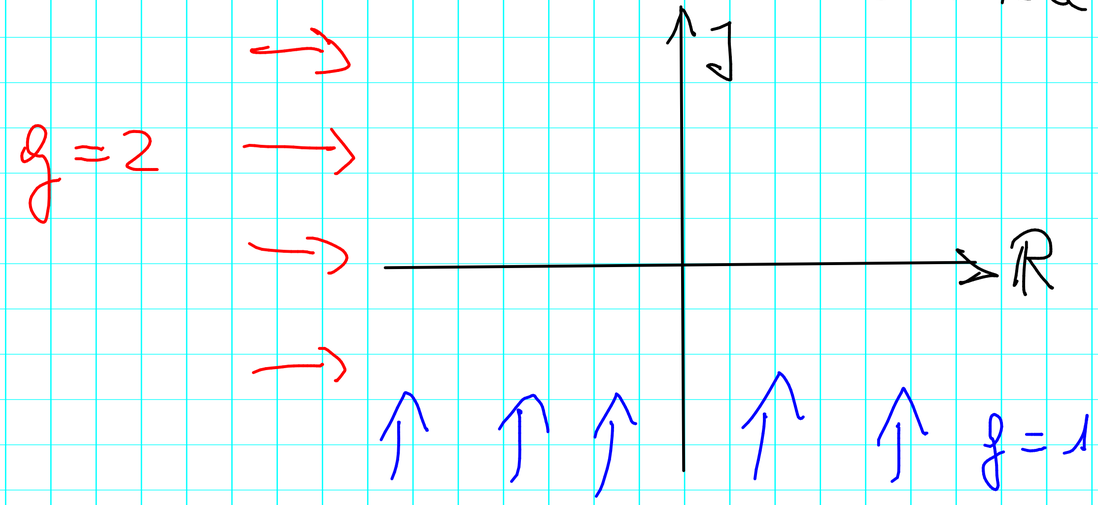
- Comportamento per $\omega = 0$ (se $G(0)$ è definita) o asintotico per $\omega \to 0^+$

$g = 0$: $G(0) = \mu$ $\Rightarrow$



$g < 0$: $G(0) = 0$ $\Rightarrow$ il DP "inizia" (per $\omega = 0$) nell'origine

$g > 0$: $G(0)$ non è definita $\Rightarrow$ il DP "parte all'infinito" con Fase $-g \cdot 90°$



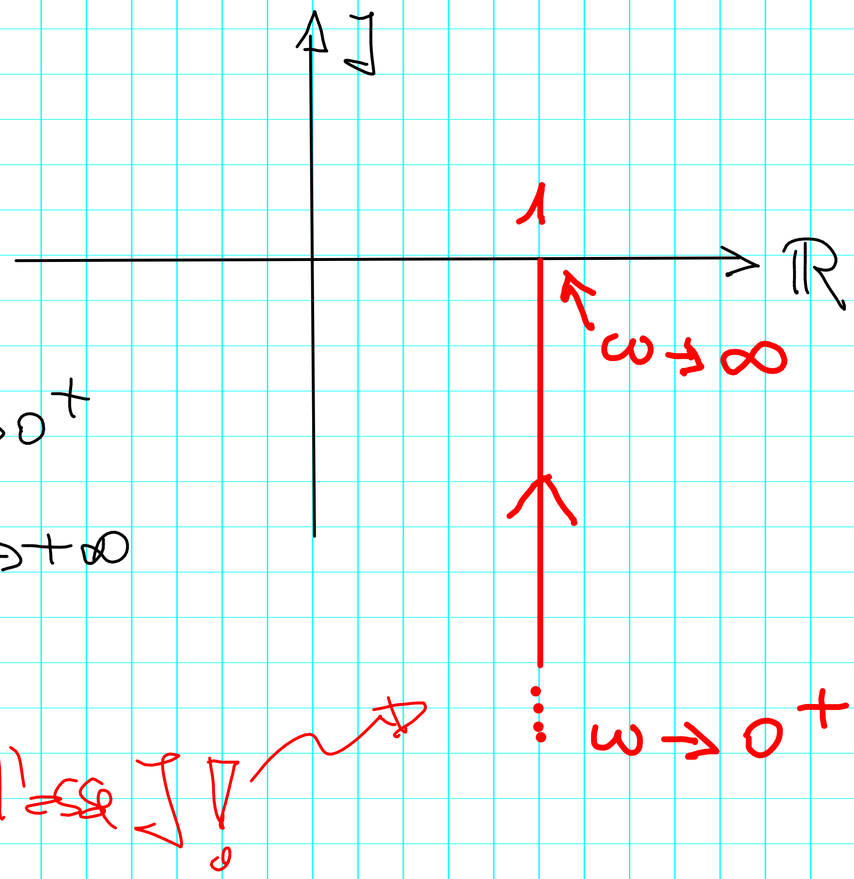
NB NOW vuol dire che il DP all'∞ si appoggia su uno degli assi

ES) $G(s) = \frac{1+s}{s}$ $\quad g = 1 \Rightarrow$ DP parte all'∞ con fase -90°

$$G(j\omega) = \frac{1+j\omega}{j\omega} = 1 - j\frac{1}{\omega}$$

$$Re(G(j\omega)) = 1$$

$$Im(G(j\omega)) = -\frac{1}{\omega} \begin{cases} \to -\infty \text{ per } \omega \to 0^+ \\ \to 0^- \text{ per } \omega \to +\infty \end{cases}$$



Non è adagiato sull'asse J !

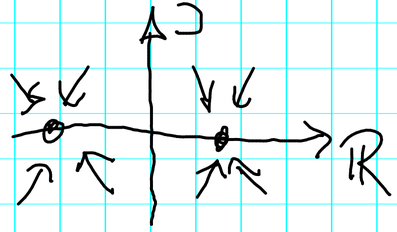
□

- Comportamento per $\omega \to +\infty$

$\#zeri = \#poli$: $|G(j\omega)| \to$ costante

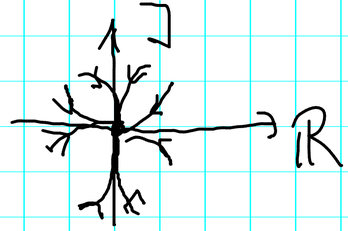
$\angle^\circ G(j\omega) \to$ multiplo intero di 180° (0° incluso)

perde $\#zeri + \#poli$ è PARI



$\#poli > \#zeri$: $|G(j\omega)| \to 0$

$\angle^\circ G(j\omega) \to$ multiplo intero di 90° (0° incluso)



- Aspetto qualitativo

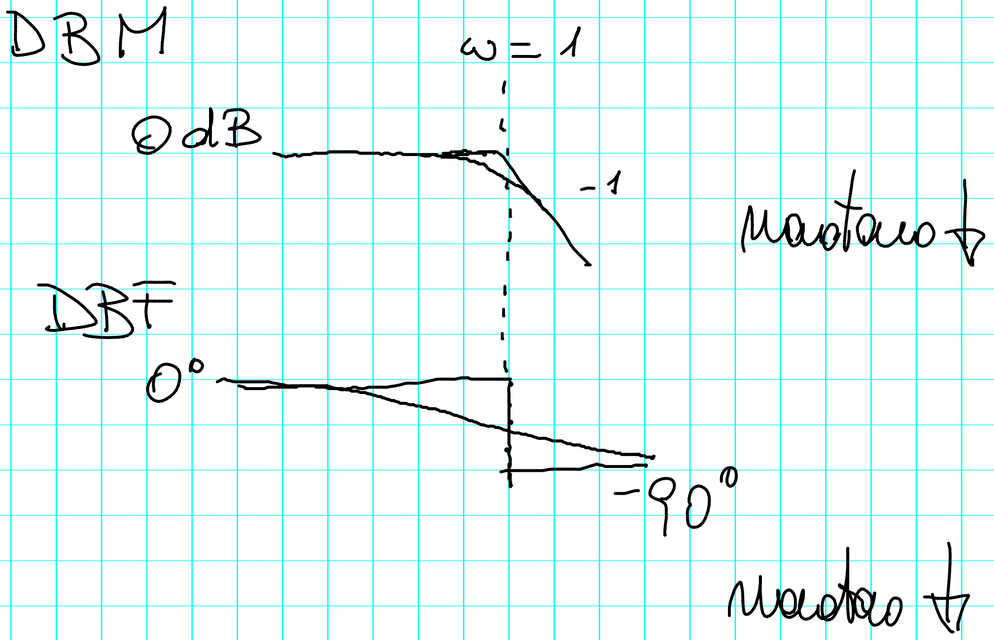
  Lo si può dedurre dai d. di Bode

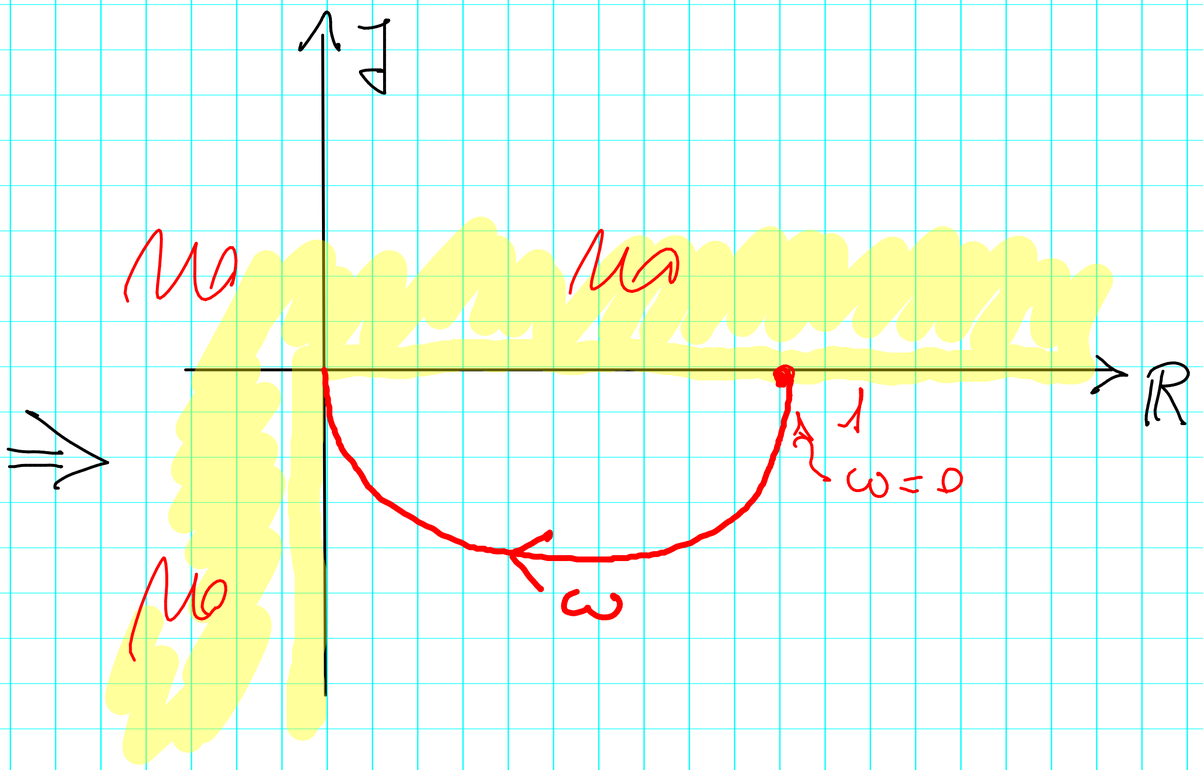
  guadagno modulo $\Rightarrow$ distanza dall'origine

  " Fase $\Rightarrow$ argomento

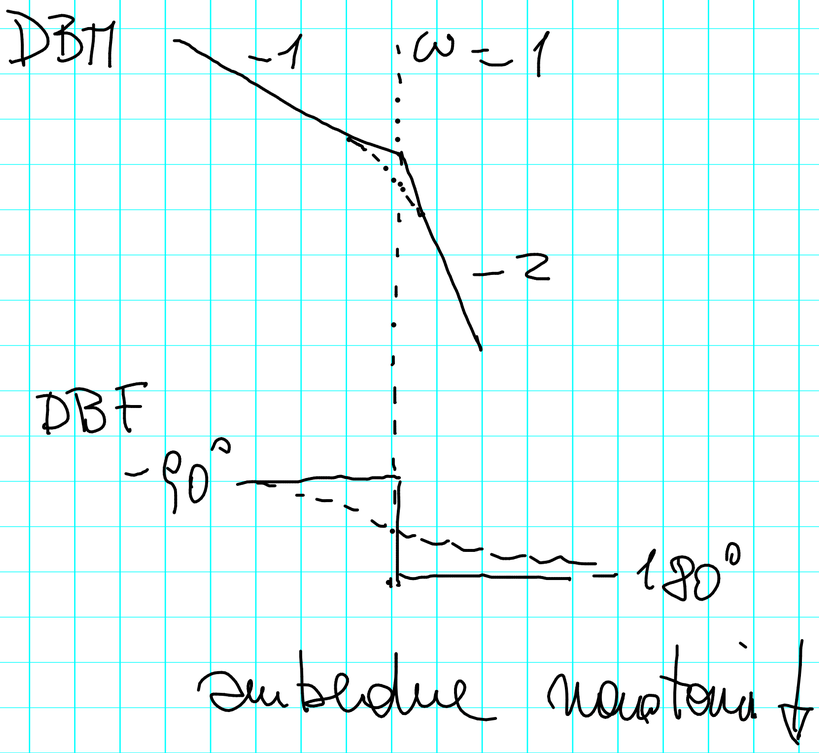
ES)

- $G(s) = \frac{1}{1+s}$

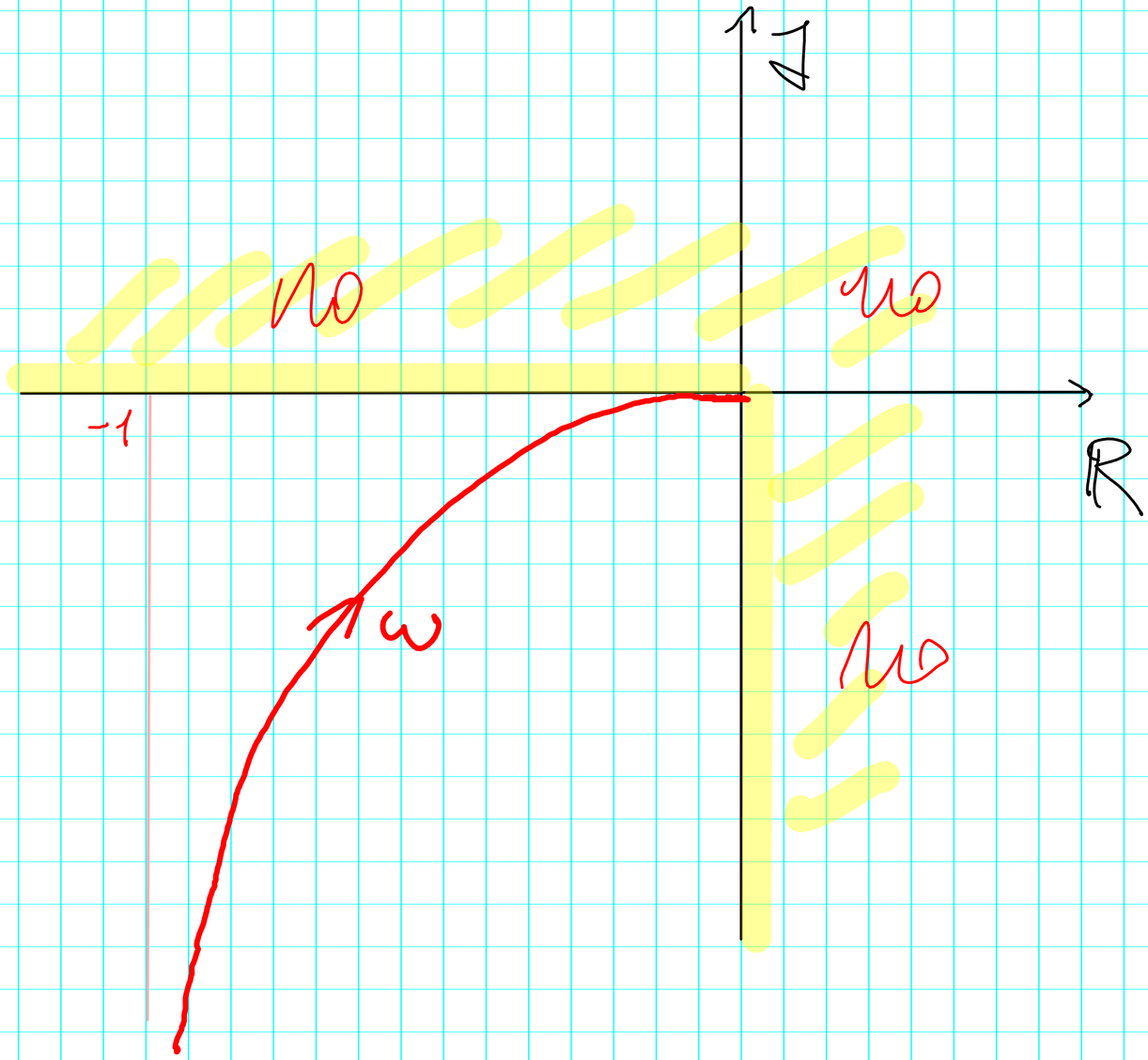




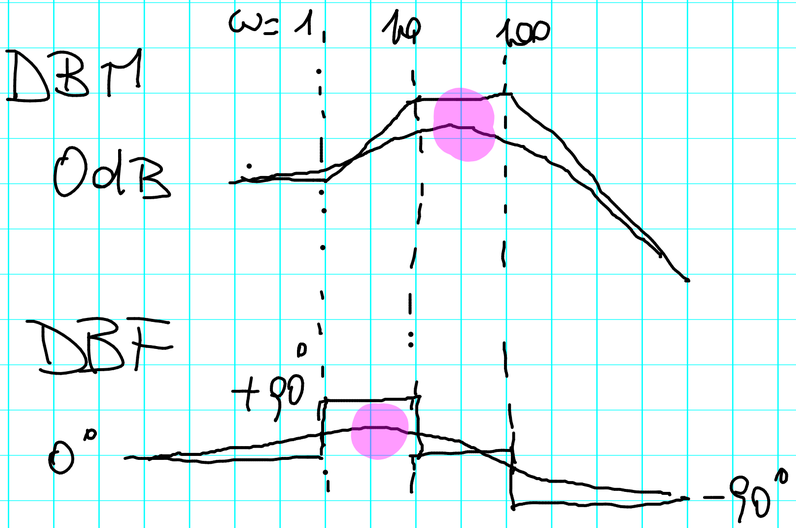
- $G(s) = \frac{1}{s(1+s)}$

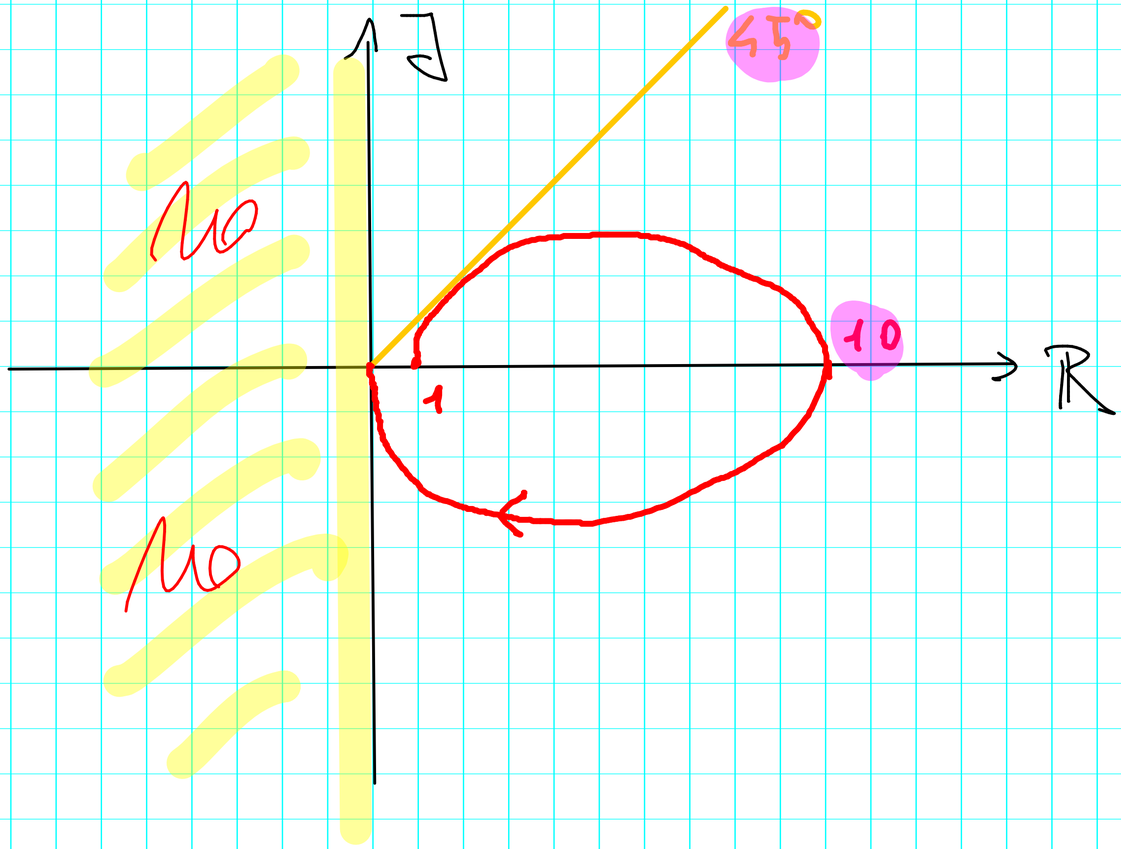


zwiększa zapas ↓



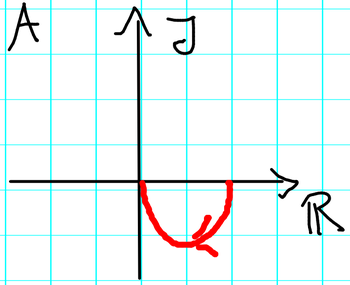
- $G(s) = \dfrac{1+s}{(1+s/10)(1+s/100)}$



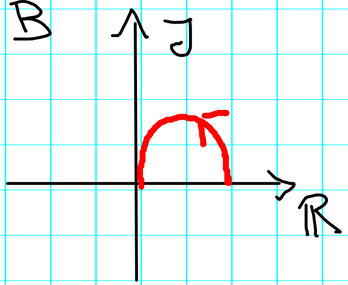


E 11

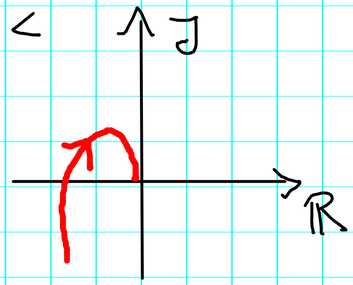
A



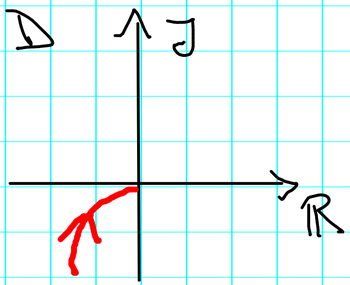
B



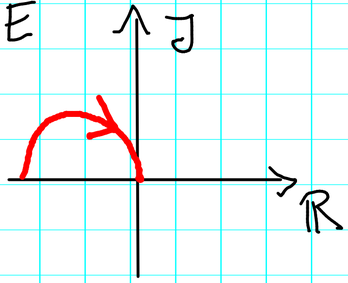
C



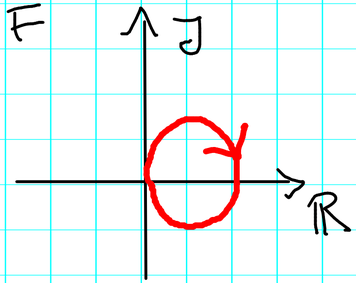
D



E



F



$$G_1 = \frac{2}{s(1+5s)}$$

$$G_2 = \frac{5}{1-s}$$

$$G_3 = \frac{10}{1+2s}$$

$$G_4 = \frac{-1}{1+s}$$

$$G_5 = \frac{s}{(1+4s)^2}$$

$$G_6 = \frac{1}{s(1+s)^2}$$

DP	G?
A	3
B	2
C	6
D	1
E	4
F	5

$G(0)$ $Re > 0$, Fase $0° \to -90°$

polo DX, Fase $0° \to +90°$

Fase $-90° \to -270°$

Fase $-90° \to -180°$

$G(0)$ reale < 0

$G(0) = 0$ $\forall^\circ G(j\infty) = -90°$

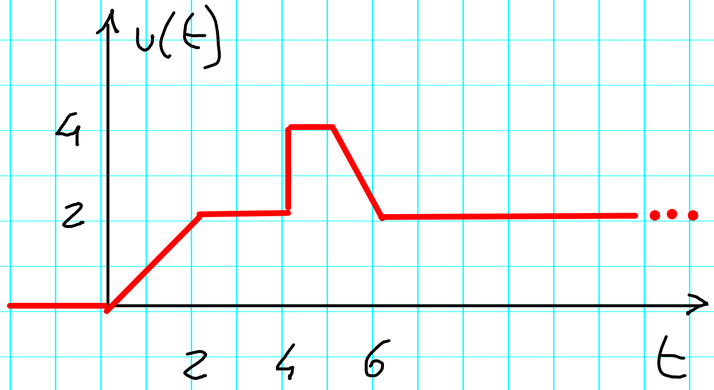
□

27/03/2023

E12 Dato il SD LTI a TC SISO con FdT

$$G(s) = \frac{1}{1+5s}$$

calcolare la risposta $y(t)$ all'ingresso $u(t)$ mostrato, a partire da C.I. nulle



- Esprimo $u(t)$ come somma di segnali canonici

$$u(t) = \text{ram}(t) - \text{ram}(t-2) + 2\,\text{sca}(t-4) - 2\,\text{ram}(t-5) + 2\,\text{ram}(t-6)$$

$$\Rightarrow U(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{e^{-2s}}{s^2} + \frac{2}{s}e^{-4s} - \frac{2}{s^2}e^{-5s} + \frac{2}{s^2}e^{-6s} = \frac{2}{s}e^{-4s} + \frac{1}{s^2}\left(1 - e^{-2s} - 2e^{-5s} + 2e^{-6s}\right)$$

- Esprimo la TDL dell'uscita

$$Y(s) = G(s)\,U(s) = \underbrace{\frac{2}{s(1+5s)}}_{Y_1(s)} e^{-4s} + \underbrace{\frac{1}{s^2(1+5s)}}_{Y_2(s)} \left(1 - e^{-2s} - 2e^{-5s} + 2e^{-6s}\right)$$

- Antitrasformo i termini razionali

$$Y_1: \quad \frac{2}{s(1+5s)} = \frac{0,4}{s(s+0,2)} = \frac{\alpha}{s} + \frac{\beta}{s+0,2}$$

$$\alpha(s+0,2) + \beta s = 0,4$$

$$s = 0 \Rightarrow 0,2\,\alpha = 0,4 \Rightarrow \alpha = 2$$

$$s = -0,2 \Rightarrow -0,2\,\beta = 0,4 \Rightarrow \beta = -2$$

$$Y_1(s) = \frac{2}{s} - \frac{2}{s+0,2}$$

$$\Rightarrow y_1(t) = 2\,sca(t) - 2e^{-0,2t}\,sca(t) = \left(2 - 2e^{-0,2t}\right) sca(t)$$

Y_2:
$$\frac{1}{s^2(1+5s)} = \frac{0,2}{s^2(s+0,2)} = \frac{\alpha}{s} + \frac{\beta}{s^2} + \frac{\gamma}{s+0,2}$$

$$\alpha s(s+0,2) + \beta(s+0,2) + \gamma s^2 = 0,2$$

$s=0 \Rightarrow 0,2\beta = 0,2 \Rightarrow \beta = 1$

$s=-0,2 \Rightarrow 0,04\gamma = 0,2 \Rightarrow \gamma = 5$

$$\left.\begin{array}{l} s=1 \\ \beta=1 \\ \gamma=5 \end{array}\right\} \Rightarrow \alpha \cdot 1 \cdot 1,2 + 1 \cdot 1,2 + 5 \cdot 1 = 0,2 \Rightarrow 1,2\alpha = -6 \Rightarrow \alpha = -5$$

$$\Rightarrow Y_2(s) = \frac{-5}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{5}{s+0,2}$$

$$y_2(t) = -5\,sca(t) + t\,sca(t) + 5e^{-0,2t}\,sca(t) = \left(-5 + t + 5e^{-0,2t}\right) sca(t)$$

$A_{t\,sca(t)}$

- Esplicito la risposta complessiva

$$y(t) = y_1(t-4) + y_2(t) - y_2(t-2) - 2y_2(t-5) + 2y_2(t-6)$$

$$= \left(2 - 2e^{-0,2(t-4)}\right) sc_2(t-4)$$

$$+ \left(-5 + t + 5e^{-0,2t}\right) sc_2(t)$$

$$- \left(-5 + (t-2) + 5e^{-0,2(t-2)}\right) sc_2(t-2)$$

$$-2\left(-5 + (t-5) + 5e^{-0,2(t-5)}\right) sc_2(t-5)$$

$$+2\left(-5 + (t-6) + 5e^{-0,2(t-6)}\right) sc_2(t-6)$$

□

E13] Tracciare DBM e DBF asintotici della RF della FdT

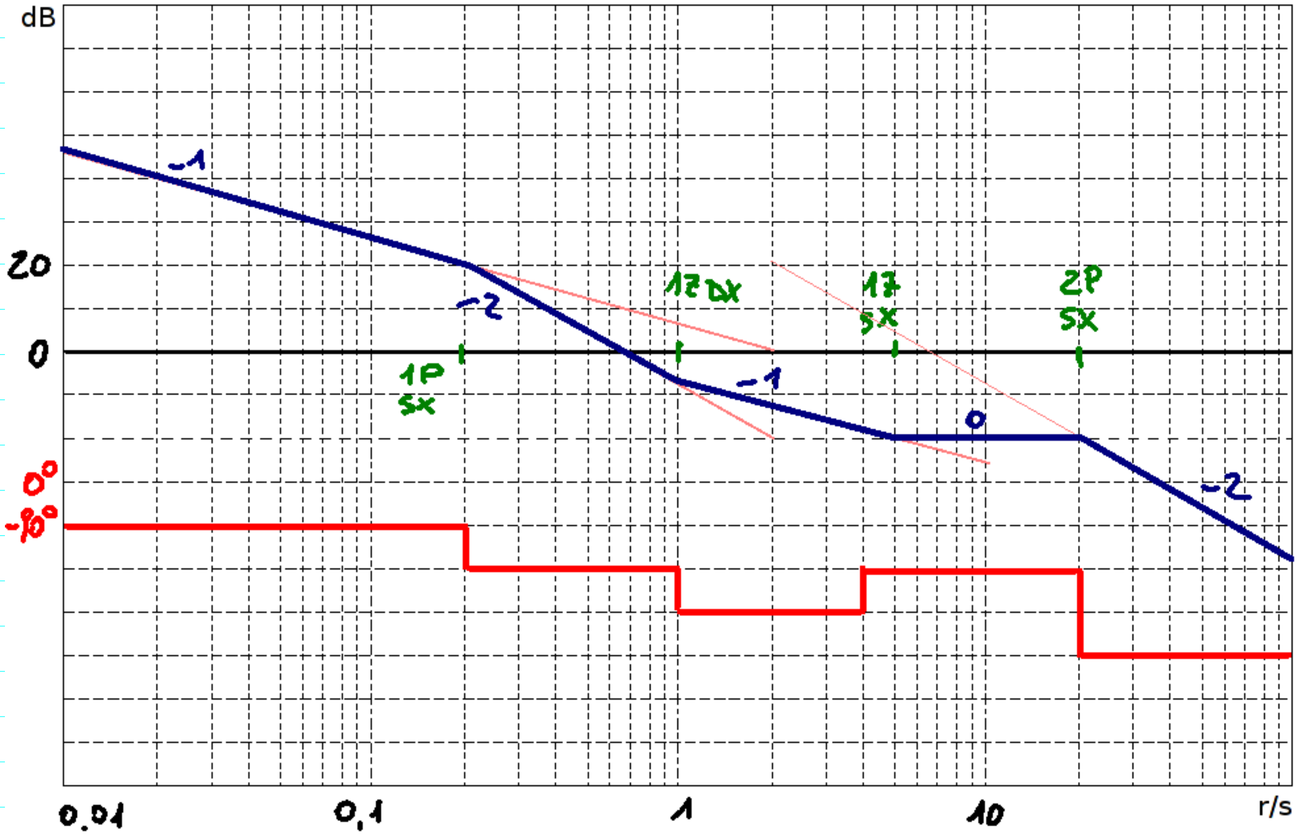
$$G(s) = \frac{2(1-s)(1+s/5)}{s(1+s/0,2)(1+s/20)^2}$$

$\mu = 2$

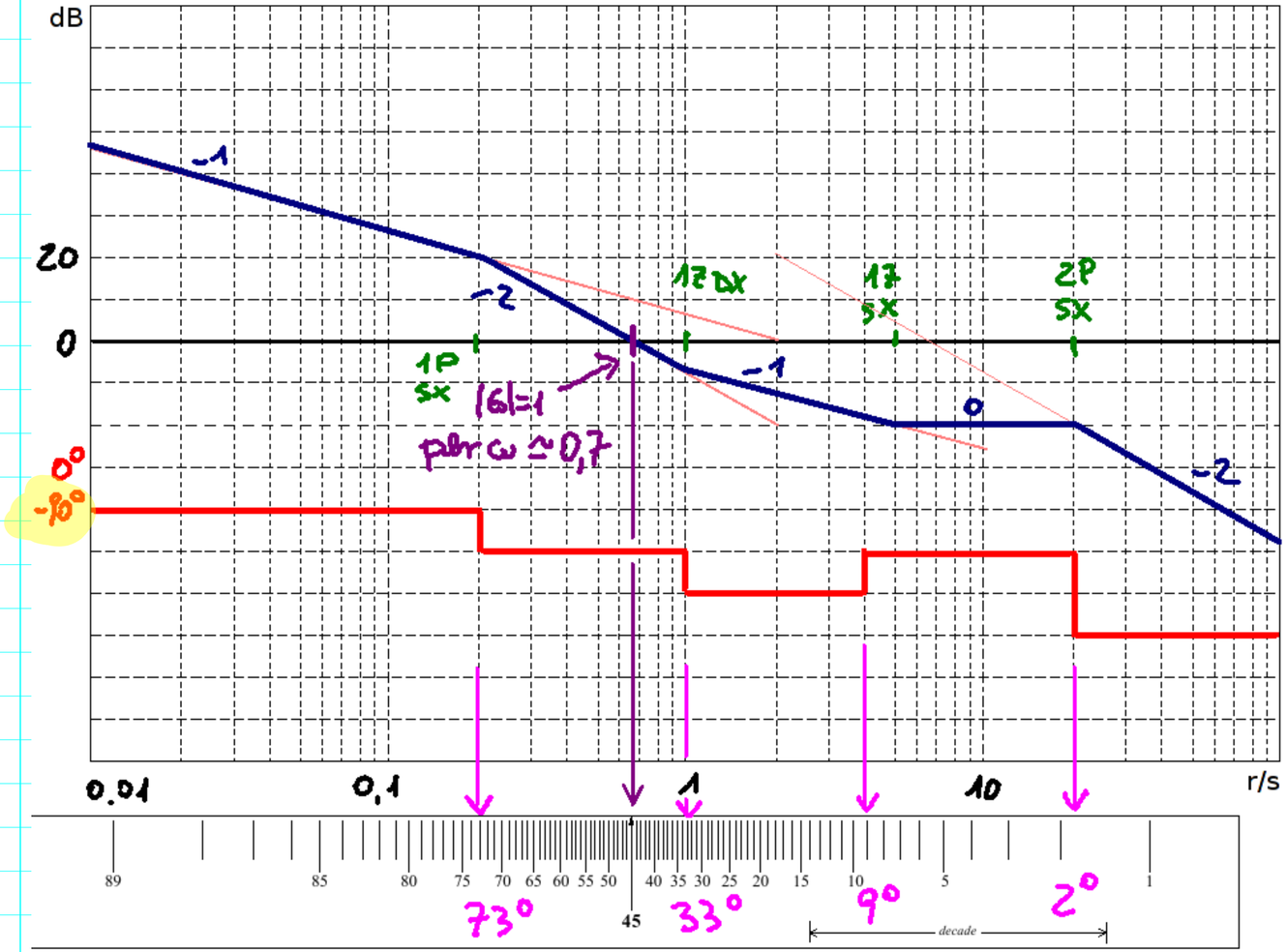
$g = 1$

f. d'ampl	0,2	1	5	20
	1P	1Z	1Z	2P
	SX	DX	SX	SX

$\Rightarrow$ Foglio semilog


dB
20
0
0°
-90°
-1
-2
1P
SX
1?DX
1?
SX
-1
0
2P
SX
-2
0.01
0,1
1
10
r/s

E14) Con riferimento all'es. precedente, determinare ω per cui $|G|=1$ e determinare il corrispondente valore di $\angle^\circ G$.



$$\angle^\circ G(j0{,}7) \simeq$$

-90°

-73°

-33°

$+7^\circ$

$-2 \cdot 2^\circ$

$= -193^\circ$

COMPLETAMENTO: effetto di un ritardo in serie sulla RF e sulle sue rappresentazioni

$$\mathcal{L}[v(t-\tau)] = \mathcal{L}[v(t)]\, e^{-s\tau}$$

Quindi

$$u(t) \longrightarrow \boxed{G(s)?} \longrightarrow y(t) = u(t-\tau)$$

$$G(s) = e^{-s\tau}$$

trascendente

Sistema con ritardo in serie (per noi la FdT più generale)

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} e^{-s\tau} = G_R(s) e^{-s\tau}$$

N, D polinomiali in s

$\frac{N(s)}{D(s)}$: DINAMICA RAZIONALE

$e^{-s\tau}$: RITARDO

$G_R(s)$

RF di $G(s)$

$$G(j\omega) = G_R(j\omega) e^{-j\omega\tau}$$

$$|G(j\omega)| = |G_R(j\omega)|$$

$$\angle G(j\omega) = \angle G_R(j\omega) - \omega\tau$$

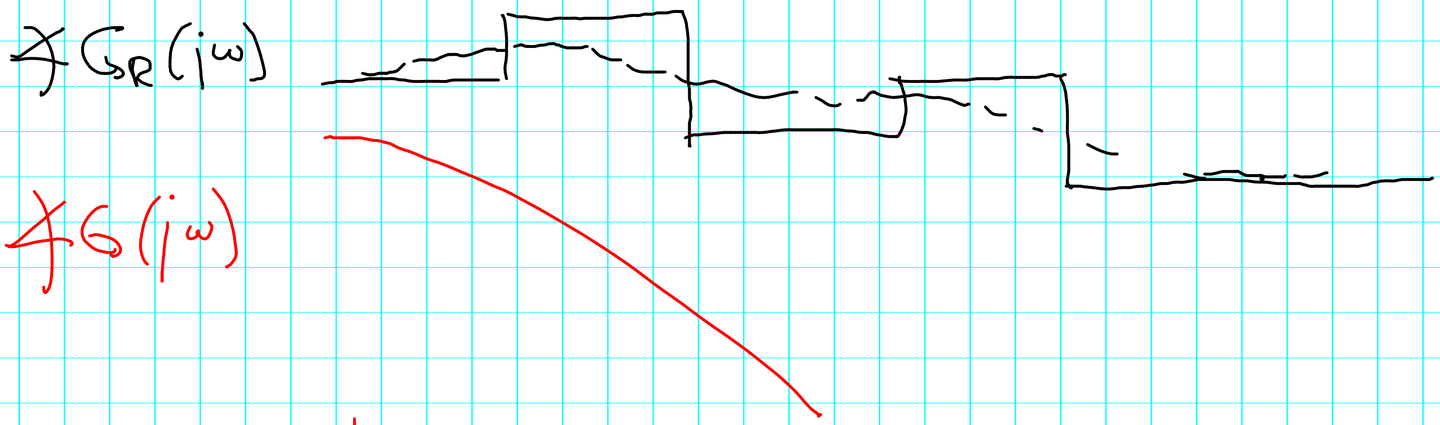
F/S

S

$\omega\tau$: RAD

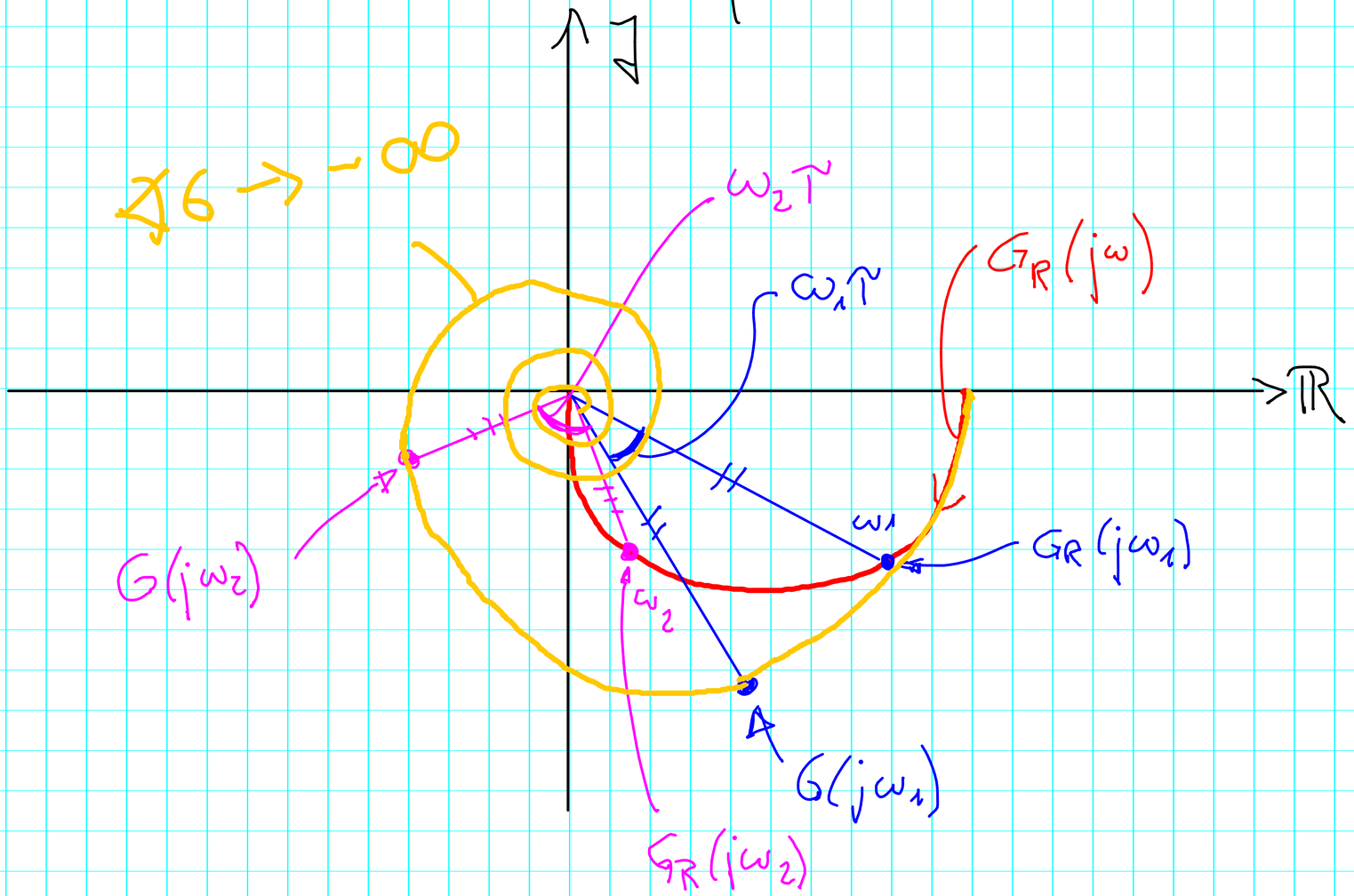
- Effetto del ritardo sul DBM : nessuno , $|G| = |G_R|$
- " " " " DBF :

contributo addittivo lineare in ω } → aspetto esponenziale
scala delle ω logaritmica }



Ai fini pratici, per calcolare $\angle^\circ G(j\omega)$ si calcola $\angle^\circ G_R(j\omega)$ col regolo e poi si sottrae $\omega\tau$ (RADIANTI)

- Effetto del integrale sul d. polare



per $\omega = 0$ $G = G_R$

$\omega_2 > \omega_1$

Quindi

per $\omega = 0$ $\quad G = G_R$

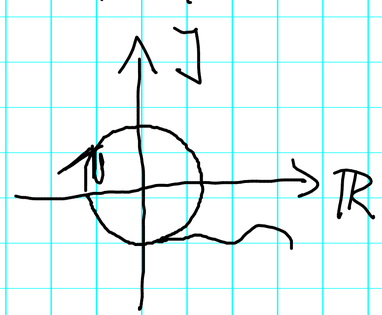
per $\omega \to \infty$

se $\#N < \#D$ il DP di G finisce nell'origine con Fase $\to -\infty$

se $\#N = \#D$ $\quad |G| \to$ cost.

$\measuredangle G \to -\infty$

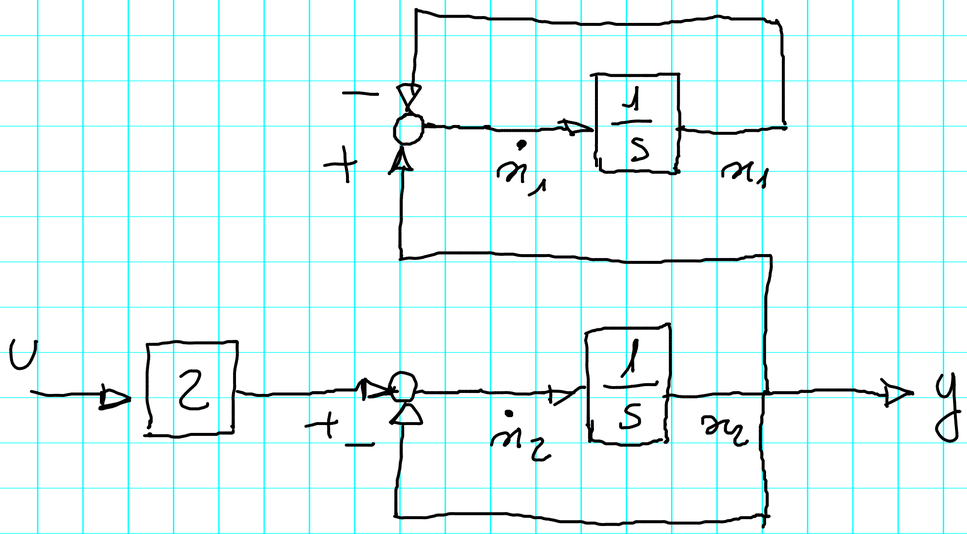
Quindi il DP tende a una circonferenza centrata nell'origine, di raggio $|G_R(j\infty)|$ percorsa ∞ volte



E15] Dato il SD

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

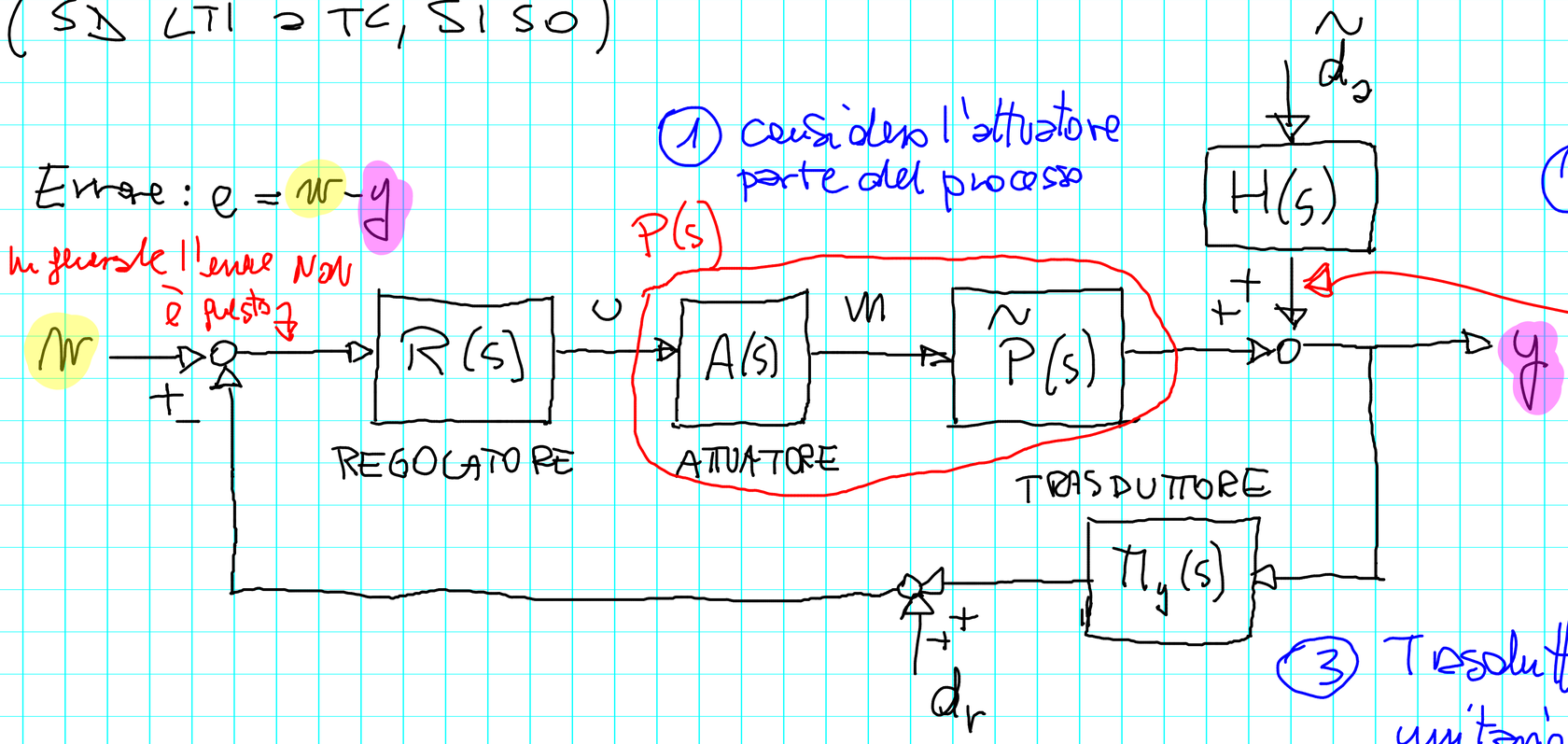
costruire uno schema a blocchi equivalente



□

SCHEMA FONDAMENTALE DI UN ANELLO (loop) DI CONTROLLO

(SD LTI → TC, SISO)



① considero l'attuatore parte del processo

w_m : v. manipolata

② considero H(s) parte del modello del disturbo

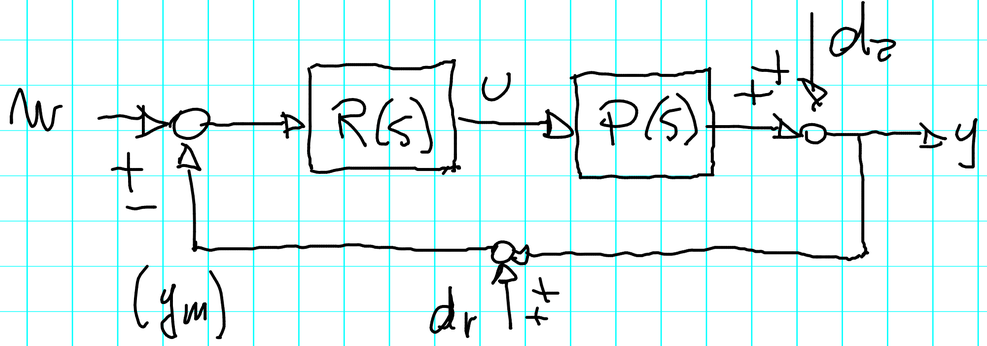
$d_b = H \tilde{d}_2$

③ Trasduttore ideale: prototipo unitario e velocità di risposta ∞

$\Rightarrow \Pi_y(s) = 1$

Semplificazioni

Schema semplificato che useremo



NB da F2 cambiare verosimilmente y

d_1 NO $\equiv$, si limita a correggere la misura

FdT d'interesse:

$$L(s) = R(s)P(s)$$

$$T(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$$

$$S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$$

"complementare" perché $S + T = 1$

$$Q(s) = \frac{R(s)}{1+L(s)}$$

NB è l'unica a non dipendere dalla sola L

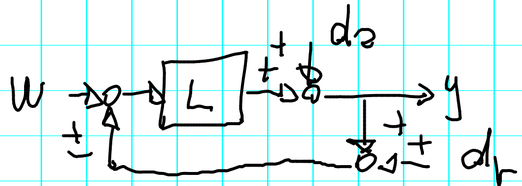
FdT d'anello (aperto)

F. di sensitività complementare

F. di sensitività

F. di sensitività del controllo

29/03/2023



Osservazioni:

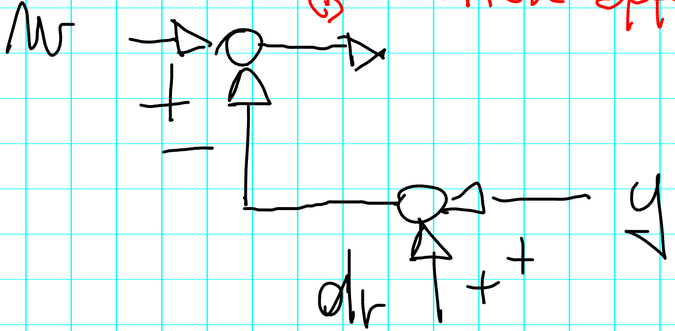
$$T = \frac{L}{1+L} = \frac{Y}{W}$$

$$S = \frac{1}{1+L} = \frac{Y}{D_2}$$

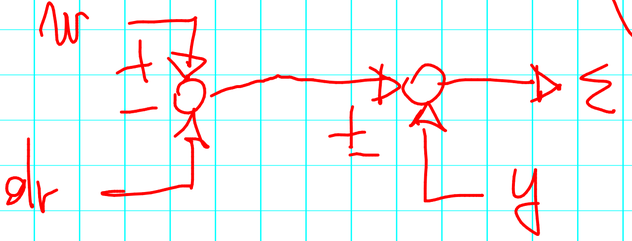
$$\frac{Y}{D_r} = -\frac{L}{1+L} = -T$$

a meno del segno, w e d_r hanno lo stesso effetto su y

Si può ottenere i medesimi risultati diversamente:



"errore apparente" $\varepsilon = w - (y + d_r) = (w - d_r) - y$



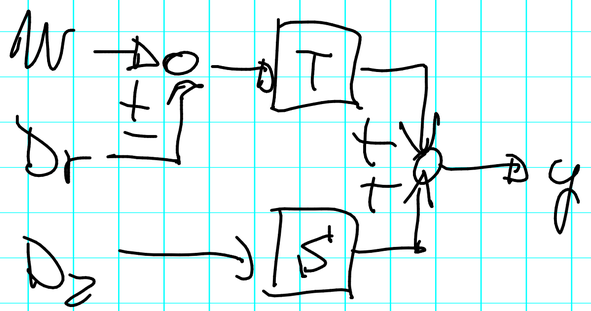
Mettendo tutto assieme

FdT cioè SISTEMI

$$Y = \frac{Y}{W} \cdot W + \frac{Y}{D_2} \cdot D_2 + \frac{Y}{D_r} \cdot D_r = T\,W + S \cdot D_2 - T\,D_r$$

TDL cioè SEGNALI

loop questo dà rel(W, d_2, d_r) → y



my tutto dipende da L(s)

REQUISITI DEL CONTROLLO

1) Sistema in anello chiuso AS

2) Precisione statica:

Con ingressi costanti

$$\left.\begin{array}{l} w(t) = \overline{w} \\ d_b(t) = \overline{d_b} \end{array}\right\} \longrightarrow \exists \text{ finito } \lim_{t \to \infty} e(t) = e_\infty$$

"errore a regime" o "errore a transitorio esaurito"

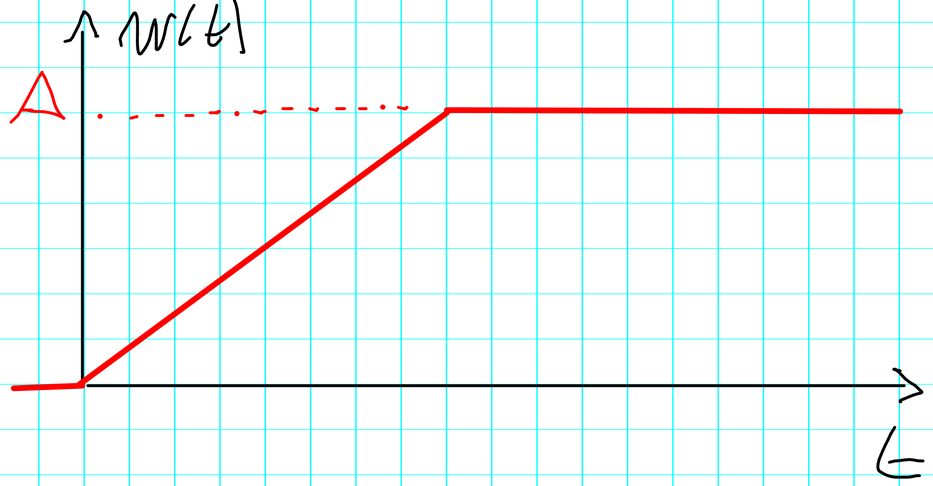
Se più di una fosse una costante non potrei imporre ad arbitrio $d_r(t) = 0$

Si richiede tipicamente $e_\infty = 0$

oppure $|e_\infty| < tot$

NB si può estendere a ingressi canonici (sa, vel, ...)

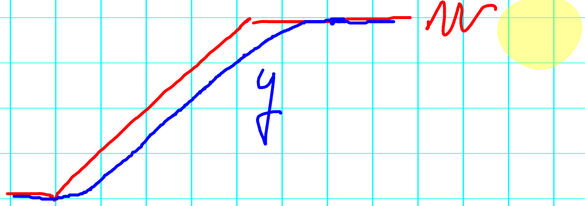
Esempio:



per $t \to \infty$
questo è indistinguibile
da $w(t) = \Delta\, sca(t)$

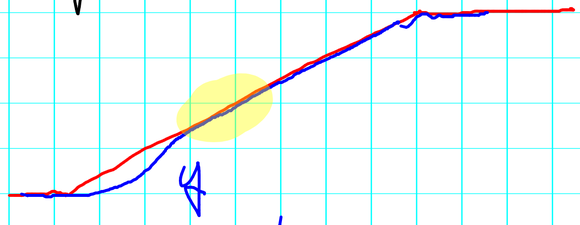
Ma dov'è "$t = \infty$" ?

① Mi va bene



diciamo $e_\infty = 0$ per
$w(t) = sca(t)$

② Voglio invece



diciamo $e_\infty = 0$ per
$w(t) = rau(t)$

3) Precisione dinamica:

Quando W cambia, y deve inseguirlo "presto e bene"
cioè per esempio senza oscillazioni
⇒ la FdT y/W deve avere certe caratteristiche,
per esempio poli abbastanza ben smorzati!

4) Grado di stabilità (rs):

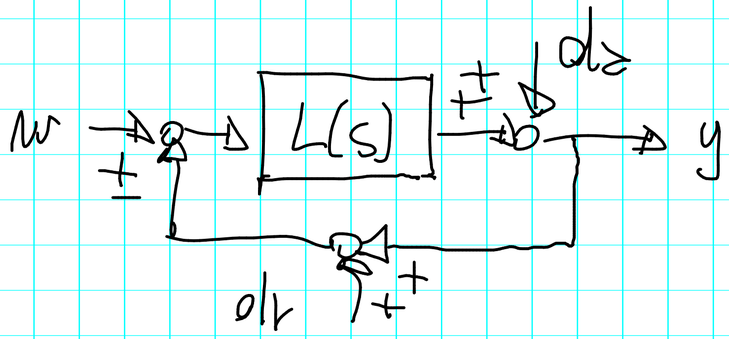
il sistema in AC deve essere "abbastanza lontano" dal limite
la stab. rs. è fonte di variazioni di qualche suo parametro
"fisico" (~ "robustezza") ⇒ definiamo indicatori o margini di stabilità

5) Moderazione del controllo:

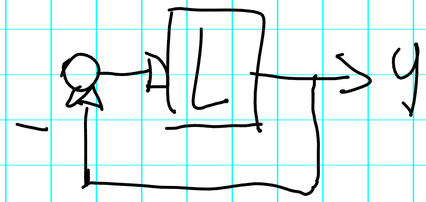
a parità delle altre proprietà, è preferibile il controllore che
sollecita meno l'attuatore

STABILITÀ (AS) di sistemi retroazionati (LTI a TC, SISO)

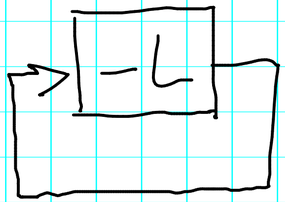
Schema:



Poiché la stab. non dipende dagli ingressi, posso studiare



cioè il sist. retroazionato

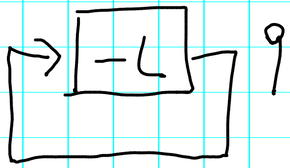


$\left(\dot{\alpha} = A\alpha\right)$

Posto $L(s) = \frac{L_n(s)}{L_d(s)}$

L_n, L_d polinomi, per ora no ritardi

si ha



$$-Lq = q$$

$$q + Lq = 0$$

$$q + \frac{L_n}{L_d} q = 0 \Rightarrow \frac{L_n + L_d}{L_d} q = 0$$

$$\Rightarrow (L_n + L_d) q = 0$$

$L_n + L_d = 0$ è l'eq. caratteristica del sistema in AC

le sue radici sono i poli di tale sistema

Ci occorrono quindi criteri per studiare la stabilità (asintotica)

dell'anello **CHIUSO**

osservando la FdT $L(s)$

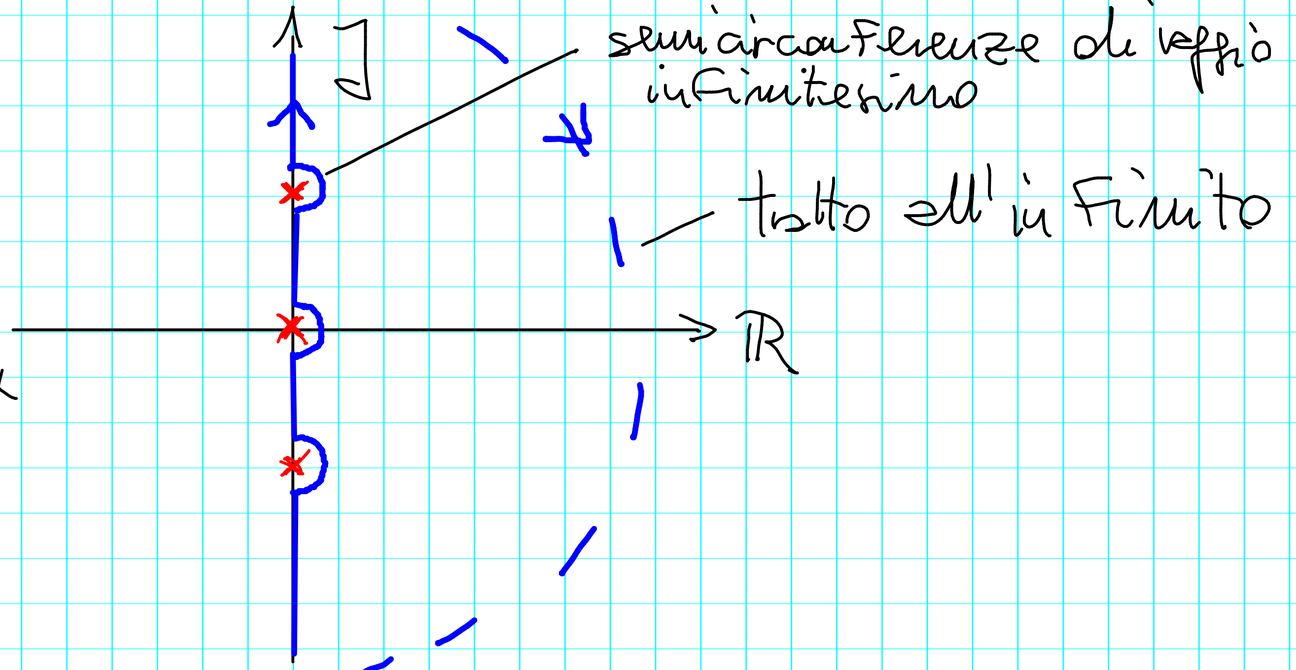
dell'anello **APERTO**

perché siccome $L = R \cdot P$ se si trova una buona L

è immediato calcolare $R = L/P$

Vediamo due di questi criteri (Nyquist e Bode)

- DIAGRAMMA DI NYQUIST di una FdT $G(s)$
  È l'immagine secondo $G(\cdot)$ del percorso di Nyquist relativo a $G(s)$
- PERCORSO DI NYQUIST di una FdT $G(s)$



× EVENTUALI poli di $G(s)$ sull'asse j

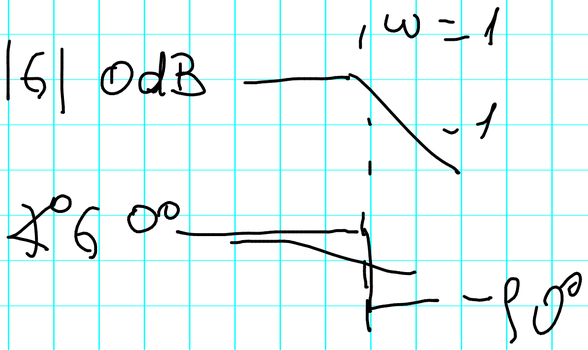
OSS. il percorso di Nyquist circonda in senso orario il semipiano destro

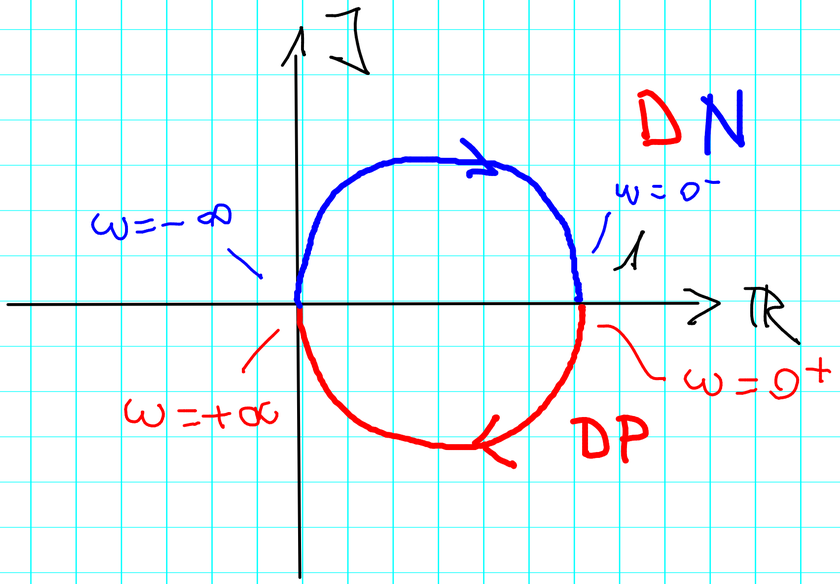
Poiché $G(-j\omega) = \overline{G(j\omega)}$

il d. di Nyquist (DN) è simmetrico rispetto all'asse R ed è fatto dal d. polare (DP) completato con tale simmetrico

Es 1

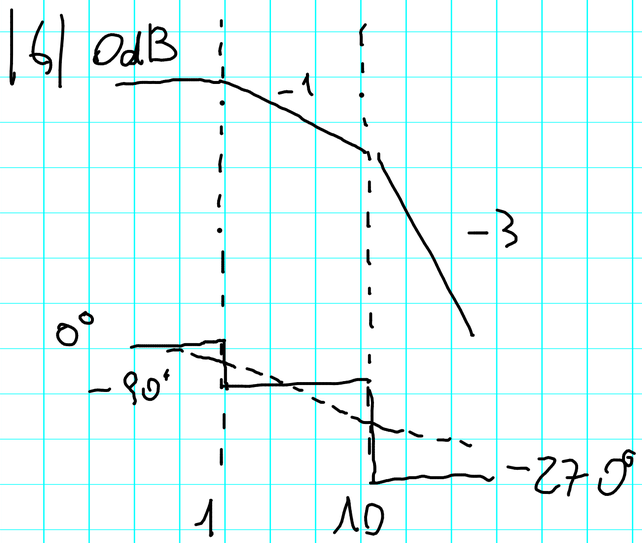
$$G(s) = \frac{1}{1+s}$$

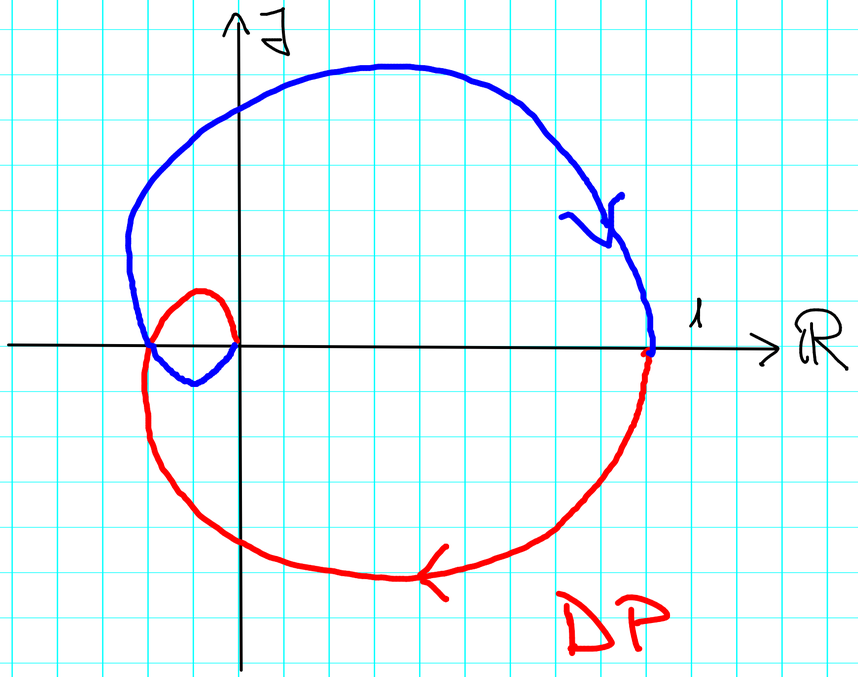




Es 2

$$G(s) = \frac{1}{(1+s)(1+s/10)^2}$$



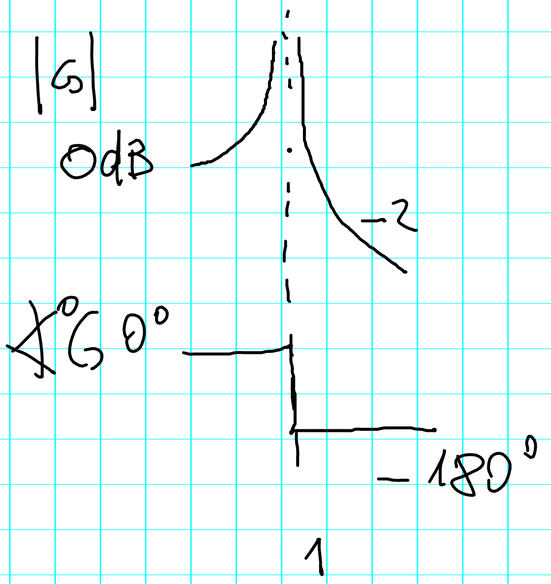


ΔN

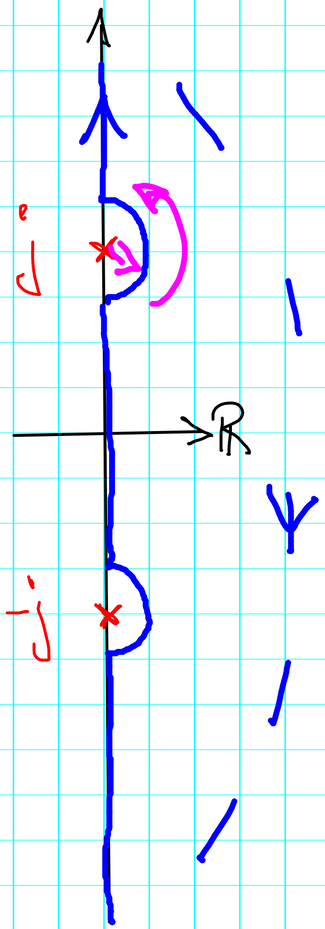
DP

ES3|

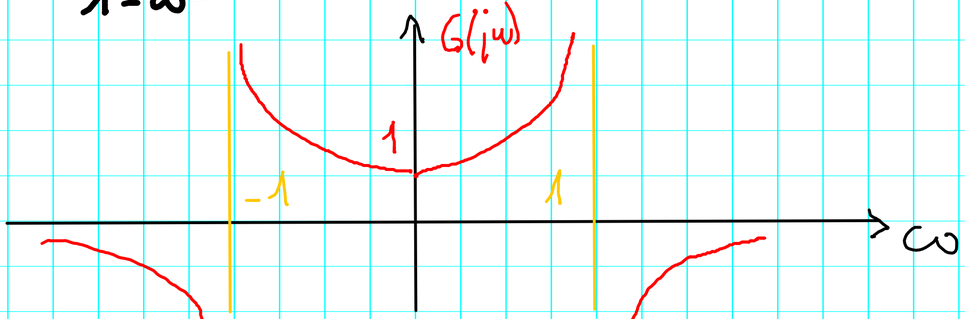
$$G(s) = \frac{1}{1+s^2}$$



Percorso di Nyquist

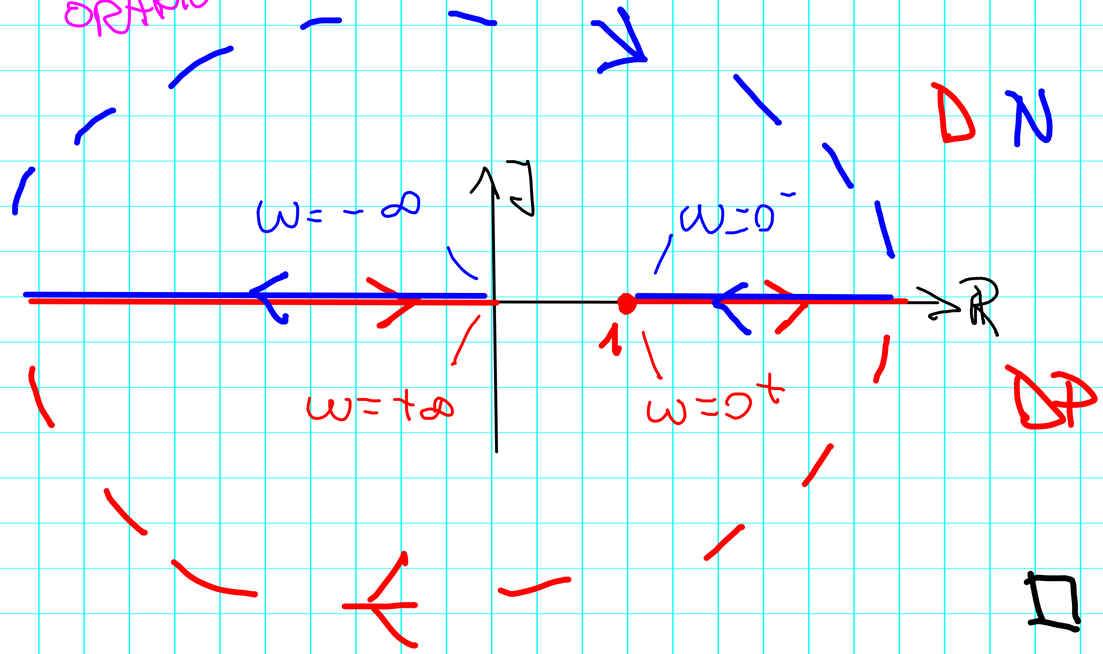


$$G(j\omega) = \frac{1}{1-\omega^2}$$ REALE



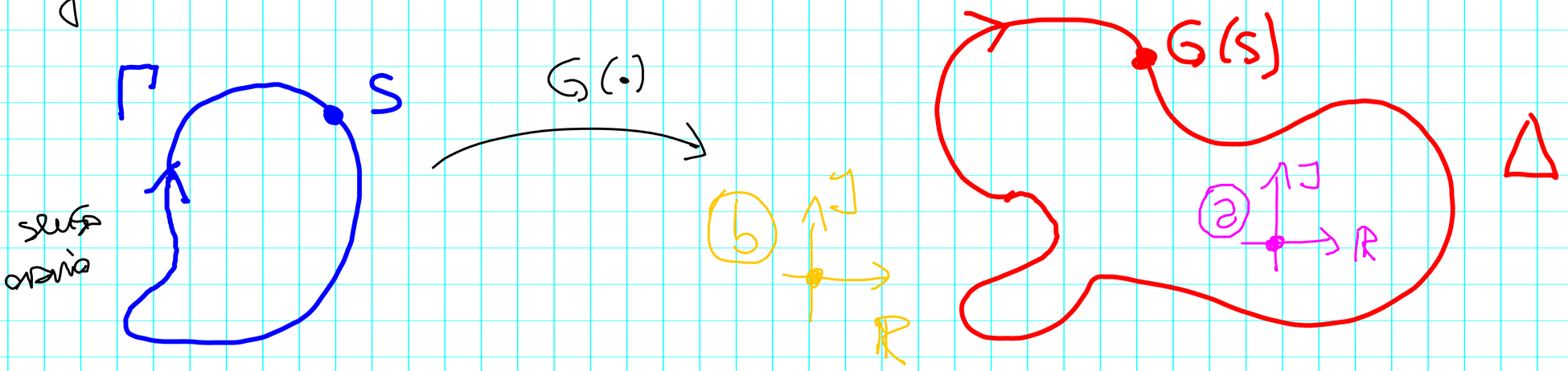
-180° -90° ORARIO

0° → -180° ORARIO



□

- Studio di una F. complessa razionale Fatta $G(s)$ di v. complessa s lungo una curva CHIUSA Γ

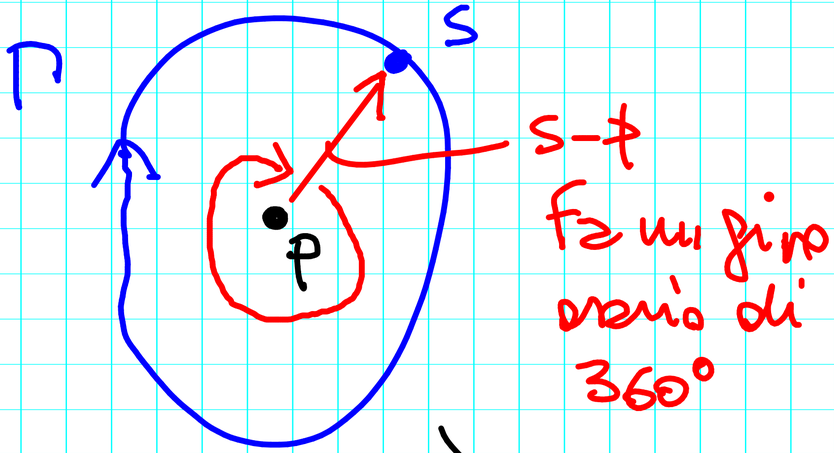


Domanda: la curva Δ circonda o no l'origine del suo piano ζ?

Ovvero: siamo nel caso (a) (sì)
o nel caso (b) (no)?

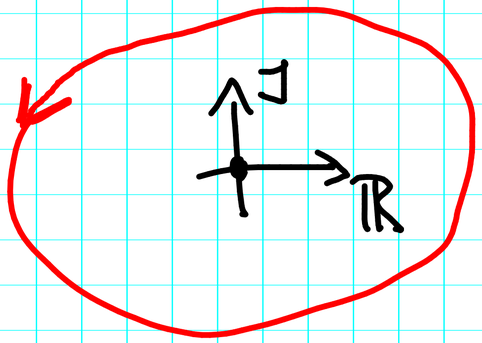
$$G(s) = \frac{\dots (s-z) \dots}{\dots (s-p) \dots} \Rightarrow \measuredangle G(s) = \dots + \measuredangle (s-z) \dots - \measuredangle (s-p) \dots$$

Caso 1: Γ circonda un polo p di $G(s)$ (in senso orario)



Fa un giro orario di 360°

il fattore $s-p$ è al DEN di $G(s)$

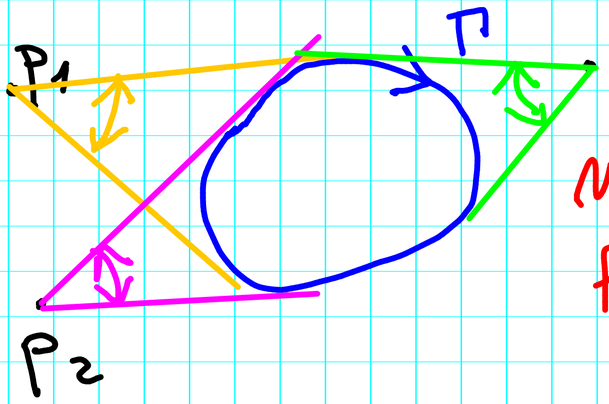


Δ compie un giro completo antiorario attorno all'origine del suo piano ξ

Caso 2: Γ circonda in senso orario (o) uno zero z di $G(s)$

$\Rightarrow \Delta$ compie un giro O attorno all'origine del suo piano G'

Caso 3: Γ non circonda né poli né zeri di $G(s)$



nessun vettore $s - \frac{p}{z}$ fa giri completi

$\Rightarrow \Delta$ non circonda l'origine del suo piano G

Quindi (antiorari)

di giri AO che l'immagine Δ della curva chiusa Γ attraverso la f. $G(\cdot)$ compie attorno all'origine del suo piano $\mathbb{C}$

$=$

di poli di G circondati da Γ in senso O

$-$

di zeri di G circondati da Γ in senso O

(NB 1 giro O $= -1$ giro AO e viceversa)

- Prendiamo come cammino Γ il percorso di Nyquist di $G(s)$
  $\Rightarrow$ Γ circonda in senso $\odot$ il semipiano DX
  $\Rightarrow$ Δ è il d. di Nyquist di $G(s)$

- Consideriamo un sist. retroazionato con FdT d'anello $L(s)$
  e prendiamo $G(s) = 1 + L(s)$

  Allora $G = 1 + \frac{L_n}{L_d} = \frac{L_n + L_d}{L_d}$

  $\Rightarrow$ POLI di $G(s)$ = poli dell'anello APERTO (radici di L_d)
  $\Rightarrow$ ZERI di $G(s)$ = poli dell'anello CHIUSO (radici di $L_n + L_d$)

$L = G - 1$ $\Rightarrow$ # giri del DN di G attorno all'origine
= # giri del DN di L attorno al punto $(-1, 0)$

CONCLUSIONE

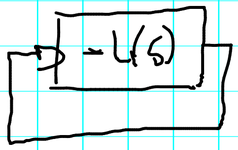
giri AO del DN di G attorno all'origine
= # poli di G circondati dal suo perc. di Nyquist in senso O
− # zeri " " " " " " " " " " "

⇩

giri AO del DN di L(s) attorno al punto −1
= # poli di L(s) con Re > 0
− # poli dell'anello chiuso con Re > 0

CRITERIO DI NYQUIST

- Si consideri il SD



(SD in AC)

- Si tracci il DN di L(s)

(Tdt di AA)

- Sia p_D il # di poli di L(s) a Re > 0
- Sia N il # di giri del DN di L(s) attorno al punto -1, contati con segno + se AO e - se O; se il DN di L(s) passa per il punto -1 si dice che N non è ben definito

CRITERIO

Sistema in AC a.s. stabile $\iff$ N ben definito e uguale a p_D

□

Caso N non ben definito

N non ben def $\Leftrightarrow$ il DN di $L(s)$ passa per -1

$\Rightarrow \exists \bar{\omega}$ tale che $L(j\bar{\omega}) = -1$

e quindi $L(j\bar{\omega}) + 1 = 0$

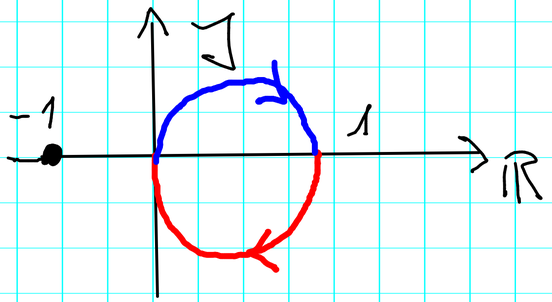
e quindi il sistema in AC implica $\mathrm{Re} = 0$

$\Rightarrow$ non AS

□

30/03/2023

ES 1) $L(s) = \frac{1}{s+1}$ $\quad p_D = 0$ (quello APERTO non ha poli con $Re > 0$)



$N = 0$ (DN di quello APERTO non circonda -1)

N ben def. $e = p_D \Rightarrow$ quello CHIUSO asint. stabile

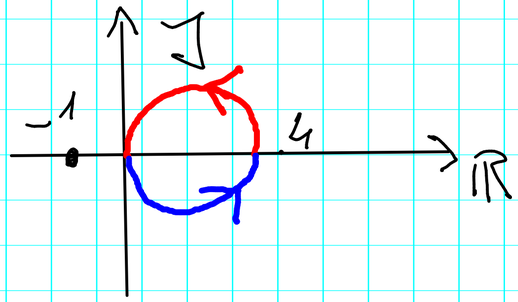
Verifica: $\frac{L}{1+L} = \frac{1/s+1}{1+1/s+1} = \frac{1}{s+2}$ polo -2 ✓

□

Es 2

$$L(s) = \frac{4}{1-s} \qquad p_D = 1$$

NB nello APERTO instabile



$$N = 0$$

N ben def. $w_2 \neq p_D \Rightarrow$ AC non AS (1)

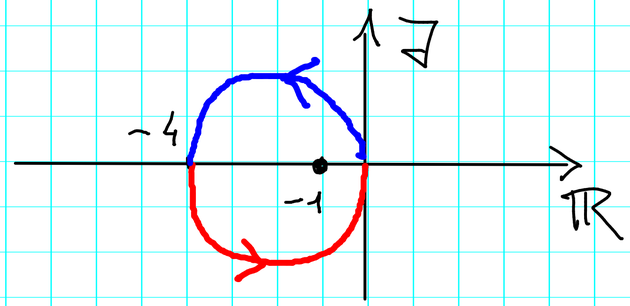
Verifica: $\dfrac{1}{1+L} = \dfrac{1}{1+\frac{4}{1-s}} = \dfrac{1-s}{5-s}$ polo +5 ✓

□

ES 3

$$L(s) = \frac{4}{s-1} \quad \left(= \frac{-4}{1-s} \text{ come per d. Bode} \right) \qquad p_D = 1$$

NB sullo APERTO instabile



$N = 1$

N ben def. $e = p_D \Rightarrow$ quello CHIUSO asint. stabile

Verifica:

$$\frac{L}{1+L} = \frac{L_n}{L_n + L_d} = \frac{4}{s+3}$$

polo -3 ✓

□

- Caso particolare ma molto frequente:

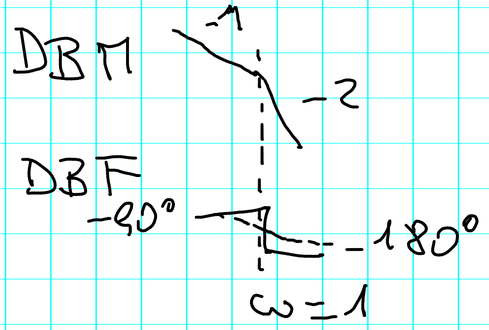
$$p_D = 0$$

In questo caso deve essere $N = 0$

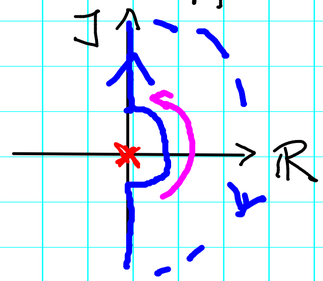
- Se $N < 0$ (Le fasi più giù 0 che giù AO attuo $z = -1$)

  l'anello chiuso non può essere AS (p_D ma può essere aperiodico)

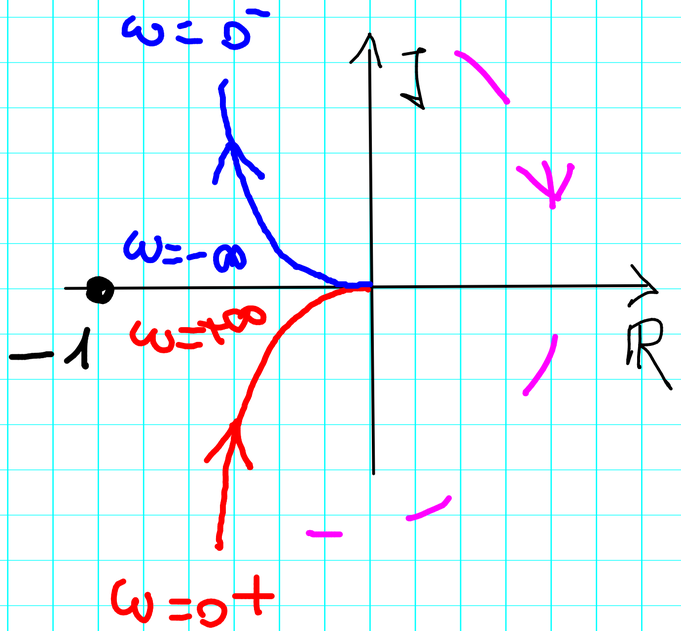
ES 4) $L(s) = \dfrac{1}{s(1+s)}$



Perc. di Nyquist



$p_0 = 0$



$N = 0$

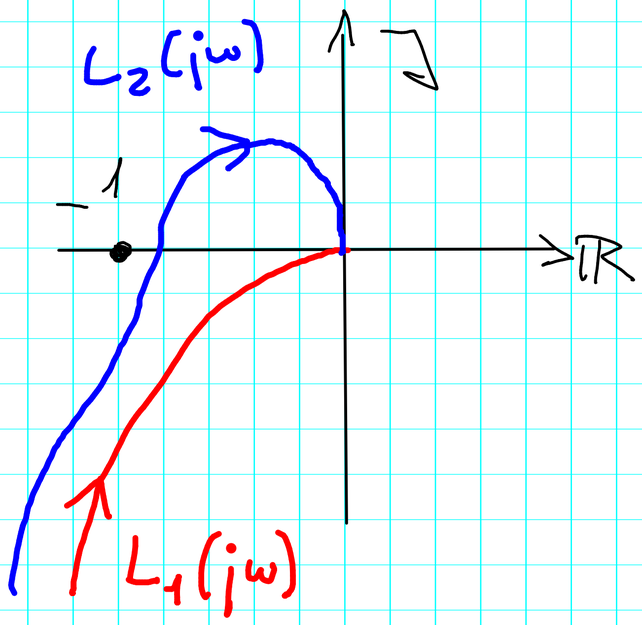
N ben def. e $= p_0 \Rightarrow A \subseteq AS$

Verifica: $\dfrac{L}{1+L} = \dfrac{1}{s^2+s+1}$

poli con $Re < 0$ ✓

□

GRADO e INDICI (o MARGINI) DI STABILITÀ (IP. $p_D = 0$)



Consideriamo due sistemi in A $\subseteq$ con FdT d'anello APERTO rispettivamente $L_1(s)$ e $L_2(s)$, entrambe con $p_D = 0$

In entrambi i casi $N = 0 \Rightarrow$ anello CHIUSO AS

Intuitivamente, però, il sistema con FdT d'AA L_2 è "più vicino" a perdere la stabilità asintotica.

Cerchiamo quest'idea per quantificare il grado di stabilità (ovvero la distanza dal bordello) con opportuni MARGINI

1) MARGINE DI MODULO M_m $(p_D = 0)$

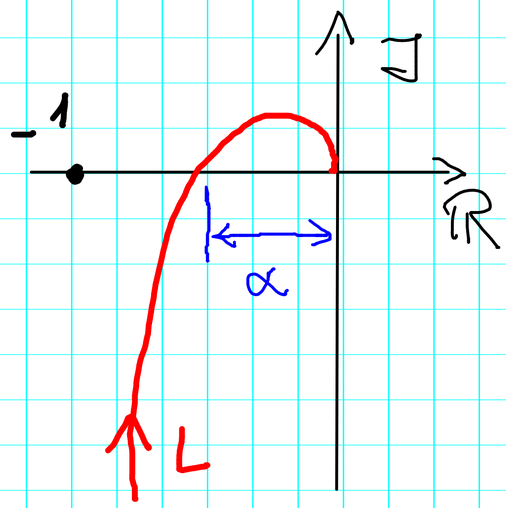
$$M_m := \min_{\omega} |1 + L(j\omega)|$$

$L(j\omega) - (-1)$

↑ minima distanza del DN di $L(s)$ dal punto -1

Semplice da calcolare $\eta = \max_{\eta}$

2) MARGINE DI GUADAGNO k_m $(P_d = 0)$



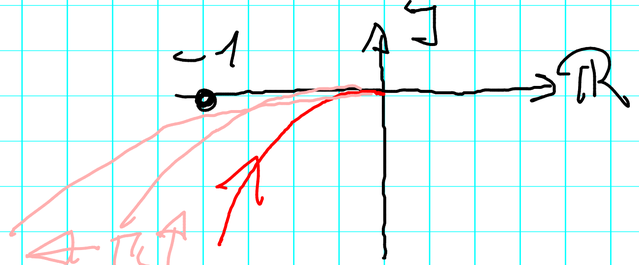
Supponiamo che $L(j\omega)$ intersechi il semiasse $\mathbb{R}^-$ cioè che $\exists\, \omega_c$ finito t.c. $\angle^\circ L(j\omega_c) = -180^\circ$

α = distanza (>0) tra intersezione di $L(j\omega)$ con $\mathbb{R}^-$ e $\mathbb{J}$

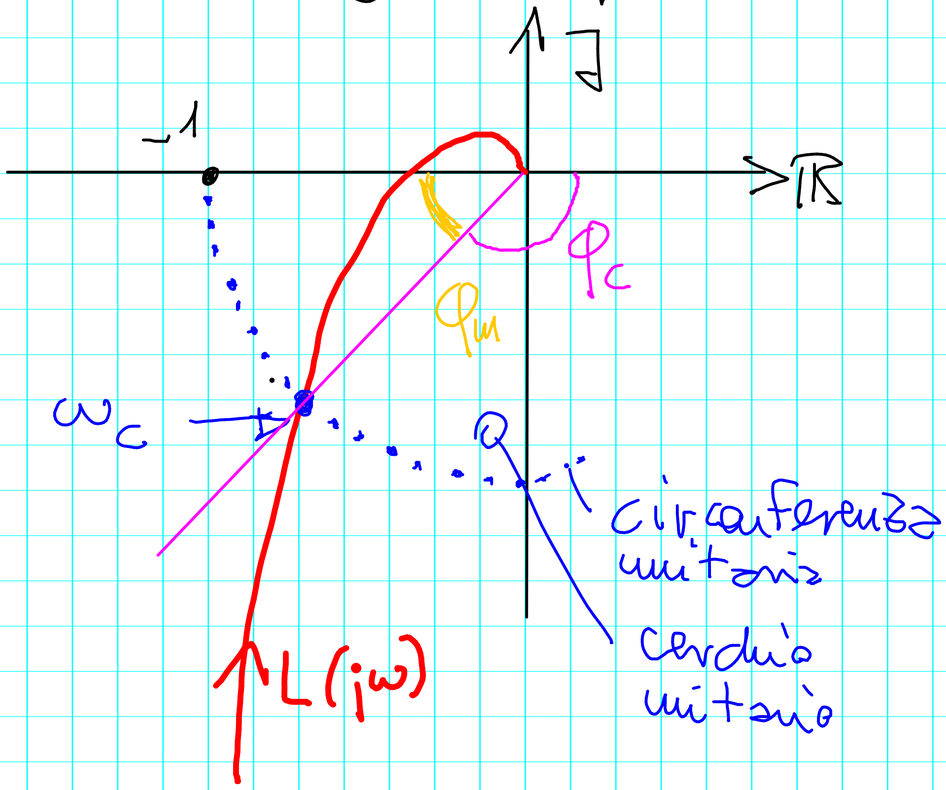
$$\Rightarrow k_m := \frac{1}{\alpha}$$

Interpretazione: $A \equiv AS$ a patto che il guadagno di L non aumenti di un fattore $\geq k_m$

Se non c'è intersezione con $\mathbb{R}^-$ $k_m = \infty$:



3) MARGINE DI FASE φ_m $(p_D = 0)$



Frequenza critica ω_c:

quella per cui $|L(j\omega_c)| = 1$

Fase critica

$$\varphi_c = \angle^\circ L(j\omega_c)$$

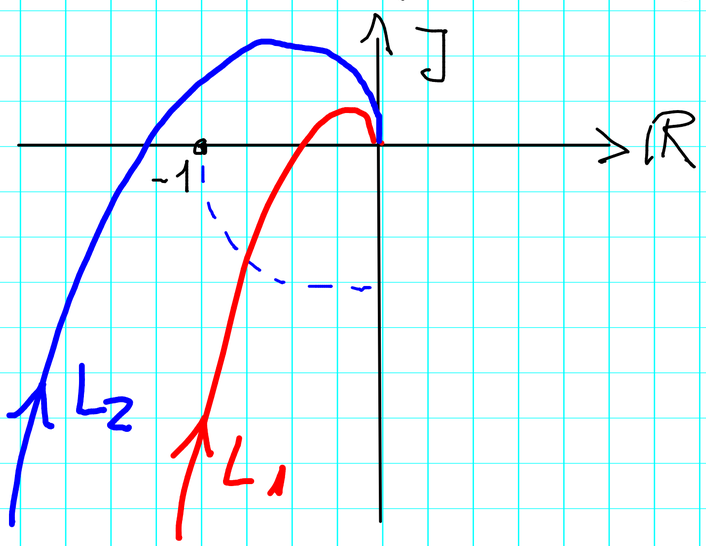
Margine di fase

$$\varphi_m = 180^\circ - |\varphi_c|$$

INTERPRETAZIONE: max sfasamento in ritardo tollerabile a Freq. ω_c

Se $L(j\omega)$ è tutto dentro il cerchio unitario diremo che φ_m non è definito oppure che è ∞ (massimo sfasamento in ritardo fa toccare il punto -1

Interpretazione grafica ($p_D = 0$)



$L_1 \Rightarrow$ AC AS

$L_2 \Rightarrow$ AC non AS

$\varphi_m > 0$, $k_m > 1$

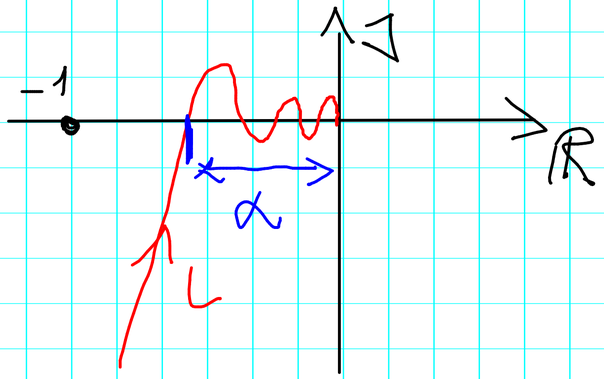
$\varphi_m < 0$, $k_m < 1$

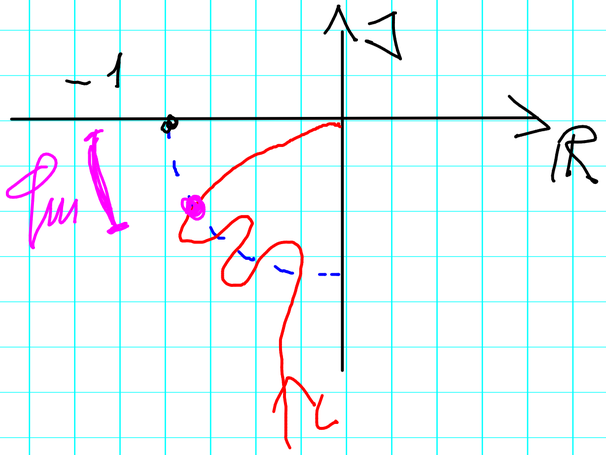
$\varphi_m = 0$

$k_m = 1$

"AC $\equiv$ al limite di stabilità"

CASI PARTICOLARI (Cerro, $\phi_0 = 0$)





Si considera sempre il punto più sfavorevole.

CRITERIO DI BODE

Condizioni di applicabilità:

1) $p_D = 0$
2) Il DBT di $L(s)$ taglia l'asse 0 dB una e una sola volta dall'alto verso il basso

Criterio:

detto γ_L il guadagno di $L(s)$ e φ_m il margine di fase

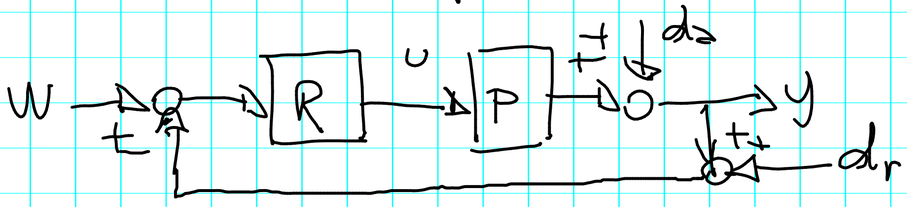
Anello CHIUSO AS $\iff$ $\gamma_L > 0$
$\varphi_m > 0$

□

PROGETTO DEL CONTROLLORE IN RETROAZIONE

(SD LTI $\Rightarrow$ TC SISO nelle ipotesi di Bode)

Schema:



Cosa c'è nei segnali d'ingresso	Componenti CANONICHE TDL del tipo K/s^u: scalino, rampa ...	Componenti ARMONICHE Sinusoidi, rumore	
w	✓ (no impulsi)	✓	✗ (1)
d_2	✓	✓	✗
d_r	✗ (al più sporadici impulsi)	✓	✓

(1) a meno che w non venga da un'altra misura (es. set point di portata per una corrente proporzionale a misura portata combustibile)

03/04/2023

Fasi del progetto: ① PROGETTO STATICO (PS)
② PROGETTO DINAMICO (PD)

① PROGETTO STATICO

- Assumo (lo garantirò poi) che il sist. in AC sia AS
- Considero le sole comp. canoniche di w e d_a
- Esprimo $e_\infty := \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{t\to\infty} (w(t) - y(t))$ col TVF
- Impongo i requisiti $|e_\infty| < tot$

oppure $e_\infty = 0$

e ottengo condizioni su guadagno e/o tipo della FdT d'anello $L(s)$.

Es 1

In generale, facendo

$$P(s) = \frac{\Pi_P}{s^{g_P}} \frac{1+\cdots}{1+\cdots}, \qquad R(s) = \frac{\Pi_R}{s^{g_R}} \frac{1+\cdots}{1+\cdots}$$

si ottiene $L(s) = R(s)P(s) = \frac{\Pi_L}{s^{g_L}} \frac{1+\cdots}{1+\cdots}$

dove $\Pi_L = \Pi_R \Pi_P$, $g_L = g_R + g_P$

Quindi per $s \to 0$

$$L(s) \sim \frac{\pi_L}{s^{g_L}}$$

$$\Rightarrow \frac{Y(s)}{W(s)} = -\frac{Y(s)}{D_r(s)} = T(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)} \sim \frac{\pi_L/s^{g_L}}{1+\pi_L/s^{g_L}} = \frac{1}{1+s^{g_L}/\pi_L}$$

$$\frac{Y(s)}{D_2(s)} = \Phi(s) = \frac{1}{1+L(s)} \sim \frac{1}{1+\pi_L/s^{g_L}} = \frac{s^{g_L}/\pi_L}{1+s^{g_L}/\pi_L}$$

Caso $w(t) = sca(t)$: e_∞ ?

$$e_\infty = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \cancel{s}\cdot\frac{1}{\cancel{s}}\,\frac{E(s)}{W(s)} = \lim_{s\to 0}\frac{W(s)-Y(s)}{W(s)}$$

(TVF; $s\to 0$ teorema; $\frac{1}{s}$ $W(s)$)

$$= \lim_{s\to 0}\left(\frac{W(s)}{W(s)} - \frac{Y(s)}{W(s)}\right) = \lim_{s\to 0}\left(1 - T(s)\right) = \lim_{s\to 0} S(s)$$

$$= \lim_{s\to 0}\frac{s^{g_L}/\tau_L}{1+s^{g_L}/\tau_L} = \lim_{s\to 0}\frac{s^{g_L}}{s^{g_L}+\tau_L} = \begin{cases} 1 & g_L < 0 \\ \frac{1}{1+\tau_L} & g_L = 0 \\ 0 & g_L > 0 \end{cases}$$

ESS

FdT $\quad \dfrac{E(s)}{D_r(s)}$?

$$\frac{E}{D_r} = \frac{W - Y}{D_r} = \frac{W}{D_r} - \frac{Y}{D_r} = -\frac{Y}{D_r} = -T$$

$\uparrow$

ZERO perché W non dipende da D_r

Oss

Se l_{00} è prodotto da più cause, le condizioni risultanti su T_1 e/o g_1 vanno imposte individualmente perché a priori non è noto quando le cause si presentano

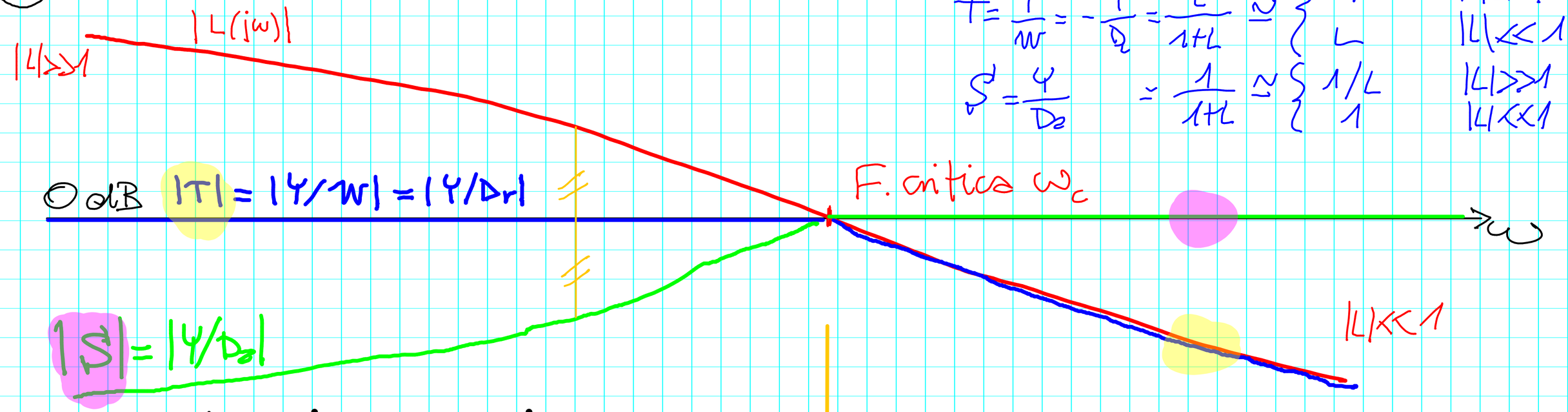
Es) l_{00} nullo a fronte di $w(t) = sca(t)$ e $d_2(t) = sca(t)$

$$\frac{E}{W} = \frac{W-Y}{W} = 1 - \frac{Y}{W} = 1 - T = S$$

$$\frac{E}{D_2} = \frac{W-Y}{D_2} = 0 - \frac{Y}{D_2} = -S$$

DA I DUE EFFETTI NON SI COMPENSANO perché in realtà non so quando gli scalini (spec. di d_2) si presenteranno

② PROGETTO DINAMICO



$$T = \frac{Y}{W} = -\frac{Y}{D_2} = \frac{L}{1+L} \simeq \begin{cases} 1 & |L| \gg 1 \\ L & |L| \ll 1 \end{cases}$$

$$S = \frac{Y}{D_2} = \frac{1}{1+L} \simeq \begin{cases} 1/L & |L| \gg 1 \\ 1 & |L| \ll 1 \end{cases}$$

Componenti di segnale di

- W: PASSANO INALTERATE ($|RF| \simeq 1$)
- d_2: COMPAIONO ATTENUATE ($|RF| \ll 1$)
- d_1: PASSANO INALTERATE

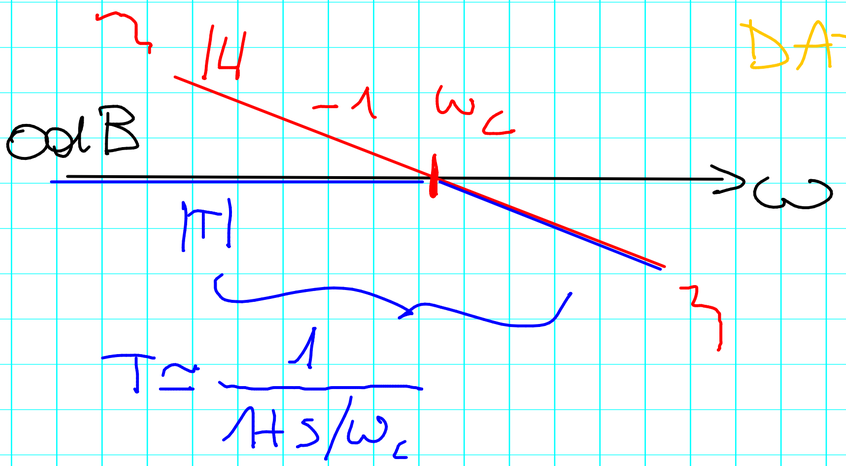
- COMPAIONO ATTENUATE
- PASSANO INALTERATE
- COMPAIONO ATTENUATE

SU 4

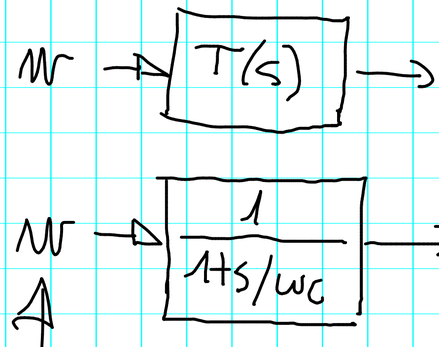
- Vincolo sulla velocità di risposta:

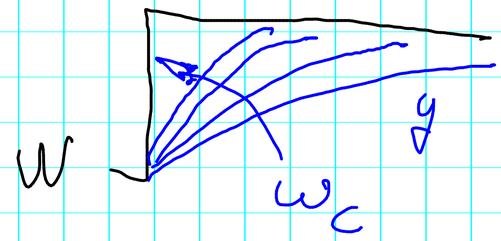
$$\omega_{c,min} < \omega_c \left(< \omega_{c,max} \right)$$

DATI



$\Rightarrow$

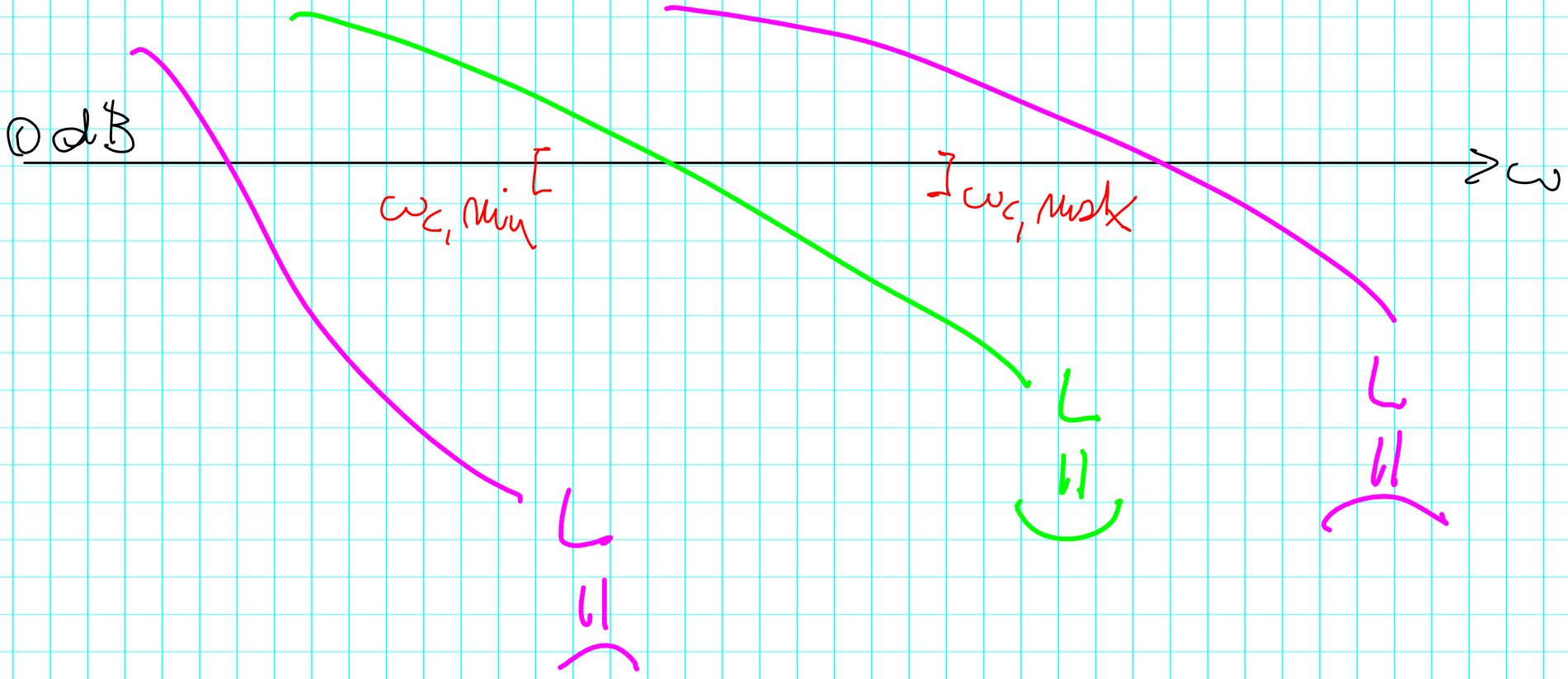




$w(t)$ $\qquad$ $\left(1-e^{-\omega_c t}\right) \cos(t)$

$\omega_c \uparrow \Leftrightarrow$ risposta + veloce

Traduzione sul DBT di L



- Vincolo sulla reiezione di un disturbo in uscita:

  un disturbo $d_b(t)$ sinusoidale

  $$d_b(t) = A \sin(\omega_2 t)$$

  DATI

  con $|A| < \bar{A}$

  e $0 \leq \omega_{21} < \omega_2 < \omega_{22} < \omega_c$

  deve produrre asintoticamente su $y(t)$

  un effetto di ampiezza non superiore a Δ_2

Per rispettare il vincolo occorre che nella banda $[\omega_{s1}, \omega_{s2}]$ del disturbo il modulo della RF della FdT da $d_2(t) = y(t)$ sia più piccolo di

$$\frac{\text{max ampiezza accettabile dell'effetto su } y}{\text{max ampiezza possibile di } d_2}$$

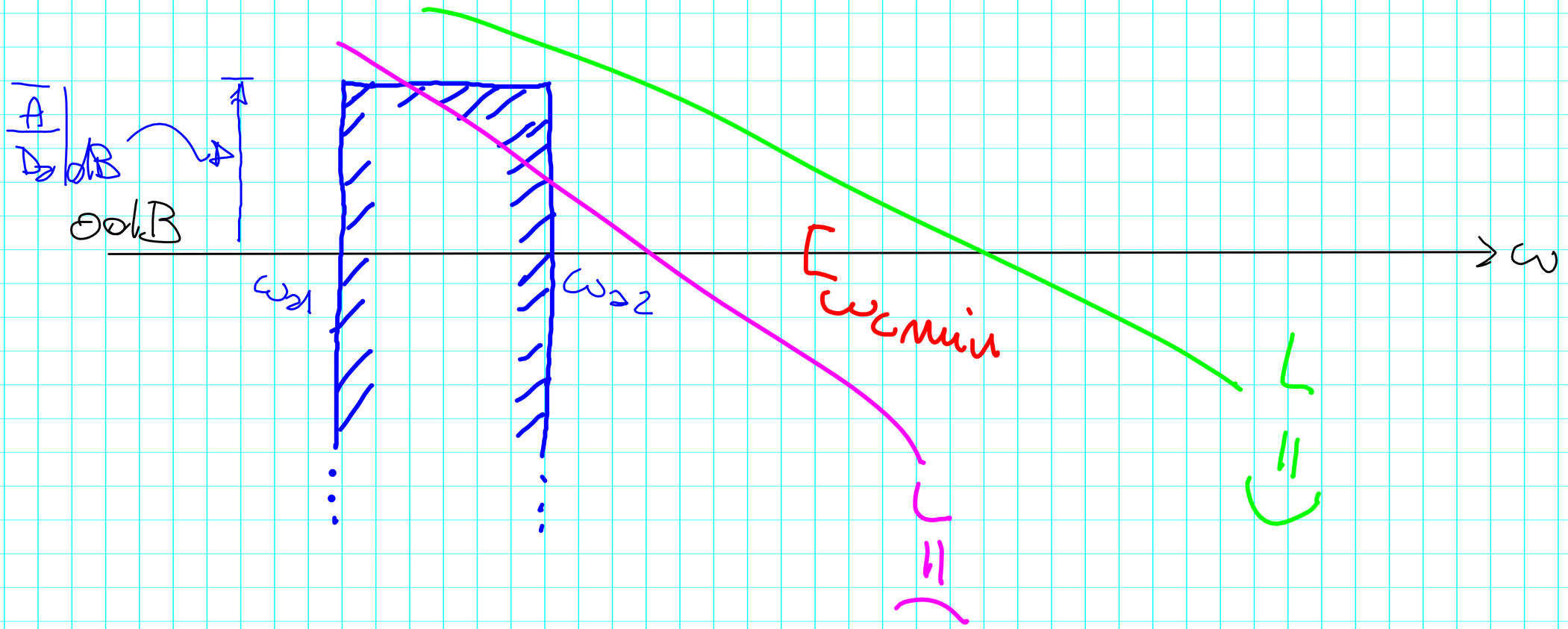
cioè

$$\left|\frac{Y(j\omega)}{D_2(j\omega)}\right| = |S(j\omega)| < \frac{\Delta_2}{A} \qquad \text{per } \omega_{s1} < \omega < \omega_{s2}$$

poiché per $\omega << \omega_c$ (approx.) $S = \frac{1}{L}$

e pertanto occorre $|L| > \frac{A}{\Delta_2}$

Traduzione sul DB di L



- Vincolo sulla reiezione di un disturbo in retroazione

Un disturbo $d_r(t) = B \sin(\omega_r t)$

con $|B| < \overline{B}$

DATI

e $\omega_c < \omega_{r1} < \omega_r < \omega_{r2} \leq \infty$

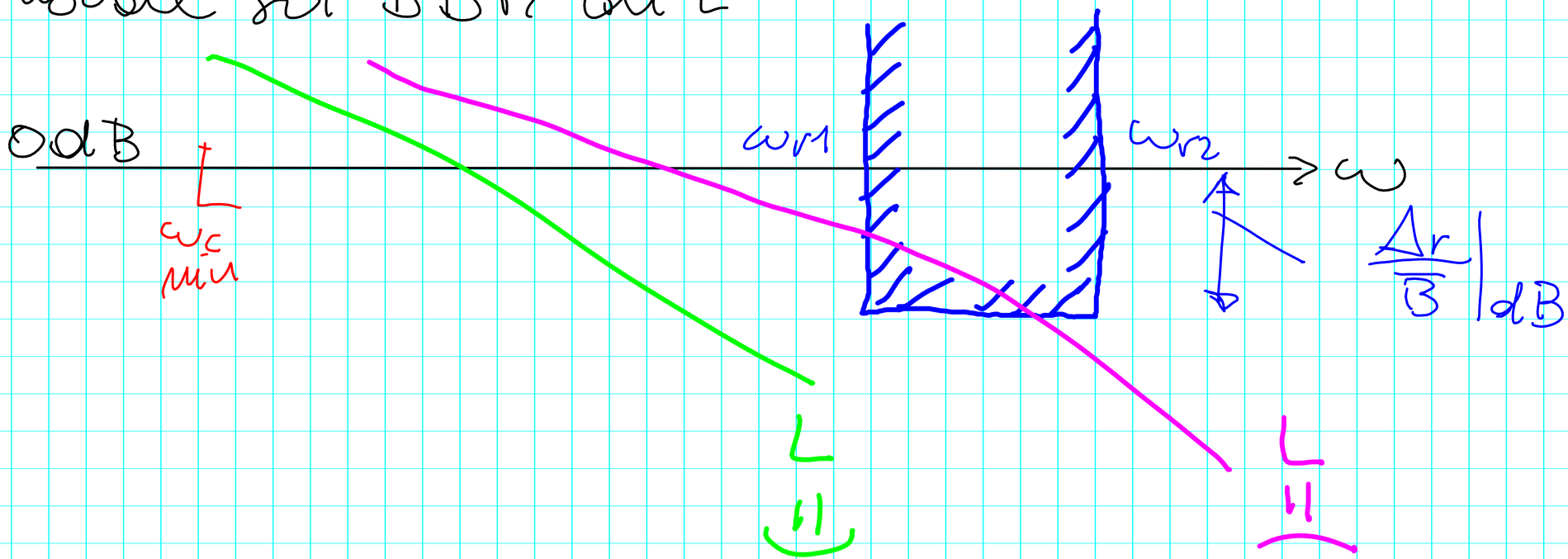
deve produrre su y un effetto asintotico di ampiezza non superiore a Δr

Occorre $\left|\frac{\Psi(j\omega)}{D_r(j\omega)}\right| = |T(j\omega)| < \frac{\Delta r}{B}$ per $\omega_{r1} < \omega < \omega_{r2}$

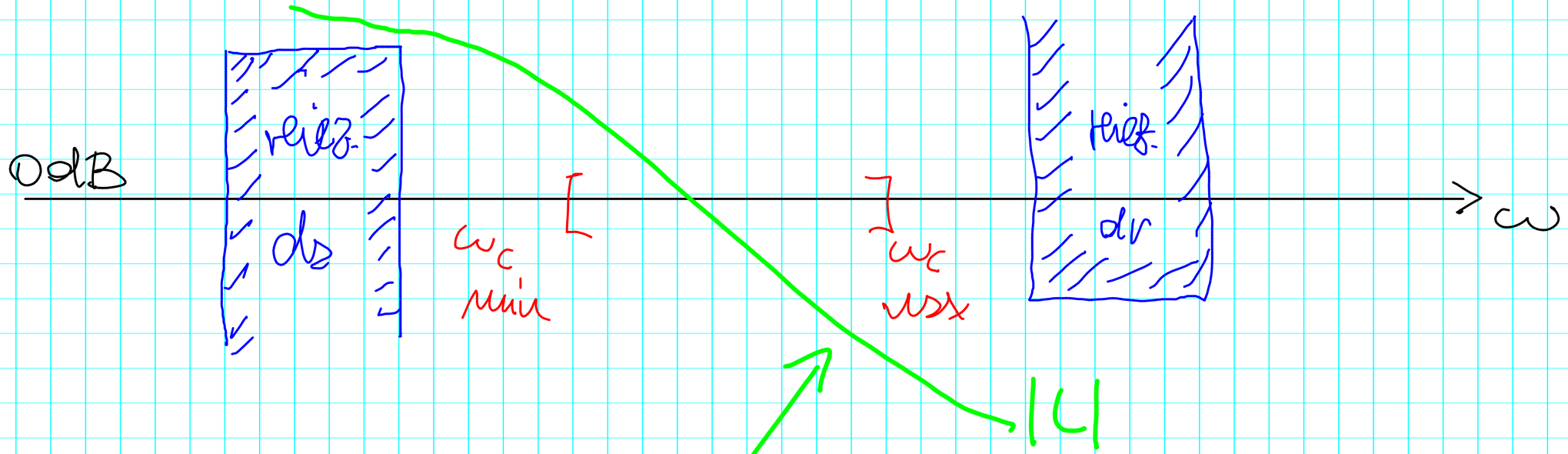
ma per $\omega > \omega_c$ $T \simeq L$ $\Rightarrow$ occorre $|L(j\omega)| < \frac{\Delta r}{B}$ per $\omega_{r1} < \omega < \omega_{r2}$

(Approx)

Traduzione sul DBN di 'L



Mettendo tutto insieme:



nel rispetto dei vincoli del PS

e con $\gamma_L > 0$ e $\varphi_m > \overline{\varphi_m}$ voluto

DATO

I.P. di Bode

Occorre trovare "per tentativi" una FdT $L(s)$ che (NB $p_D = 0$)

- rispetti i vincoli del PS su $|T_L|$ e/o g_L
- " " " " PD come richiesti sul Foglio semilog
- contenga eventuali zeri di $P(s)$ nel semipiano DX in modo che $R(s)$ non li cancelli
- produca μ adeguato e abbia $T_L > 0$
- abbia grado relativo almeno pari a quello di $P(s)$ altrimenti $R(s)$ viene con più zeri che poli
- (abbia meno zeri e poli possibile)

Fatto ciò, $R(s) = L(s) / P(s)$

□

E1| 10/01/2019, E1

Dato $P(s) = \dfrac{1-0{,}2s}{(1+5s)(1+s)}$

P(s) ha uno zero nel semipiano DX che **NON SI PUO' CANCELLARE** perché altrimenti R(s) avrebbe un polo nel semipiano DX e l'AC risp. uscita instabile

$w(t) = sca(t)$, $d_o(t) = sca(t) + sca(t-4)$,

$d_r(t) = R_3 \sin(\omega_r t)$, $|B| < 1$, $\omega_r > 10$

determinare R(s) in modo che l'AC sia AS e che

- l'∞ prodotto di $w(t)$ e $d_o(t)$ sia nullo
- $0{,}5 \le \omega_c \le 2$, $\varphi_m > 45^\circ$
- ampiezza eff. risultato di d_r su y non superiore a $0{,}01$

- Progetto statico

w) $e_{\infty,w} = \lim_{s\to 0} \not{s} \cdot \frac{1}{\not{s}} \frac{E(s)}{W(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{1+\mu_L/s^{g_L}} = \lim_{s\to 0} \frac{s^{g_L}}{s^{g_L}+\mu_L}$

TVF $\quad$ $W(s)$

Questo è nullo per $g_L \geq 1, \forall \mu_L \Rightarrow$ scelgo $g_L = 1, \forall \mu_L > 0$ (cit. di Bode)

d) $d_b = \sin(t) + \sin(t-4)$ $\quad$ per $t\to\infty$ $d_b \sim 2\sin(t)$

$\Rightarrow e_{\infty,d_b} = \lim_{s\to 0} \not{s} \frac{2}{\not{s}} \frac{E(s)}{D_2(s)} = 2 \lim_{s\to 0} \frac{W-Y}{D_2} = -2 \lim_{s\to 0} \frac{Y}{D_2}$

$= -2 \lim_{s\to 0} \frac{1}{1+\mu_L/s^{g_L}}$

$\Rightarrow$ stesse condizioni di $e_{\infty,w}$

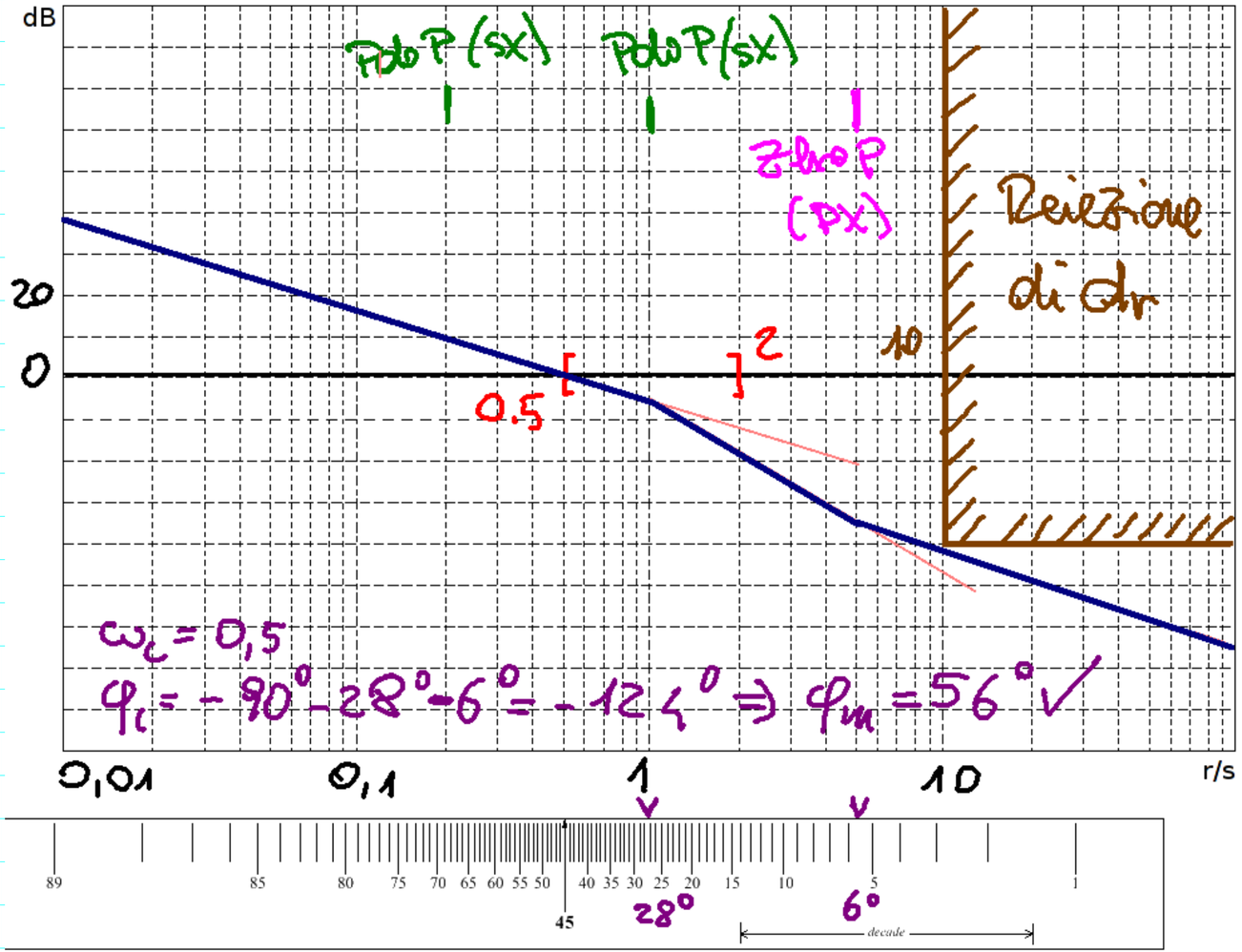
Vincoli di PS (cond. + restrittive): $\quad g_L = 1$, $\forall \mu_L > 0$

- Progetto dinamico $\Rightarrow$ Foglio semilog (...)

05/04/2023

(...)

(1)



$$L(s) = \frac{0,5}{s} \cdot \frac{1 - s/5}{1+s}$$

$$\Rightarrow R(s) = L(s)/P(s)$$

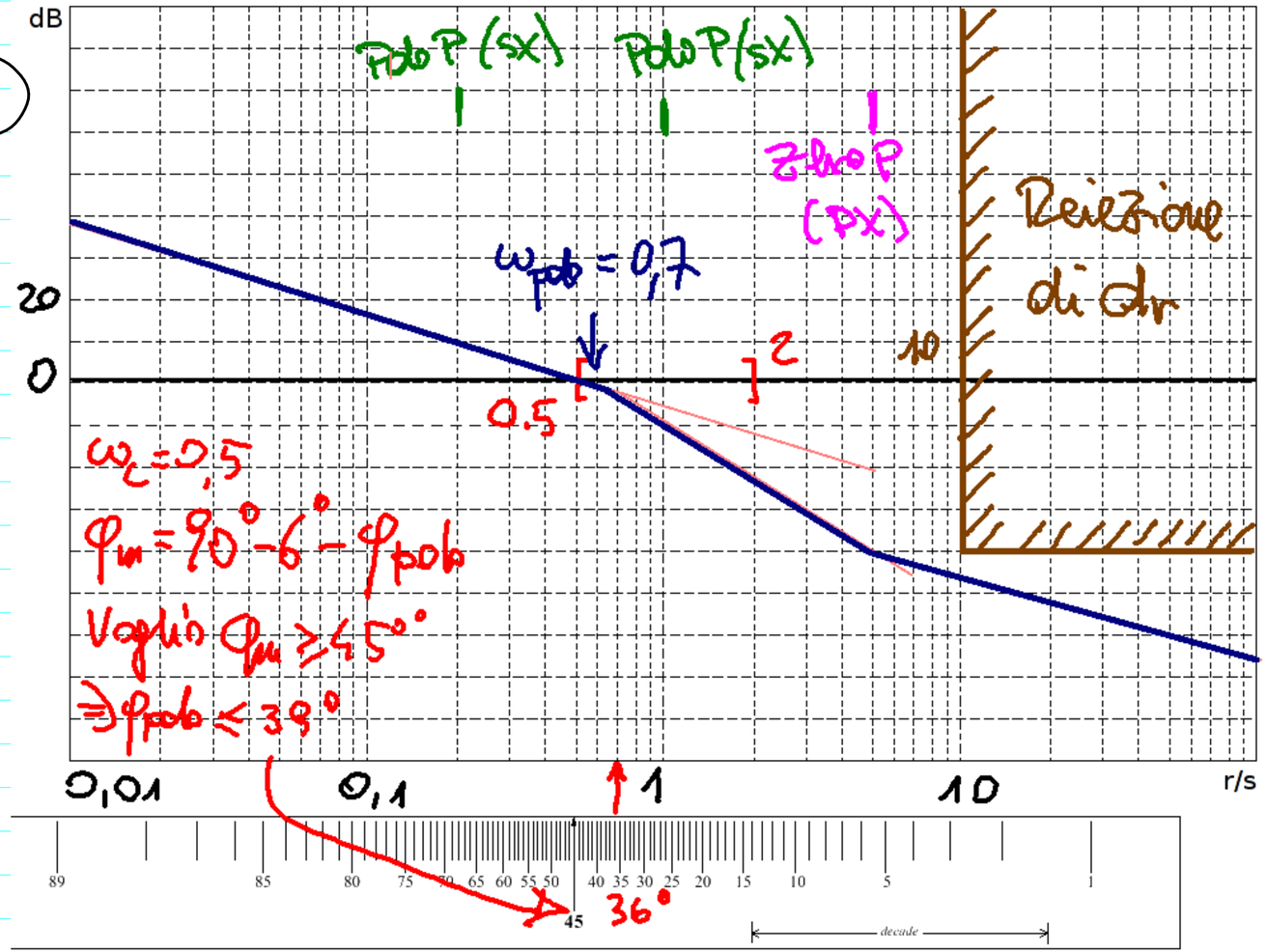
$$= \frac{0,5(1-s/5)}{s(1+s)} \frac{(1+5s)(1+s)}{1-0,25}$$

$$= 0,5 \frac{1+5s}{s}$$

Alternativa (voglio rispettare il vincolo sulla reiezione di d, con più larghezza)

s=

(2)



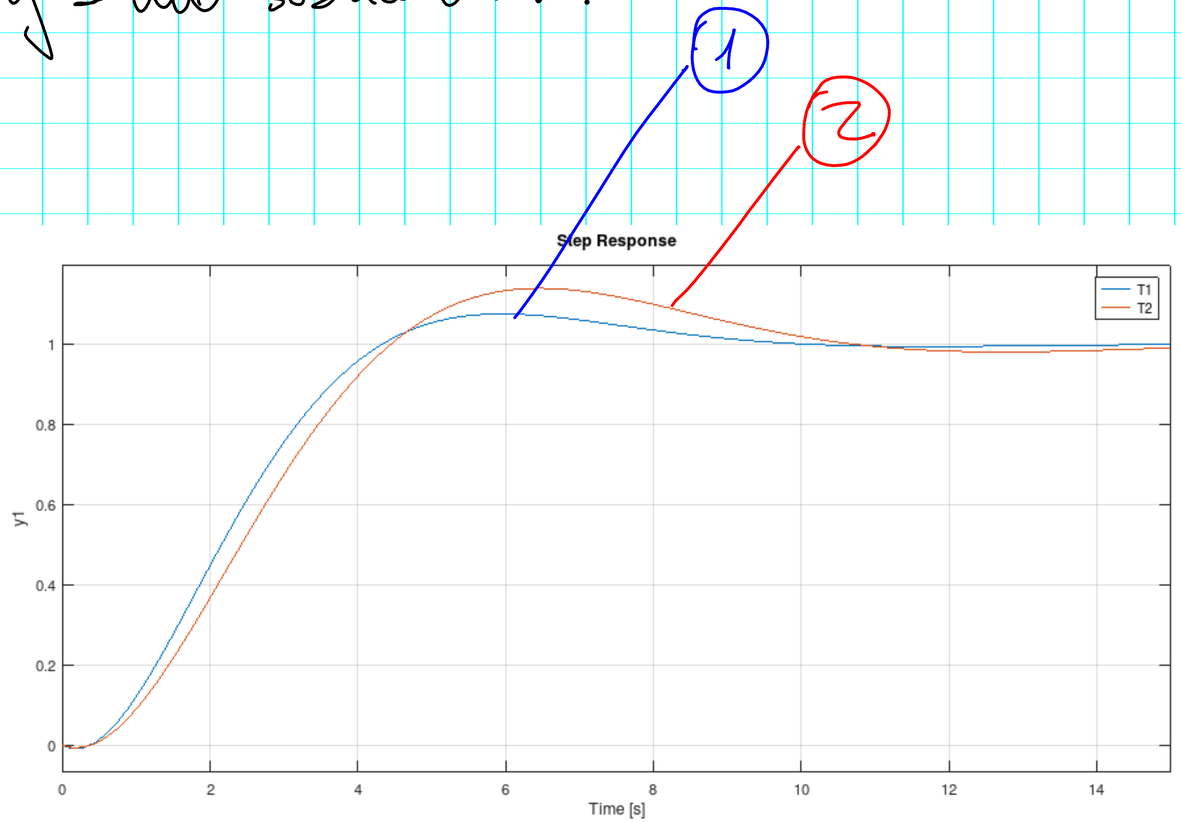
$$L(s) = \frac{0,5}{s}\,\frac{1-0,2s}{1+s/0,7}$$

$$\Rightarrow R(s) = L(s)/P(s)$$

$$= \frac{0,5}{s}\,\frac{1-0,2s}{1+s/0,7}\,\frac{(1+5s)(1+s)}{1-0,2s}$$

$$= 0,5\,\frac{(1+5s)(1+s)}{s(1+s/0,7)}$$

Risposta di y a uno scalino di w:



(1) ha più sopra
⇒ comportamento più smorzato

E2) 29/06/2017, E2

Dati $P(s) = \dfrac{5e^{-0,1s}}{(1+5s)(1+0,1s)}$

$w(t) = 5\,\mathrm{scal}(t)$

$d_a(t) = D_a \sin(\omega_a t)$, $|D_a| < 1$, $\omega_a < 0,05$

$d_r(t) = D_r \sin(\omega_r t)$, $|D_r| < 1$, $\omega_r > 70$

Requisiti

- Anello chiuso AS
- $e_{\infty,w} = 0$
- $1 \lesssim \omega_c \lesssim 4$, $\varphi_m \geq 50°$
- ampiezze effetti asintotici di d_b e d_r su y assolute minori di $0,01$

L'UNICO EFFETTO del ritardo sul progetto:

φ_c = quella calcolata col regolo e in base a ω_c

MENO $\omega_c \cdot$ RITARDO

RADIANTI

L

- Progetto statico

$$e_{\infty,w} = \lim_{t\to\infty} e(t) \;\Big|_{\substack{w(t)=s\,\omega(t) \\ d_1(t)=d_2(t)=0}} \overset{\text{TVF}}{=} \lim_{s\to 0} \cancel{s}\cdot\frac{5}{\cancel{s}}\cdot\frac{1}{1+L(s)}$$

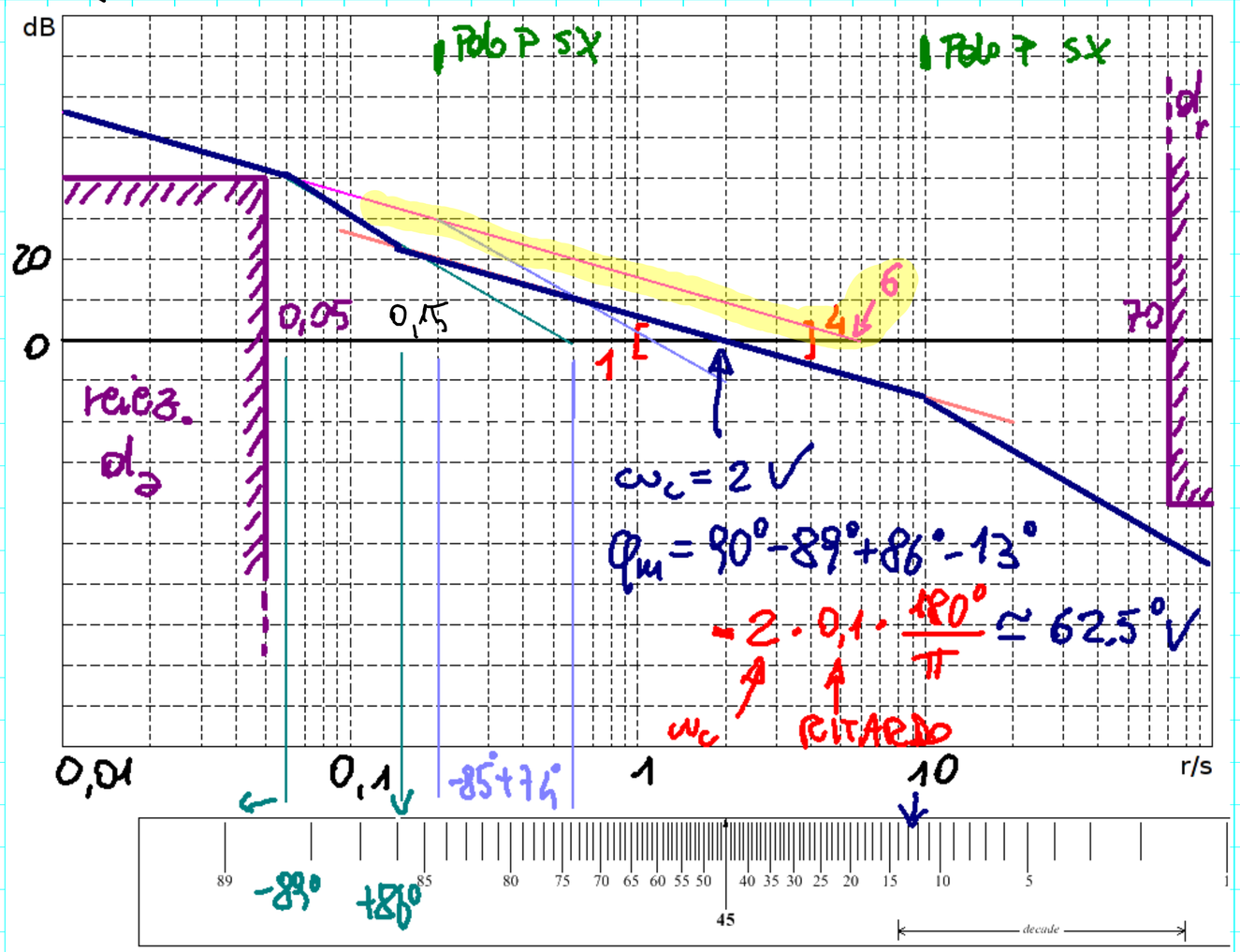
($W(s)$ sopra $5/s$; $\lim_{s\to 0}$ per il teorema; $\frac{1}{1+L(s)}$ Fatt E/W)

$$= 5\lim_{s\to 0}\frac{1}{1+\tau_L/s^{g_L}} = 5\lim_{s\to 0}\frac{s^{g_L}}{s^{g_L}+\tau_L}$$

Ottengo $e_{\infty,w}=0$ per $g_L \geq 1$, $\forall \tau_L$

Scelgo $g_L = 1$, $\forall \tau_L > 0$ per il criterio di Bode

- Progetto dinamico



$$L(s) = \frac{6}{s} \frac{1+s/0,15}{(1+s/0,06)(1+s/10)} \cdot e^{-0,15}$$

$$R(s) = L(s)/F(s)$$

$$= \frac{6(1+s/0,15)\,e^{-0,15}}{s(1+s/0,06)(1+s/10)} \frac{(1+5s)(1+s/10)}{5\,e^{-0,15}}$$

$$= \frac{1,2(1+s/0,15)(1+5s)}{s(1+s/0,06)}$$

□

SISTEMI A FASE MINIMA (minimum-phase, FM/MP)

Se ne dà la definizione nel contesto dei SD LTI (=TC) AS o di più con poli nell'origine

DEF: un SD del tipo indicato è "a fase minima" se non ha né ritardi in serie né zeri nel semipiano DX

ES)

$\frac{1}{1+s}$ sì $\quad \frac{1}{s^2(1+s)}$ sì $\quad \frac{e^{-s}}{1+s}$ no $\quad \frac{1-s}{s(1+s)^2}$ no

CONSEGUENZA

Se un sistema (del tipo indicato) è a FM, il suo DBF si può dedurre dalla conoscenza del suo DBM e del segno del suo prodotto

Infatti se tutti i poli sono nel semipiano SX o nell'origine, tutti gli zeri sono nel semipiano SX e non ci sono ritardi

il DBF inizia da $-\cdot 90°$ $\mu > 0$ e poi

$-180° - \cdot 90°$ $\mu < 0$

polo Fase $-= 90°$

zero Fase $+= 90°$

NB nelle ip. di Bode π_i è sempre > 0

Conseguenze → ottenere

Se un SD → FT e con $\mu > 0$ ha il DBT con un "lungo" tratto → pendenza -1, allora nella parte centrale di quel tratto la sua Fase è circa $-90°$

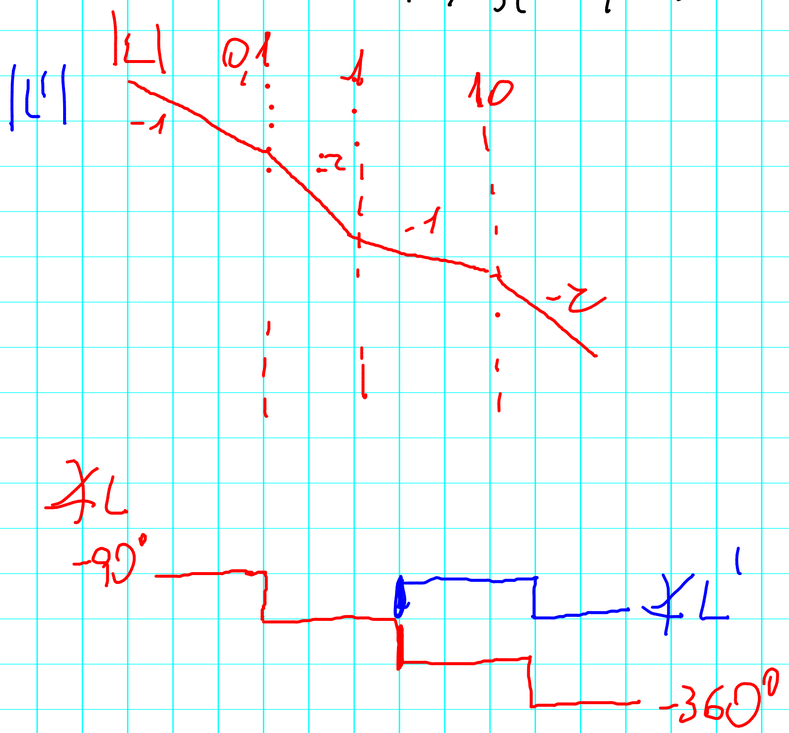
Questo è il motivo per cui si vuole un "lungo" tratto → pendenza -1 attorno a ω_c

NB anche nel caso in cui un $L(s)$ non sia → FT il modello "lungo" tratto è una buona idea anche l'eventuale ritardo e/o gli eventuali zeri → DX non toglieno troppa Fase a ω_c

Es $L(s) = \dfrac{1-s}{s(1+s/0{,}1)(1+s/10)}$ (1-s: NFT)

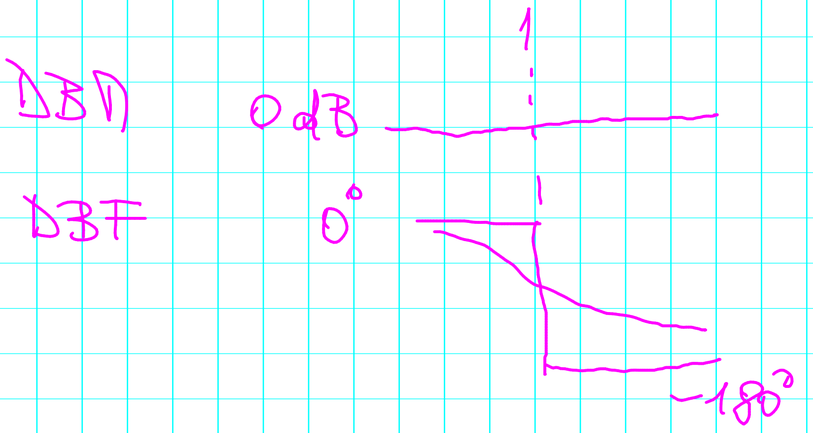
$L'(s) = \dfrac{1+s}{s(1+s/0{,}1)(1+s/10)}$ (FT)

$\Rightarrow L(s) = L'(s)\,\dfrac{1-s}{1+s}$ (NFT, FT)



$\dfrac{1-s}{1+s}$

Sfasatore puro: modulo = 1 ∀ω



E3 | ~ 21/06/2018

$$P(s) = \frac{e^{-0,2s}}{(1+s)(1+0,1s)}$$

$$w(t) = r\,sca(t)$$

$$d_r(t) = D_r \sin(\omega_r t), \quad |D_r| < 1, \quad \omega_r > 50$$

Requisiti per $R(s)$

- e_∞ dovuto a $w(t)$ nullo
- $0,1 \leq \omega_c \leq 2$, $\varphi_m \geq 40°$
- amp. eff. asintotico di d_r su y non sup. a $0,01$

- Progetto statico

$$e_{\infty,w} = \lim_{s\to 0} \cancel{s} \uparrow \frac{1}{s^{\cancel{z}}} \uparrow \frac{1}{1+L(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{s} \frac{1}{1+\mu_L/s^{g_L}}$$

tco

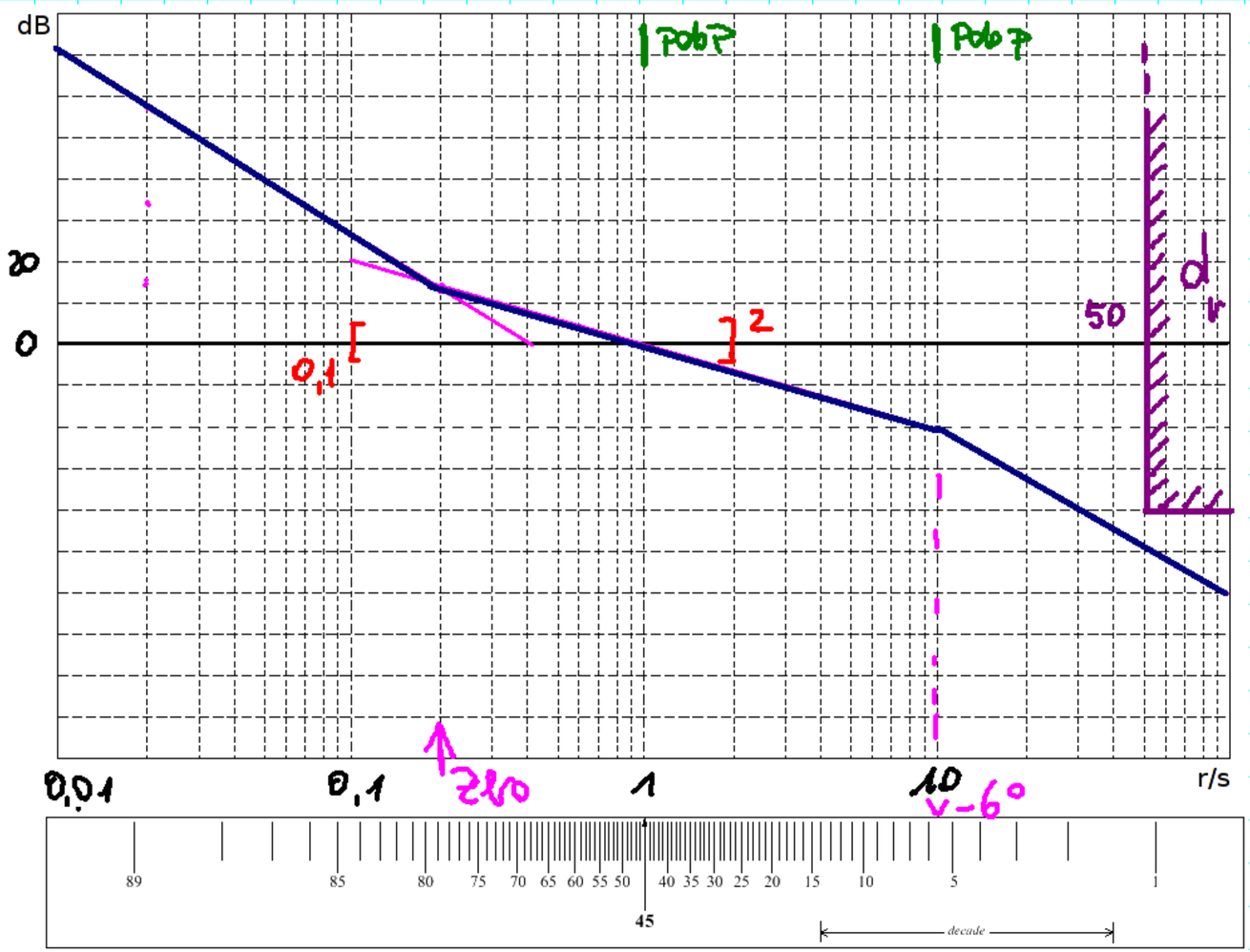
$W(s)$

$$= \lim_{s\to 0} \frac{s^{g_L-1}}{s^{g_L}+\mu_L}$$

Quindi $e_{\infty,w} = 0$ per $g_L \geq 2$, $\forall \mu_L$

Solo $g_L = 2$, $\forall \mu_L > 0$ per il crit. di Bode

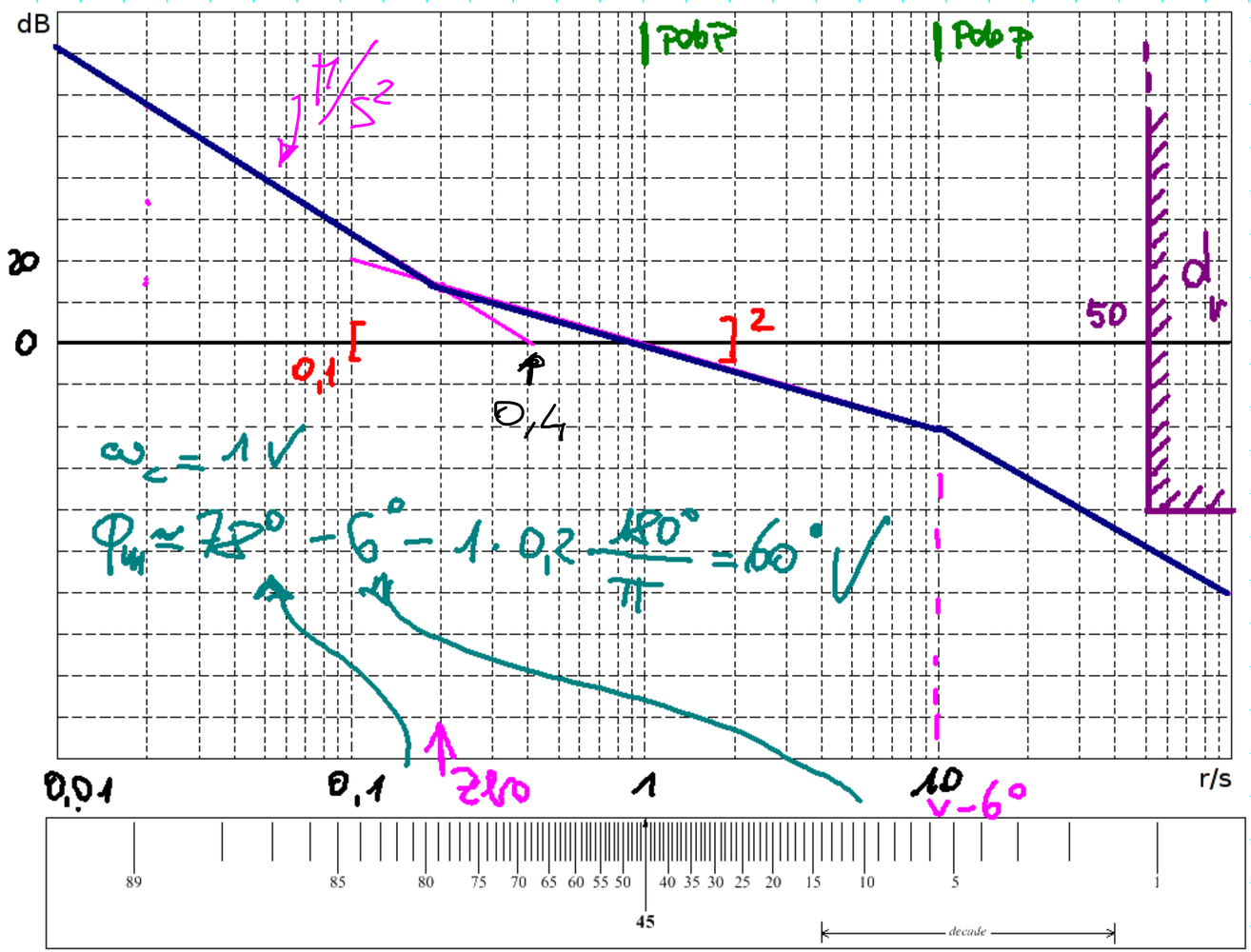
Progetto dinamico



(...)

06/04/2023

(...)



$$L(s) = \frac{0,4^2}{s^2} \frac{1+s/0,2}{1+s/10} e^{-0,2s}$$

Quindi

$$R(s) = L(s)/P(s)$$

$$= \frac{0,016\,(1+s/0.2)}{s^2(1+s/10)} e^{-0,2s} \frac{(1+s)(1+0,1s)}{e^{-0,2s}}$$

$$= \frac{0,016\,(1+s/0,2)\,(1+s)}{s^2}$$

CASO PARTICOLARE ma significativo di interazione tra PS e PD

Vincolo: $|e_{\infty}| < \alpha$ in presenza di

$w(t) = \text{scalino}(t)$ (CANONICO)

$d_2(t) = D_2 \sin(\omega_2 t)$ (ARMONICO)

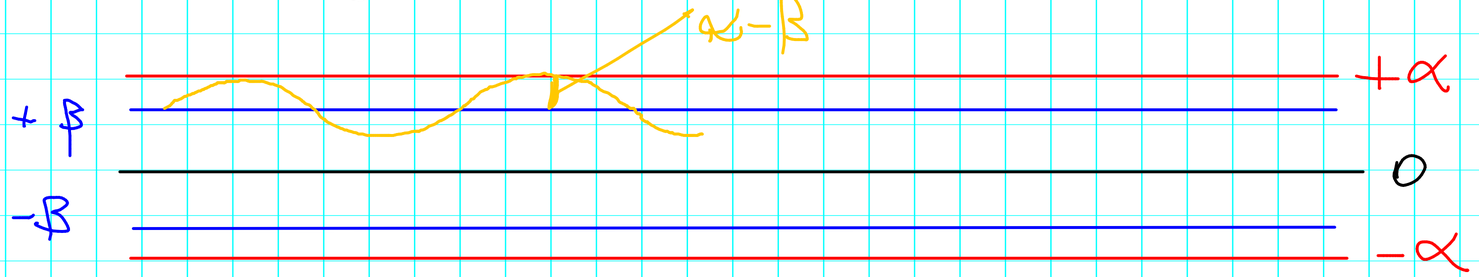
$|D_2| < D_2$

$\omega_{2,1} < \omega_2 < \omega_{2,2}$

leggasi: per $t \to \infty$ voglio che $e(t)$ oscillerà ma resti $\neq \alpha$, estendendo la def. di e_{∞} come limite

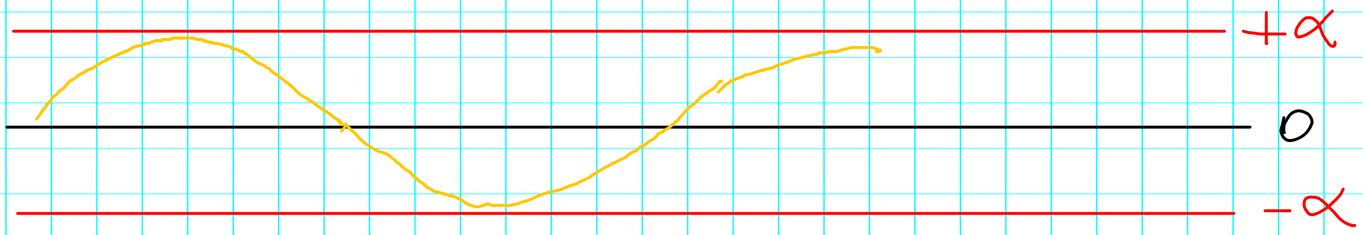
Possibili soluzioni:

1)



- $|\varrho_{\infty,w}| < \beta < \alpha$ (PS)
- effetto scint. di bordo ✗ ma più ampio di $\alpha-\beta$ (PD)

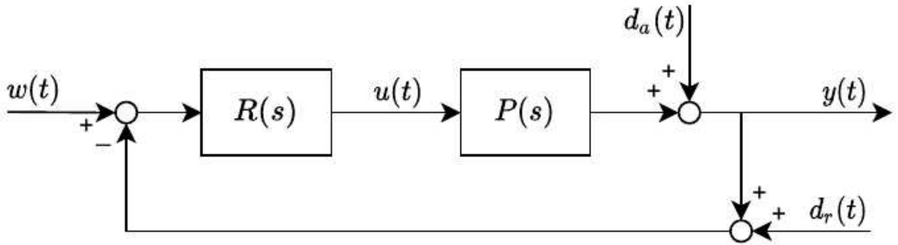
2)



- $\varrho_{\infty,w} = 0$ (PS)
- assp. effetto di bordo ✓ ma sup. col α (PD)

E4 16/06/2022

Considera il sistema di controllo in retroazione LTI SISO a tempo continuo



dove

$$
\begin{aligned}
P(s) &= \frac{5}{(1+2.5s)(1+0.25s)}, \\
w(t) &= sca(t)), \\
d_a(t) &= D_a \sin(\omega_a t), \qquad D_a < 1, \quad \omega_a < 0.03 r/s, \\
d_r(t) &= D_r \sin(\omega_r t), \qquad D_r < 1, \quad \omega_a > 60 r/s,
\end{aligned}
$$

e determina il regolatore $R(s)$ in modo che il sistema in anello chiuso sia asintoticamente stabile e che

- l'errore a transitorio esaurito $e_{\infty,w}$ prodotto da $w(t)$ sia nullo,
- la frequenza critica ω_c sia compresa tra 0.1 e 1r/s,
- il margine di fase φ_m sia di almeno 50°,
- le ampiezze asintotiche degli effetti prodotti su $y(t)$ dai disturbi $d_a(t)$ e $d_r(t)$ non superino 0.01.

Riporta sul foglio semilogaritmico a pagina 9 il diagramma di Bode del modulo della risposta in frequenza d'anello, indicandovi anche i calcoli relativi al grado di stabilità richiesto.

Take a New

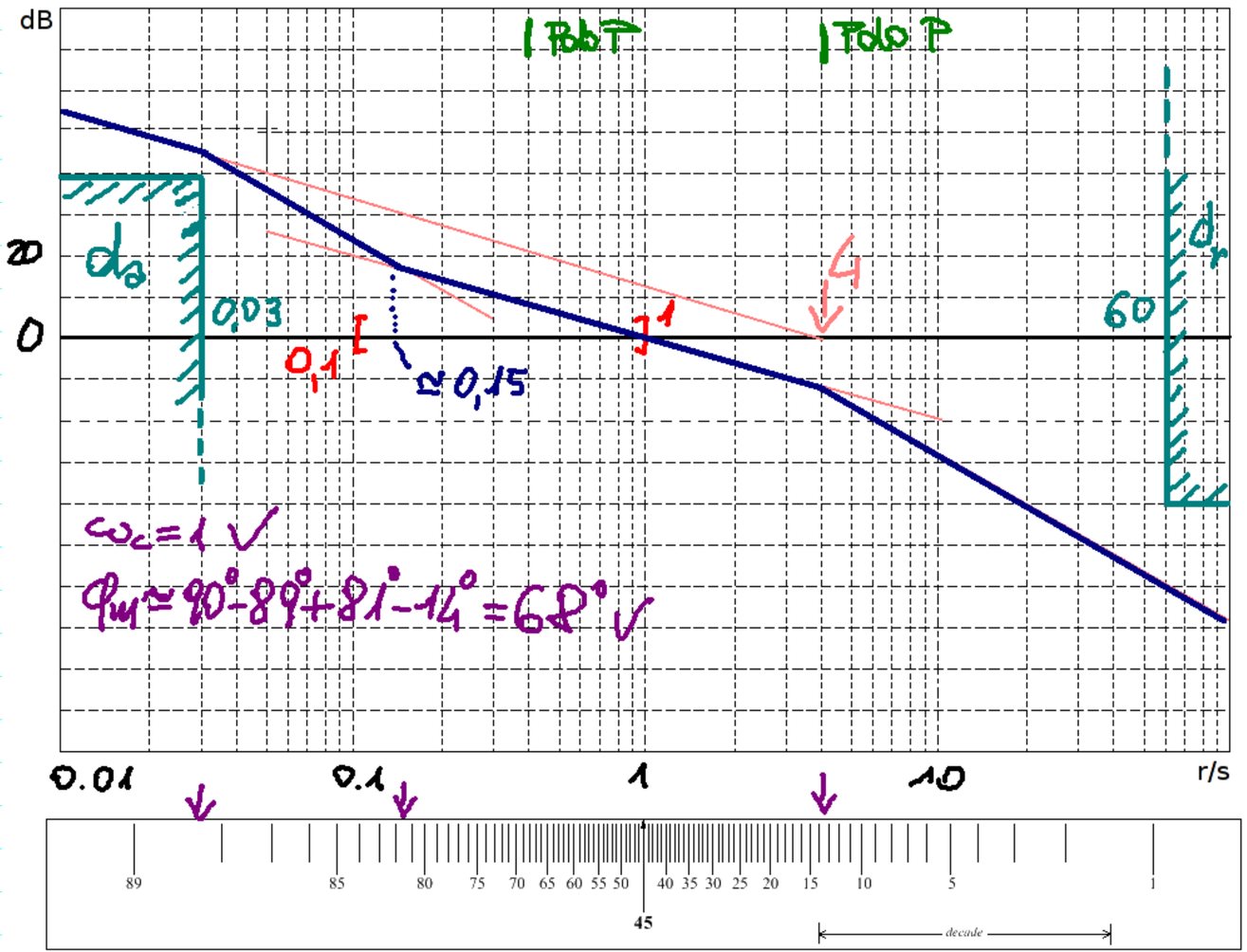
- Progetto statico

$$e_{\infty,w} = \lim_{s\to 0} \cancel{s}\cdot\frac{1}{\cancel{s}}\,\frac{1}{1+\Pi_L/s^{g_L}} = \lim_{s\to 0}\frac{s^{g_L}}{s^{g_L}+\Pi_L}$$

Ho $e_{\infty,w} = 0$ per $g_L \geq 1 \;\forall \Pi_L$

Scelgo $g_L = 1, \forall \Pi_L > 0$ per il criterio di Bode

- Progetto dinamico



$$L(s) = \frac{4}{s} \frac{1 + s/0{,}15}{(1 + s/0{,}03)(1 + s/4)}$$

$$R(s) = L(s)/P(s) = \dots$$

□

CENNI al progetto del regolatore in condizioni d'incertezza

(→ controllo ROBUSTO)

Progetto: $P(s)$, caratt. di w, d_s, d_r specifiche $\longrightarrow R(s)$

Problema: che succede se il modello $P(s)$ non è una descrizione molto accurata del processo reale?

Cioè che succede se PER ESEMPIO ⊛

$$P(s) = P_N(s) + \Delta P(s)$$

$P(s)$: quello vero ← incognito (entro certi limiti)

P_N: NOMINALE, quello che uso per progettare $R(s)$

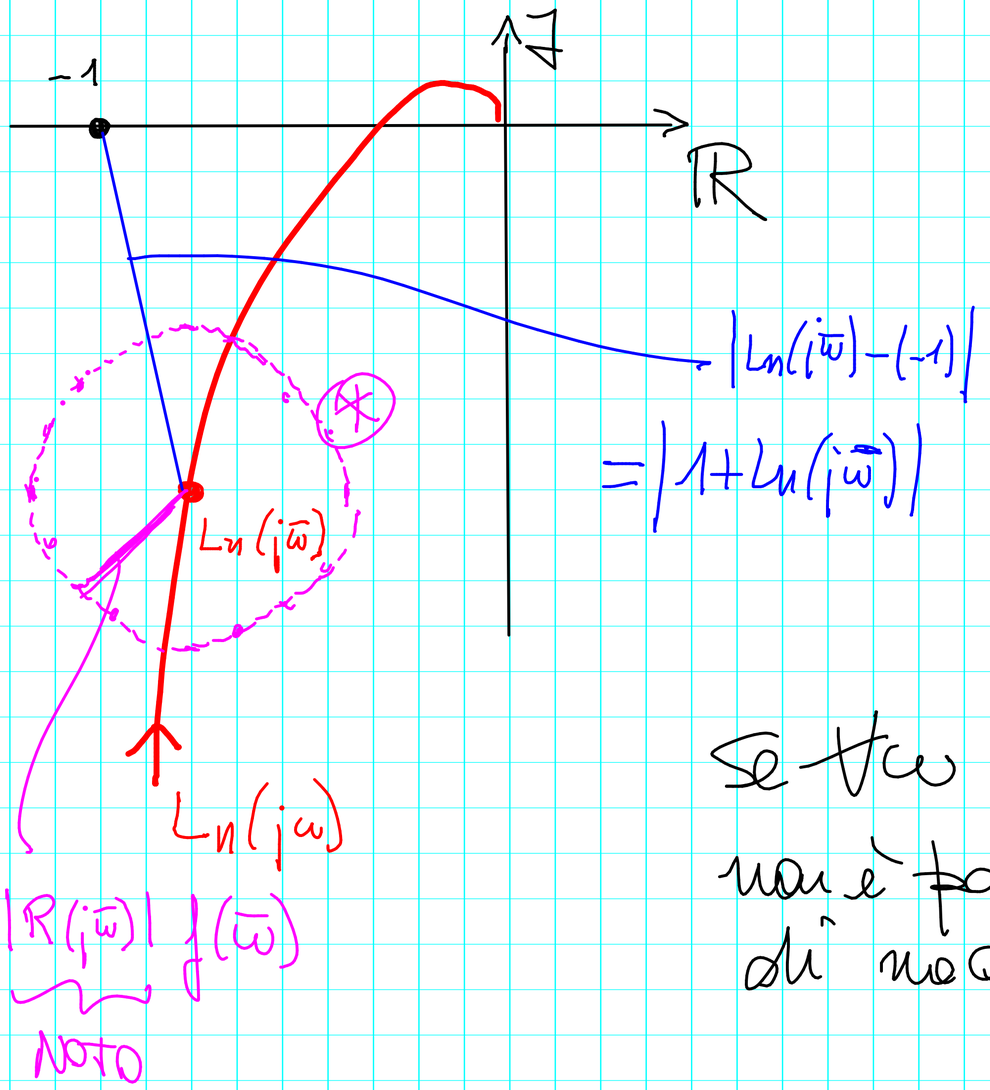
⊛ ∃ altri modi di esprimere l'incertezza/errore di modello

Caso rappresentativo che trattiamo:

- $P(s) = P_n(s) + \Delta P(s)$ con $|\Delta P(j\omega)| \leq f(\omega)$ NOTA $\forall \omega$
- Ipotesi di Basile e in particolare

  $P_n(s)$ non ha poli con $Re > 0$ e almeno uno ce l'ha $P_n(s) + \Delta P(s)$, $\forall \Delta P(s)$
- Il sistema nominale (AC con P_n e il reg. R progettato su P_n) è AS

Vogliamo trovare condizioni su $|\Delta P(j\omega)|$ che garantiscono la stab. a. dell'AC in sua presenza



$L_n(s) = R(s)\,P_n(s)$ AA nominale

$L = RP = R(P_n+\Delta P)$

$= L_n + R\Delta P$

$|\Delta P(j\omega)| < \ell(\omega)\ \forall\omega$

sta nel cerchio ⊛

Se $\forall\omega\ |R(j\omega)\,\Delta P(j\omega)| < |1+L_n(j\omega)|$

non è possibile che la perturbazione additiva di modello ΔP distrugga l'AS dell'AC

Quindi una condizione SUFF per la "stabilità robusta" dell'AC con R progettato su P_n e fronte dell'errore di modello additivo ΔP è

$$|R\Delta P| < |1+L_n|$$

cioè $$|\Delta P| < \left|\frac{1+L_n}{R}\right| = \left|\frac{1}{Q_n}\right|$$

Q_n = F. di sens. del controllo NOMINALE

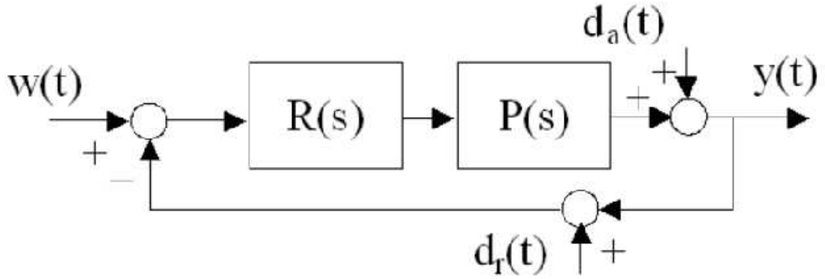
Allora

- se possiedo $f(\omega)$ progetto $R(s)$ in modo tale che
$$f(\omega) < |1/Q_n(j\omega)| \quad \forall \omega$$
- in ogni caso $|1/Q_n|$ fornisce un limite superiore al modulo tollerabile per una perturb. di modello additiva

12/04/2023

E5 23/01/2018

Dato il sistema di controllo



dove

$$P(s)=\frac{e^{-0.2s}}{s(1+s)},$$

$$w(t)=ram(t)$$

$$d_a(t)=sca(t)+D_a\sin(\omega_a t),|D_a|<10,\omega_a<0.03\,r/s,$$

$$d_r(t)=D_r\sin(\omega_r t),|D_r|<1,\omega_r>20\,r/s,$$

determinare un regolatore R(s) tale che il sistema in anello chiuso sia asintoticamente stabile e che

1) l'errore a transitorio esaurito prodotto da w(t) e $d_a(t)$ sia in modulo minore di 0.1,
2) la pulsazione critica ω_c sia compresa tra 0.5 e 2 r/s,
3) il margine di fase φ_m sia di almeno 45°,
4) l'ampiezza dell'effetto prodotto asintoticamente su y(t) dal disturbo $d_r(t)$ su y(t) non sia maggiore di 0.01.

- Progetto statico

$W(t)$ è una rampa, $d_b(t)$ uno scalino + una sinusoide

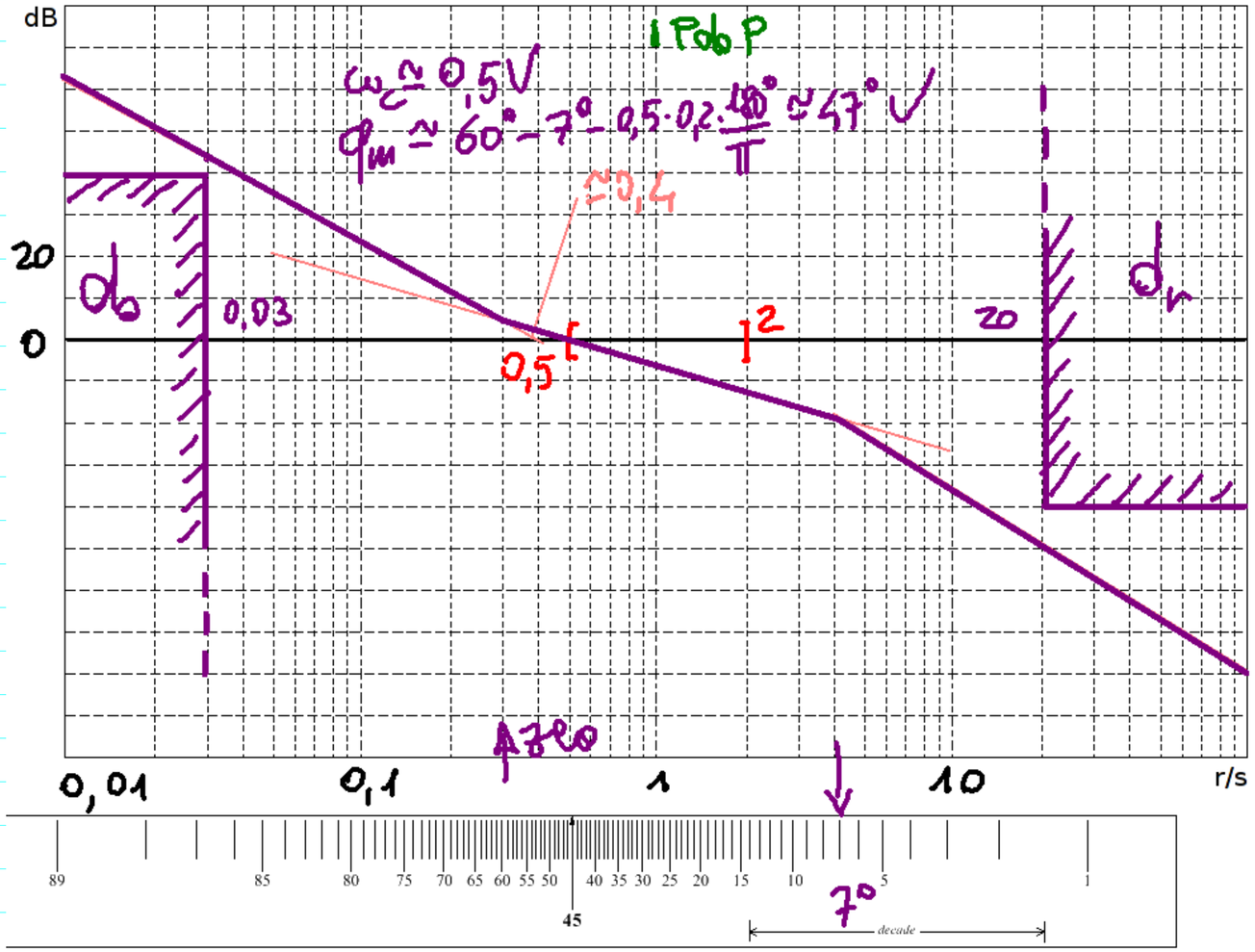
con $g_c \geq 2$ ottengo $e_\infty = 0$ e Fronte di rampa in W e scalino in d_b

Solo $g_c = 2$, $\forall \tau_i > 0$ per il crit. di Bode e richiedo che

$$\left| \frac{Y(j\omega)}{D_z(j\omega)} \right| < \frac{0,1}{10} \quad \text{per } \omega < 0,03$$

$$\Rightarrow |L(j\omega)| > 40 \text{ dB} \quad \text{per } \omega < 0,03$$

- Progetto dinamico

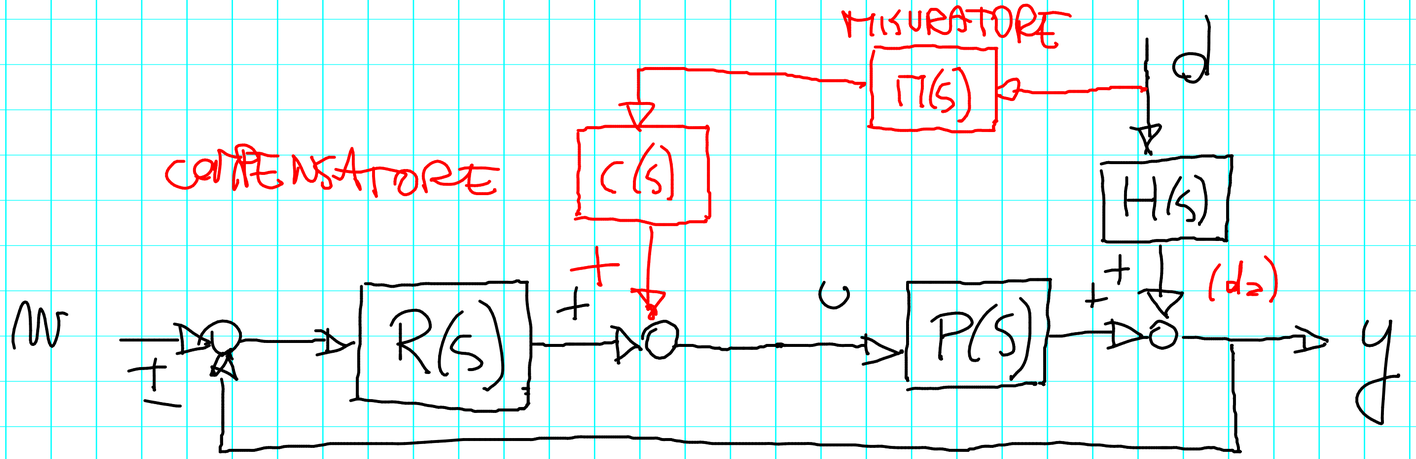


$$L(s) = \frac{0,4^2}{s^2} \frac{1 + s/0,3}{1 + s/4} e^{-0,2s}$$

$$R(s) = \dots$$

COMPENSAZIONE (in anello aperto) di un disturbo in caso misurabile

Schema:



Se $d(t)$ ha componenti di segnale che la retroazione non può contrastare perché non sono a Freq. $\ll \omega_c$ e non è possibile oppure opportuno aumentare ω_c $\Rightarrow$ compensazione

Calcolo del compensatore ideale $C_{ID}(s)$:

Pongo $\frac{Y(s)}{D(s)} = 0$

$$\Rightarrow \frac{H + \Pi C P}{1 + RP} = 0 \Rightarrow H + \Pi C P = 0 \Rightarrow C_{ID} = -\frac{H}{\Pi P}$$

OSS ("perché ideale?")

- C_{ID} può avere più zeri che poli
- C_{ID} può essere instabile: H deve essere AS perché è FdA nella ma P può avere <u>zeri</u> con $Re > 0$

Occorre allora trovare un FdT $C(s)$ tale che $C(j\omega) \simeq C_{ID}(j\omega)$ alle frequenze dove $d(t)$ ha componenti di segnale

Es)

$$P(s) = \frac{2}{1+s}, \quad \pi(s) = \frac{1}{1+0,1s}, \quad H(s) = \frac{0,5}{1+2s}$$

Voglio $\omega_c = 4$ e $d(t)$ ho componenti fino a $\omega = 5$

1) Serve compensazione? Sì

2) $R(s)$? $C(s)$?

3) Ma perché invece non aumento ω_c molto di più sopra di 5 ?

2) Tentiamo un regolatore per $\omega_c = 4$

$\Rightarrow$ cerchiamo di ottenere $L(s) = \frac{4}{s}$

$$P(s) = \frac{L(s)}{P(s)} = \frac{4}{s}\,\frac{1+s}{2} = 2\,\frac{1+s}{s}$$ ✓

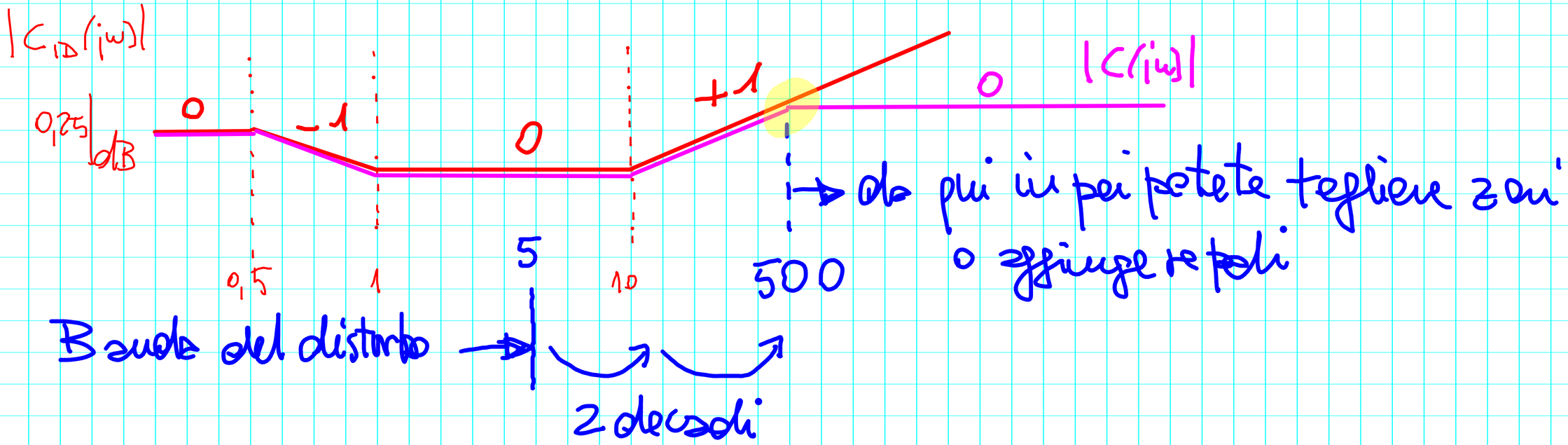
Calcoliamo il comp. ideale

$$C_D(s) = -\frac{H(s)}{\Pi(s)\,P(s)} = -\frac{0,5}{1+2s}\,\frac{1+0,1s}{1}\,\frac{1+s}{2}$$

$$= -0,25\,\frac{(1+s)(1+0,1s)}{1+2s}$$

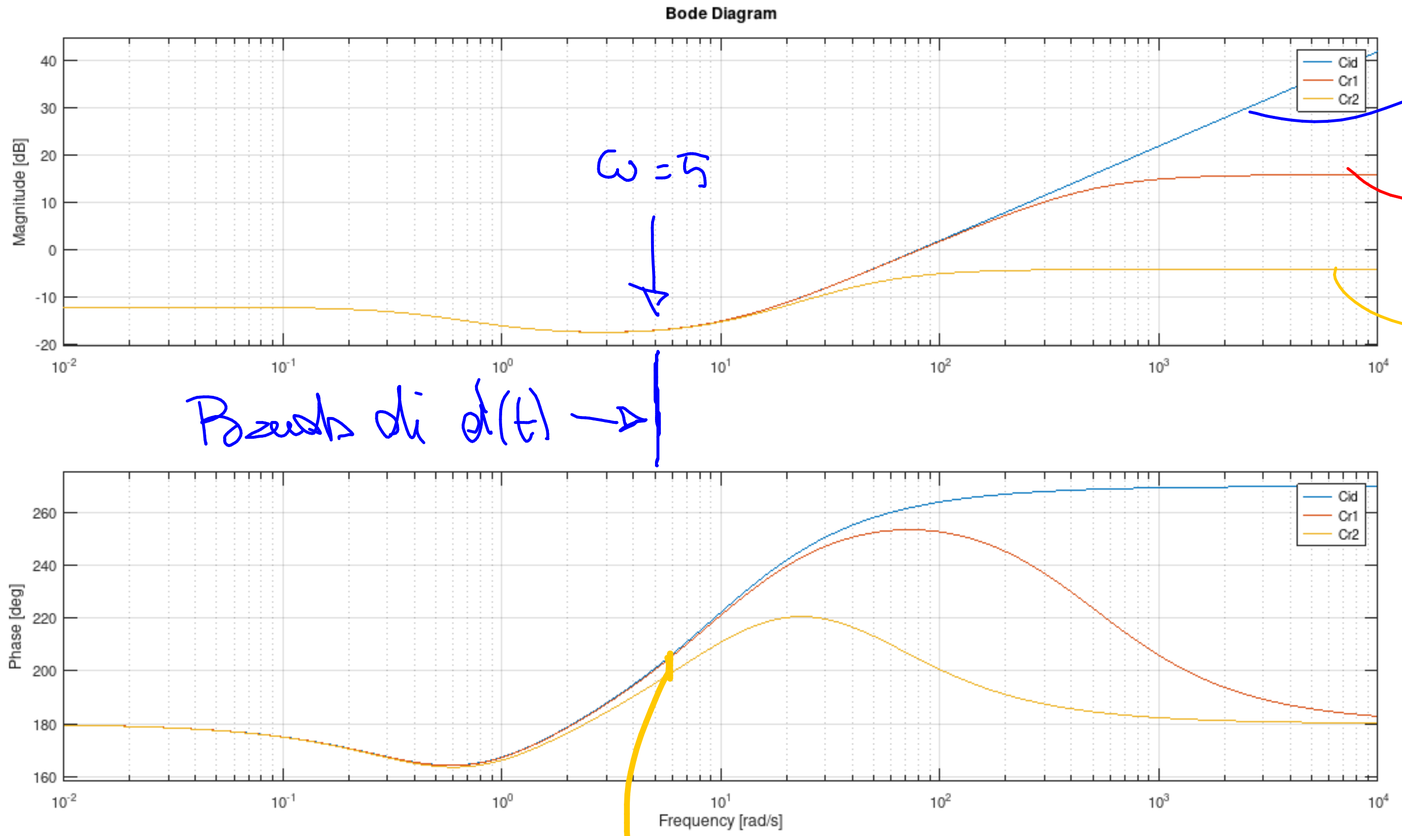
Non realizzabile

Per avere $C(s)$ partendo da $C_{ID}(s)$ o metto poli o tolgo zeri



Comp. reale

$$C(s) = -0,25 \frac{(1+s)(1+0,1s)}{(1+2s)(1+s/500)}$$



C_{ID}

$C_{ID} / 1+s/500$

$C_{ID} / 1+s/50$

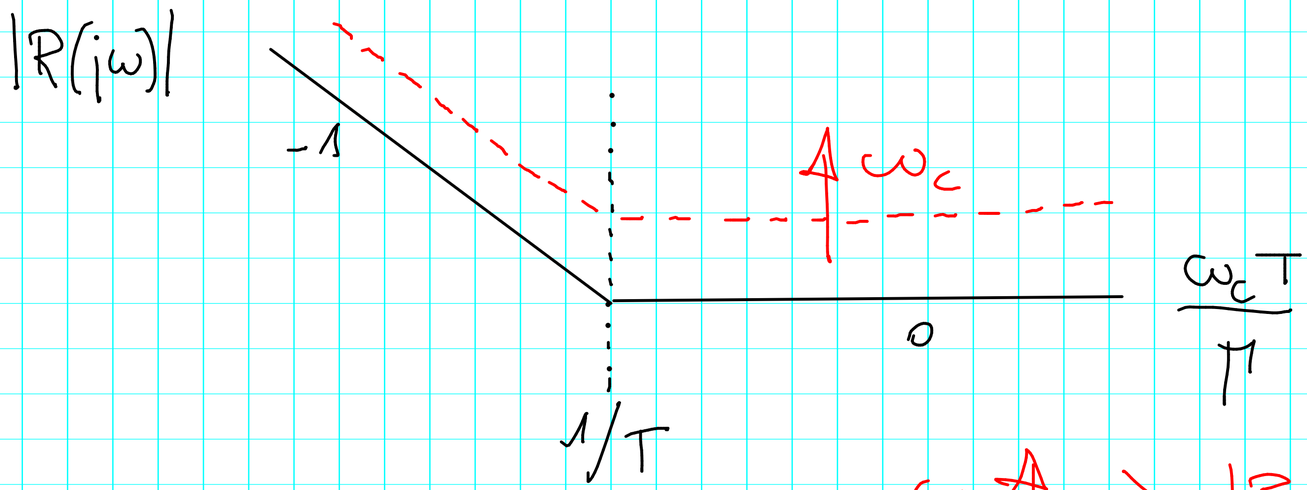
Errore di Fase di circa 6° ⇒ poco reale

3) Ma perché invece non aumento ω_c?

Consideriamo

$$P = \frac{\Pi}{1+sT}, \quad L = \frac{\omega_c}{s} \qquad T, \Pi > 0$$

$$\Rightarrow R = \frac{L}{P} = \frac{\omega_c}{s}\,\frac{1+sT}{\Pi} = \frac{\omega_c}{\Pi}\,\frac{1+sT}{s}$$

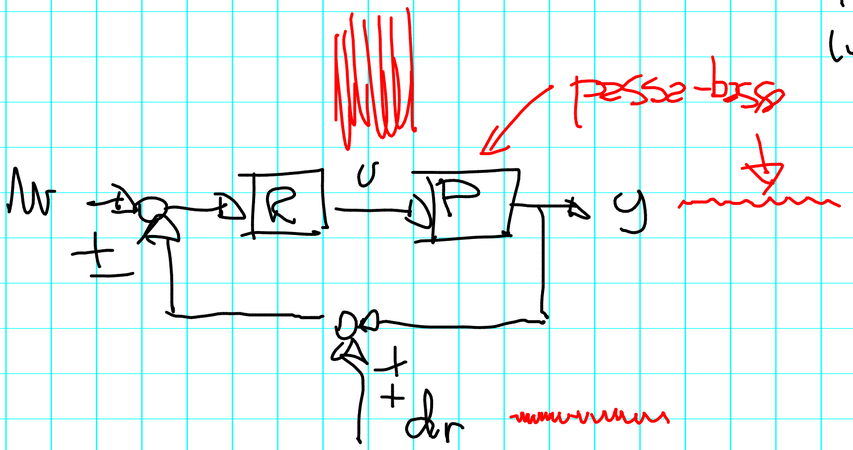


$\omega_c \uparrow \Rightarrow |R(j\infty)| \uparrow$

Consideriamo la f. di sens. del controllo

$$Q = \frac{U}{W} = -\frac{U}{D_2} = -\frac{U}{D_r} = \frac{R}{1+RP} \simeq \begin{cases} 1/P & |RP| \gg 1 \quad (\omega \ll \omega_c) \\ R & |RP| \ll 1 \quad (\omega \gg \omega_c) \end{cases}$$

Quindi $\omega_c \uparrow \Rightarrow |R(j\omega)| \uparrow \Rightarrow$ aumenta la sensitività del controllo al rumore di misura che è tipicamente in alta frequenza

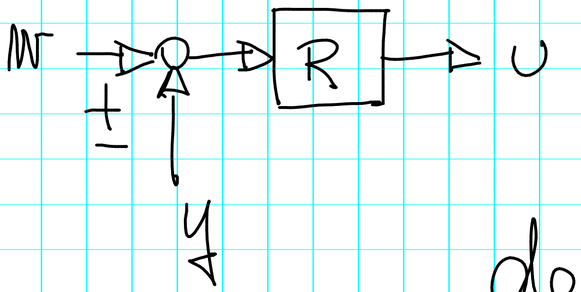


ma l'attuatore non è felice

□

CENNO al controllo a 2 gradi di libertà (2 gdl, 2 dof)

1 gdl)

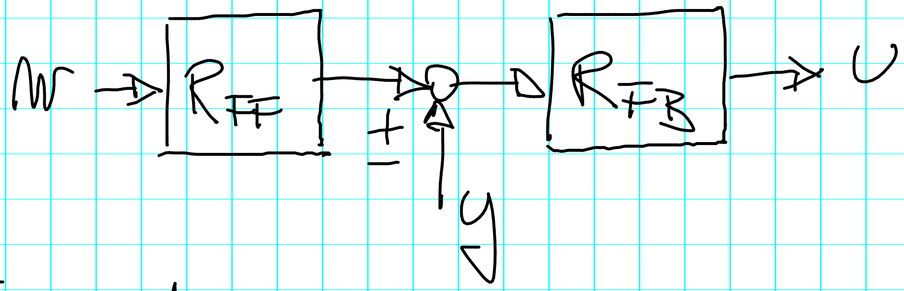


$$\frac{u}{w} = -\frac{u}{y} = R$$

decisa $\frac{u}{w}$, decisa $\frac{u}{y}$ $\Rightarrow$ UN gdl

2 gdl)

AS e con guadagno 1 ("prefiltraggio del set point")



$$\frac{u}{w} = R_{FF}\, R_{FB}$$

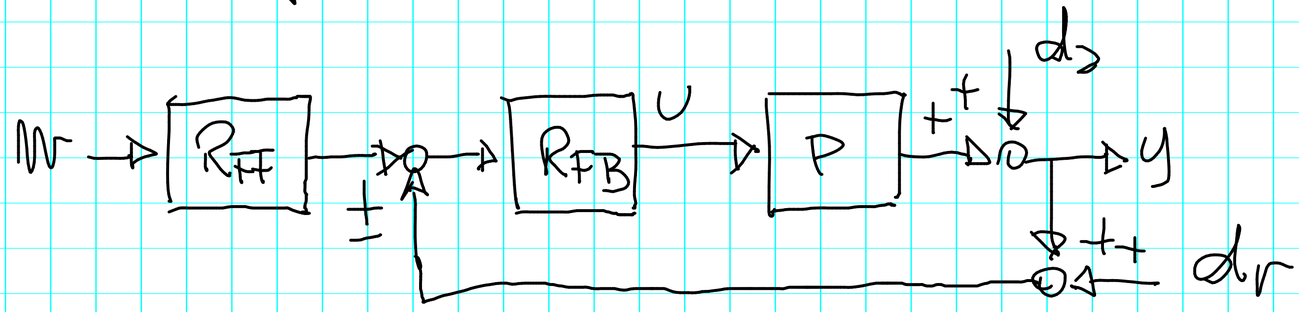
$$\frac{u}{y} = -R_{FB}$$

DUE gdl

FF: feedForward

FB: Feedback

Schema a 2 gdl e retroazione:



- $\frac{Y}{D_2} = \frac{1}{1+R_{FB}P}$, $\frac{Y}{D_r} = \frac{-R_{FB}P}{1+R_{FB}P}$, R_{FF} non c'entra

Quindi scelta R_{FB} influenza stabilità e reiezione disturbi

- $\frac{Y}{W} = \frac{R_{FF}R_{FB}P}{1+R_{FB}P}$

Quindi R_{FF} influenza la risposta al setpoint. □

REGOLATORI PID (Proporzionale, Integrale, Derivativo)

La legge di controllo PID è molto usata e "standard"

Legge di controllo PID ideale

$$u(t) = K_p\, e(t) + K_I \int_0^t e(\tau)\, d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

AZIONI: P, I, D

- Azione P

$$u_p(t) = K_p\, e(t)$$

"più errore, più azione di controllo"

Però

se u Fosse soltanto u_p

per avere $u \neq 0$

devo accettare $e \neq 0$!!

(in genere)

IDEA ("automatic reset")

Poniamo $u(t) = k_p e(t) + \bar{u}$

con $\bar{u}$ scelto in modo che sia $e = 0$

Evidentemente $\bar{u}$ dipenderà dal set point: come lo calcolo?

Supponiamo che il problema del processo sia positive

se $e = 0$ ho trovato $\bar{u}$

se $e > 0$ $\bar{u}$ deve crescere

se $e < 0$ $\bar{u}$ deve decrescere

Ma allora $\bar{u}$ è proporzionale a $\int e\,dt$

"automatic reset" $\Rightarrow$ azione integrale

- Azione I

$$u_I(t) = K_I \int_0^t e(\tau)\, d\tau$$

NB **SE** il sistema in AC va a regime (tutto costante)

ALLORA in tale condizione di regime e in presenza di azione I l'errore è nullo

(e è la derivata temporale di u_I e questa, come tutto, è costante)

- Forme alternative della legge di controllo PID:

$$u = k_p e + k_i \int e\,dt + k_D \frac{de}{dt}$$

$$\Downarrow \mathcal{L}$$

$$U(s) = \left(k_p + \frac{k_i}{s} + s k_D\right) E(s)$$

$$= k\left(1 + \frac{1}{sT_i} + sT_d\right) E(s)$$

k = GUADAGNO

T_i = TEMPO INTEGRALE

T_d = TEMPO DERIVATIVO

$k = k_p$

$k_i = k_p / T_i$

$k_D = k_p T_d$

Quindi $U(s) = K \dfrac{1 + sT_i + s^2 T_i T_d}{sT_i}$

IDEALE (2 zeri e 1 polo)

Forma ISA rete a 1 grado di libertà

$$U(s) = K\left(1 + \frac{1}{sT_i} + \frac{sT_d}{1 + sT_d/N}\right) E(s)$$

Regolatore PI

$K \dfrac{1+sT_i}{sT_i}$

1 zero 1 polo ✓

uD rete

PID rete, 2 zeri 2 poli

Parametri:

K, T_i, T_d, N

Ruolo azione T: garantire una risposta immediata (pronta) a richieste dell'utente

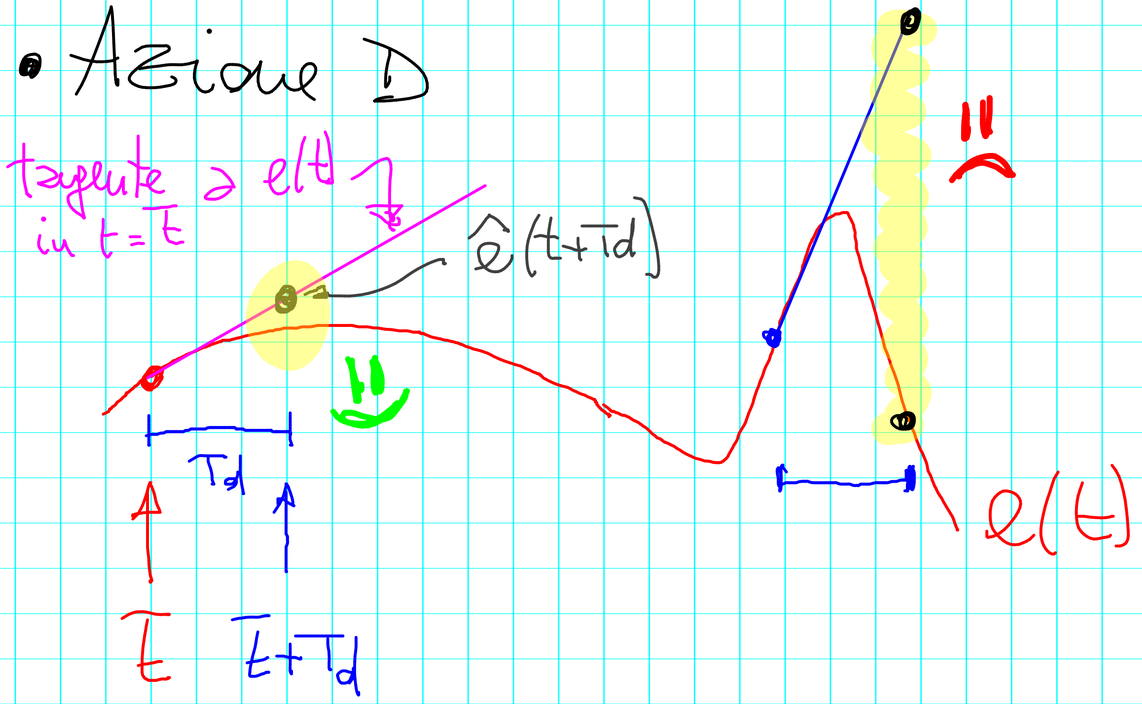
" " I: garantire errore nullo a regime (se l'AC è AS)

" " D: "anticipare" l'errore

Δ

velocità

- Azione D

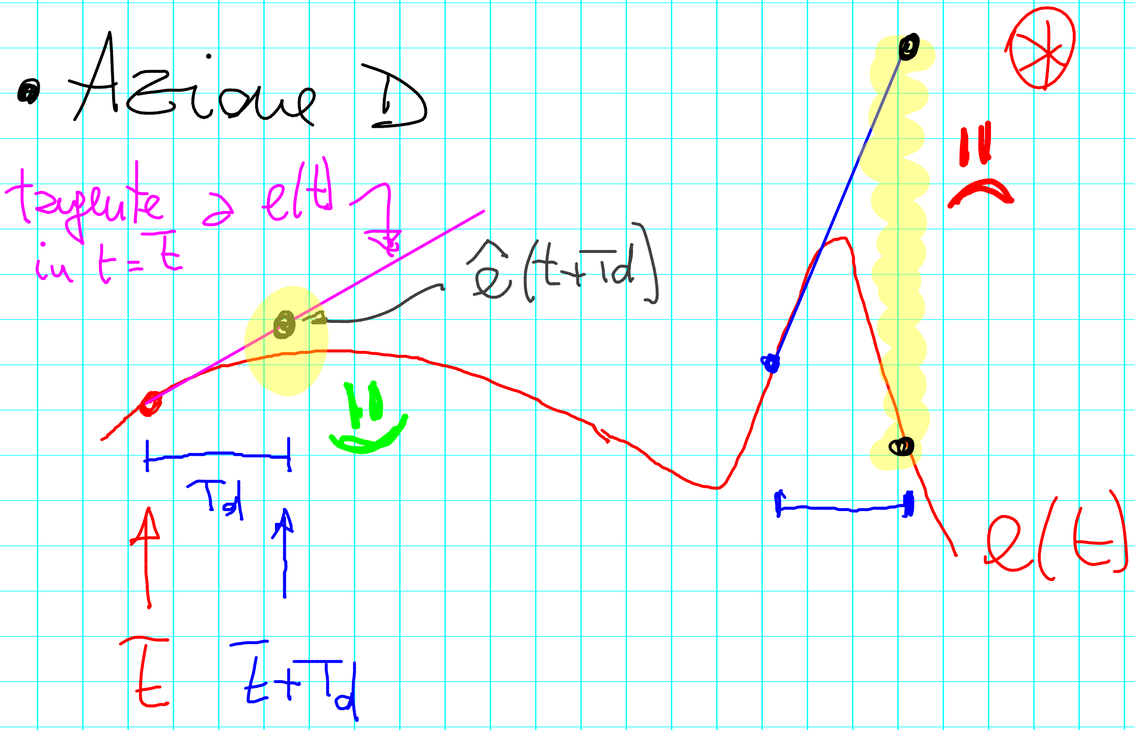


Stima dell'errore a T_d nel futuro

$$\hat{e}(\bar{t}+T_d) = e(\bar{t}) + \left.\frac{de(t)}{dt}\right|_{t=\bar{t}} \cdot T_d$$

13/04/2023

- Azione D



Stima dell'errore "T_d nel futuro"

$$\hat{e}(\bar{t}+T_d) = e(\bar{t}) + \left.\frac{de(t)}{dt}\right|_{t=\bar{t}} \cdot T_d$$

⊛ T_d non deve essere "troppo grande" rispetto alla scala Temporale della dinamica dell'errore

⇒ U_d è proporzionale tramite K alla variazione stimata dell'errore, mentre T_d decide quanto tale stima si spinge nel futuro

Regolatore PID in Forma ISA a 2 gradi (U/W ≠ −U/Y)

$$U(s) = K\left(b\,W(s) - Y(s) + \frac{1}{sT_i}\left(W(s) - Y(s)\right) + \frac{sT_d}{1+sT_d/N}\left(c\,W(s) - Y(s)\right)\right)$$

- $b\,W(s)$: peso del set point nell'azione P
- $W(s) - Y(s)$: NESSUN peso del set point nell'azione I perché a regime voglio $e = W - y = 0$
- $c\,W(s) - Y(s)$: peso del set point nell'azione D

$$K \cdot \left(\underbrace{\quad}_{U_P/K} + \underbrace{\quad}_{U_I/K} + \underbrace{\quad}_{U_d/K} \right)$$

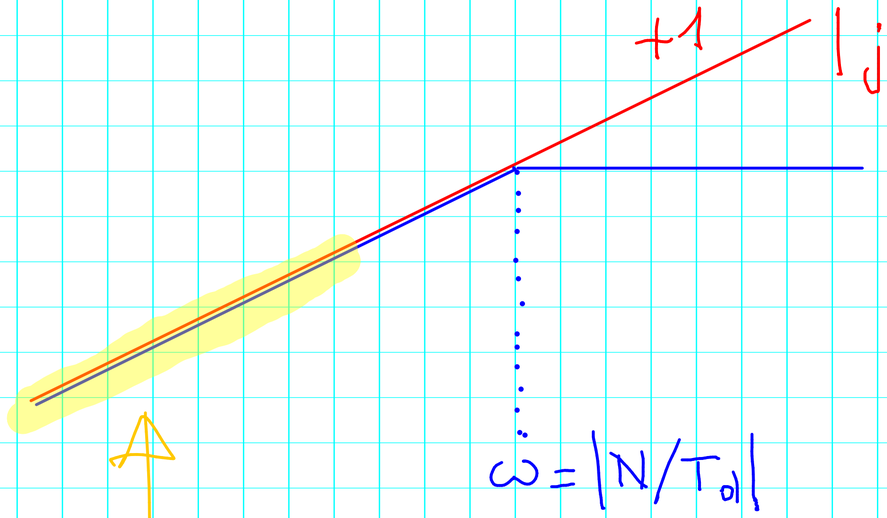
(P) (I) (D)

Parametri: K, T_i, T_d, N, b, c

K, T_i, T_d: PID ideale

Vediamo il ruolo di N, b, c

N:



$|j\omega T_d|$: RF del derivatore ideale

$\left|\frac{j\omega T_d}{1+j\omega T_d/N}\right|$: RF del derivatore reale

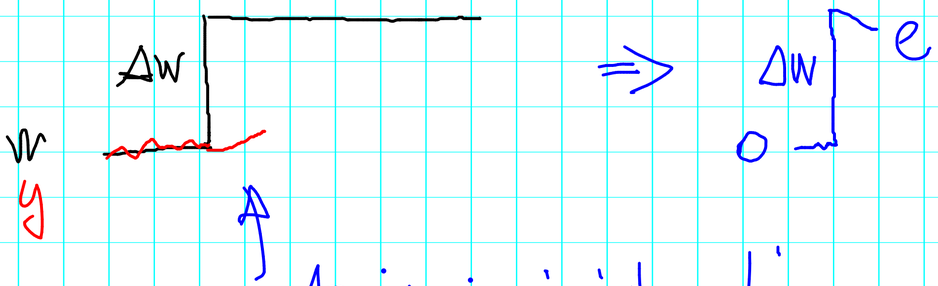
In questa banda $D_{reale} \simeq D_{ideale}$

NB T_d è >0 in ✗ taratura scelta e quindi lo è anche N

Oss: N elevato significa derivatore "quasi ideale", ma anche modulo elevato in alta frequenza:

$$\lim_{\omega\to\infty}\left|\frac{j\omega T_d}{1+j\omega T_d/N}\right| = \lim_{\omega\to\infty}\frac{\omega T_d}{\omega T_d}N = N$$

b: $v_p = k(b\omega - y)$



$\Rightarrow$

reciproci istanti

$v_p \simeq k b \Delta w$

$\uparrow\uparrow$

se posto a valori tra 0 e 1 può ridurre le sollecitazioni troppo brusche agli attuatori a fronte di variazioni brusche di ω

C:

Se vario W a scalino
inizialmente anche e varia a scalino

$\Rightarrow \frac{de}{dt}$ è impulso

C riduce l'effetto delle conseguenti sollecitazioni "grossi impulsive" agli attuatori

Caso notevole: PID a derivazione d'uscita ($c=0$)

quando W è costante $\dot{e} = -\dot{y}$

e quindi con $c=0$ non c'è approssimazione

Conclusione

PID = regolatore con 2 zeri e 2 poli di cui uno nell'origine
(reale)

PI = regolatore con 1 zero e 1 polo nell'origine

Perché il PI(D) è così versatile?

Vediamolo con un esempio paradigmatico

Sistema di controllo in cui per tutti i periodi $w = cost.$, soggetto a disturbi in ambito anche bruschi (scalini) oppure lentamente variabili (armoniche lente) e in cui il processo è AS

{ TOLTO frequente nel controllo di processo

⇒ Voglio un regolatore che abbia

① Un integratore per avere $\ell_{\infty} = 0$ per w e d a scalino

③ Un polo in AT per la realizzabilità e per limitare la sens. del controllo

$|R(j\omega)|$

② Uno o due zeri per alzare la fase di $L(j\omega)$ nella banda in cui ciò mi serve per avere il φ_m voluto

$\angle R(j\omega)$

$90°$

$0°$

$-90°$

PI

PID

METODI DI TARATURA per PI/PID

Si tratta di

- regole che forniscono i par. del reg. date informazioni sul processo e specifiche sulla taratura
- e - completezza - procedure anche automatiche che stimolano il processo
  calcolano le suddette informazioni
  eseguono la taratura (calcolo parametri di R)

Vediamo alcuni esempi e concetti base

Es 1

- Assumo come info sul processo il modello

$$\hat{P}(s) = \frac{\Gamma}{(1+sT_1)(1+sT_2)}$$

i cui parametri determinerò per esempio tramite fitting di una risposta allo scalino misurata sul processo

- Assumo come regolatore da tarare un PID reale

$$R(s) = \gamma_R \frac{(1+sT_{z1})(1+sT_{z2})}{s(1+sT_p)}$$

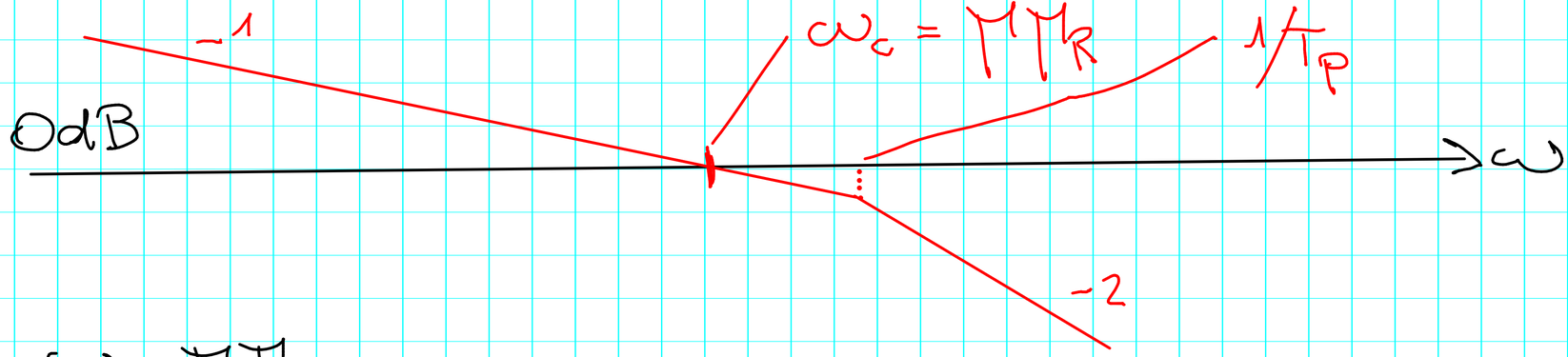
- Assumo come specifiche una F. critica desiderata $\bar{\omega}_c$ e un m. di Fase desiderato $\bar{\varphi}_m$

- Assumo come tuning policy quella per cancellazione

Quindi

$$\text{poro } T_{z1} = T_1 \quad e \quad T_{z2} = T_2$$

$$\Rightarrow \hat{L}(s) = R(s)\hat{P}(s) = \frac{\Pi M_R}{s(1+sT_p)}$$



NB ca $\frac{1}{T_p} > \Pi M_R$

$$\Rightarrow \omega_c = \Pi T_R$$

$$\varphi_m = 90° - \text{arctg}°(\omega_c T_p) = 90° - \text{arctg}°(\Pi M_R T_p)$$

Ottengo così la regola di taratura

$$T_{z1} = T_1$$

$$T_{z2} = T_2$$

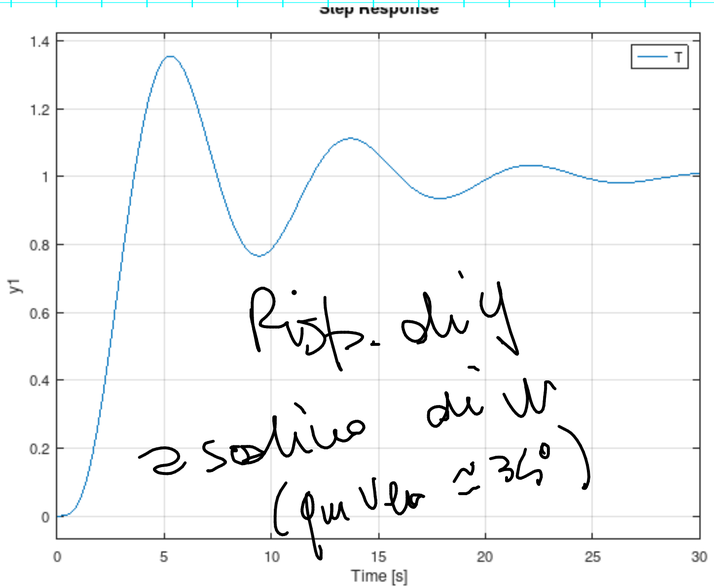
$$\mu_R = \bar{\omega}_c / \mu$$

$$T_p = \frac{1}{\bar{\omega}_c} \operatorname{tg}(90° - \bar{\varphi}_w)$$

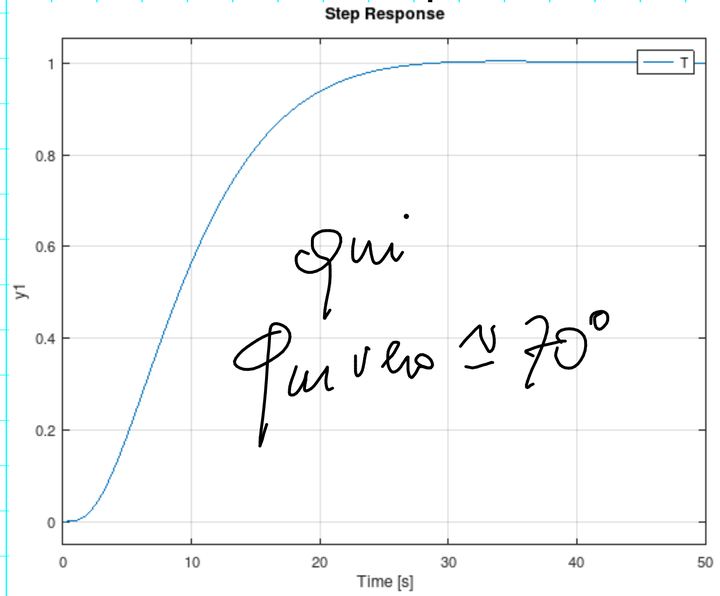
INFO SUP (μ, T_1, T_2) } SPEC $(\bar{\omega}_c, \bar{\varphi}_w)$ } $\longrightarrow$ $(\mu_R, T_{z1}, T_{z2}, T_p)$ PAR DI R

Caso numerico: $P(s) = \frac{1}{(1+s)^4}$; $\mu = 1$, $T_1 = 3$, $T_2 = 1$ (tratti $\frac{1}{2}$ unico)

$\omega_c = 0{,}5$
$\varphi_m = 70°$ $\Rightarrow$ $T_{z1} = 3$, $T_{z2} = 1$, $\mu_R = 0{,}5$, $T_p = \frac{1}{0{,}5} \operatorname{tg} 20° = 0{,}73$



con $\omega_c = 0{,}1 \Rightarrow \mu_R = 0{,}1$ $T_p = 3{,}64$



Vediamo ora due metodi di effettivo uso industriale

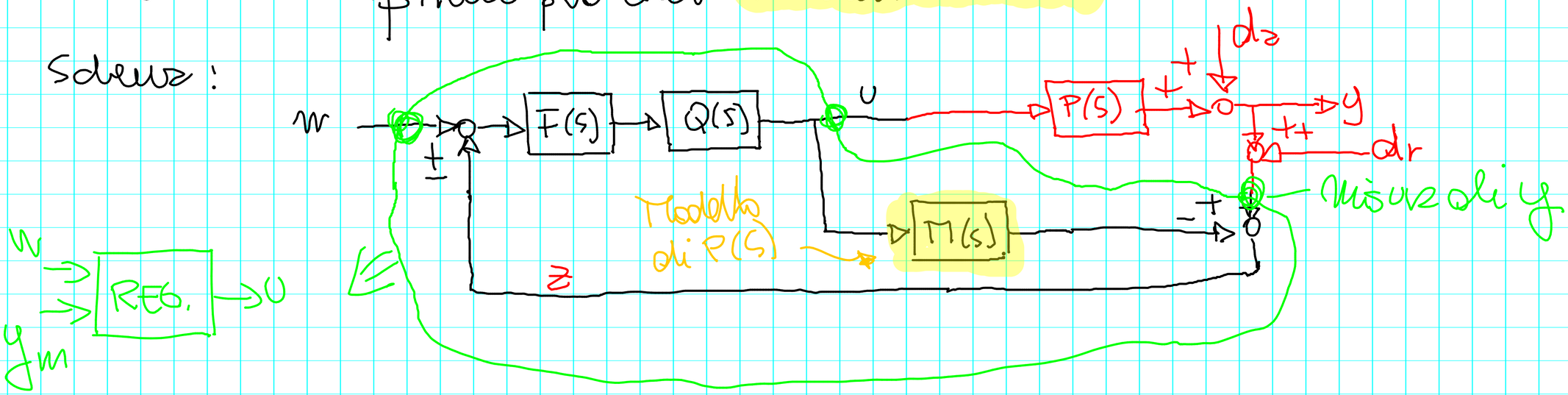
① Regole di Ziegler e Nichols ⇒ libro

② IMC - PID

Internal Model Control

- Premessa: principio del **modello interno**

Schema:



① in CONDIZIONI NOMINALI, cioè $\Pi = P$ modello esatto, no incertezze

$d_2 = d_r = 0$ no disturbi

l'anello è aperto ($z = 0$)

② sempre in cond. nominali, di conseguenza,

$$Y(s) = F(s)\,Q(s)\,P(s)\,W(s) = F(s)\,Q(s)\,\Pi(s)\,W(s)$$

($d_2 = d_r = 0$; $P = \Pi$)

③ Se, sempre in cond. normali, si può porre

$$Q(s) = \frac{1}{\Pi(s)}$$

allora $\quad Y(s) = F(s)\, W(s)$

cioè si può scegliere "ad arbitrio" la dinamica

da W a Y

↑ più F può essere realizzabile e non si possono fare cancellazioni critiche

Fine premessa □

17/04/2023

[Aidan O'Dwyer, "Handbook of PI and PID tuning rules"]

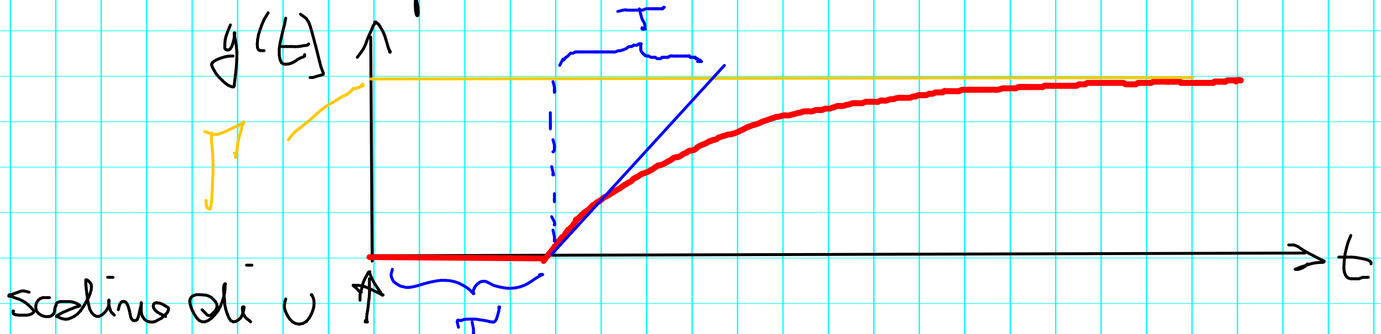
- Regole di tarature IMC-PID per processi AS

Assumiamo $P(s) = \Gamma \frac{e^{-s\tau}}{1+sT}$ $\quad T > 0 \quad (AS)$ $\quad \tau \geq 0$

(qui $\Gamma > 0$ per comodità)

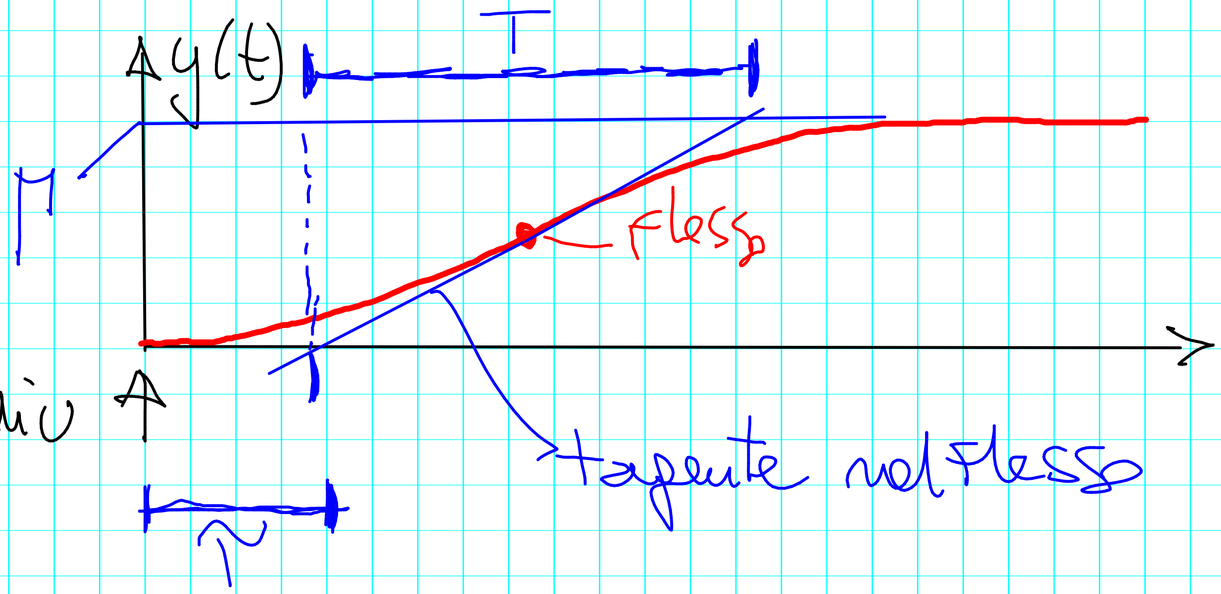
cioè processo (e in cad. non. modello) di tipo FOPDT (First-Order Plus Dead Time)

NB la risposta a scalino unitario ($u(t) = sca(t)$) di $P(s)$ è



Con un modello FOPDT è abbastanza facile approssimare una risposta misurata

- Metodo della tangente



- Metodo delle aree, metodo dei momenti ...

- Schema a modello interno:

cond. nom. (CN)

$$P(s) \overset{CN}{=} M(s) = M \frac{e^{-s\tau}}{1+sT}$$

$$Q(s) = \frac{1+sT}{M}$$

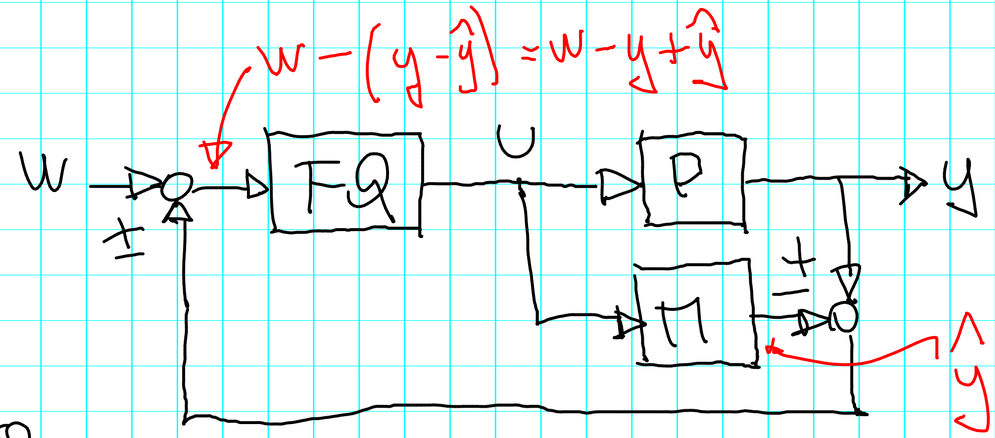
Inverto poli che ~~passo~~, ossia la parte a fase minima

$$F(s) = \frac{1}{1+s\lambda}$$

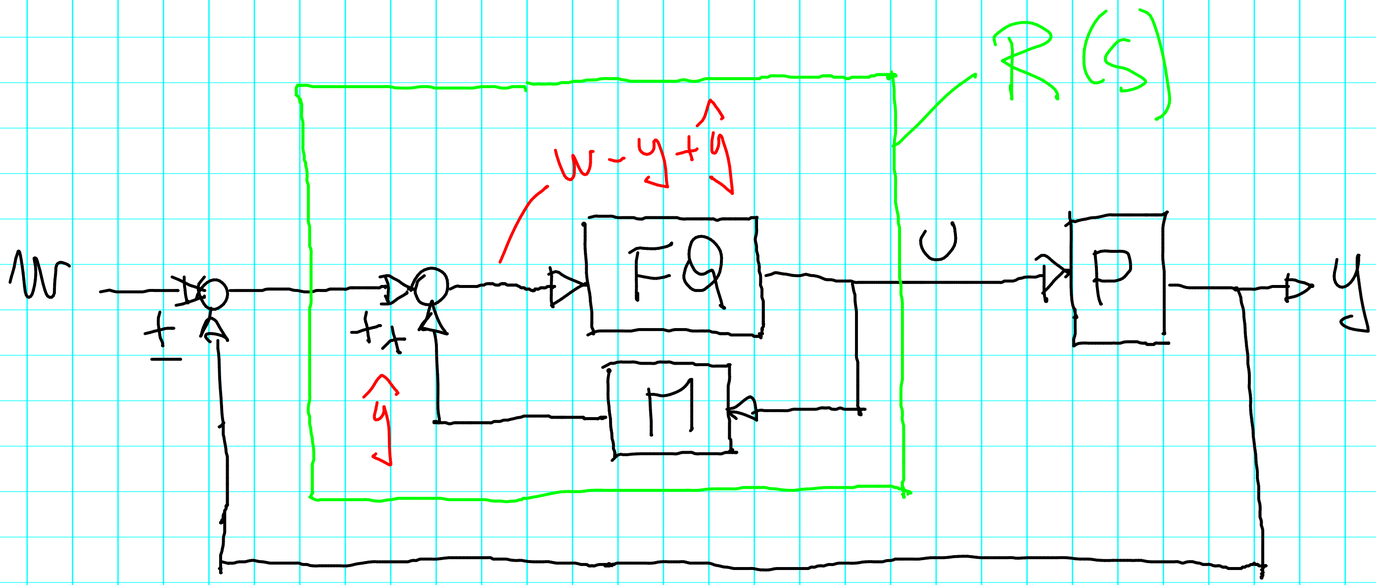
poli stabili perché QF sia realizzabile

dinamica desiderata da w a y:

- guadagno unitario ($e_\infty = 0$ per w cost.)
- cost. di tempo λ ($\leftrightarrow$ vel. risp. voluta)



Altra forma dello schema:



$$R(s) = \frac{Q(s)F(s)}{1 - Q(s)F(s)\Pi(s)}$$

Nel nostro caso

$$R = \frac{QF}{1-QFH} = \frac{\frac{1+sT}{\Gamma}\,\frac{1}{1+s\lambda}}{1-\frac{1+sT}{\Gamma}\,\frac{1}{1+s\lambda}\,\Gamma e^{-s\tau}} = \frac{1}{\Gamma}\,\frac{1+sT}{1+s\lambda-e^{-s\tau}}$$

Per ottenere $R(s)$ razionale dobbiamo così approssimare $e^{-s\tau}$

$\Rightarrow$ Approssimanti di Padé

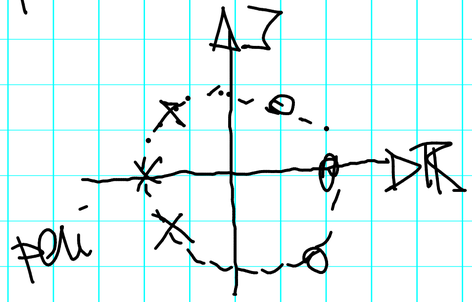
$$\text{Padé}(1,0) = 1-s\tau$$

$$\text{Padé}(1,1) = \frac{1-s\tau/2}{1+s\tau/2}$$

#zeri $\uparrow$ $\uparrow$ #poli

Padé (n,n) AS e fas. min

#poli = #zeri



- $R(s)$ con Bodé (1,0)

$$R(s) = \frac{1}{\Pi} \frac{1+sT}{1+s\lambda-(1-s\tau)} = \frac{1}{\Pi} \frac{1+sT}{s(\lambda+\tau)}$$

PI

$$R(s) = K \frac{1+sT_i}{sT_i} = \frac{1}{\Pi} \frac{1+sT}{s(\lambda+\tau)}$$

T_i

$\frac{K}{T_i}$

$$\boxed{T_i = T}$$

$$\frac{K}{T_i} = \frac{K}{T} = \frac{1}{\Pi(\lambda+\tau)} \Rightarrow \boxed{K = \frac{T}{\Pi(\lambda+\tau)}}$$

- $R(s)$ con Padé $(1,1)$

$$R(s) = \frac{1}{\mu} \frac{1+s\tau}{1+s\lambda - \frac{1-s\tau/2}{1+s\tau/2}} = \dots$$

$$= \frac{1}{\mu(\lambda+\tau)} \frac{(1+s\tau)(1+s\tau/2)}{s\left(1+s\frac{\lambda\tau}{2(\lambda+\tau)}\right)}$$

PID reale

NB il metodo valido anche N.

□

PID → 2 gradi di libertà ed effetto di N, b, c sugli zeri

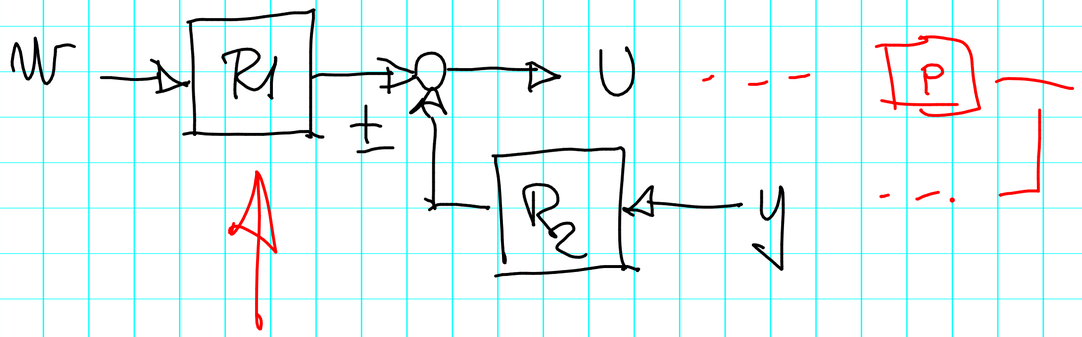
$$U = K\left(bW - Y + \frac{1}{sT_i}(W - Y) + \frac{sT_d}{1+sT_d/N}(cW - Y)\right)$$

$$= K\left(b + \frac{1}{sT_i} + \frac{scT_d}{1+sT_d/N}\right)W - K\left(1 + \frac{1}{sT_i} + \frac{sT_d}{1+sT_d/N}\right)Y$$

$R_1(s)$ $R_2(s)$

$$= R_1 \cdot W - R_2 \cdot Y$$

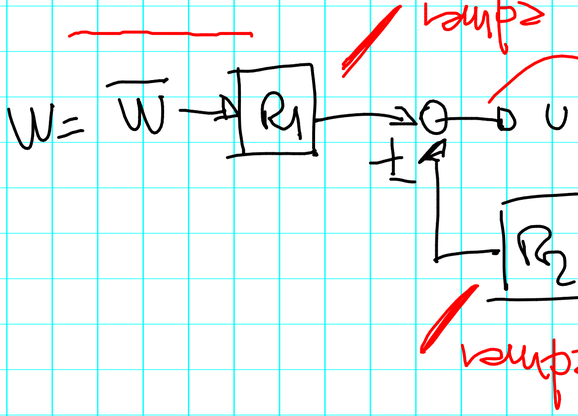
Quindi



Problema: blocco non AS (Effetto $\frac{1}{s}$) Fuori anello

⇓

AREGIME



le 2 rampe si elidono ⇒ U = costante

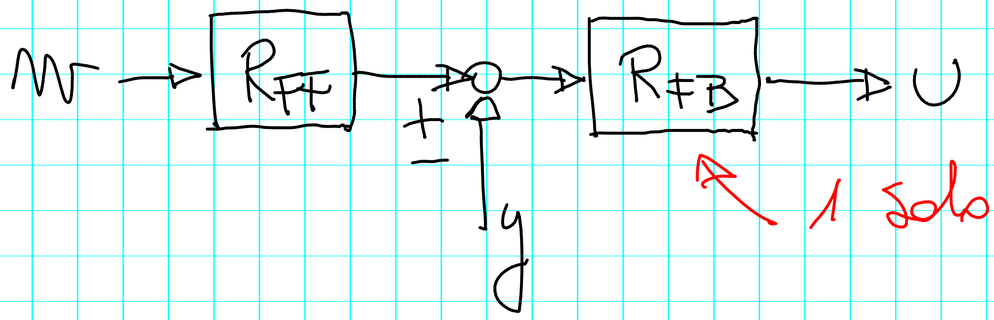
$y = \overline{W}$ (siamo a regime

ogni tanto

→ ∞

⇒ OVERFLOW

Si usa anche il noto schema R_{FF} / R_{FB}:



↖ 1 solo integratore, entro l'anello !!

Identifico i 2 schemi:

$$\frac{U}{V_I} = R_{FF}\,R_{FB} = R_1$$

$$\frac{U}{y} = -R_{FB} = -R_2$$

$$\Rightarrow \quad R_{FB} = R_2$$

$$R_{FF} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{\text{num.}\ R_1}{\text{num.}\ R_2}$$

Allora

- $R_{FB} = K\left(1 + \frac{1}{sT_i} + \frac{sT_d}{1+sT_d/N}\right) = K\,\frac{1 + s(T_i + T_d/N) + s^2 T_i T_d (1+1/N)}{sT_i(1+sT_d/N)}$

↑ PID reale ISA a 1 gdl

NB il PID ideale ha per zeri le radici di $1 + sT_i + s^2 T_i T_d$

cui gli zeri del PID reale tendono per $N \to \infty$ (D ideale)

TA NON C'È ALCUNA GARANZIA A PRIORI sulle regioni di tale convergenza:

la presenza di N (PID reale) SPOSTA GLI ZERI DELLA PARTE FB !!

~~ESAME~~

- usare regole di taratura per PID ideale e poi "mettere N molto alto che tanto non cambia nulla"$_y$: N alto
  - ⇒ sens. controllo elevato in alt ⇒ Freq. $\left(\rho_{FB}(j\omega) = K(1+N)\right)$
  - ⇒ spostamento zeri
- Ricontrollate sempre col valore di N scelto
- Preferite regole per PID reale, es. IMC, che tanno anche N

- $R_{FF} = \dfrac{num \cdot R_1}{num \cdot R_2} = \dfrac{1 + s(b T_i + T_d/N) + s^2 T_i T_d (c + b/N)}{1 + s(T_i + T_d/N) + s^2 T_i T_d (1 + 1/N)}$

Quindi

b e c (insieme a N) influenzano gli zeri della parte FF

R_{FF} è un filtro sul set point con guadagno (ovviamente) unitario, che diventa completamente unitario con $b = c = 1$ e che, cascando la teoria, si può usare per modificare la risposta al set point.

□

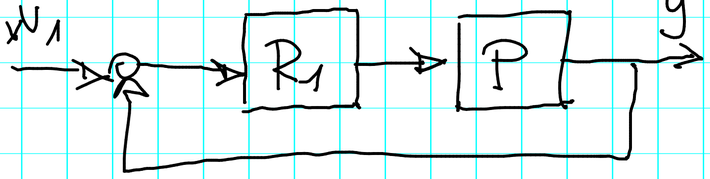
CENNO al controllo di sistemi instabili (LTI a TC, SISO)

Vedremo 2 casi semplici ma rappresentativi dei concetti base sottostanti ⇒ approfondimento: luogo delle radici

CASO 1)

$$P(s) = \frac{\Gamma}{1 - sT} \qquad T > 0 \ (1) \qquad (\Gamma > 0 \text{ per solo guadagno})$$

(1) Chiudo un anello attorno a $P(s)$ col SOLO scopo che il sistema in anello CHIUSO così ottenuto sia AS



NB ovviamente serve introdurre calc. critiche

Nel nostro caso basta porre $R_1(s) = K$

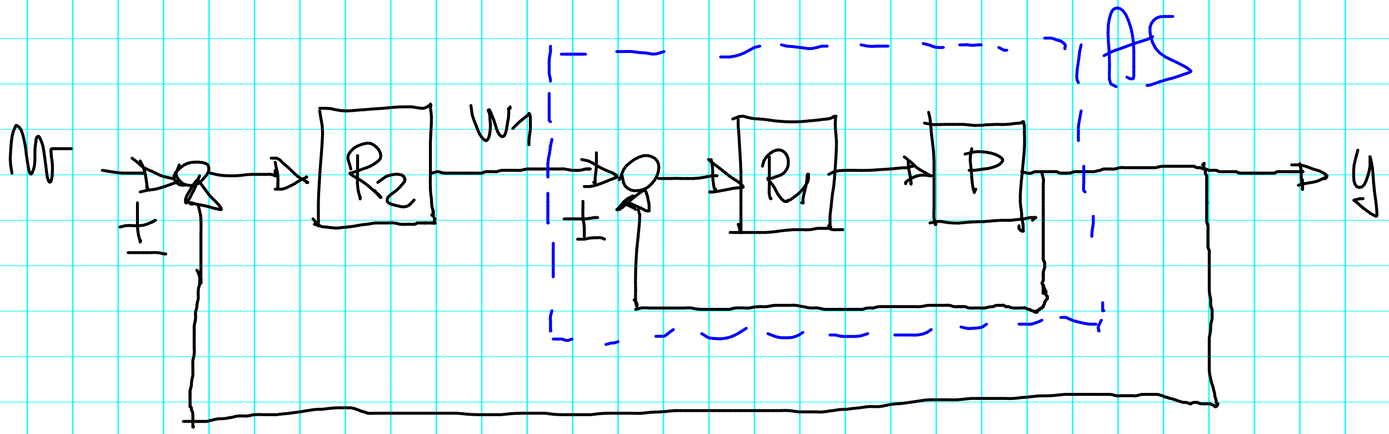
$$\Rightarrow R_1 P = \frac{K\tau}{1 - sT}$$

$$\Rightarrow \frac{R_1 P}{1 + R_1 P} = \frac{K\tau}{1 - sT + K\tau}$$

Polo del sist. in anello CHIUSO $\quad \frac{1 + K\tau}{T}$

Scelgo $\forall K$ tale che $\frac{1 + K\tau}{T} < 0$

② Ora chiudo un secondo ciclo come fatto il primo chiuso, ragionando nelle if. di Bode (posso perché $R_2/1+R_2P$ ha $\phi_0 = 0$)



NB il sg. complessivo è

⇒ 2 gdl

Ottengo R_2 in modo da avere ω_c, φ_m ...

coi metodi noti

□

CASO 2

$$P_1(s) = \frac{1}{(1+s)(1-5s)} \quad , \quad P_2(s) = \frac{1}{(1+5s)(1-s)}$$

Cioè $P(s)$
del 2° ordine
con 1 polo nel semipiano SX
e 1 polo nel semipiano DX

con costante di tempo maggiore o minore di quella del polo a SX

P_1: prendiamo $R_1 = K$

$$R_1 P_1 = \frac{K}{(1+s)(1-5s)}$$

$$\frac{R_1 P_1}{1+R_1 P_1} = \frac{K}{1 - 4s - 5s^2 + K}$$

den: $-5s^2 - 4s + K + 1$

$\Rightarrow$ Poli con $Re < 0 \iff K+1 < 0$

e poi procedo come nel caso 1

P_2: provo anche $R_1 = K$

$$R_1 P_2 = \frac{K}{(1+5s)(1-s)}$$

$$\Rightarrow \frac{R_1 P_2}{1 + R_1 P_2} = \frac{K}{-5s^2 + 4s \dots}$$

↑ ↑ ≠ K che lo rende AS

Però il polo > SX si può cancellare ripetendo il caso in cui la cost. di tempo di tale polo sia < di quella del polo > DX

ES $R_1 = K \frac{1+5s}{1+0{,}1s}$ ... come caso precedente

□

Percorso fatto e da fare

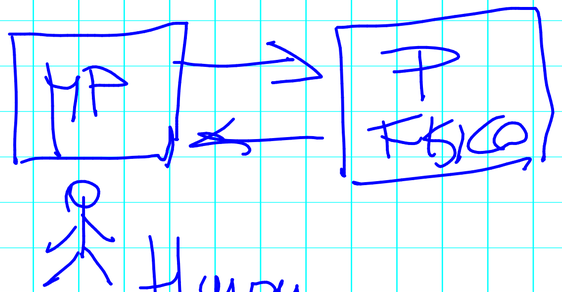
$\begin{cases} \dot{x} = f(x,u) \\ y = g(x,u) \end{cases}$ $\xrightarrow{LIN}$ $(A,b,c,d) \rightarrow P(s)$ } $\rightarrow R(s)$

Specifiche

VOI SIETE QUI

→ ? →

Codice (+ interfacciamento)



Human Machine Interface

Ora vediamo cosa c'è più

Dobbiamo per prima cosa dotare i SD a TD $\equiv$ (LTI, SISO) di FdT

TRASFORMATA ZETA

Definizione

Dato un segnale (reale) a TD $v(k)$ $k = 0, 1, 2 \ldots$

si definisce la sua trasformata zeta (TZ) $V(z)$ come

$$V(z) = \mathcal{Z}[v(k)] := \sum_{k=0}^{\infty} v(k) z^{-k}$$

$z, V(z) \in \mathbb{C}$

Proprietà (di nostro interesse)

1) La $\mathcal{Z}$ è un operatore lineare (ovvio)

2) $\mathcal{Z}$ del segnale anticipato di un passo

$$\mathcal{Z}[v(k+1)] = \sum_{k=0}^{\infty} v(k+1) z^{-k}$$

$$= v(1) + v(2) z^{-1} + v(3) z^{-2} \ldots \quad + z\,v(0) - z\,v(0)$$

$$= z\left(v(0) + v(1) z^{-1} + v(2) z^{-2} \ldots \right) - z\,v(0)$$

$$= z \left(\sum_{k=0}^{\infty} v(k) z^{-k} \right) - z v(0)$$

$$= z\,\mathcal{Z}[v(k)] - z\,v(0)$$

$\Rightarrow$ z è l'OPERATORE ANTICIPO UNITARIO

FUNZIONE DI TRASFERIMENTO (SD LTI e TD, SISO)

Sistema:

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + bu(k) \\ y(k) = cx(k) + du(k) \end{cases}$$

TZ dell'eq. di stato (trasf. = modi scala)

$$\underbrace{zX(z) - zx(0)}_{\mathcal{Z}[x(k+1)]} = AX(z) + bU(z)$$

$\uparrow$ LIN della TZ

$$(zI - A)X(z) = zx(0) + bU(z)$$

Quindi

$$X(z) = \underbrace{(zI-A)^{-1} z\,x(0)}_{\text{TZ della TL di } x} + \underbrace{(zI-A)^{-1} b\,U(z)}_{\text{TZ del RF di } x}$$

TZ dell'eq. d'uscita

$$Y(z) = \underset{\uparrow}{=} C X(z) + d U(z)$$

LIN

Quindi

$$Y(z) = \underbrace{C(zI-A)^{-1} z\, x(0)}_{\text{TZ del RL di } y} + \underbrace{\overbrace{\left[C(zI-A)^{-1}b + d\right]}^{\text{F di T}} U(z)}_{\text{TZ del RF di } y}$$

$\Rightarrow$ <u>Stesse</u> considerazioni del caso = TC: razionale fratta, # zeri $\leq$ # poli, poli $\leq$ autovalori, ecc....

TRASFORMATE ZETA NOTEVOLI

1) Impulso

$$imp(k) = \begin{cases} 1 & k=0 \\ 0 & altrove \end{cases}$$

$$\mathcal{Z}[imp(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} imp(k) z^{-k} = 1$$

2) Scalino

$$sca(k) = \begin{cases} 1 & k \geq 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

$$\mathcal{Z}[sca(k)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} sca(k) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} = \frac{z}{z-1} \qquad |z| > 1$$

NB la TZ ha in generale un RAGGIO di convergenza, cioè converge per $|z| > tot$

3) Esponenziale (discreta)

$$r(k) = a^k sca(k)$$

$$\mathcal{Z}[r(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} a^k z^{-k} = \frac{z}{z-a} \qquad |z| > |a|$$

RAGGIUNGIBILITÀ (da zero)

(caso SISO)

DEF. di stato e sist. raggiungibile: come a TC

che succede qui a TD?

$x(0) = x_0$ dato (poi sarà zero)

$x(1) = \underbrace{Ax(0)}_{\text{comb. lineare delle colonne di } A \text{ secondo gli elementi di } x(0)} + bu(0)$

$x(2) = A^2x(0) + \underbrace{Ab}_{\text{colonna}}u(0) + \underbrace{b}_{\text{colonna}}u(1)$

...

$$x(n-1) = A^{n-1}x(0) + A^{n-2}bu(0) \dots + Abu(n-3) + bu(n-2) \qquad n = \text{ordine}$$

$$x(n) = A^{n}x(0) + A^{n-1}bu(0) \dots + bu(n-1)$$

↑ comb. lin. di $I, A, A^2 \dots A^{n-1}$ per il teo di Cayley-Hamilton

Quindi partendo da zero

SCALARI

$$X(n) = A^{n-1}bu(0) \dots + Abu(n-2) + bu(n-1)$$

COLONNE

e dopo

$$x(n) = \begin{bmatrix} b & Ab & A^2b & \dots & A^{n-1}b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(n-1) \\ u(n-2) \\ \vdots \\ u(0) \end{bmatrix}$$

Condizione perché $\forall x(n) \exists u[0, n-1]$ che a partire da $x(0)=0$ produca tale $x(n)$:

la matrice $T_R = [b \; Ab \; A^2b \ldots A^{n-1}b]$

non deve essere singolare (come per TC)

NB da punto sopra capisco che per TD se uno stato è R lo è al più in n passi

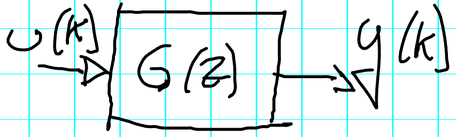
Osservabilità: anche T_O è come nel caso per TC

□

26/04/2023

Schemi a Blocchi a TD

Blocco



$\Leftrightarrow$ $Y(z) = G(z)U(z)$

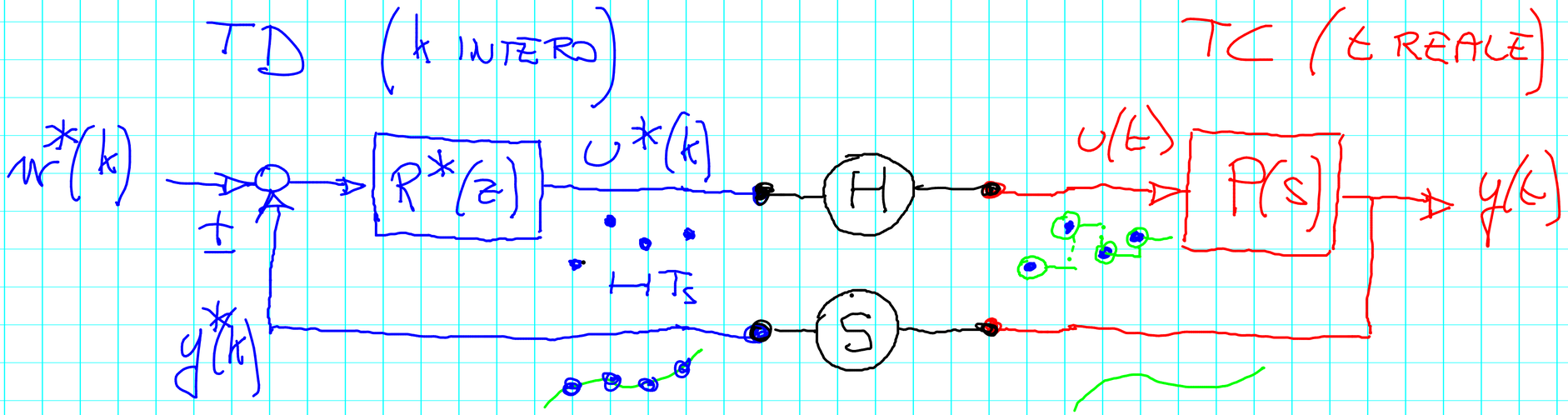
op. gestionalmente $y(k) = G(z)\,u(k)$

Nodo sommatore

...

tutto come a TC (serie, //, retroazione, ...)

SCHEMA DI CONTROLLO (loop) IBRIDO



NOTA: $* = TD$

T_S: tempo di campionamento (sampling time)

H: HOLDER (mantenitore)

S: SAMPLER (campionatore)

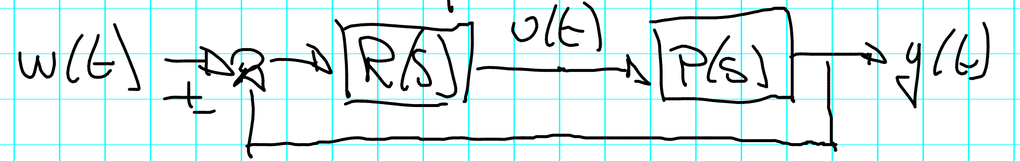
IPOTESI: S&H SINCRONI, T_S COSTANTE

Perciò: campionatore ideale $\Rightarrow y^*(k) = y(kT_S)$

mantenitore di ordine zero (ZOH, Zero Order Holder) $\Rightarrow$ $u(t) = u^*(k)$ per $kT_S \leq t < (k+1)T_S$

con polinomio

Problema: noi progettiamo $R(s)$ pensando allo schema a TC



che è appunto TUTTO a TC e poi dobbiamo ottenere $R^*(z)$ e implementare lo schema IBRIDO con S&H della specifica precedente scegliendo anche T_S

① Scelta di T_S

② $\{R(s), T_S\} \xrightarrow{?} R^*(z)$ DISCRETIZZAZIONE

③ La presenza di S&H ha qualche effetto discreto? Se sì, come teniamo conto?

DISCRETIZZAZIONE

Problema:

DATI

$R(s)$, T_s $\longrightarrow$ $R^*(z)$

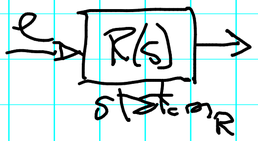
1) Discretizzazione "esatta"

Idea: Far evolvere il SD e TC per un intervallo di tempo di lunghezza T_s e interpretare il risultato come l'evoluzione del SD e TD dopo un passo

$t += T_s \iff k++$

Quindi

- $R(s) \rightarrow (A, b, c, d)$ → realizzazione (minima)



- $x_R(T_s) = e^{AT_s} x_R(0) + \int_0^{T_s} e^{A(T_s-\tau)} b\, e(\tau)\, d\tau$

APPROX: assumo ingresso costante entro il passo T_s

$$\longrightarrow \simeq e^{AT_s} x_R(0) + \left(\int_0^{T_s} e^{A(T_s-\tau)} b\, d\tau \right) e(0)$$

TD: $x_R^*(1) \simeq A^* x_R^*(0) + b^* e^*(0)$

↳ eccetto approx.

Poiché il SD è TI

$$\begin{cases} x_R^*(k) = A^* x_R^*(k-1) + b^* e^*(k-1) \\ u^*(k) = c\, x_R^*(k) + d\, e^*(k) \end{cases}$$

- $R^*(z) = c\,(zI - A^*)^{-1} b^* + d$

Oss

1) Quanto al TL questa discretizzazione è esatta per davvero
   ⇒ preserva le caratt. di stabilità

2) Infatti con $A^* = e^{AT_S}$
   se λ è autovalore di A, $e^{\lambda T_S}$ è autovalore di A^*

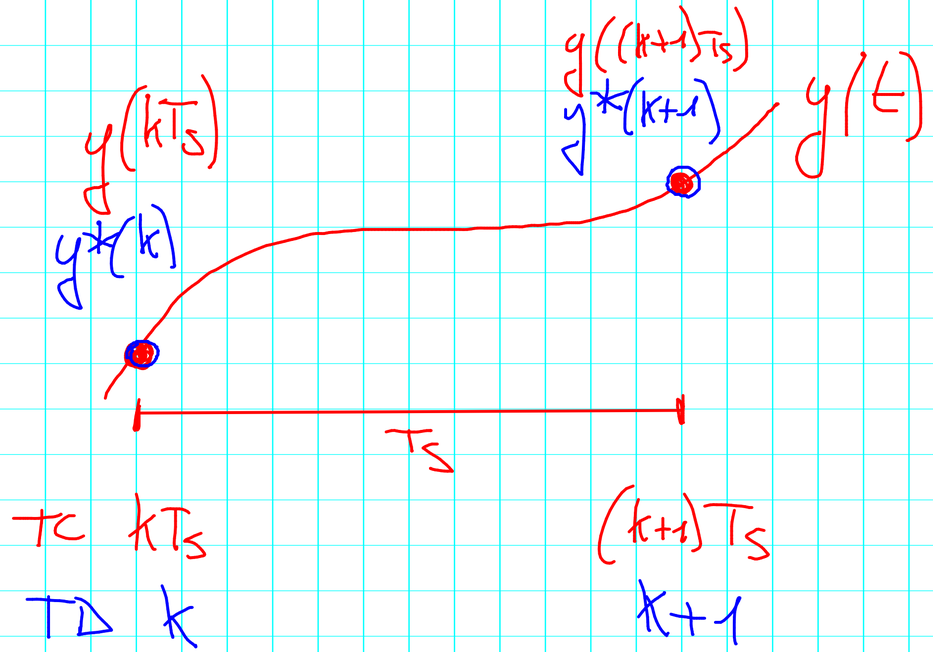
$$\Rightarrow \quad \mathrm{Re}(\lambda) \gtrless 0 \iff |e^{\lambda T_S}| \gtrless 1$$

3) La discr. non è invece esatta per il TF in quanto in generale l'ingresso non rimane costante sul passo

2) Discretizzazione approssimata

Motivazioni: A^* e b^* possono essere ottenuti da calcolare
e compito per il MF la discr. precedente non è esatta

Idea: sostituire (approssimare)
la derivata temporale
col rapporto incrementale calcolato su un passo



Se $y(t)$ e $\dot{y}(t)$ sono continue

$\exists \tilde{t} \in [kT_S, (k+1)T_S]$

tale che $\dot{y}(\tilde{t}) = \dfrac{y^*(k+1) - y^*(k)}{T_S}$

Però io posseggo soltanto i valori y^*

e quindi non so dov'è $\tilde{t}$

- APPROX 1

$$\frac{y^*(k+1) - y^*(k)}{T_s} = \dot{y}(t)\Big|_{t=kT_s}$$

DICO IO CHE

R.1. = derivata all'INIZIO del passo

TC $\quad y(t) \rightarrow [\ s\ ] \rightarrow \dot{y}(t)$

TD $\quad y^*(k) \rightarrow \left[\ \frac{z-1}{T_s}\ \right] \rightarrow \frac{y^*(k+1) - y^*(k)}{T_s}$

Metodo di Eulero Esplicito (EE) o delle differenze in avanti:

$$R^*(z) = R\left(\frac{z-1}{T_s}\right)$$

- APPROX 2

$$\frac{y^*(k+1) - y^*(k)}{T_s} = \dot{y}(t)\Big|_{t=(k+1)T_s}$$

(k, k+1)

DIODO CHE

R.I. = derivata alla FINE del passo

$$y^*(k) \longrightarrow \boxed{\frac{1-z^{-1}}{T_s}} \longrightarrow \frac{y^*(k) - y^*(k-1)}{T_s}$$

Metodo di Eulero implicito (EI) o delle differenze all'indietro

$$R^*(z) = R\left(\frac{1-z^{-1}}{T_s}\right) = R\left(\frac{z-1}{zT_s}\right)$$

ES] $G(s) = \frac{1}{1+2s}$, $T_s = 0,1$

- Discretizzazione esatta

$$\frac{1}{1+2s} = \frac{Y(s)}{U(s)} \qquad (1+2s)Y = U$$

$$y + 2\dot{y} = u \Rightarrow \begin{cases} x + 2\dot{x} = u \\ y = x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = -0,5x + 0,5u \\ y = 1x \end{cases} \qquad d = 0$$

$a \quad b \qquad c$

$$a^* = e^{aT_s} = e^{-0,5 \cdot 0,1} = e^{-0,05} \simeq 0,951$$

$$b^* = \int_0^{T_s} e^{A(T_s - \tau)} b \, d\tau = \int_0^{0,1} e^{-0,5(0,1-\tau)} \cdot 0,5 \, d\tau \simeq 0,049$$

$$\Rightarrow G^*_{DE} = \frac{c b^*}{z - a^*} = \frac{0,049}{z - 0,951}$$

NB a TD il guadagno di un FdT $G^*(z)$ è $G^*(1)$

perché se per $u = \bar{u}$ c'è un equilibrio $\bar{x}$

allora $\bar{x} = A\bar{x} + b\bar{u} \Rightarrow \bar{x} = (I - A)^{-1} b\bar{u}$

$$\bar{y} = c\bar{x} + d\bar{u} = \underbrace{\left(c(I-A)^{-1}b + d\right)}_{G^*(1)}\bar{u}$$

Vediamo:

$$G(0) = 1$$

$$G^*_{TDE}(1) = \frac{0{,}049}{1 - 0{,}951} = 1$$

- Eulero esplicito

$$G^*_{EE}(z) = G\left(\frac{z-1}{T_S}\right) = \frac{1}{1+2\frac{z-1}{0,1}} = \frac{0,05}{z-0,95}$$

- Eulero implicito

$$G^*_{EI}(z) = G\left(\frac{z-1}{zT_S}\right) = \frac{1}{1+2\frac{z-1}{0,1z}} = \frac{0,048z}{z-0,952}$$

□

DISCRETIZZAZIONE E STABILITÀ

Domanda: $G(s)$ AS, T_s $\xrightarrow{\text{DISCR}}$ $G^*(z)$

Questo è AS? Lo è $\forall T_s$?

- Discr. esatta o esponenziale

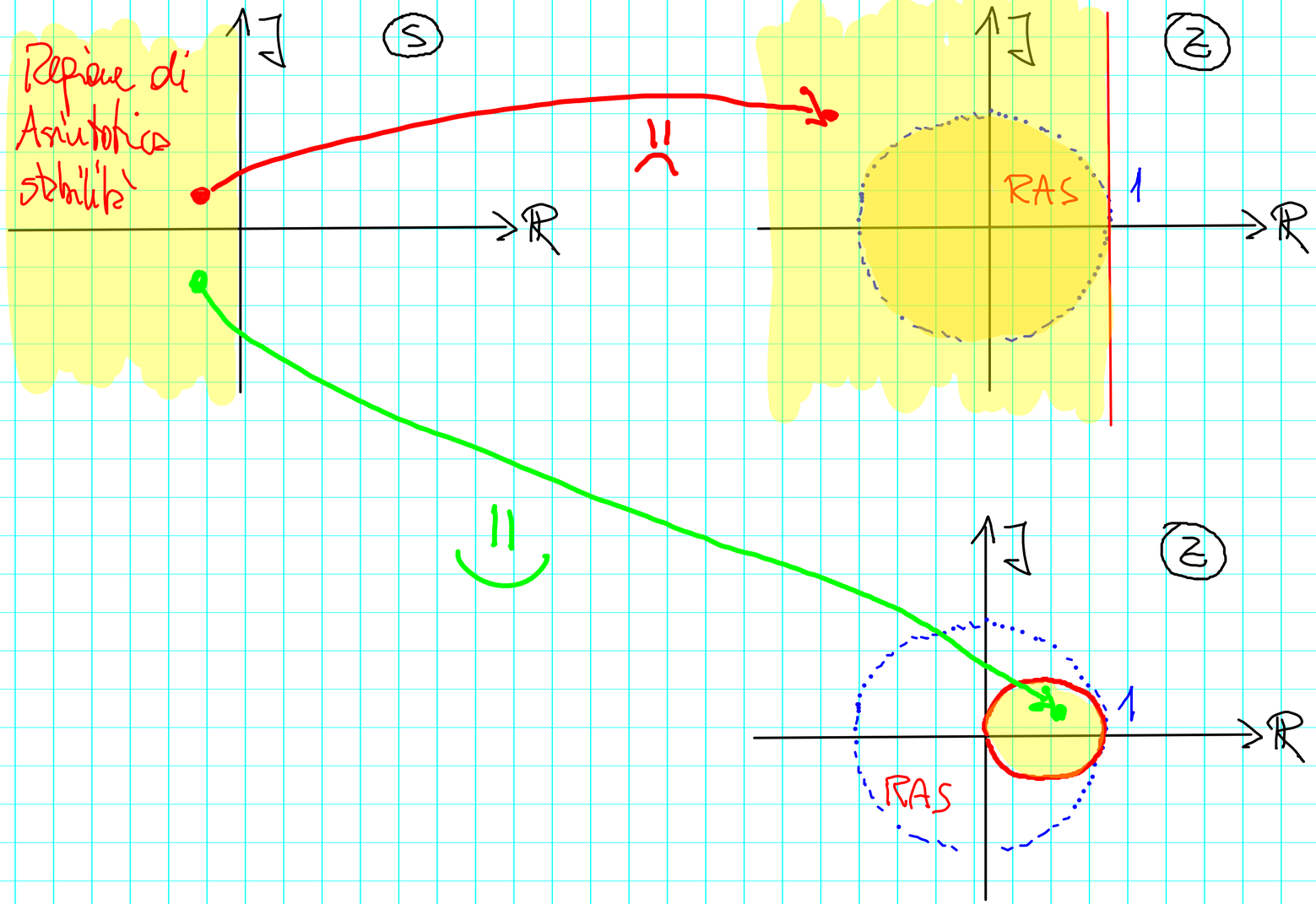
Sì (già detto)

- Eulero Esplicito

$$s \rightarrow \frac{z-1}{T_s}$$

- Eulero Implicito

$$s \rightarrow \frac{z-1}{zT_s}$$



- Esiste una trasf. razionale $s \to z$ tale per cui il semipiano $\Re(s) < 0$ del piano s corrisponde al cerchio unitario del piano z?

Sì

$$s \to \frac{2}{T_s} \frac{z-1}{z+1}$$

Trasf. (e metodo) di TUSTIN

ES

$$G(s) = \frac{1}{1+sT} \qquad T > 0 \text{ , AS}$$

$$G^*_{EE} = \frac{1}{1+\frac{z-1}{T_s}T} = \frac{T_s}{T_s + zT - T} = \frac{T_s/T}{z - \left(1 - \frac{T_s}{T}\right)}$$

p := Polo zTD

Se $T_s \to 0^+$ $\quad p \to 1^-$

$T_s = T$ $\quad p = 0$

$T_s = 2T$ $\quad p = -1$ $\quad$ Sist. zTD al limite della stabilità

$T_s > 2T$ $\quad |p| > 1$ $\quad$ Sist. zTD INSTABILE

$$G^*_{EI}(z) = \frac{1}{1 + \frac{z-1}{zT_s} T} = \frac{zT_s}{zT_s + z^T - T} = \frac{zT_s / T_s + T}{z - \underbrace{\frac{T}{T_s + T}}_{p}}$$

$T_s \to 0^+ \qquad p \to 1^-$

$T_s \to +\infty \qquad p \to 0^+$

Tustin: esercizio $\left(\begin{array}{ll} T_s \to 0^+ & p \to 1^- \\ T_s \to +\infty & p \to -1^+ \end{array} \right)$

$\Rightarrow$ DISCRETIZZAZIONE $\surd$

COME PASSARE DA $R^*(z)$ ALLA LEGGE DI CONTROLLO ATD $u^*(k) = \dots$

ES]

$$R^*(z) = \frac{2z^2 - 3z + 4}{z^2 - z}$$

$\#num \leq \#den$

$$e(k) \rightarrow \boxed{R(z)} \rightarrow u(k)$$

$$\frac{U(k)}{E(k)} = R(z) = \frac{2z^2 - 3z + 4}{z^2 - z}$$

Tolgo i denominatori: $(z^2-z)\,U(z) = (2z^2-3z+4)\,E(z)$

distribuisco i prodotti: $z^2U - zU = 2z^2E - 3zE + 4E$

Antitrasformo (C.I. nulle): $u(k+2) - u(k+1) = 2e(k+2) - 3e(k+1) + 4e(k)$

Risolvo per l'uscita più recente e scalo i tempi passando a k:

$$u(k) = u(k-1) + 2e(k) - 3e(k-1) + 4e(k-2)$$

⇒ "quasi" algoritmo di controllo convenzione: $x_{-n} = x(k-n)$

- ottieni e;
  $u = u_{-1} + 2*e - 3*e_{-1} + 4*e_{-2}$;
  $e_{-2} = e_{-1}$;
  $e_{-1} = e$;
  $u_{-1} = u$;
  applica u;
  ripeti ad ogni T_S

... perché "quasi"?

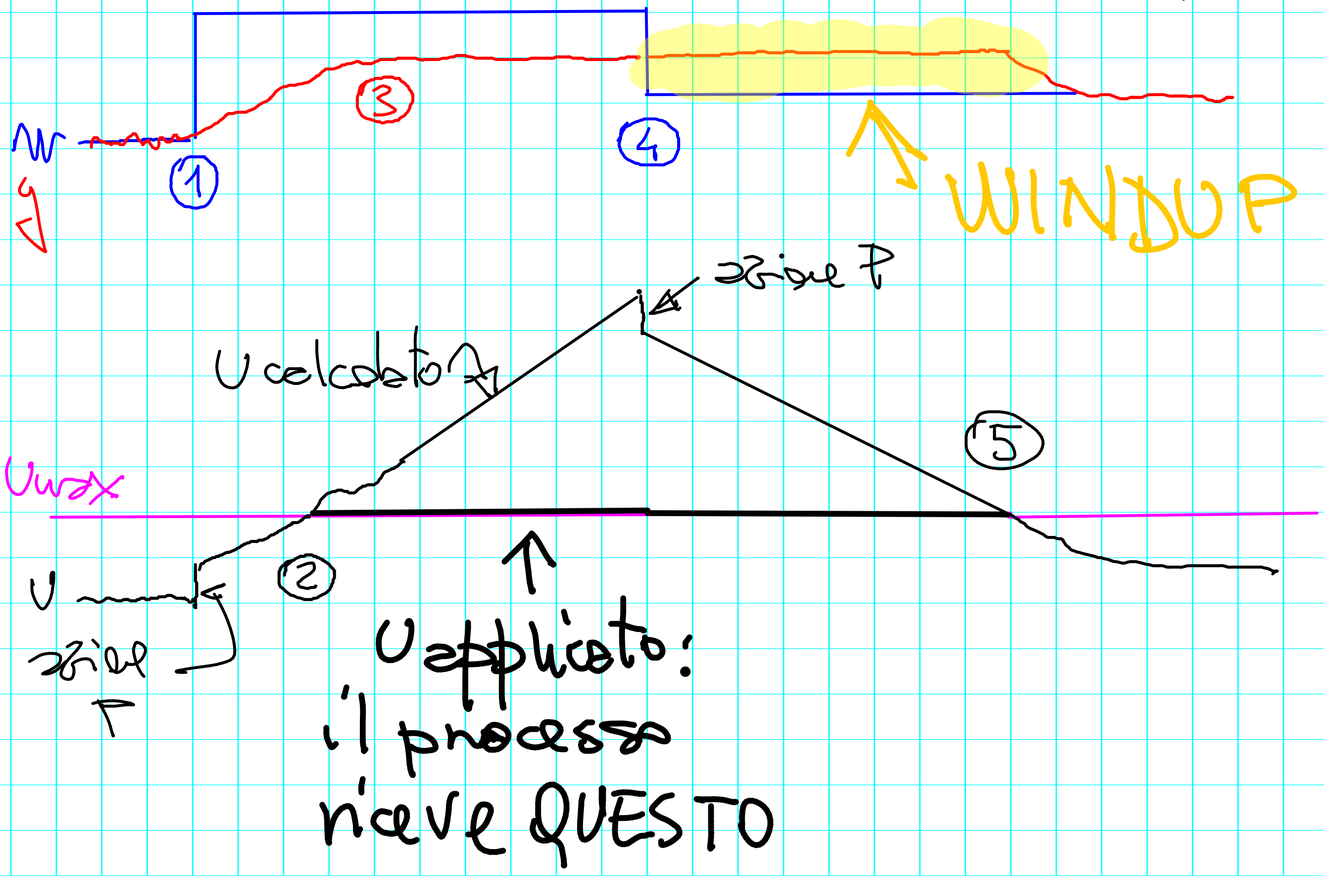
Perché in un reg. industriale vi sono effetti non descrivibili col suo modello LTI $R^*(z)$ e in particolare

- limiti di saturazione del segnale di controllo $\Rightarrow$ WINDUP
- necessità di mettere il loop di controllo in modalità manuale, ovvero in cui U è deciso dall'operatore $\Rightarrow$ TRACKING

} NON LIN

} NON TI

WINDUP e ANTI WINDUP – per esempio (regolatore PI, processo A.S.)



① w → valore non ottenibile con l'attuazione disponibile

② u "satura"

③ y → costante
⇒ $u_{calcolato}$ → tempo per azione I

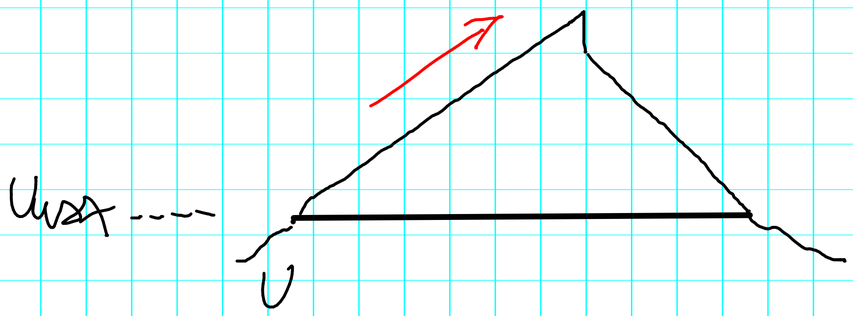
④ w → valore ottenibile
⇒ e cambia segno

⑤ u rientra nei limiti
⇒ y varia

27/04/2023

OSS Per avere windup non occorre azione I, basta che R(s) sia dinamico

WINDUP con AZIONE I



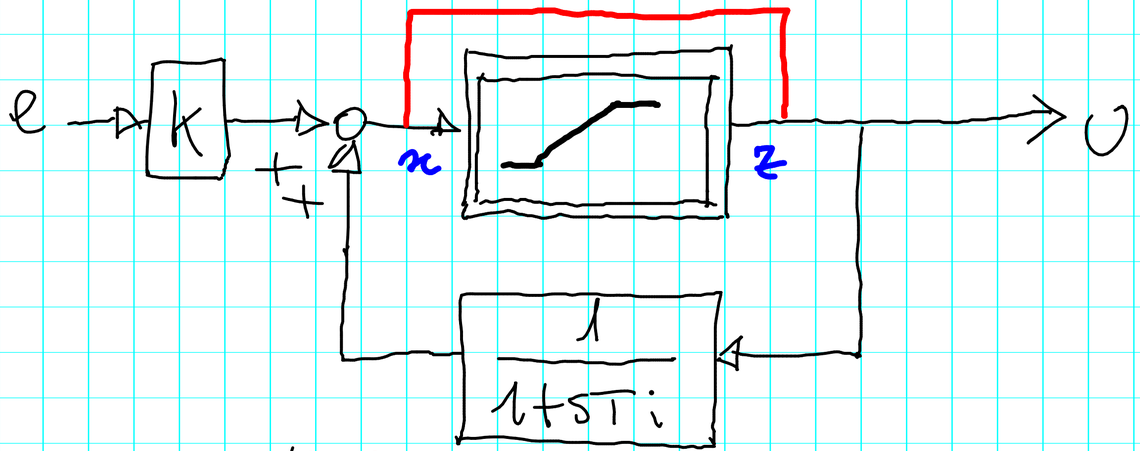
WINDUP SENZA AZIONE I

Soluzioni (Antiwindup)

Vediamo 2 tra le molte tecniche

SAT: $z = \begin{cases} z_{min} & x < z_{min} \\ x & z_{min} < x \le z_{max} \\ z_{max} & x > z_{max} \end{cases}$

① PI a TC

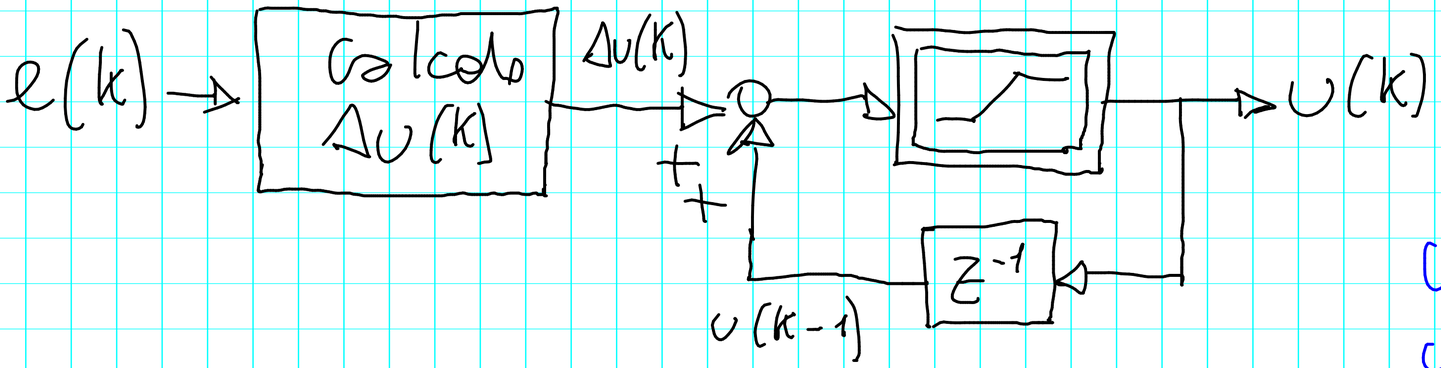


Se u non satura ——— $\frac{U}{E} = \frac{K \cdot 1}{1 - \frac{1}{1+sT_i}} = \frac{K(1+sT_i)}{1+sT_i - 1} = K\frac{1+sT_i}{sT_i}$ PI ☺

Se u satura l'anello si apre ⇒ 🚫 integratore ⇒ no windup

② Generico regolatore a TD

Passo $\Delta u(k) := u(k) - u(k-1)$



$u = u_{prec} + \Delta u$

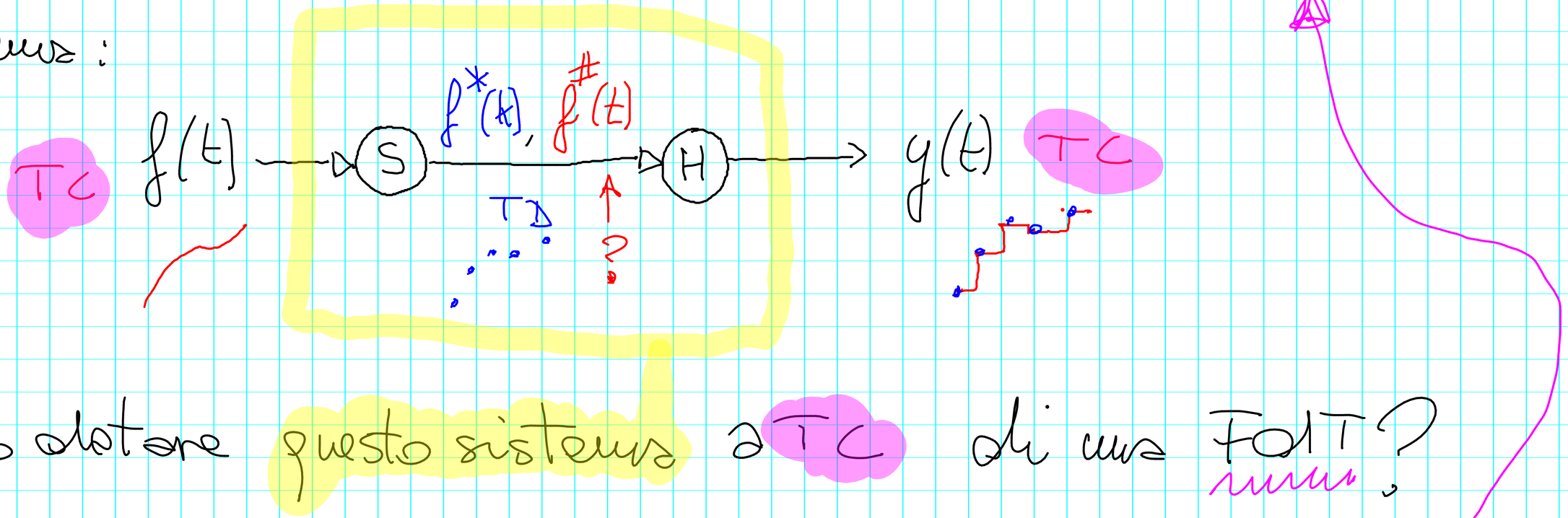
$u = \max(u_{min}, \min(u_{max}, u))$

$u_{prec} = u$

regolatore in "forma incrementale"

SCELTA DI T_S (ed effetto dinamico di S&H)

Problema:



Posso dotare questo sistema a TC di una FdT?

- Def: impulso di DIRAC $\delta(t)$

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 \quad \forall t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\,dt = 1 \end{cases}$$

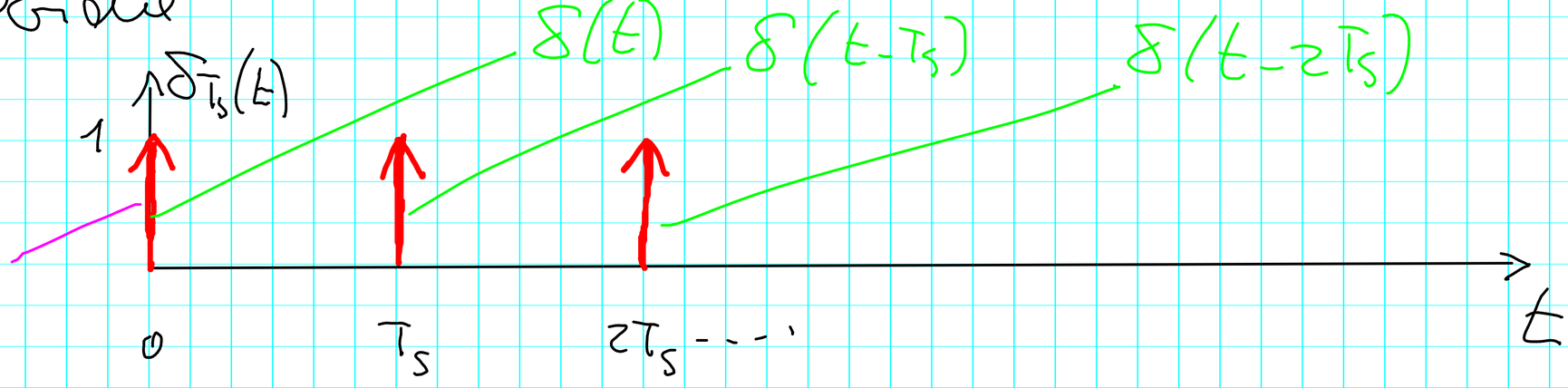
$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\delta(t-\tau)}_{\neq 0 \text{ solo in } t=\tau} f(t)\,dt = f(\tau)$$

- DEF: treno d'impulsi unitari a passo T_s

$$\delta_{T_s}(t) := \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT_s)$$

↑ o anche $-\infty$ ma a noi interessano segnali t con inizio t_0

Notazione



con questo indico un impulso di AREA unitaria

- Modello del campionatore

TC $f(t)$ → (S) → $f^*(k) = f(kT_s)$ (TD)

$f^\#(t)$

Ho bisogno di rappresentare f^* con un equivalente segnale a TC per poterlo dotare di TDL

$$\Downarrow \quad f^\#(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{f(t)}_{\text{indip. da } k} \delta(t-kT_s) = f(t) \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t-kT_s) = f(t)\,\delta_{T_s}(t)$$

Notazione:

$f^\#$ è fatto da impulsi di AREA $f(kT_s)$

OSS Posso anche scrivere

$$f^{\#}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT_s)\,\delta(t-kT_s)$$

↳ più c'è un δ è zero se non negli istanti kT_s

- TDL di $f^{\#}(t)$

$$F^{\#}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f^{\#}(t)\,e^{-st}\,dt = \int_{0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} f(kT_s)\,\delta(t-kT_s)\,e^{-st}\,dt$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} f(kT_s) \int_{0}^{\infty} \delta(t-kT_s)\,e^{-st}\,dt = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT_s)\,e^{-skT_s}$$

- TZ di $f^*(k)$

$$f^*(k) = f(kT_s) \Rightarrow F^*(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT_s) z^{-k}$$

QUINDI

$$F^*(e^{sT_s}) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT_s) e^{-skT_s} = F^{\#}(s)$$

cioè INFORMATIVAMENTE

F^* (TZ) equivale a $F^{\#}$ (TDC)

come nel tempo $f^*(k)$, sequenza di campioni a TD

equivale a $f^{\#}(t)$, treno di impulsi a TC

Ma che relazione c'è tra la TDL di f e di $f^{\#}$?

cioè $\mathcal{L}[f(t)] \xrightarrow{?} \mathcal{L}[f^{\#}(t)]$

Premessa: ricordando la def. di $\delta_{T_s}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT_s)$

Vale il risultato

$$\delta_{T_s}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_s} e^{jk \frac{2\pi}{T_s} t}$$

(sviluppo in serie di Fourier, vedi libro)

Allora

$$f^{\#}(t) = f(t)\,\delta_{T_S}(t) = \frac{1}{T_S}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{f(t)\, e^{-jk\frac{2\pi}{T_S}t}}_{\text{integrabile}}$$

Prop. TDL

Se $\mathcal{L}[v(t)] = V(s)$

allora $\mathcal{L}[v(t)\,e^{\lambda t}] = \int_0^{\infty} v(t)\,e^{\lambda t}\,e^{-st}\,dt = \int_0^{\infty} v(t)\,e^{-(s-\lambda)t}\,dt = V(s-\lambda)$

L

Quindi

$$F^{\#}(s) = \mathcal{L}\left[\frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{jk\frac{2\pi}{T_s}t}\right] = \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\int_0^{\infty} f(t)\, e^{jk\frac{2\pi}{T_s}t - st}\, dt$$

$$= \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} F\left(s - jk\frac{2\pi}{T_s}\right)$$

ω_s, pulsazione di campionamento

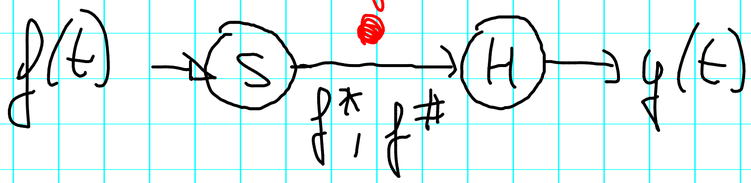
Ovvero

$$F^{\#}(s) = \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty} F(s - jk\omega_s)$$

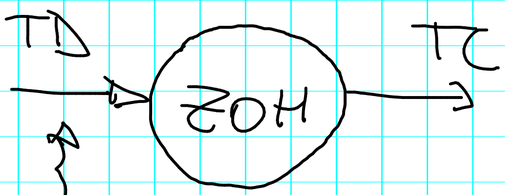
$F^{\#}(s)$: TDL del segnale campionato ideale $\Rightarrow$ TC (impulsi)

$F(s - jk\omega_s)$: TDL di $f(t)$

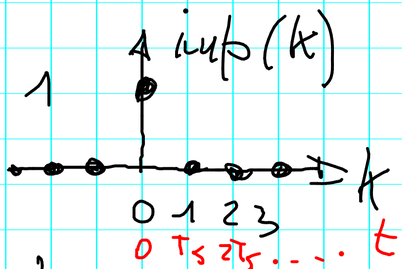
VOI SIETE QUI



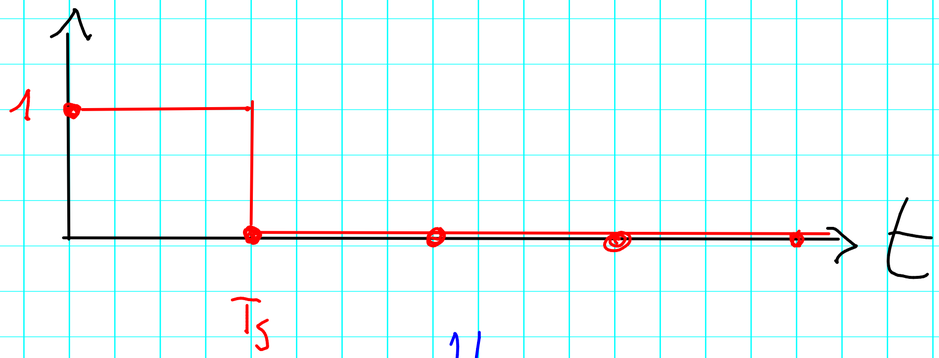
- Ora consideriamo lo ZOH



$f^*(k) = imp(k)$



IN USCITA



che equivale nel TC a

$f^\#(t) = imp(t) = \delta(t)$

TDL

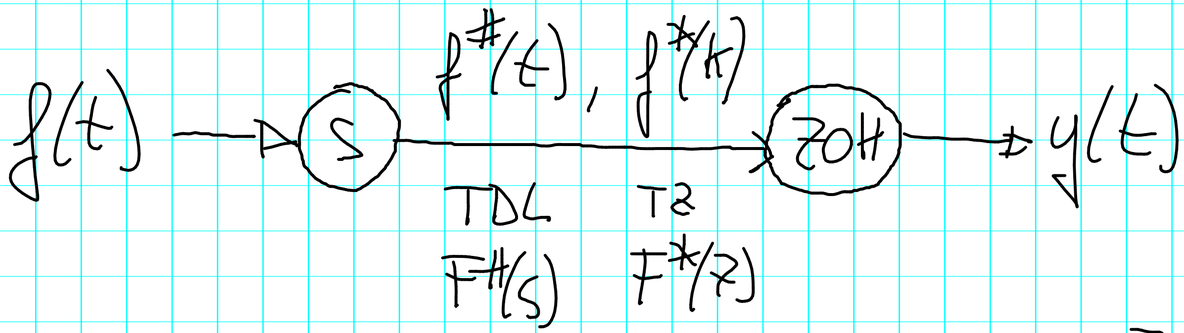
1

$y(t) = sca(t) - sca(t - T_s)$

FdT di $F^\#$ a y →

$$\frac{1}{s} - \frac{1}{s} e^{-s T_s}$$

Allora mettendo tutto insieme

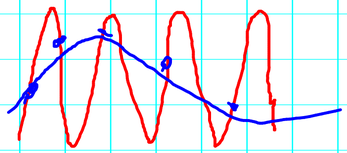


$$Y(s) = \frac{1-e^{-sT_s}}{s} F^{\#}(s) = \underbrace{\frac{1-e^{-sT_s}}{sT_s}} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} F(s-jk\omega_s)$$

$H_0(s)$, FdT di S&H

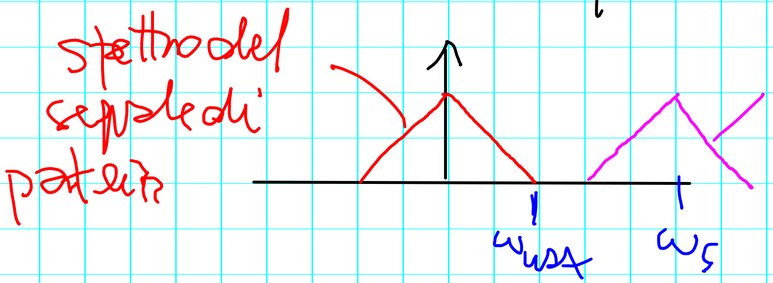
TDL del segnale campionato e mantenuto $= H_0(s)$ (TDL del segnale di partenza + infinite sue repliche a distanza $k\omega_s$)

$\Rightarrow$ possibile Fenomeno dell' ALIASING



perché dal segnale campionato si possa ricostruire quello di partenza occorre che ω_s sia almeno doppia della max Frequenza contenuta nel segnale di partenza

teo di SHANNON



Supponendo T_s scelto bene, ovvero che nel segnale campionato non vi siano componenti significative a $\omega > \omega_s/2$, è basta

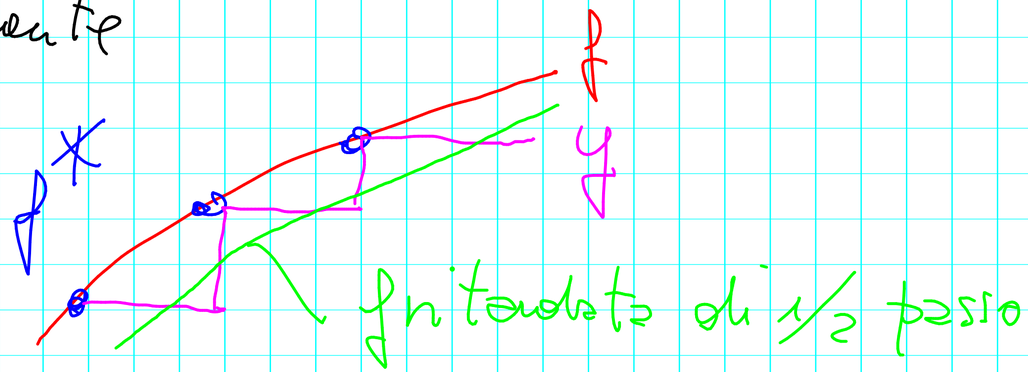
1) tener conto della banda fondamentale $F(s)$

2) considerare la RF $H_b(j\omega)$ solo per $\omega < \omega_s/2$

Per $\omega < \omega_s/2$ $\quad H_b(j\omega) \simeq e^{-j\omega T_s/2}$

SAH $\simeq$ ritardo di $1/2$ passo

infatti intuitivamente



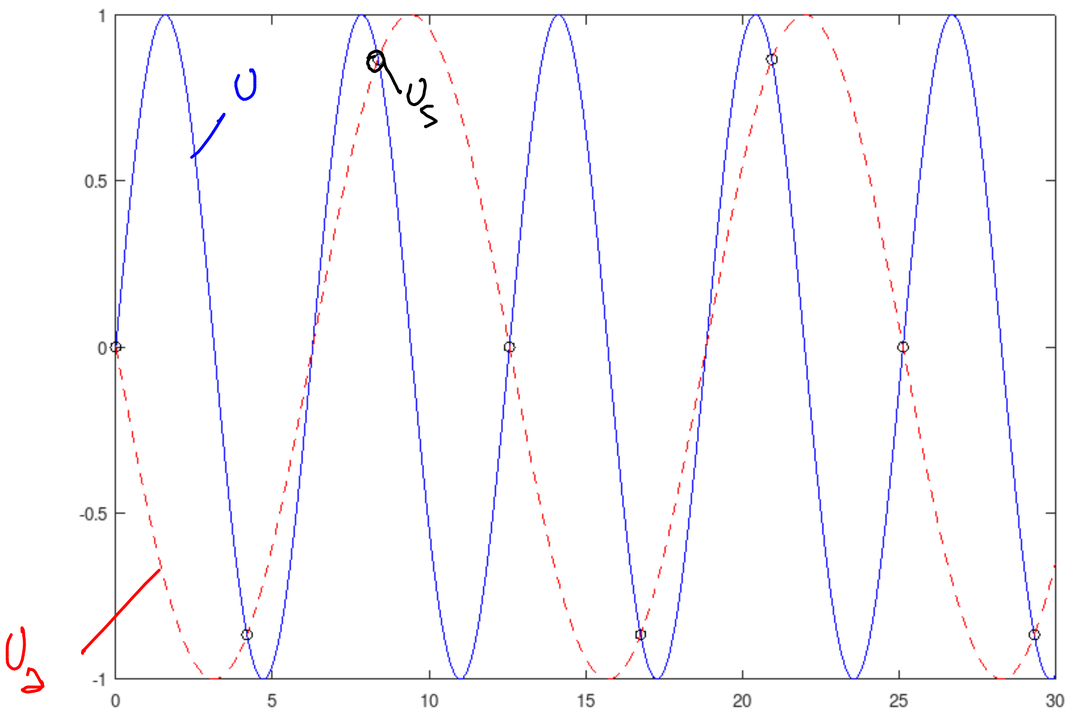
□

08/05/2023

Aliasing:

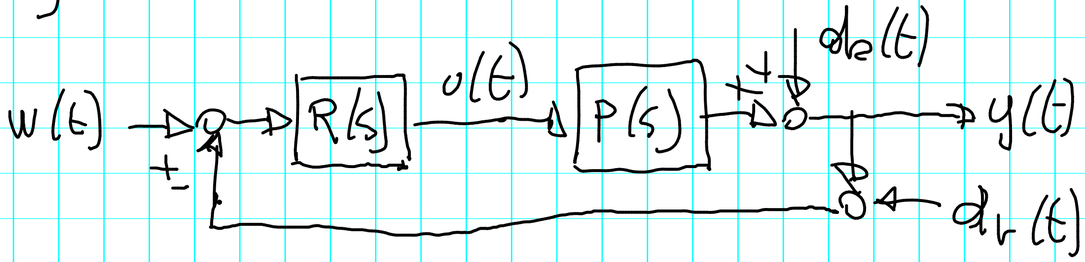
Octave

```
>> clear
>> t=0:0.01:30;
>> w=1;
>> ws=1.5;
>> u=sin(w*t);
>> ts=0:2*pi/ws:30;
>> us=sin(w*ts);
>> ua=sin((w-ws)*t);
>> plot(t,u,'b',ts,us,'ok',t,ua,'r--')
```



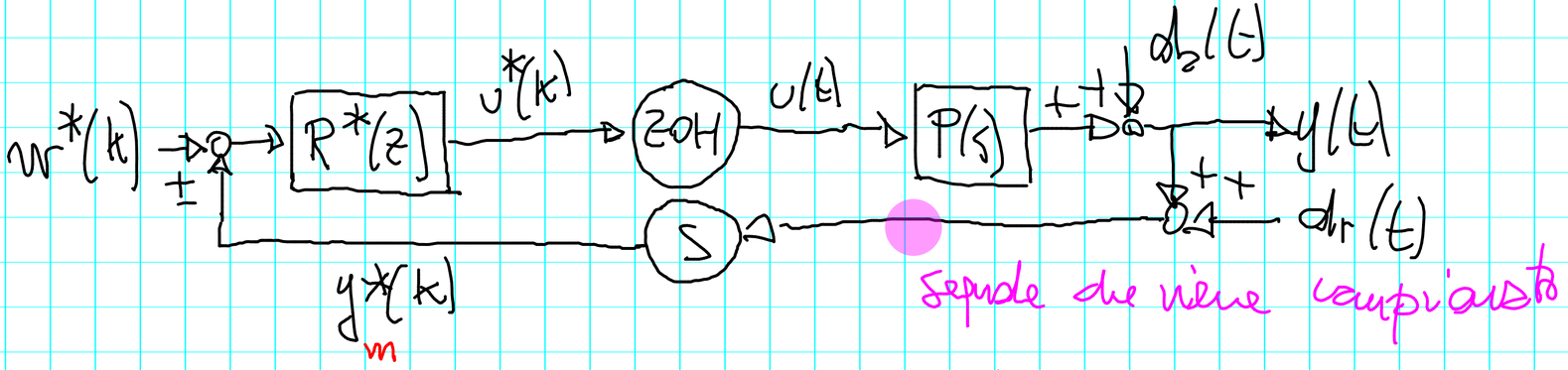
SCELTA DI T_S

Schema di progetto (TC):



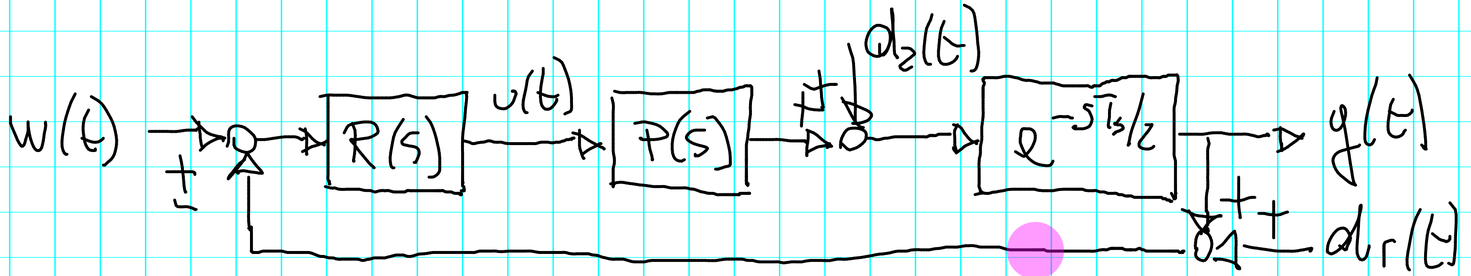
Schema realizzato (IBRIDO):

$S\&H \simeq e^{-sT_s/2}$



segnale che viene campionato

Schema di progetto «TC che tiene conto di S&H:



Nel progetto a TC, poiché è noto che il regolatore dovrà essere realizzato con tecnologia digitale, si tiene conto di S&H tramite un ritardo in serie alla FdT d'anello e di entità $T_s/2$

Possiamo ora vedere alcuni criteri per la scelta di T_s

CRITERIO 1

ω_c quantifica la vel. di risposta del sist. di controllo

$\Rightarrow$ più ω_c è grande, più il segnale campionato

2 uscite $y(t)+d_r(t)$ $\rightsquigarrow$ $y(t)$ contiene componenti di alta frequenza

Facciamo allora la F. di campionamento

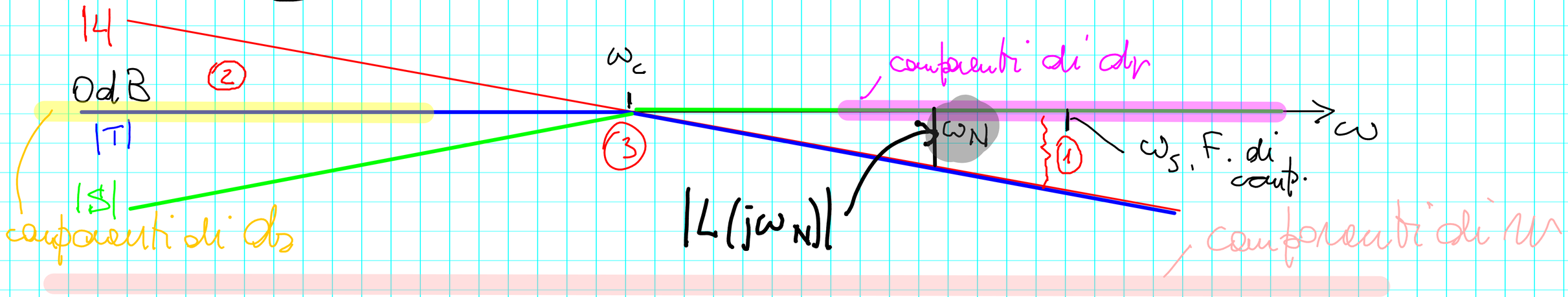
$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

proporzionale a ω_c, ossia

$$\omega_s = K\,\omega_c$$

$K \sim 10 \div 50$

CRITERIO 2



Su y (segnale campionato) arrivano sia comp. di d_s e d_r attenuate comp. di n "lente" inseguite e "veloci" attenuate

$\omega_N = \omega_s/2$ (F. di Nyquist)

max ω rappresentabile campionando a ω_s

$\Downarrow$

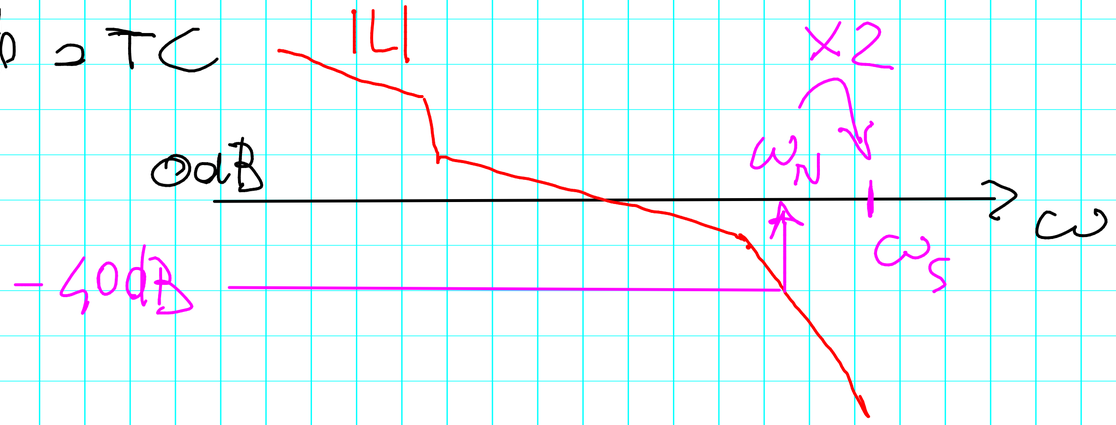
In un sist. reale, alla F. di Nyquist su y ho d_r attenuato (1) (3) (ω_c), il che va bene, ma ho d_s (2) e anche n in parte attenuato secondo la vel. di risposta

$\Rightarrow$ PIÙ $|L(j\omega_N)|$ è piccolo, MENO si ha ALIASING

Questo permette di scegliere T_s

Es| voglio che $|L(j\omega_N)| < -40\,dB$

Progetto a TC



CRITERIO 3

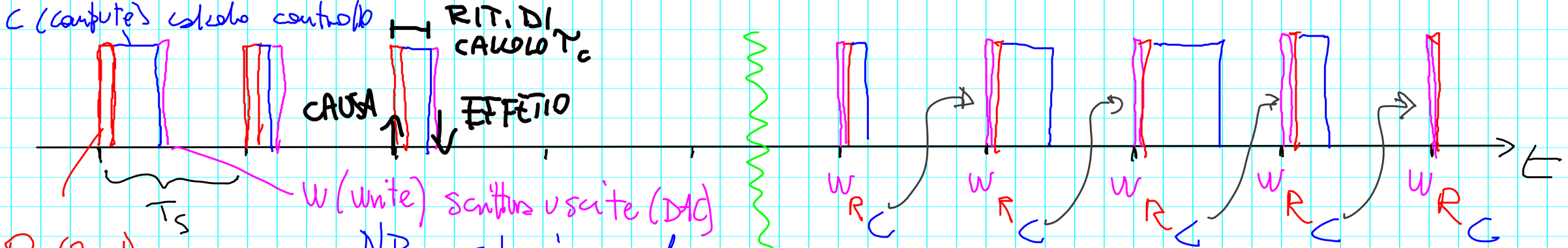
S&H N ritardo di $T_s/2$ $\Rightarrow$ non cambia ω_c
ma riduce φ_m di $\omega_c \frac{T_s}{2}$ (RADIANTI)

- criterio: $\omega_c \frac{T_s}{2} < tot$
- oppure: se voglio $\varphi_m = \overline{\varphi_m}$

progetto a TC con $\varphi_m = \overline{\varphi_m} + \Delta$ e attengo uscenta ω_c
e poi scelgo T_s in modo che $\omega_c \frac{T_s}{2} = \Delta$

tenendo conto della realizz. digitale

...e il ritardo dovuto al CALCOLO di $u^*(k)$?



① τ_c variabile ma comunque $\ll T_s \Rightarrow \tau_c$ trascurabile

② τ_c non trascurabile rispetto a T_s ma (pressi) costante

③ τ_c variabile e non trascurabile rispetto a T_s

} Consideriamo il caso pessimo $\tau_c = T_s$ (di più NON PUÒ essere)

ritardo costante è NOTO

Riassumendo

obiettivo: riduzione di φ_m a causa di S&H (+ int. solide) < tot

① Se solo S&H (τ_c trascurabile) $\Rightarrow \frac{1}{2}\omega_c T_s <$ tot

② Se τ_c non trascurabile $\Rightarrow \frac{3}{2}\omega_c T_s <$ tot

$\frac{1}{2} T_s$ per S&H

T_s come caso peggiore per τ_c

CRITERIO 4

$T_s < k$ (diciamo operativamente non oltre 1/5) della più piccola cost. di tempo presente in $R(s)$

□

OSS: tutti i criteri che abbiamo visto conducono a vincoli del tipo T_s MINORE di tot

È sempre vantaggioso un T_s "molto piccolo"?

O meglio: più T_s è piccolo e meglio è a prescindere?

NO per (almeno) due ragioni / maggior carico computazionale (ovvio)

\ ragione numerica che vedremo

Supponiamo che $R(s)$ abbia un polo (autovalore) in $s = \bar{s}$

Idealmente (discr. esatta) $R^*(z)$ ne deve avere uno corrispondente in $\bar{z} = e^{\bar{s} T_s}$

PERÒ l'architettura di calcolo ha precisione infinita

e quindi non calcolo $\bar{z}$ ma bensì $\hat{z} = \bar{z}(1+\delta)$

dove δ è piccolo ma Finito e ovviamente incognito

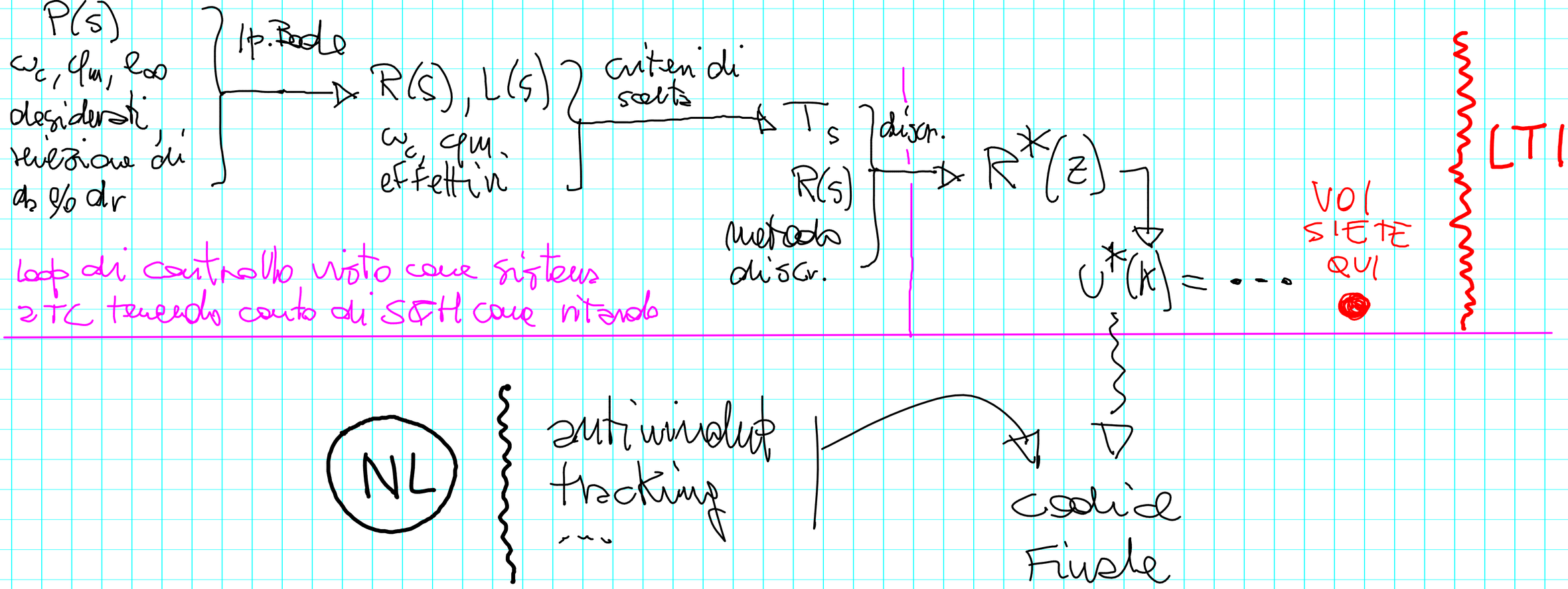
QUINDI Quale polo (autovalore) a TC è effettivamente rappresentato da $R^*(z)$?

Non $\bar{s}$ ma

$$\hat{s} = \frac{1}{T_s} \log \hat{z} = \frac{1}{T_s} \log\left(\bar{z}(1+\delta)\right) = \frac{1}{T_s} \log \bar{z} + \frac{1}{T_s} \log(1+\delta) = \bar{s} + \frac{\log(1+\delta)}{T_s}$$

□

Quadro complessivo:

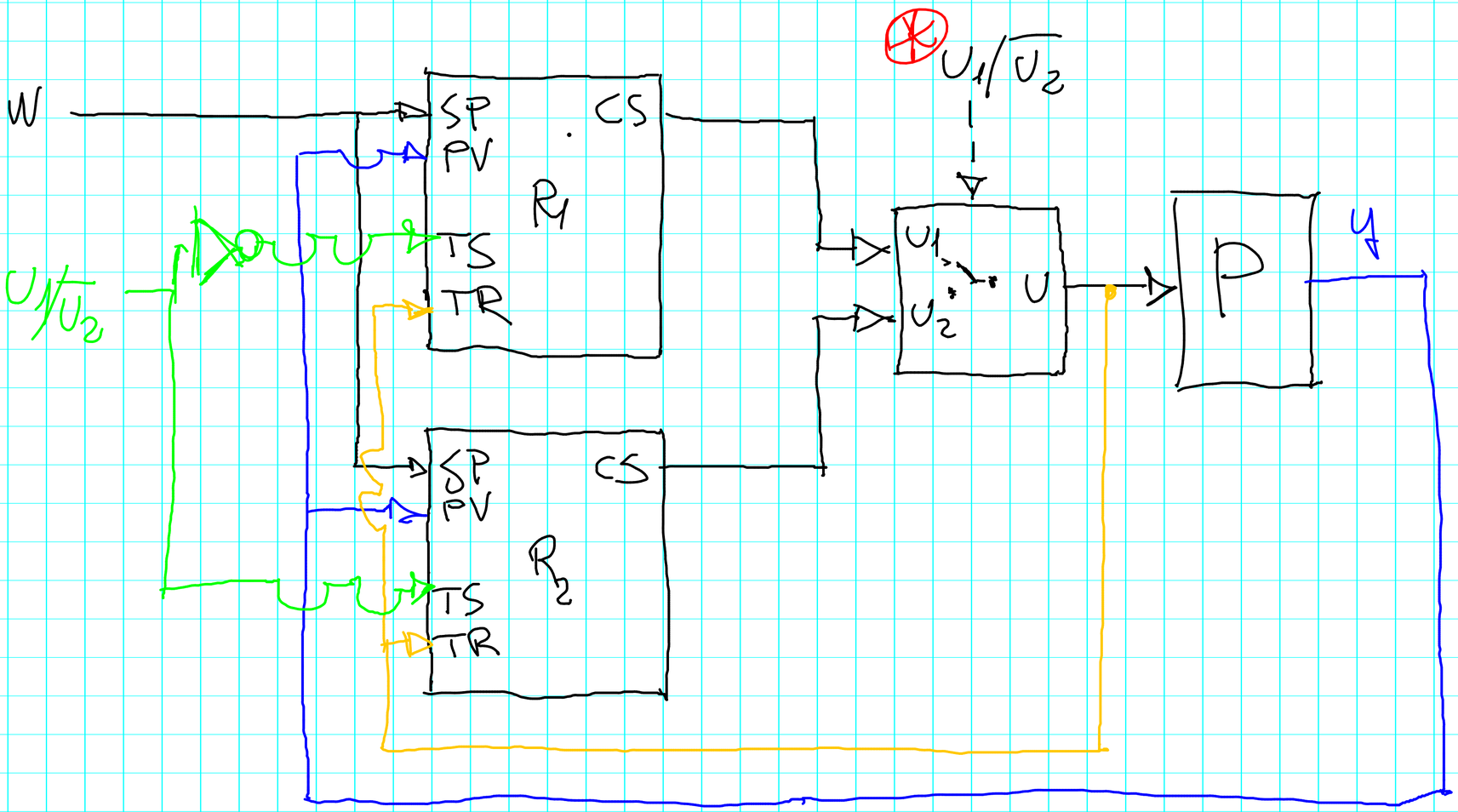


TIPICA STRUTTURA DI UN REGOLATORE 2TD con legge di controllo LTI
a Fini di implementazione

- Funzionamento "normale" di tipo LTI
- Funzionalità NL
  - gestione delle saturazioni (antiwindup)
  - modalità "tracking" e commutazione "bumpless" verso il funzionamento normale

Cosa s'intende per "tracking e commutazione bumpless"?
Lo vediamo con un esempio

Esl Due regolatori commutabili sulla stessa v. di controllo



SP: set point
CS: control signal

* se T U = U1
se F U = U2

PV: process variable

TS: Track Switch

TR: Track Reference

Quando TS = F R calcola CS

Quando TS = T R
pone CS = TR
e calcola il suo stato
coerentemente

10/05/2023

Funzionamento "normale" o AUTOMATICO

acquisisci $e(k)$
calcola $u(k)$
calcola $x(k)$ che sarà $x(k-1)$ al prossimo passo

Funzionamento TRACKING

acquisisci $e(k)$ e $TR(k)$
poni $u(k) = TR(k)$
calcola $x(k)$ in modo che con $e = e(k)$ si abbia $u = TR$

Es semplice (1° ordine)

AUTO

$$SD \begin{cases} x(k) = a\,x(k-1) + b\,e(k-1) \\ u(k) = c\,x(k) + d\,e(k) \end{cases}$$

$$SD \begin{cases} x(k+1) = a\,x(k) + b\,e(k) \\ u(k+1) = c\,x(k+1) + d\,e(k+1) \end{cases}$$

$$SD \begin{cases} x(k+2) = a\,x(k+1) + b\,e(k+1) \\ u(k+2) = \dots \end{cases}$$

ESECUZIONE ISTANTE k

ESECUZIONE ISTANTE $k+1$

TRACKING

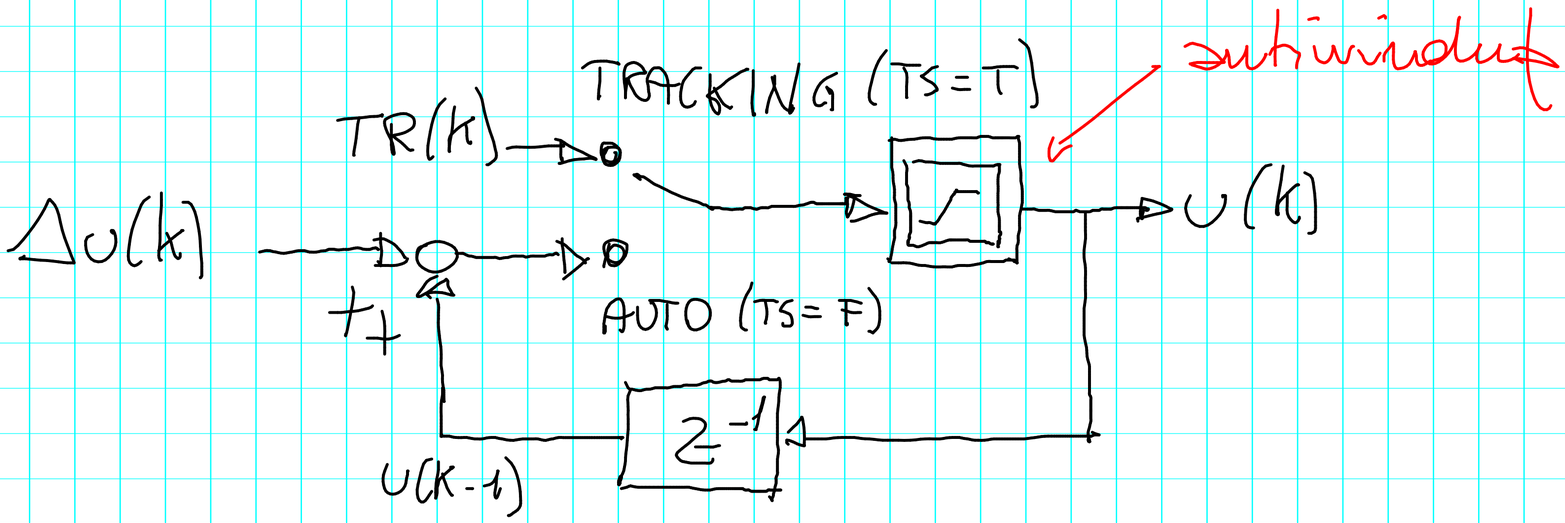
$$u(k) = TR(k)$$

$$x(k+1) = \frac{u(k) - d\,e(k)}{c}$$

MA se ordine > 1 il problema è sottodeterminato

Alcune tecniche per realizzare tracking con commutazione bumpless

- Uso form incrementale:



Quando si passa da TRACKING ad AUTO, la 1ª azione di u calcolata in modalità AUTO si fonda sull'ultimo valore di u in modalità TRACKING
⇒ no salti

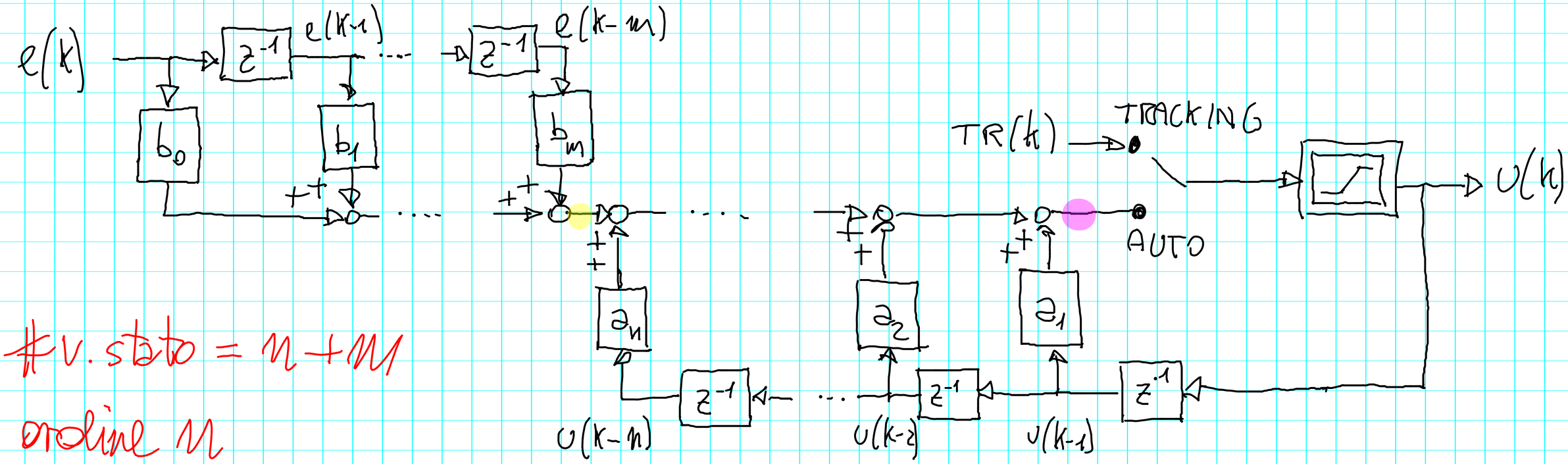
- Uso realizzazione non minima

$$R(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} \dots + b_m z^{-m}}{1 - a_1 z^{-1} \dots - a_n z^{-n}}$$

$$R(z) = \frac{U(z)}{E(z)}$$

$$\Rightarrow \quad U(k) = a_1 U(k-1) \dots + a_n U(k-n) + b_0 e(k) + b_1 e(k-1) \dots + b_m e(k-m)$$

$$u(k) = a_1 u(k-1) + \dots + a_n u(k-n) + b_0 e(k) + b_1 e(k-1) + \dots + b_m e(k-m)$$



v. stato = n + m

ordine n

⇒ realizzazione non minima

Codice:

```
if(TS)
    U = TR;
else
    U = a1*U1 + a2*U2 .... + b0*e + b1*e1 ..... + bm*em;
U = max(Umin, min(Umax, U))
```

$U(k-1)$

$U_m = U_{m-1}$

$\vdots$

$U_1 = U$

$e_m = e_{m-1}$

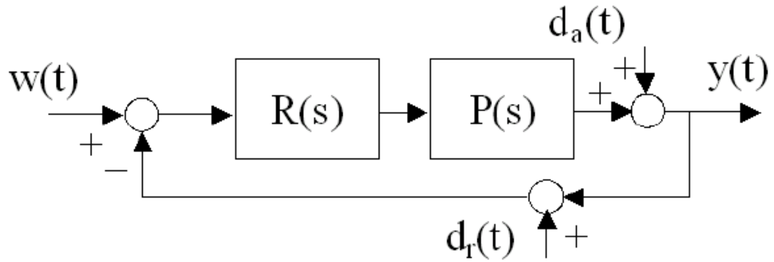
$\vdots$

$e_1 = e$

} stato

E1 | 18/07/2017 + realizz. digitale

Dato il sistema di controllo



dove

$$P(s)=\frac{2}{(1+s)(1+0.2\,s)^2},$$

$$w(t)=sca(t),\ d_a(t)=sca(t)-sca(t-2)$$

$$d_r(t)=D_r\sin(\omega_r t),|D_r|<10,\omega_r>30\,r/s,$$

determinare un regolatore R(s) tale che il sistema in anello chiuso sia asintoticamente stabile e che

1) gli errori a transitorio esaurito prodotti da w(t) e $d_a(t)$ siano nulli,
2) la pulsazione critica ω_c sia compresa tra 1 e 5 r/s,
3) il margine di fase φ_m sia di almeno 50°,
4) l'ampiezza dell'effetto prodotto asintoticamente su y(t) dal disturbo $d_r(t)$ non sia maggiore di 0.1.

POI

- Scegliere T_s per red. digitale in modo da
  - $\omega_s \geq 30\,\omega_c$
  - $|L(j\omega_N)|_{dB} \leq -40$
  - $\varphi_m \geq 45°$ contando SdH e ritardo di calcolo
- Esprimere $R^*(z)$ usando E1
- Esprimere la legge di controllo $u^*(k) = \ldots$

- Progetto statico

Se AC AS $e_{\infty, ds} = 0$ perché ds è nullo da $t = 2$ in poi

$$e_{\infty, w} = \lim_{s \to 0} s \frac{1}{s} \frac{E(s)}{W(s)}$$

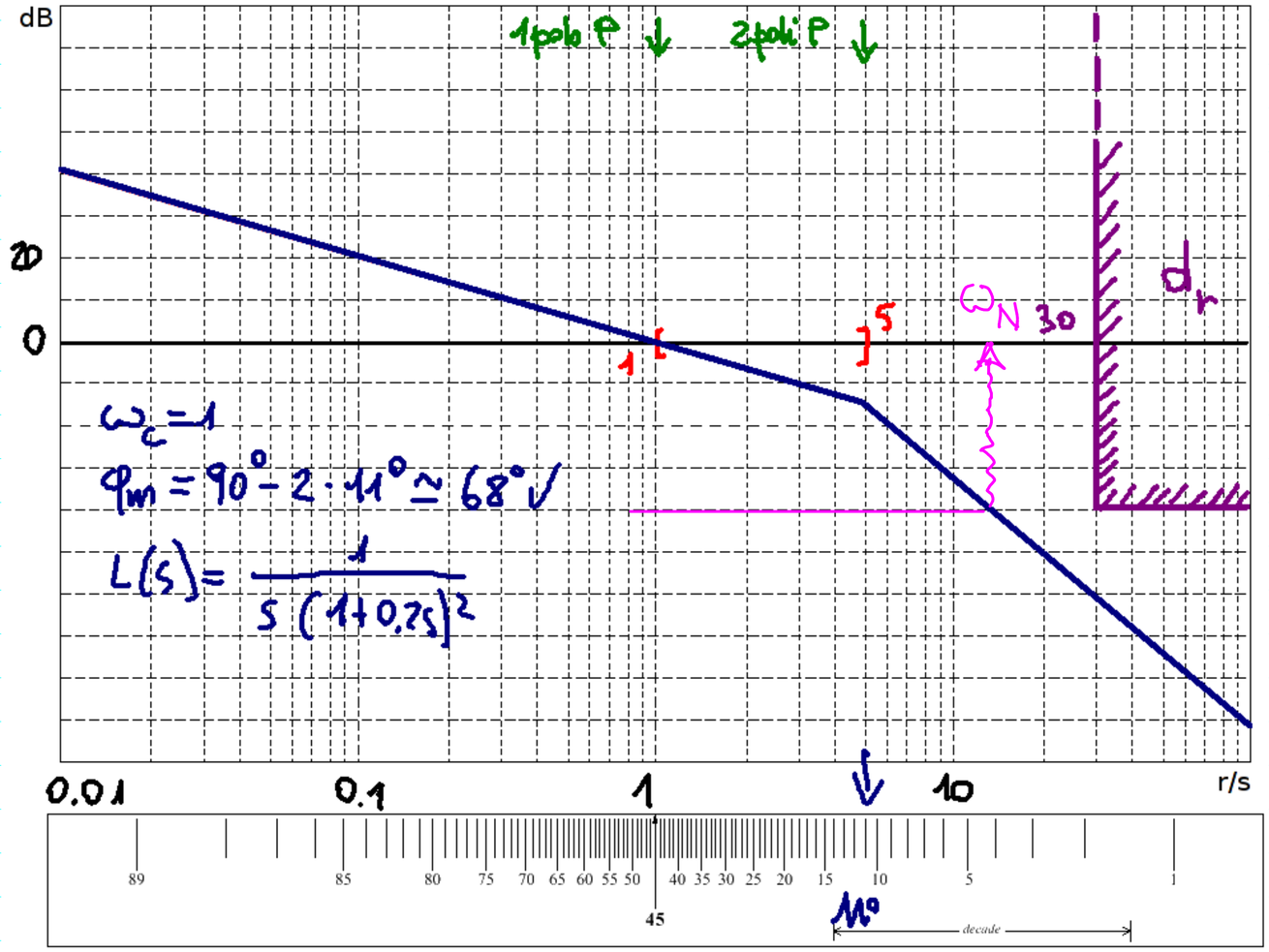
$$= \lim_{s \to 0} \frac{1}{1 + \gamma_L / s g_L}$$

$$= \lim_{s \to 0} \frac{s g_L}{s g_L + \gamma_L}$$

nullo per $g_L \geq 1 \quad \forall \gamma_L$

Scelgo $g_L = 1, \forall \gamma_L > 0$ per il criterio di Bode

- Progetto dinamico
  soluzione 1



- $R(s) = \frac{1}{s(1+0.2s)^2} \cdot \frac{(1+s)(1+0.2s)^2}{2} = \frac{1+s}{2s}$

- $\omega_s \geq 30\,\omega_c$

  $\frac{2\pi}{T_s} \geq 30 \Rightarrow T_s \leq \frac{2\pi}{30} \simeq 0{,}2$

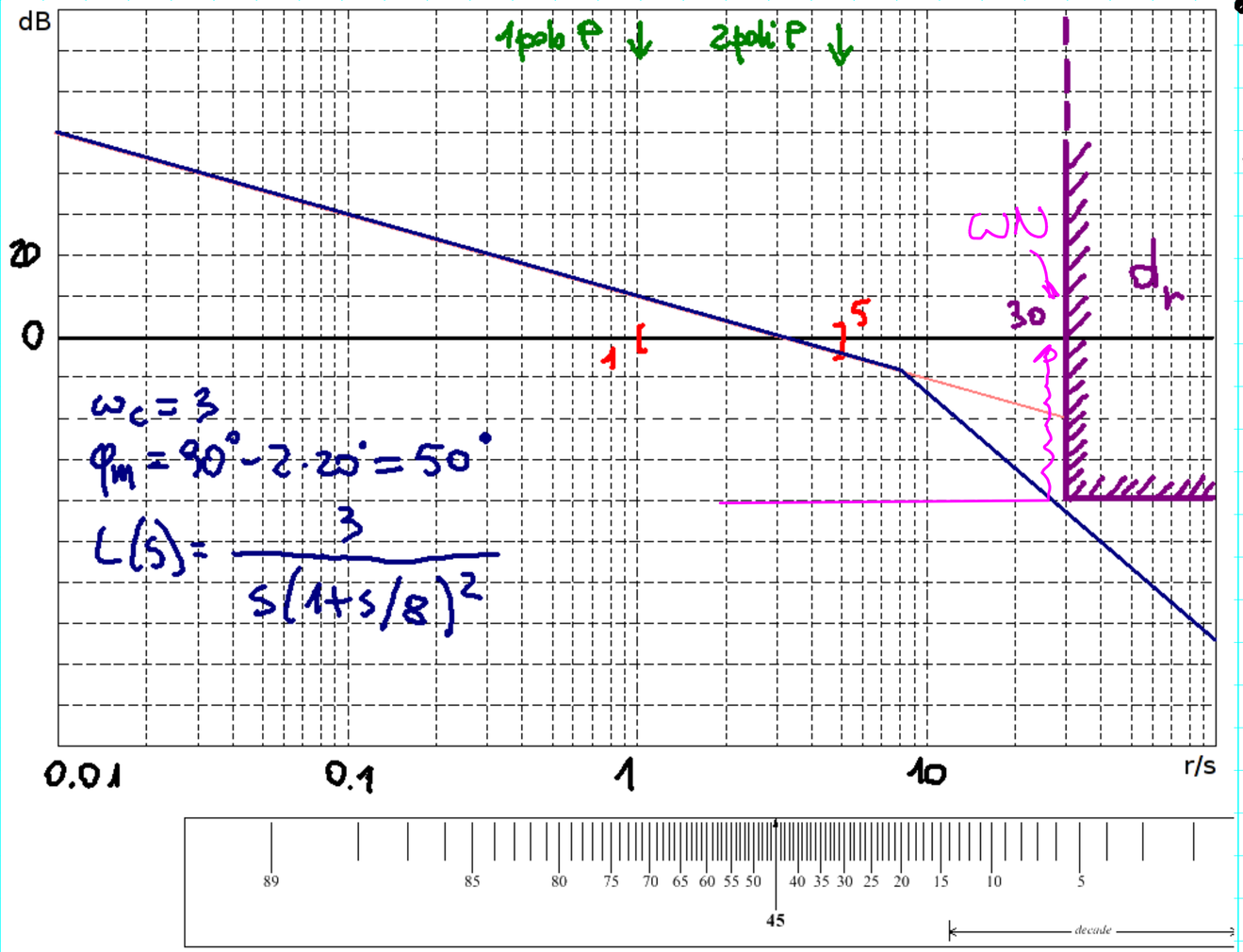
- $|L(j\omega_N)|_{dB} \leq -40$

  $\omega_N \geq 15 \Rightarrow \omega_s \geq 30$

- $\frac{3}{2}\omega_c T_s \leq \frac{68° - 45°}{180°} \cdot \pi \Rightarrow T_s \leq 0{,}26$

  Scelgo $T_s = 0{,}2$

Soluzione 2



- $R(s) = 1{,}5 \dfrac{(1+s)(1+0{,}2s)^2}{s\,(1+s/8)^2}$

- $\omega_s \geq 30\,\omega_c$

  $\dfrac{2\pi}{T_s} \geq 90 \Rightarrow T_s \leq 0{,}06$

- $|L(j\omega_N)|_{dB} < -40$

  $\omega_N \geq 25 \Rightarrow \omega_s \geq 50$ / prende 90

- $\dfrac{3}{2}\,\omega_c T_s \leq \dfrac{50° - 45°}{180°} \cdot \pi$

  $T_s \leq \dfrac{5°\pi}{180°}\,\dfrac{2}{3}\,\dfrac{1}{3} \simeq 0{,}03$

  Scelgo $T_s = 0{,}03$

Solution 1

$$R^*(z) = R\left(\frac{z-1}{0,2z}\right) = \frac{1 + \frac{z-1}{0,2z}}{z\,\frac{z-1}{0,2z}} = \frac{1,2z-1}{z(z-1)} = \frac{U(z)}{E(z)}$$

$$(z^2 - z)\,U(z) = (1,2z - 1)\,E(z)$$

$$z\,u(k+1) - z\,u(k) = 1,2\,e(k+1) - e(k)$$

$$\Rightarrow u(k) = u(k-1) + 0,6\,e(k) - 0,5\,e(k-1)$$

Solução 2

$$R^*(z) = R\left(\frac{z-1}{0{,}03z}\right) = 1{,}5\;\frac{\left(1+\frac{z-1}{0{,}03z}\right)\left(1+0{,}2\,\frac{z-1}{0{,}03z}\right)^2}{\frac{z-1}{0{,}03z}\left(1+\frac{1}{8}\,\frac{z-1}{0{,}03z}\right)^2}$$

(...)

Soluzione 1 con algoritmo con antiwindup e tracking

ad ogni passo di campionamento

$e = w - y$

IF $T \leq$ then

$u = +R$

else

$u = u_1 + 0,6e - 0,5e_1$

end if

$u = \max(u_{min}, \min(u_{max}, u))$ // Antiwindup

$u_1 = u$

$e_1 = e$

11/05/2023

Complemento alla realizzazione digitale: come essere certi che i poli
TD siano "esattamente" dove si vuole che siano

Problema:

$$R(s) \rightarrow \text{poli } \{s_{pi}\} \xrightarrow{\text{D. EXP.}} \text{poli TD } \{z_{pi} = e^{s_{pi} T_s}\}$$

$$\downarrow \text{DISCR} \qquad \updownarrow \; ?$$

$$R^*(z) = \frac{R_n^*(z)}{R_d^*(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}} \rightsquigarrow \text{radici (poli eff. implem.)}$$

approx (troncamento decimali)

Un modo per ovviare al problema è realizzare $R^*(z)$ come serie/parallelo di blocchi del 1° / 2° ordine

ES!

$$R(s) = \frac{0{,}5(1+s)}{s(1+3s)(1+5s)} \qquad T_s = 0.1$$

poli $0, -1/3, -1/5$

IPOTESI discretizzo per es. con EE e accetto la conseguente approssimazione dei poli; ma accetto poi ulteriori errori dovuti alla rappresentazione polinomiale

$$F^*(z) = \frac{0.5\left(1+\frac{z-1}{0.1}\right)}{\frac{z-1}{0.1}\left(1+3\frac{z-1}{0.1}\right)\left(1+5\frac{z-1}{0.1}\right)} = \frac{\cancel{0.5}^{\cdot 0.09}\ \frac{0.1+z-1}{\cancel{0.1}}}{\frac{z-1}{\cancel{0.1}}\ \frac{0.1+3z-3}{0.1}\ \frac{0.1+5z-5}{0.1}}$$

$$= \frac{0.005\,(z-0.9)}{(z-1)(3z-2.9)(5z-4.9)} = \frac{0.005}{3\cdot 5}\ \frac{z-0.9}{(z-1)(z-2.9/3)(z-4.9/5)}$$

$$= 3.33\cdot 10^{-4}\ \frac{z-0,9}{(z-1)(z-0.97)(z-0,98)} = 3.33\cdot 10^{-4}\ \frac{z-0,9}{z^3-2.95z^2+2.9z-0.95}$$

NB $e^{0\cdot T_s} = 1\ \forall T_s$

$e^{-\frac{1}{3}\cdot 0,1} =$ float(exp(−1/3·0.1));

$e^{-\frac{1}{5}\cdot 0,1} =$ float(exp(−1/5·0.1));

poli reali | 0.967216100482005 9

0.980198673306755 3

float(solve(z^3−2.95·z^2+2.9·z−0.95,z));

rat: replaced -0.95 by -19/20 = -0.95

rat: replaced 2.9 by 29/10 = 2.9

rat: replaced -2.95 by -59/20 = -2.95

[z = 0.95 , z = 1.0]

Invece di calcolare i polinomi $R_u^*(z)$ e $\Pi_d^*(z)$ per l'intero regolatore, lo scomponiamo con Heaviside:

$$\frac{z-0,9}{(z-1)(z-0,97)(z-0,98)} = \frac{\alpha}{z-1} + \frac{\beta}{z-0,97} + \frac{\gamma}{z-0,98}$$

$$\alpha(z-0,97)(z-0,98) + \beta(z-1)(z-0,98) + \gamma(z-1)(z-0,97) = z-0,9$$

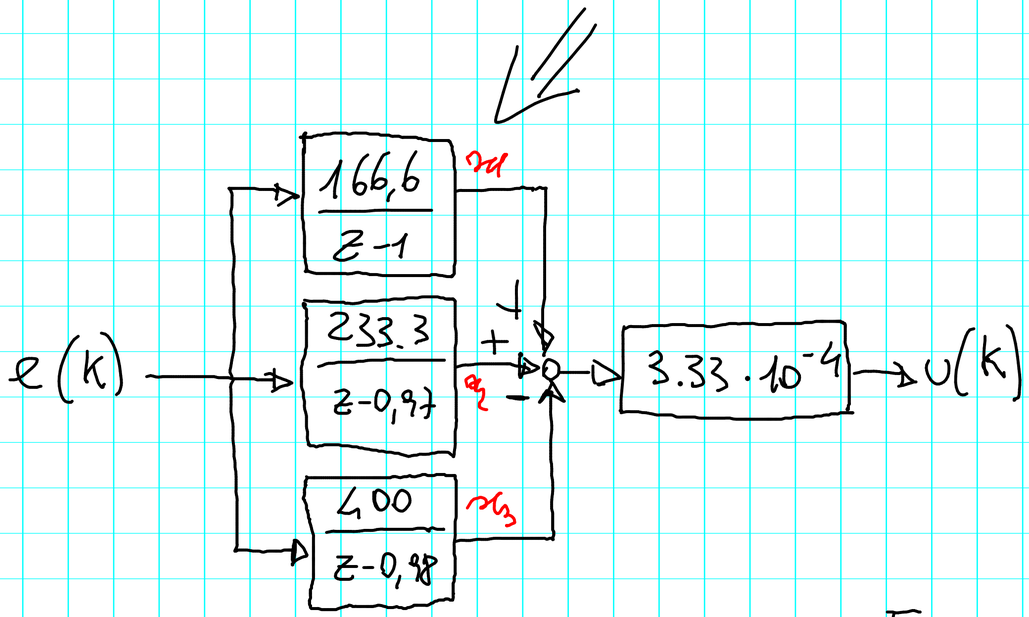
$z=1 \quad \alpha(0,03)(0,02) = 0,1 \Rightarrow \alpha = 166,6$

$z=0,97 \quad \beta(-0,03)(-0,01) = 0,07 \Rightarrow \beta = 233.3$

$z=0,98 \quad \gamma(-0,02)(0,01) = 0,08 \Rightarrow \gamma = -400$

Quindi

$$R^*(z) = 3.33 \cdot 10^{-4} \left(\frac{166,6}{z-1} + \frac{233.3}{z-0,97} - \frac{400}{z-0,98} \right)$$



$$\Rightarrow \quad x_1(k) = x_1(k-1) + 166.6\, e(k-1)$$

$$x_2(k) = 0,97\, x_2(k-1) + 233.3\, e(k-1)$$

$$x_3(k) = 0,98\, x_3(k-1) + 400\, e(k-1)$$

$$u(k) = 3.33 \cdot 10^{-4} \left(x_1(k) + x_2(k) - x_3(k) \right)$$

$$\frac{U}{E} = \frac{b}{z-a}$$

$$u(k+1) - a\,u(k) = b\,e(k)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,97 & 0 \\ 0 & 0 & 0,98 \end{bmatrix}$$

— ——— —

Così facendo "i poli a TD sono scritti nel codice"
ma rispetto per es. alla real. non minimizza l'AW (e in generale il ricalcolo dello stato) è molto semplice e intuitivo

Soluzioni: quando $U = \bar{U}$ dato (val. di sat. OTR) ← DATO
e come calcolare x in modo da $\bar{U} = cx + d\ell$

1) pongo = zero tutte le comp. di x tranne una (diciamo la i-ma) $\Rightarrow$ $\bar{U} = c_i x_i + d\ell \Rightarrow$ calcolo x_i

2) Scalo tutte le comp. di x proporzionalmente
- calcolo x come se fossi in AUTO senza sat $\Rightarrow \tilde{x}$
- lo ricalcolo come $x = \dfrac{\tilde{x}}{|c\tilde{x} + d\ell|} \cdot \bar{U}$

□

E1 | 31/01/2019, E3

Dato il SD LTI 2TD descritto da

$$A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad c = [0 \ 1] \quad d = 0$$

1) AS/S/I?

2) FdT $G(z)$?

3) R? O?

4) primi 4 campioni della sua risposta a $u(k) = k+2$ con C.I. nulle usando $G(z)$

1) La matrice A ha 2 autovalori coincidenti in 0.5
cioè autovalore con modulo $< 1 \Rightarrow$ sistema AS

2) $G(z) = c\,(zI-A)^{-1}b + d = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z-0,5 & -0,5 \\ 0 & z-0,5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$= \frac{1}{(z-0,5)^2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z-0,5 & 0,5 \\ 0 & z-0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\#} \begin{bmatrix} 0 & z-0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{\cancel{z-0,5}}{(z-0,5)^{\cancel{2}}} = \frac{1}{z-0,5}$$

OSS non può essere R&D

3) R&D non può essere R?

$$M_R = [b \; Ab] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

non singolare

$\Rightarrow$ sistema R $\Rightarrow$ NO

$$Ab = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

Verifica:

$$M_0 = [c' \; A'c'] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & \end{bmatrix}$$

singolare $\Rightarrow$ NO ✓

$$A'c' = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

4) Passo da $G(z) \Rightarrow y(k) = \dots$

$$G(z) = \frac{1}{z-0{,}5} = \frac{Y(z)}{U(z)} \Rightarrow (z-0{,}5)\,Y(z) = U(z)$$

$$y(k) = 0{,}5\,y(k-1) + u(k-1)$$

k	$u(k)$
0	2
1	3
2	4
3	5

NB $u = 0$ per $k < 0$

$y(0) = 0{,}5\,y(-1) + u(-1)$ — y perde C.I. nulle; u perde $u = 0$ per $k < 0$ $= 0$

$y(1) = 0{,}5\,y(0) + u(0) = 0{,}5 \cdot 0 + 2 = 2$

$y(2) = 0{,}5\,y(1) + u(1) = 0{,}5 \cdot 2 + 3 = 4$

$y(3) = 0{,}5\,y(2) + u(2) = 0{,}5 \cdot 4 + 4 = 6$

□

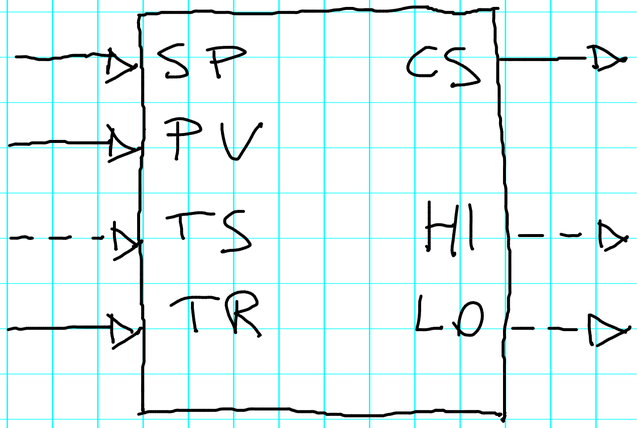
15/05/2023

REALIZZAZIONE DI UN REGOLATORE PID DIGITALE

Specifiche:

- Forma ISA a 2 gdl
- discretizzazione con EI
- realizzazione increment
- anti windup
- modalità tracking con bumpless transfer

Interfaccia:



SP	set point
PV	process variable
TS	track switch
TR	track reference
CS	control signal
HI	high saturation
LO	low saturation

IEC 61131
IEC 61499

legge di controllo e parametri:

$$\text{LDC: } CS(s) = K\left(bSP(s) - PV(s) + \frac{1}{sT_i}\left(SP(s) - PV(s)\right) + \frac{sT_d}{1+sT_d/N}\left(cSP(s) - PV(s)\right)\right)$$

PAR:

K, T_i, T_d, N, b, c

CS_{min}, CS_{max} — Sat. values

T_s — sampling time

- Azione P

$$\Delta S_p = K\left(b\,SP - PV\right)$$

→ codice

- $\Delta SP(k) = SP(k) - SP(k-1) \iff \Delta = 1 - z^{-1}$ cosicché

$$\Delta SP(z) = \left(1 - z^{-1}\right) SP(z)$$

- $\Delta PV(k) = PV(k) - PV(k-1)$

$$\Delta PV(z) = \left(1 - z^{-1}\right) PV(z)$$

Quindi

- $\Delta CS_p(k) = K\left(b\,\Delta SP(k) - \Delta PV(k)\right)$

- Azione I

$$CS_I(s) = \frac{K}{sT_i}\left(SP(s) - PV(s)\right)$$

$$\downarrow E1$$

$$CS_I(z) = \frac{K}{\frac{z-1}{zT_s}T_i}\left(SP(z) - PV(z)\right)$$

$$\Delta = \frac{z-1}{zT_s}$$

$$\Rightarrow \Delta CS_I(z) = \frac{KT_s}{T_i}\left(SP(z) - PV(z)\right)$$

$$\Delta CS_I(k) = K\frac{T_s}{T_i}\left(SP(k) - PV(k)\right)$$

ATTENZIONE è un potenziale problema numerico: T_s troppo piccolo fa sì che di fatto elimini l'azione I

- Azione D

$$CS_d(s) = \frac{s K T_d}{1 + s T_d/N}\left(c\,SP(s) - PV(s)\right)$$

EI ↓

$$CS_d(z) = \frac{\frac{1-z^{-1}}{T_s} K T_d}{1 + \frac{1-z^{-1}}{T_s}\frac{T_d}{N}}\left(c\,SP(z) - PV(z)\right) = \frac{K T_d/T_s}{1 + \frac{z-1}{z T_s}\frac{T_d}{N}}\left(c\,\Delta SP(z) - \Delta PV(z)\right)$$

$$= \frac{z N T_s K \frac{T_d}{T_s}}{z N T_s + z T_d - T_d}(\text{“}) = \frac{\beta}{z - \alpha}(\text{“})$$

$\beta = z N K T_d / (T_d + N T_s)$ ← il guadagno si annulla con $T_d = 0$

$\alpha = \frac{T_d}{T_d + N T_s}$

con $T_d, N, T_s > 0$ oppure $T_d = 0$ questo ha certamente modulo < 1

Quindi

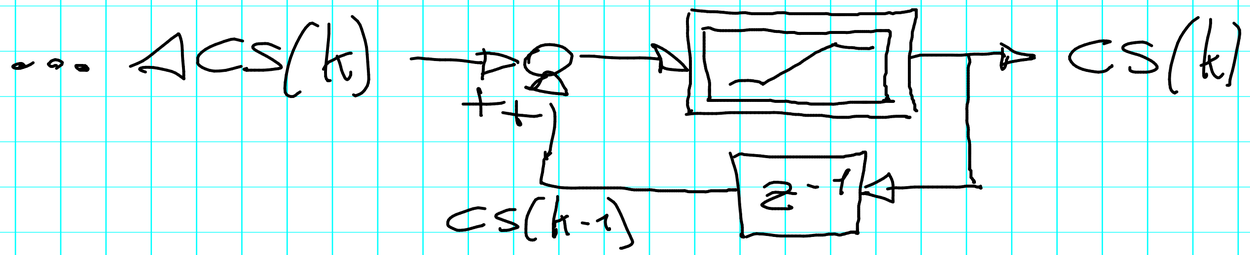
$$CS_d(z) = \frac{z\beta}{z-\alpha}\left(c\Delta SP(z) - \Delta PV(z)\right)$$

- $CS_d(k) = \alpha CS_d(k-1) + \beta\left(c\,\Delta SP(k) - \Delta PV(k)\right)$
- $\Delta CS_d(k) = CS_d(k) - CS_d(k-1)$

$CS_d(k-1)$: 1° variabile di stato del regolatore

- Variazione del controllo
  - $\Delta CS(k) = \Delta CS_p(k) + \Delta CS_i(k) + \Delta CS_d(k)$

- Modalità AUTO con anti windup



$$CS(k) = CS(k-1) + \Delta CS(k)$$

è variabile di stato del regolatore ⇒ OK

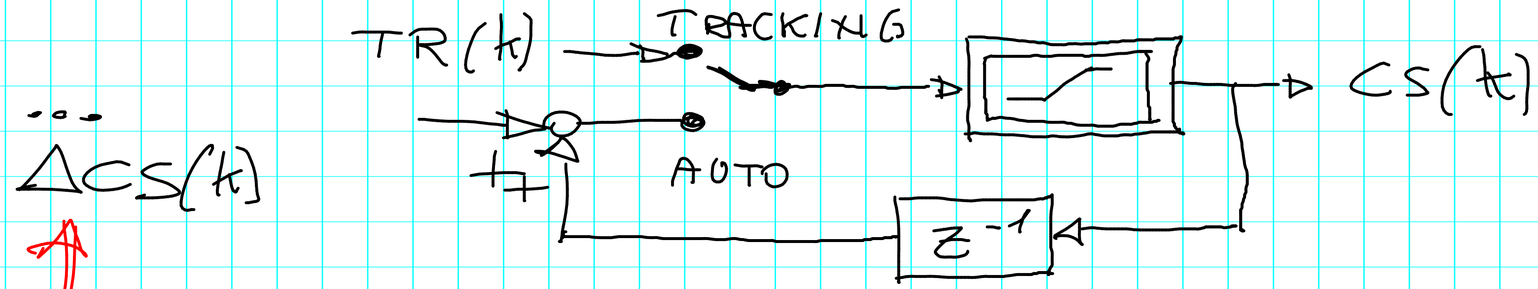
IF (CS(k) > CSmax) CS(k) = CSmax

IF (CS(k) < CSmin) CS(k) = CSmin

- Aggiornamento dello stato
  - Memorizzo CS(k) e CSd(k) per il passo successivo dove saranno i valori a k-1
  - SP(k) e PV(k) per calcolare poi ΔSP e ΔPV

← 2 altre v. di stato per i Δ

- modalità TRACKING



se il calcolo di ΔCS contiene della dinamica ↙ nel nostro caso c'è la dinamica di CS_d
occorre specificare come essa è gestita

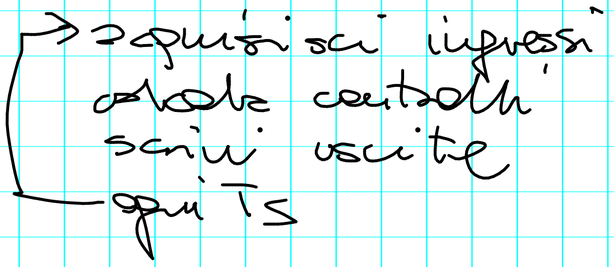
if(TS) // modalità TRACKING

$CS(k) = TR(k)$ // che verrà memorizzato per il passo successivo

$CS_d(k) = 0$ // arbitrario

→ codice (C)

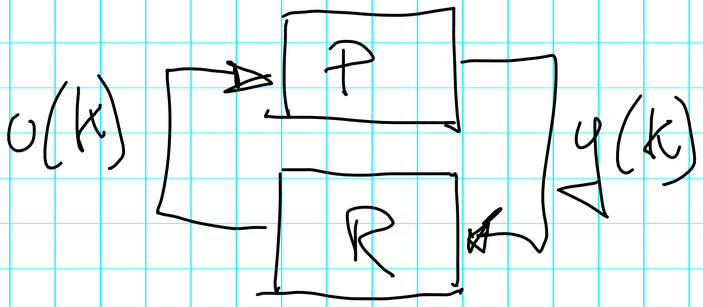
Sistema fisico:

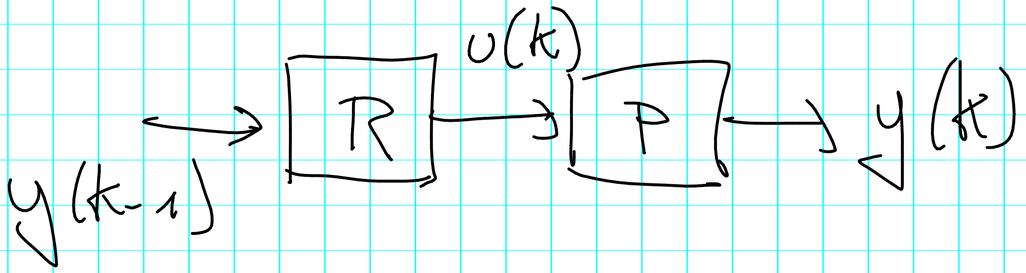


In simulazione devo anche calcolare lo stato del processo

Soluzioni

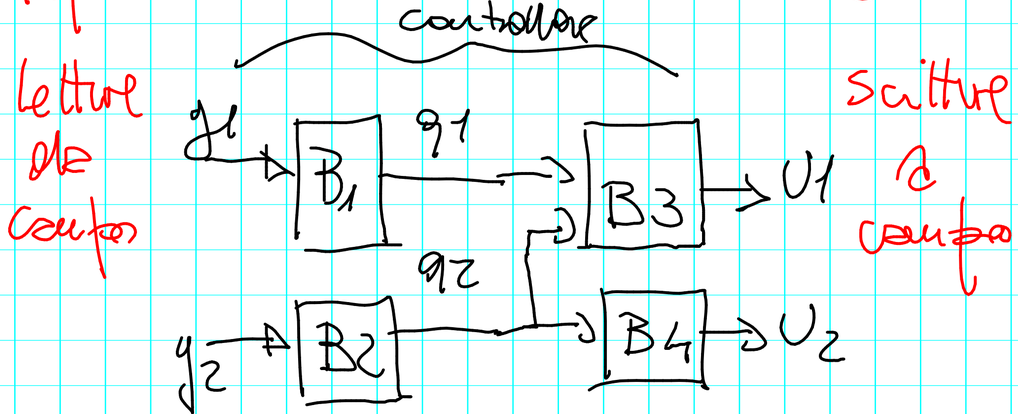
1) Calcolare a mano gli stati in modo manuale
   es $P \to (A_P, b_P, C_P, 0)$ $\Big\}\to (A, b, C, d)$ sistema in AC
   $R \to (A_R, b_R, C_R, d_R)$
   TA così facendo perde l'algo di controllo
2) Adottare tool che consentano modellazione algoritmica
   TA deve riconoscere e ingnorare ulteriori rispetto a quelli dell'algo
3) Se ho solo il ciclo dell'algo di controllo, associare un ritardo di 1 passo nell'anello





---

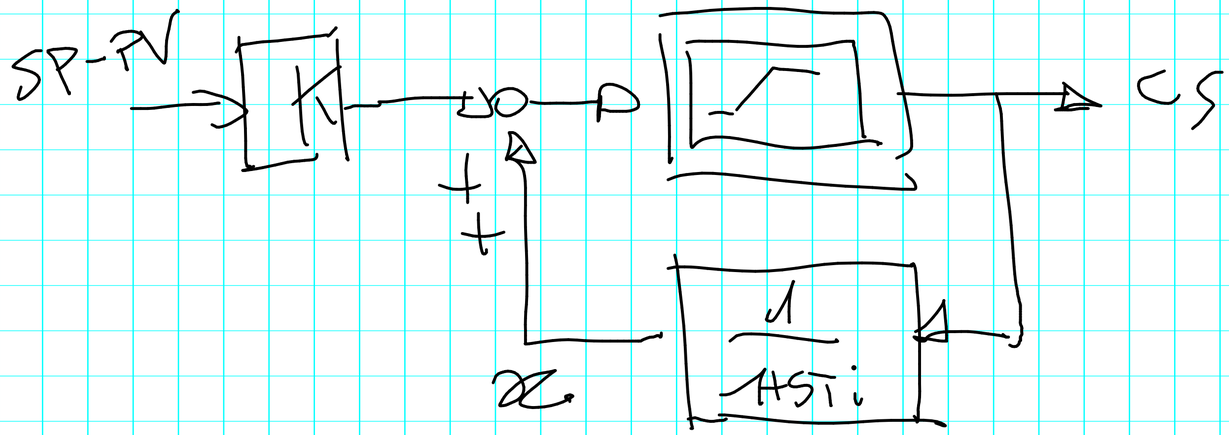
tipico schema ad esecuzione



q_1 → s. dati di B_1
q_2 → " " di B_2
esempio B_1 e B_2

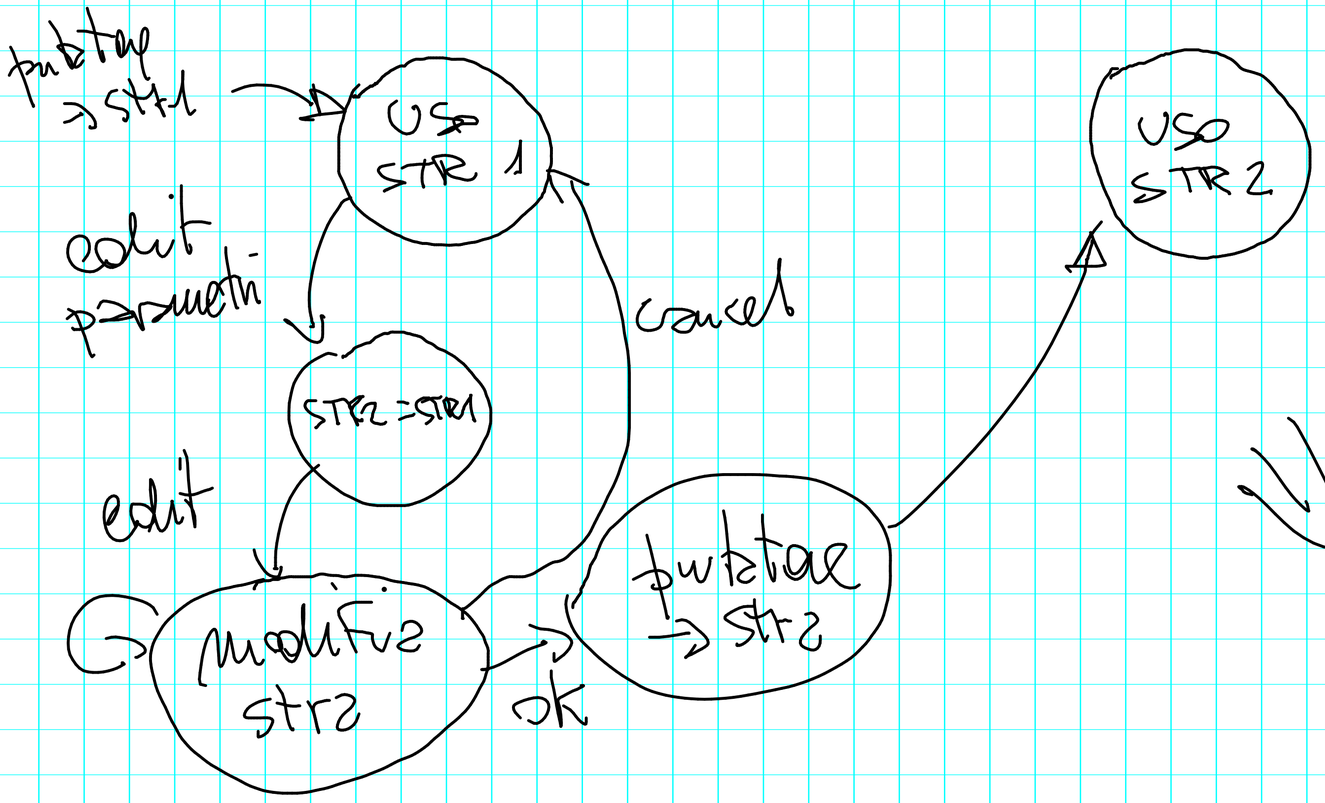
q_1 da s. dati di B_1 → s. dati di B_3
q_2 " " " " B_2 → " " " B_3
q " " " " B_2 → " " " B_4
esempio B_3 e B_4

prelevo U_1 e U_2 dalle loro s. dati e li scrivo a campo


SP-PV
K
+
+
1
1+sTi
CS

Double buffering per gestione parametri

2 strutture dati



(e simmetrico)

⇓ registratore

= algoritmo di calcolo + automa a stati finiti

(IEC 61499)

17/05/2023

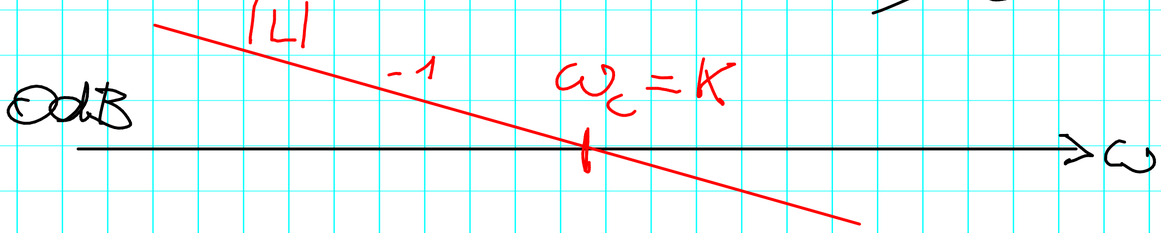
E1 31/01/2019, E4

Dato il sistema di controllo in retroazione a TC con

$$P(s) = \frac{e^{-0,1s}}{1+s}, \quad R(s) = K\,\frac{1+s}{s}$$

1) determinare K in modo che $\varphi_m = 45°$ e calcolare ω_c;
2) scegliere T_s per la real. digitale di $R(s)$ in modo che
   - $\omega_s \geq 20\,\omega_c$
   - l'uscita introdotta da L a ω_N abbia 40 dB;
3) Scrivere la legge di controllo a TD usando il metodo EE

1) $L(s) = R(s)P(s) = K \frac{1+s}{s} \frac{e^{-0,1s}}{1+s} = K \frac{e^{-0,1s}}{s}$



$\angle^\circ L(j\omega) = -90^\circ - 0,1\omega_c \frac{180^\circ}{\pi}$

$\Rightarrow \varphi_c = \angle^\circ L(j\omega_c) = \angle^\circ L(jK) = -90^\circ - 0,1K \frac{180^\circ}{\pi}$

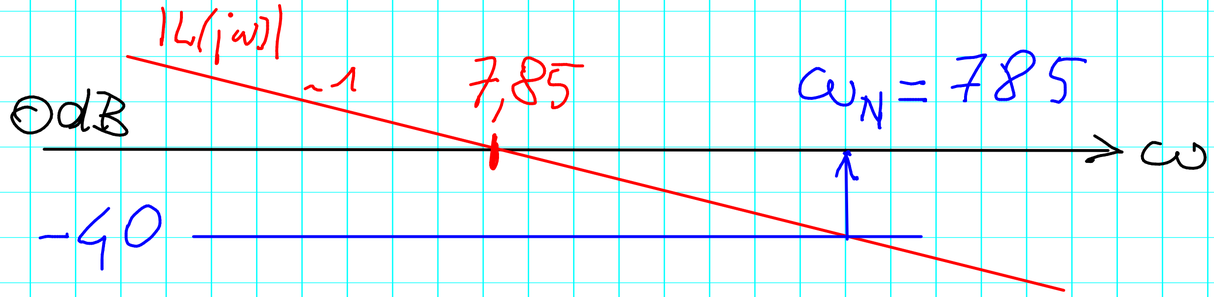
Voglio $\varphi_m = 45^\circ$ cioè $\varphi_c = -135^\circ$

$\Rightarrow 0,1K \frac{180^\circ}{\pi} = 45^\circ \Rightarrow K = \frac{45^\circ \pi}{180^\circ \cdot 0,1} \simeq 7,85$

Quindi $\omega_c = 7,85$

2) $\omega_s \geq 20\omega_c \Rightarrow \frac{2\pi}{T_s} \geq 20 \cdot 7{,}85 \Rightarrow T_s \leq \frac{2\pi}{20 \cdot 7{,}85} \simeq 0{,}04$

$|L(j\omega_N)|_{dB} < -40$



$\omega_s \geq 2 \cdot 785$

$\frac{2\pi}{T_s} \geq 2 \cdot 785 \Rightarrow T_s \leq \frac{\pi}{785} \simeq 0{,}004$

Scelgo $T_s = 0{,}004$

3) $R^*(z) \underset{EE}{=} R\left(\frac{z-1}{T_s}\right) = 7.85 \dfrac{1+\frac{z-1}{0,004}}{\frac{z-1}{0,004}} = 7,85\,\dfrac{z-0,996}{z-1}$

$$= \frac{7,852 - 7,82}{z-1} = \frac{U(z)}{E(z)}$$

Quindi

$$(z-1)U(z) = (7,85z - 7,82)E(z)$$

$\mathcal{Z}^{-1}$ ↓

$$u(k+1) - u(k) = 7,85\,e(k+1) - 7,82\,e(k)$$

$\Rightarrow$ legge di controllo

$$u(k) = u(k-1) + 7,85\,e(k) - 7,82\,e(k-1)$$

NB integratore $\Rightarrow$ polo in $z = 1$

□

E2 | 10/07/2018, E4

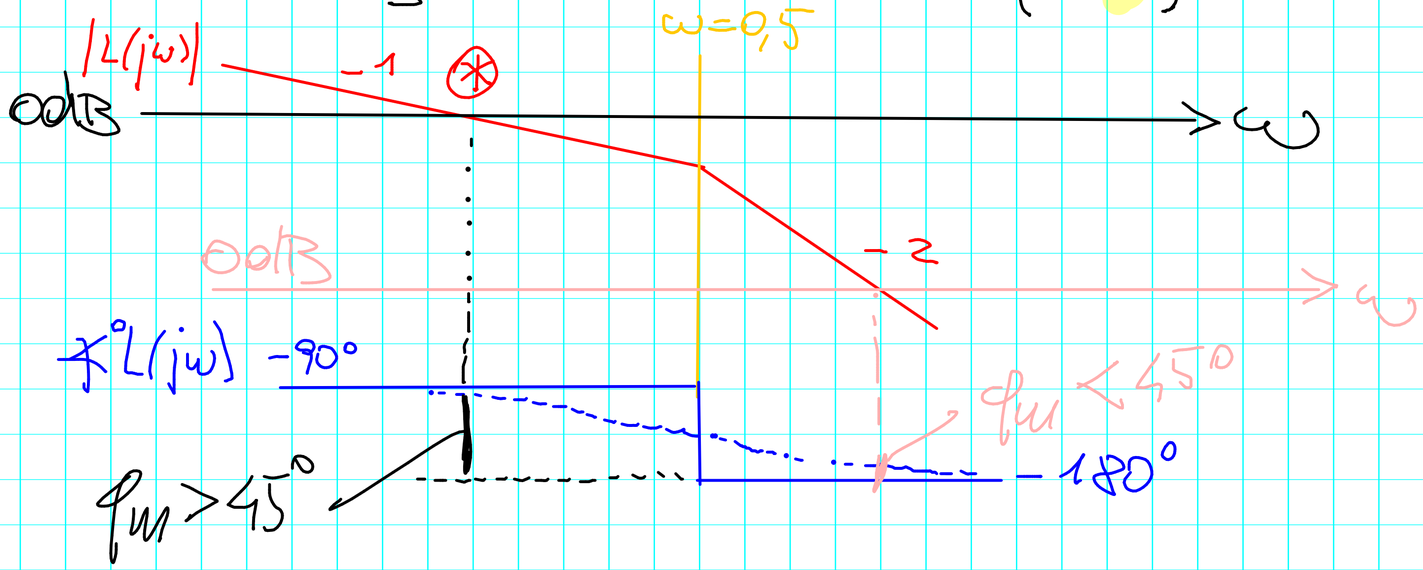
Dato il sist. di controllo in retroazione con

$$P(s) = \frac{5}{1+2s}$$

e $R(s)$ puramente integrale tale da produrre $\varphi_m = 60°$

1) determinare ω_c, anche approssimativamente;
2) scegliere T_s in modo che $\omega_s \geq 30\,\omega_c$, $|L(j\omega_{nd})|_{dB} \leq -40$ e che, trascurando il ritardo di calcolo, φ_m non scenda sotto i $50°$;
3) scrivere la legge di controllo e TD col metodo di Tustin.

1) $R(s) = \frac{k}{s} \Rightarrow L(s) = \frac{5k}{s(1+2s)}$



(*) $\omega_c = 5k$

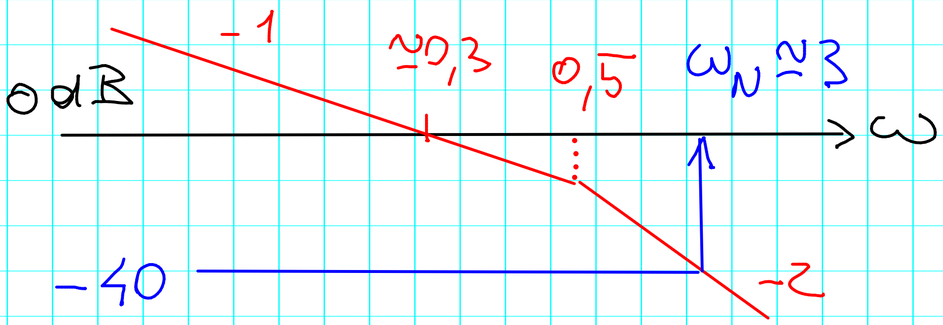
$\varphi_c = \angle^\circ L(j\omega_c) = -90^\circ - \operatorname{arctg}^\circ(2 \cdot 5k)$

$\varphi_m = 60^\circ \Rightarrow \varphi_c = -120^\circ \Rightarrow \operatorname{arctg}^\circ(10k) = 30^\circ \Rightarrow k = \frac{1}{10} \operatorname{tg} 30^\circ \simeq 0{,}058$

$\omega_c = 5 \cdot 0{,}058 \simeq 0{,}29$

2)

- $\omega_s \geq 30\,\omega_c \Rightarrow \frac{2\pi}{T_s} \geq 30 \cdot 0{,}29 \Rightarrow T_s \leq 0{,}72$

- 

$\omega_s \geq 6$

$\frac{2\pi}{T_s} \geq 6$ $\quad T_s \leq \frac{2\pi}{6} \simeq 1.1 > 0{,}72$ X

- $\frac{1}{2}\omega_c T_s < 10° \cdot \frac{\pi}{180°} \Rightarrow T_s \leq 1{,}2$ X

$60° - 50°$

Ocorre $T_s \leq 0{,}72$, scelgo $T_s = 0{,}5$

3) $R^*(z) = R\left(\frac{z}{T_s}\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{0{,}058}{\frac{z}{0{,}5}\frac{z-1}{z+1}} = 0{,}0145\,\frac{z+1}{z-1} = \frac{U(z)}{E(z)}$

$R^*(z) = R\left(\frac{z}{T_s}\frac{z-1}{z+1}\right)$ — TU ✓

$$(z-1)\,U(z) = 0{,}0145\,(z+1)\,E(z)$$

$$u(k) = u(k-1) + 0{,}0145\,\big(e(k) + e(k-1)\big)$$

□

RIEPILOGO MINIMO DEL CORSO

- Problems del controllo – sapere riconoscere uno (sistema, obiettivi, misure, azioni)
- Concetto di Feedback – posso ottenere reiezione di un disturbo senza misurarlo
  posso rendere le prestazioni robuste vs/ incertezze
- Concetto di dinamica e SD – ESISTE LO STATO
  – si può specificare un comportamento desiderato come un SD desiderato (es. $\frac{y}{w} = T^{\circ}$ voluta)
- SD LTI a TC (TD)
  - Rappr. di stato (A,b,c,d)
  - Movimento, equilibrio
  - Stabilità (A), Raggiung. (A,b), Oss. (A,c), FdT (dopo)
  - ✗ Criteri di stabilità basati su A, basati su $T(s)$; ROUTH (JURY)

- SD NL a TC
  equilibri e loro stabilità; linearizzazione
- SD retroazionati a TC
  analisi di stabilità (Nyquist, Bode) ← RF
  elaborazione (schemi a blocchi)
  Studio AC osservando AA
  ⇒ sintesi del controllo nelle ipotesi di Bode
  cenno al controllo di sistemi instabili
- Implementazione di un regolatore LTI progettato a TC
  discretizzazione
  Scelta Ts
  legge di controllo LTI ← AW
  aggiunta Funzionalità NL e/o non TI ← Tracking
  ⇒ Algoritmo di controllo □

E1

Dato il SD LTI a TC

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

1) AS/S/I?
2) strett. proprio?
3) calcolare $y(t)$ $t \geq 0$ prodotto da $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $u(t) = \text{sca}(t)$

---

1) Autovalori m. dinamica -2 e -4, entrambi con $Re < 0 \Rightarrow$ AS

2) Si perché $d = 0$

3) Facciamo in entrambe i modi noti

3a) Calcolo $y_l(t)$ tramite e^{At} e $y_F(t)$ con la FdT

- Autovalori di A: $s_1 = -2$, $s_2 = -4$
- Autovettori

s_1) $Az = s_1 z$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = -2 \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -2z_1 = -2z_1 \\ z_1 - 4z_2 = -2z_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1 = 2z_2 \\ \forall z_1 \end{cases}$$

scelgo $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

s_2) $\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = -4\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} z_1 = 0 \\ \forall z_2 \end{cases}$ sotto $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

- M. diagonalizzante e sua inversa

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow T^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ -1/2 & 1 \end{bmatrix} \qquad \left(T^{-1}AT = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}\right)$$

- $e^{At} = e^{T\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}T^{-1}t} = T e^{\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}t} T^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{-4t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ -1/2 & 1 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 2e^{-2t} & 0 \\ e^{-2t} & e^{-4t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ -1/2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ \frac{1}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-4t} & e^{-4t} \end{bmatrix}$$

- $y_L(t) = C x_L(t) = C e^{At} x(0)$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ \frac{1}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-4t} & e^{-4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-2t} \\ \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-4t} \end{bmatrix} = \frac{7}{2}e^{-2t} + \frac{3}{2}e^{-4t}, \quad t \geq 0$$

- Calcolo y_F con la FdT $G(s)$

$$G(s) = C\left[sI - A\right]^{-1} b + 0 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+2 & 0 \\ -1 & s+4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 0$$

$$= \frac{1}{(s+2)(s+4)} \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+4 & 0 \\ 1 & s+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+4 \\ s+3 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{5s+17}{(s+2)(s+4)}$$

(no p. nesco sta, R&O)

$$u(t) = \sigma_a(t) \Rightarrow U(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow Y_F(s) = G(s)U(s) = \frac{5s+17}{s(s+2)(s+4)}$$

Heaviside:

$$Y_F(s) = \frac{\alpha}{s} + \frac{\beta}{s+2} + \frac{\gamma}{s+4}$$

$$\alpha(s+2)(s+4) + \beta s(s+4) + \gamma s(s+2) = 5s+17$$

$s=0$: $\quad 8\alpha = 17 \quad \Rightarrow \alpha = 17/8$

$s=-2$: $\quad -4\beta = 7 \quad \Rightarrow \beta = -7/4$

$s=-4$: $\quad 8\gamma = -3 \quad \Rightarrow \gamma = -3/8$

$$Y_f(s) = \frac{17/8}{s} - \frac{7/4}{s+2} - \frac{3/8}{s+4}$$

$\mathcal{L}^{-1}$ ↓

$$y_f(t) = \left(\frac{17}{8} - \frac{7}{4} e^{-2t} - \frac{3}{8} e^{-4t} \right) \mathrm{sca}(t)$$

opp. $\sim\sim\sim

18/05/2023

(...)

3b) Calcolo tutto il movimento tramite TDL

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases} \xrightarrow{\mathcal{L}} \begin{cases} sX(s) - x(0) = AX(s) + bU(s) \\ Y(s) = cX(s) + dU(s) \end{cases}$$

$$\Rightarrow X(s) = (sI - A)^{-1} x(0) + (sI - A)^{-1} bU(s)$$

$$Y(s) = \underbrace{c(sI - A)^{-1} x(0)}_{\text{TDL del TL di } y} + \underbrace{G(s)U(s)}_{\text{TDL del MF di } y}$$

oppure equivalentemente $Y(s) = c(sI - A)^{-1}(x(0) + bU(s)) + dU(s)$

$$Y(s) = C\left(sI-A\right)^{-1}\left(x(0)+bU(s)\right)+dU(s)$$

$$= \begin{bmatrix}2 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s+2 & 0\\ -1 & s+4\end{bmatrix}^{-1}\left(\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\frac{1}{s}\right)$$

$$= \frac{1}{(s+2)(s+4)}\begin{bmatrix}2 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s+4 & 0\\ 1 & s+2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\left(1+\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{\#}\begin{bmatrix}2s+11 & 3s+6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\frac{1+s}{s}$$

$$= \frac{(1+s)(5s+17)}{s(s+2)(s+4)} \Longrightarrow$$

```
Y:(1+s)·(5·s+17)/s/(s+2)/(s+4);
```

$$\frac{(s+1)\,(5\,s+17)}{s\,(s+2)\,(s+4)}$$

```
ilt(Y,s,t);
```

$$\frac{7\ \%e^{-2\,t}}{4}+\frac{9\ \%e^{-4\,t}}{8}+\frac{17}{8}$$

$t>0$

~~$\#\#\cdot sca(t)$~~

□

E2 | 29/06/2017, E1

Dato il SD NL a TC

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - 2x_2 + 2u \\ y = x_1^2 + u \end{cases}$$

1) $\bar{x}$ e $\bar{y}$ per $u(t) = \bar{u} = 1$

2) stabilità ep. ?

---

1) Determino gli stati di equilibrio

$$\begin{cases} 0 = \bar{x}_1 \\ 0 = \bar{x}_1 - 2\bar{x}_2 + 2\bar{u} \end{cases}$$

Con $\bar{u} = 1$

- $\bar{x}_1 = 0 \Rightarrow -2\bar{x}_2 + 2 = 0 \Rightarrow \bar{x}_2 = 1$
- $\bar{x}_2 = 0 \Rightarrow \bar{x}_1 + 2\bar{u} = 0 \Rightarrow \bar{x}_1 = -2$

Quindi vi sono i due stati di equilibrio

$$\bar{x}_a = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \bar{x}_b = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e le corrispondenze le due uscite di equilibrio

$$\bar{y}_a = 1 \qquad \bar{y}_b = 5$$

2) Matrice dinamica del sist. linearizzato nel generico equilibrio $(\bar{x}, \bar{u})$

$$f_x\Big|_{\bar{x},\bar{u}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_2 & \bar{x}_1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

- equilibrio a: $\bar{x}_1 = 0,\ \bar{x}_2 = 1,\ \bar{u} = 1$

$$f_x\Big|_{\bar{x}_a,\bar{u}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ / & \end{bmatrix}$$

1 autovalore con $Re > 0 \Rightarrow$ eq. I

- equilibrio b: $\bar{x}_1 = -2,\ \bar{x}_2 = 0,\ \bar{u} = 1$

$$f_x\Big|_{\bar{x}_b,\bar{u}} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\pi(s) = \det \begin{bmatrix} s & 2 \\ -1 & s+2 \end{bmatrix} = s^2 + 2s + 2$$

2 permanenze $\Rightarrow$ 2 autov. con $Re < 0$

$\Rightarrow$ eq. A S $\square$

Addendum: sistemi linearizzati

$$f_x\Big|_{\bar{x},\bar{v}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_2 & \bar{x}_1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \qquad f_v\Big|_{\bar{x},\bar{v}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad g_x\Big|_{\bar{x},\bar{v}} = \begin{bmatrix} 2\bar{x}_1 & 0 \end{bmatrix} \qquad g_v\Big|_{\bar{x},\bar{v}} = 1$$

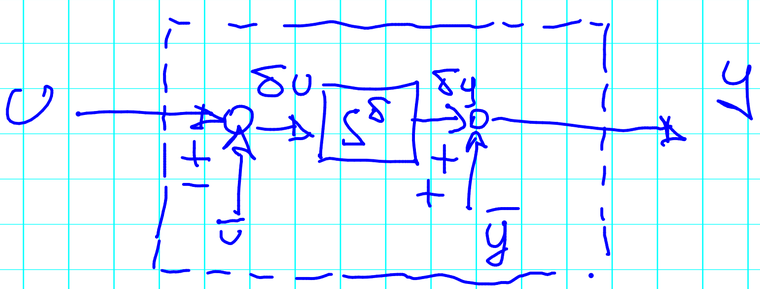
- equilibrio a: $\bar{x}_1 = 0$, $\bar{x}_2 = 1$, $\bar{v} = 1$, $\bar{y} = 1$

$$S^\delta \begin{cases} \delta\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \delta x + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \delta v \\ \delta y = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \delta x + \delta v \end{cases}$$

$$\delta x = x - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$\delta v = v - 1$$
$$\delta y = y - 1$$

- equilibrio b: $\bar{x}_1 = -2$, $\bar{x}_2 = 0$, $\bar{v} = 1$, $\bar{y} = 5$ (...)

NB per approssimare il sistema NL occorre TUTTO questo:



□

E3

Dato il SD LTI a TC con M. dinamica

$$A = \begin{bmatrix} \alpha-1 & 2 & 0 \\ \alpha+1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & \beta-1 \end{bmatrix}$$

dire per quali coppie (α, β) esso è AS

Un autovalore di A è $\beta - 1$ e dovendo essere (reale) negativo occorre $\beta < 1$

Gli altri autovalori di A sono gli autovalori di $\begin{bmatrix} \alpha-1 & 2 \\ \alpha+1 & -2 \end{bmatrix}$

cioè le soluzioni di

$$\det \begin{bmatrix} s-\alpha+1 & -2 \\ -\alpha-1 & s+2 \end{bmatrix} = 0$$

$$(s-\alpha+1)(s+2) - 2(\alpha+1) = 0$$

$$s^2 + (3-\alpha)s - 4\alpha = 0$$

pol. di 2° grado $\Rightarrow$ occorre e basta che i coeff. siano concordi

$3-\alpha > 0 \Rightarrow \alpha < 3$; $-4\alpha > 0 \Rightarrow \underline{\alpha < 0}$ più restrittivo

Quindi il sistema è AS per

$$\{\alpha < 0, \beta < 1\}$$

□

E4 | 21/06/2018, E2

Dato il SD LTI STC con pol. caratteristico (della m. dinamica)

$$\Pi(s) = (2s+\alpha)(s-\beta+1)(s^3+\gamma s^2+s+2)$$

dire per quali terne (α, β, γ) esso è AS

Due autovalori del SD sono $-\alpha/2$ e $\beta-1$, che hanno $Re<0$ rispettivamente per $\alpha>0$ e $\beta<1$

gli altri 3 autovalori sono le radici di $s^3+\gamma s^2+s+2$ e dipendono da γ ⇒ applico Routh a quest'ultimo polinomio, che rispetta le condizioni necessarie per avere radici con $Re<0$

polinomio: $s^3 + \gamma s^2 + s + 2$

Tabella di Routh:

1	1
γ	2
Q	
W	

$$Q = -\frac{1}{\gamma} \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \gamma & 2 \end{bmatrix} = \frac{\gamma - 2}{\gamma}$$

$$W = -\frac{1}{Q} \det \begin{bmatrix} \gamma & 2 \\ Q & 0 \end{bmatrix} = 2$$

Quindi le radici di punto fol. hanno $Re < 0$ per $\gamma > 2$

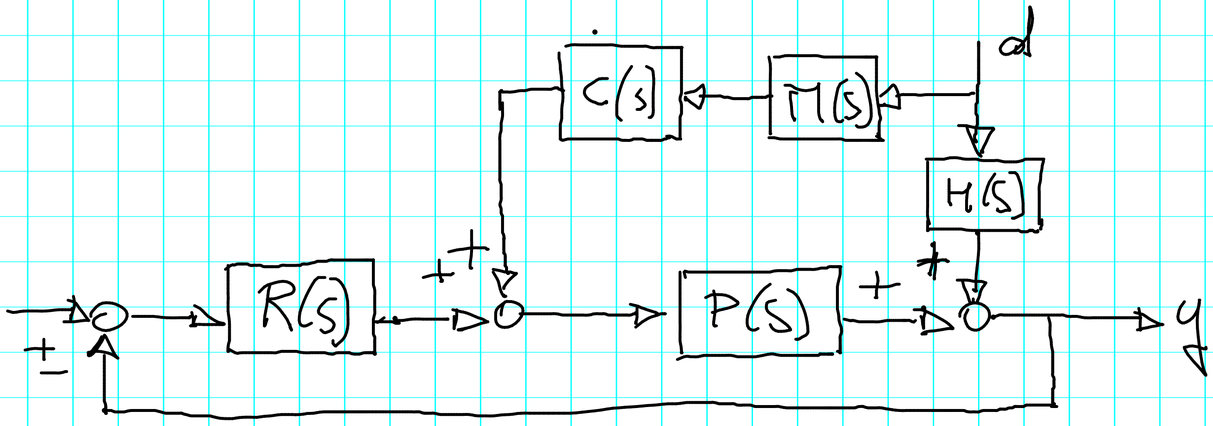
e il sistema è AS per

$$\{\alpha > 0, \beta < 1, \gamma > 2\}$$

□

E5

Dato il sistema di controllo in retroazione



dove

$$P(s) = \frac{1}{1+5s}$$

$$H(s) = \frac{0,5}{1+s}$$

$$M(s) = \frac{1}{1+s/10}$$

1) determinare $R(s)$ in modo da avere $\omega_c = 0,1$
2) determinare $C(s)$ in modo da compensare un disturbo $d(t)$ sinusoidale con frequenza non superiore a $0,2$

1) Voglio $L(s) = R(s)\,P(s)$ il più possibile simile a $0,1/s$

In questo caso è possibile prendere quale espressione voluta con

$$R(s) = \frac{0,1}{s} \cdot \frac{1}{P(s)} = 0,1\,\frac{1+5s}{s}$$

2) Calcolo compensatore ideale

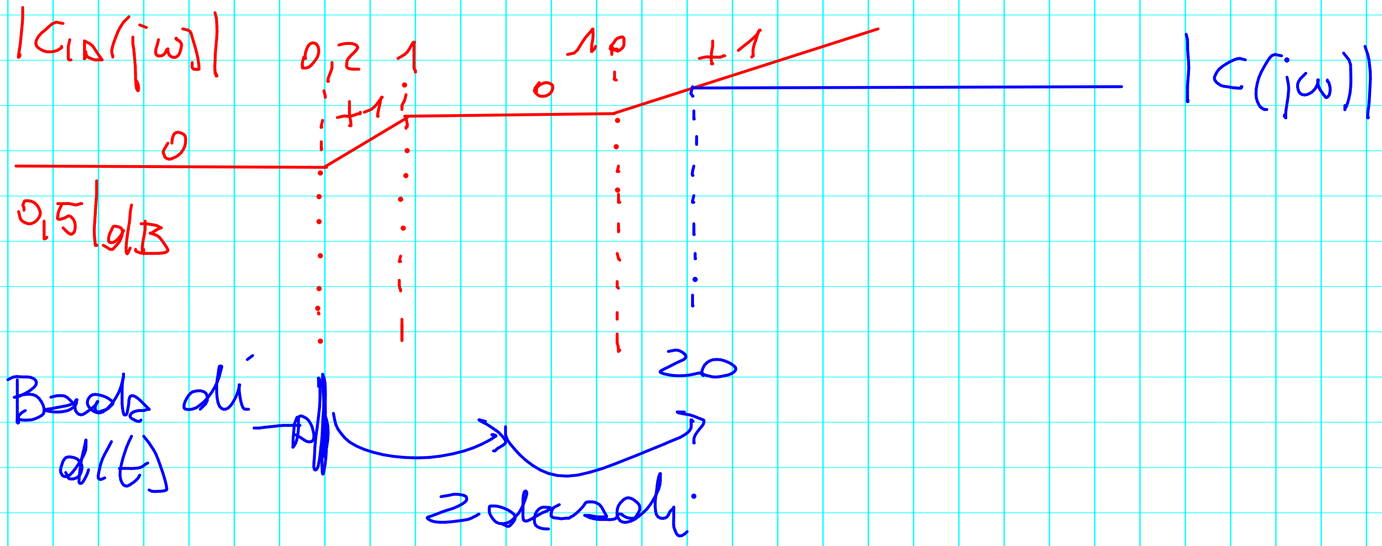
$$\frac{\Psi}{D} = 0 \Rightarrow \frac{H + \Pi C P}{1 + R_T} = 0 \Rightarrow C = -\frac{H}{\Pi P}$$

Quindi

$$C_{ID} = -\frac{0,5}{1+s}\,\frac{1+s/10}{1}\,\frac{1+5s}{1}$$

non realizzabile

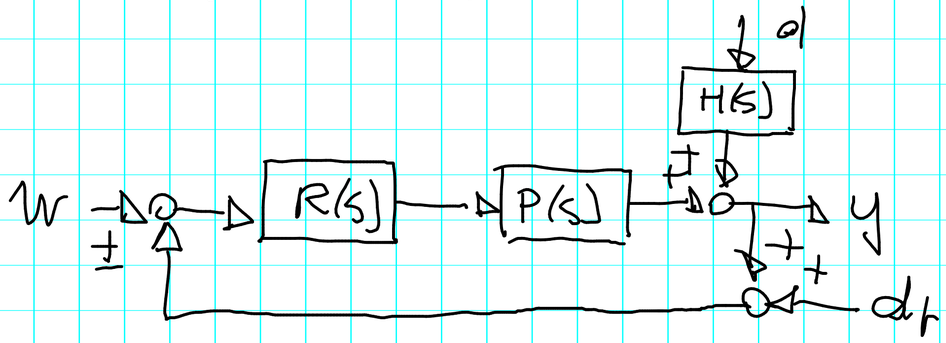
Compensatore reale:



Aggiungo 1 polo a $\omega = 20$

$$\Rightarrow C(s) = \frac{0,5(1+0,1s)(1+5s)}{(1+s)(1+s/20)}$$

E6) Dato lo schema di controllo



$$P(s) = -\frac{1}{(1+3s)^2(1+0{,}1s)}$$

$$H(s) = 4\,\frac{1+2s}{1+35s}$$

$w(t) = A\,\mathrm{sca}(t)$, $|A| < 2$, $d(t) = B\,\mathrm{sca}(t)$, $|B| < 1$

$d_r(t) = D\sin(\omega_r t)$, $|D| < 3$, $\omega_r > 1.5$

determinare $R(s)$ in modo che

- $|e_\infty|$ in presenza CONTEMPORANEA di w e d sia minore di 0.5
- $|e(t)|$ asintotico dovuto a d_r sia < 1
- $\omega_c \geq 0{,}2$, $\varphi_m \geq 65°$

22/05/2023

(...)

Per avere $e_{\infty,w} = 0$ occorre $g_r \geq 2$

$e_{\infty,d} = 0$ $g_r \geq 2$

$|e_{\infty,w}|$ limitato $g_r \geq 1$

$|e_{\infty,d}|$ limitato $g_r \geq 1$

Soluzioni possibili:

a) porre $g_r = 1$ e ripartisco l'errore ammissibile

b) porre $g_r = 2$ e avrò $e_\infty = 0$

Soluzione 2

Scelgo di fare $|e_{\infty,w}| < 0{,}25$ e $|e_{\infty,d}| < 0{,}25$

$$e_{\infty,w} = \lim_{s\to 0} s \frac{A}{s^2} \frac{1}{1+\tau_L/s^{g_L}} = A \frac{s^{g_L-1}}{s^{g_L}+\tau_L} \quad ; \quad \text{con } g_L = 1 \quad e_{\infty,w} = \frac{A}{\tau_L}$$

$$\frac{E}{D} = \frac{W-Y}{D} = 0 - \frac{Y}{D} = -\frac{H}{1+L} \Rightarrow \text{per } s\to 0 \ \frac{E}{D} \to -\frac{4}{1+\tau_L/s^{g_L}}$$

$$e_{\infty,d} = \lim_{s\to 0} s \frac{B}{s^2}\left(-\frac{4}{1+\tau_L/s^{g_L}}\right) = -4B \frac{s^{g_L-1}}{s^{g_L}+\tau_L} \quad ; \quad \text{con } g_L = 1 \quad e_{\infty,d} = -\frac{4B}{\tau_L}$$

$\left|\frac{A}{T_L}\right| \leq 0{,}25$ con $|A| \leq 2 \quad \Rightarrow \quad T_L \geq 8$

NB T_L deve essere > 0 (Bode)

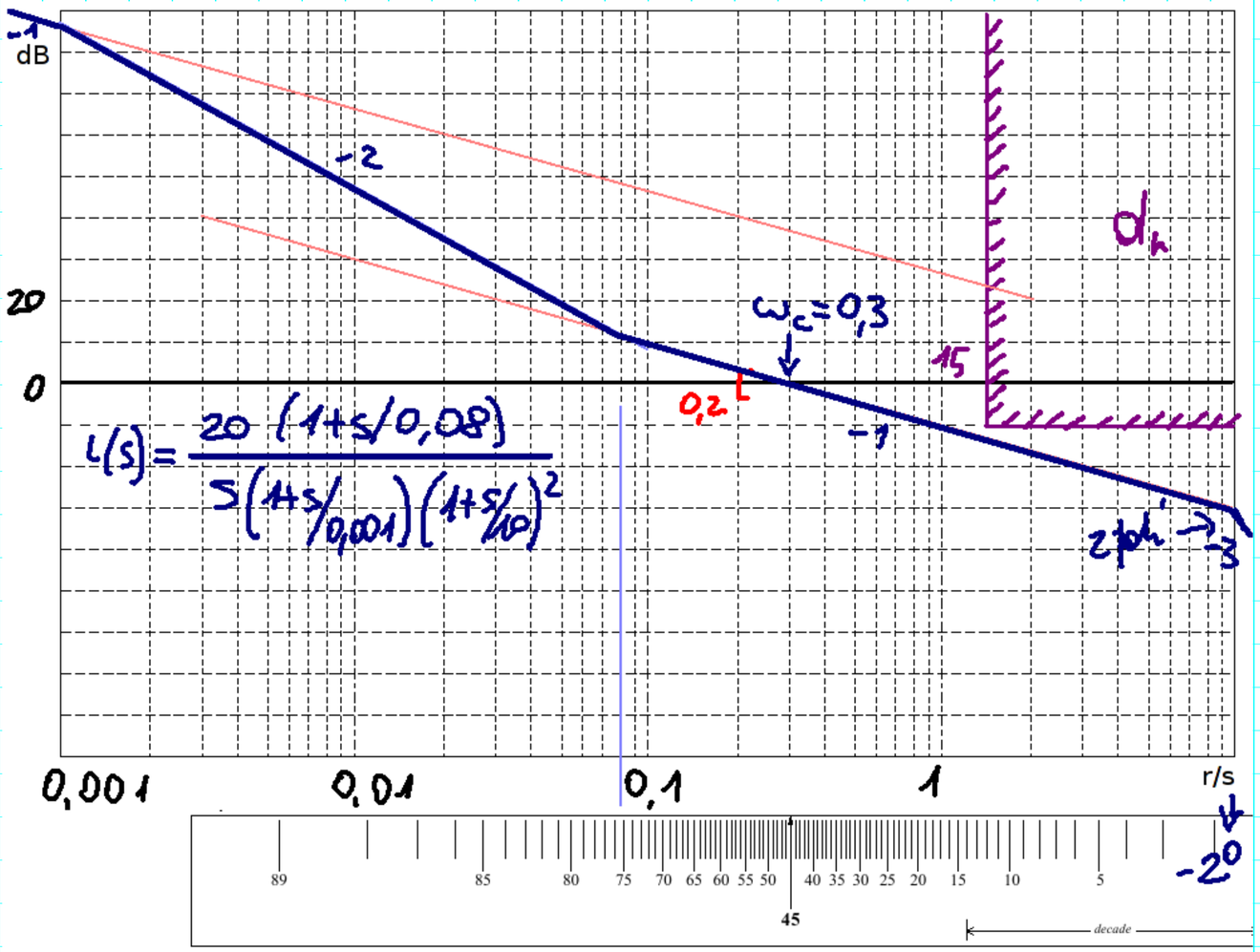
$\left|\frac{4B}{T_L}\right| \leq 0{,}25$ con $|B| \leq 1 \quad \Rightarrow \quad T_L \geq 16$

Scelgo $T_L = 20$

Oppure $\frac{|A| + |4B|}{T_L} \leq 0{,}5 \Rightarrow \frac{6}{T_L} \leq 0{,}5 \Rightarrow T_L > 12$

Concludiamo: funzionamento con $g_L = 1$ e $T_L \geq 20$

Progetto dinamico (con reiezione di dx come da nuovo testo):

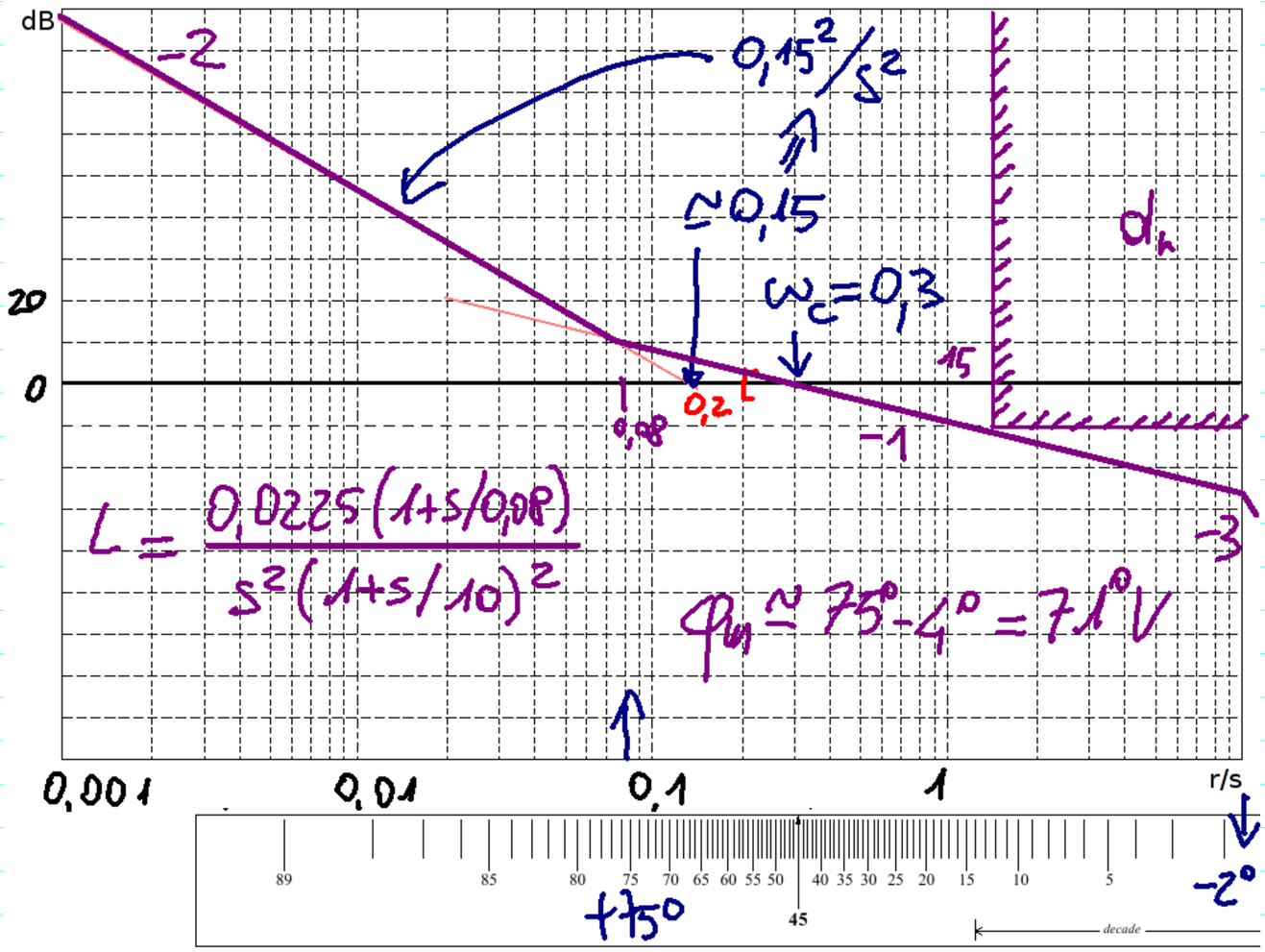


$$R(s) = \frac{20(1+s/0{,}08)}{s(1+s/0{,}001)(1+s/10)} \cdot \frac{(1+3s)^2(1+s/10)}{-1}$$

$$= -\frac{20(1+s/0{,}08)(1+3s)^2}{s(1+s/0{,}001)(1+s/10)}$$

$$\varphi_m \simeq 90° - 90° + 75° - 4° = 71° \checkmark$$

Soluzione b ($g_L = 2, \forall \tau_L > 0$):



$R(s) = \dots$

□

E7

Dato uno schema di controllo in retroazione dove

$$P(s) = \frac{5e^{-0,7s}}{(1+10s)(1+3s)}$$

determinare un regolatore di tipo PI o PID in modo che $\omega_c \simeq 0,1$ r/s e $\varphi_m \geq 65°$

Progetto statico: non serve, non ho richieste su e_∞ e comunque PI (D) e processo di tipo 0 $\Rightarrow g_c = 1$

Progetto dinamico

Se imponessi $L(s) = \frac{0,1}{s} e^{-0,7s}$

avrei $\omega_c = 0,1$ e $\varphi_m = 90° - 0,1 \cdot 0,7 \cdot \frac{180°}{\pi} \simeq 86°$

Però non posso perdere il $\lim_{s \to 0} = 2$

Allora impongo $L(s) = \frac{0,1 e^{-0,7s}}{s(1+s\tau)}$

e avrò $\varphi_m = 86° - \text{arctg}°(0,1\tau)$

Voglio $\varphi_m \geq 65° \Rightarrow \text{arctg}°(0,1\tau) \leq 86° - 65°$

$\tau \leq \frac{1}{0,1} \text{tg}(21°) \simeq 3,8$

Quindi

$$R(s) = \frac{0,1\,e^{-0,7s}}{s(1+3,8s)} \cdot \frac{(1+10s)(1+3s)}{5\,e^{-0,7s}} = 0,02\,\frac{(1+10s)(1+3s)}{s(1+3,8s)}$$

PID reale

Alternativa: poco $N = 3$

$$\Rightarrow R(s) = 0,02\,\frac{1+10s}{s}$$

PI

□

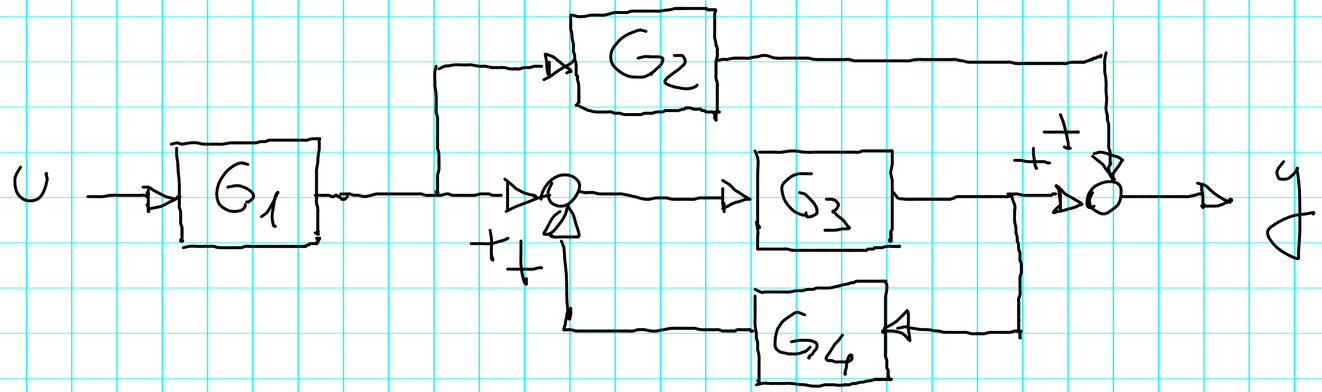
Oss Processo 2° ordine AS

cancello i 2 poli e poco $\delta_L = 1 \Rightarrow$ PID reale

" poli + lento " " " " " $\Rightarrow$ PI

E.8)

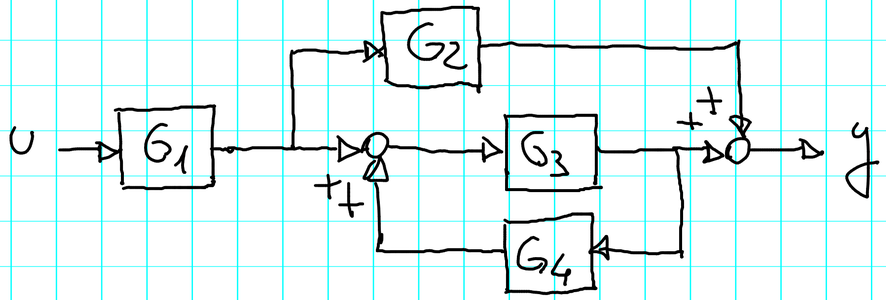
Dato lo schema a blocchi

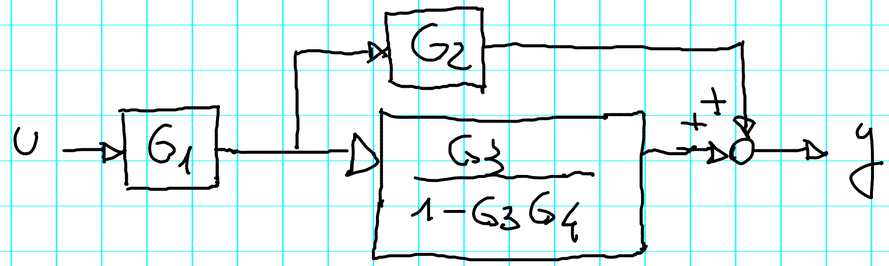


1) esprimere $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ in funzione di $G_1 \dots G_4$

2) dire se la stab. asintotica di ciascuno dei blocchi $G_1 \dots G_4$ è necessaria o sufficiente per la stab. asintotica del sist. complessivo

1)





$$\Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)} = G_1\left(G_2 + \frac{G_3}{1-G_3G_4}\right)$$

2) È necessario la stab. (as.) di G_1 e G_2 in quanto ne fanno parte di fatto anche quella

Oss in generale si pone $G_i = \frac{N_i}{D_i}$ e si calcola G complessiva: è nec. la stb. dei blocchi il cui D compare A FATTORE nel D del sist. complessivo

□

Es 9

Dato il SD LTI eTD

$$\begin{cases} x(k) = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,1 \\ 1 & -0,5 \end{bmatrix} x(k-1) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(k-1) \\ y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} x(k) \end{cases}$$

1) AS/S/I ?
2) $\bar{x}$ e $\bar{y}$ per $u(k) = 2$?
3) FdT $G(z)$?
4) Calcolare i primi 4 campioni di $y_F(k)$ per $u(k) = \text{sca}(k)$ usando $G(z)$

1) Autovalori di A

$$\det(zI - A) = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} z-0,5 & -0,1 \\ -1 & z+0,5 \end{bmatrix} = 0$$

$$z^2 - 0,35 = 0 \qquad z = \pm\sqrt{0,35} \simeq \pm 0,6$$

2 autovalori con modulo $< 1 \Rightarrow$ Sist. AS

2) Equilibrio $\begin{cases} \bar{x} = A\bar{x} + b\bar{u} \\ \bar{y} = c\bar{x} \end{cases}$

$$\bar{x} = (I - A)^{-1} b \bar{u} = \begin{bmatrix} 0,5 & -0,1 \\ -1 & 1,5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} 2 = \dots$$

$$\bar{y} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \bar{x} = \dots$$

3) $$G(z) = c(zI - A)^{-1} b + d = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z-0,5 & -0,1 \\ -1 & z+0,5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{z^2 - 0,35} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z+0,5 & 0,1 \\ 1 & z-0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{z + 2,5}{z^2 - 0,35}$$

4) $u(k) \rightarrow \boxed{G(z)} \rightarrow y(k)$ $\qquad G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z+2,5}{z^2-0,35}$

$$(z^2-0,35)Y(z) = (z+2,5)U(z)$$

$$y(k) = 0,35\,y(k-2) + u(k-1) + 2,5\,u(k-2)$$

k	$u(k) = \Delta u(k)$
0	0
1	1
2	2
3	3

$$y(0) = \cancel{0,35y(-2)}^{0} + \cancel{u(-1)}^{0} + \cancel{2,5u(-2)}^{0} = 0$$

$$y(1) = 0,35\,y(-1) + u(0) + 2,5\,u(-1) = 0$$

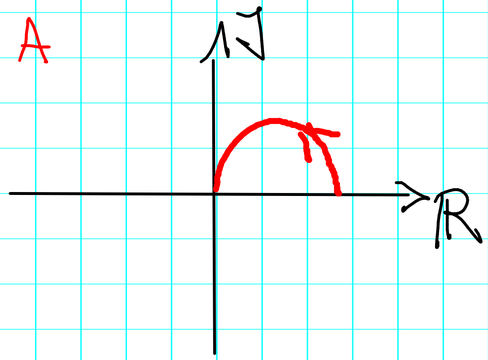
$$y(2) = 0,35\,y(0) + u(1) + 2,5\,u(0) = 1$$

$$y(3) = 0,35\,y(1) + u(2) + 2,5\,u(1) = 4,5$$

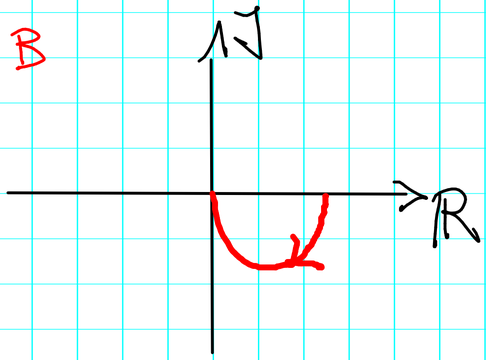
□

E.10

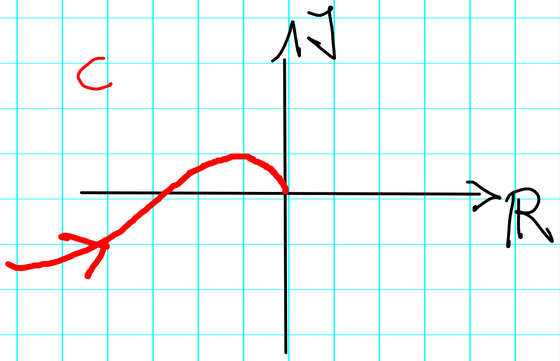
A



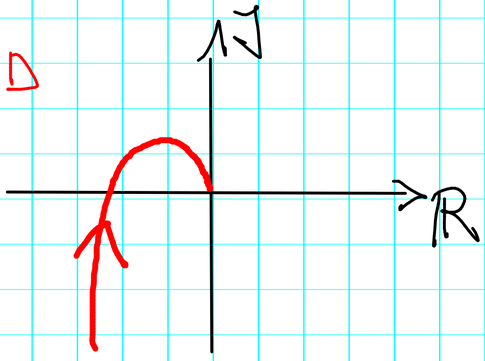
B



C



D



A/B/C/D?

$$G_1(s) = \frac{1+s/5}{s^2(1+s)^2}$$ C

per $\omega \to 0$ $\measuredangle \to -180°$

$$G_2(s) = \frac{1}{1-s}$$ A

$\measuredangle$ 0° $\to$ $+90°$

$$G_3(s) = \frac{4}{1+s}$$ B

$\measuredangle$ 0° $\to$ $-90°$

$$G_4(s) = \frac{50(1+4s)}{s(1+s)^3}$$ D

$\measuredangle$ a dx $-90°$

a $-270°$

□

EM | 10/01/2019, E4

Dato il sist. di controllo dove

$$P(s) = \frac{e^{-0,5s}}{1+5s}$$

e $R(s)$ è un PI tarato per cancellazione in modo da ottenere $\varphi_m = 50°$

1) $R(s)$?
2) determinare T_s per real. digitale in modo che
   $\omega_s \geq 30\omega_c$
   riduzione di φ_m dovuta a S&H e n.t. di calcolo non oltre $5°$
   attenuazione di $L(j\omega)$ a ω_N almeno $4,0$ dB
3) $R^*(z)$ con EI ?
4) $U(k) = \dots$?

1) $PI \Rightarrow R(s) = K \frac{1+sT_i}{sT_i}$

cancellazione $\Rightarrow T_i = 5 \Rightarrow L(s) = K \frac{1+5s}{5s} \frac{e^{-0,5s}}{1+5s} = K \frac{e^{-0,5s}}{5s}$

Quindi

$$\omega_c = K/5 \qquad \varphi_m = 90^\circ - 0,5 \cdot \frac{K}{5} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

Voglio $\varphi_m = 50^\circ$

$$\Rightarrow \frac{K}{5} \cdot 0,5 \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 40^\circ$$

$$\Rightarrow K = 40^\circ \frac{\pi}{180^\circ} \frac{5}{0,5} \simeq 6,98$$

$$\omega_c = \frac{K}{5} \simeq 1,4$$

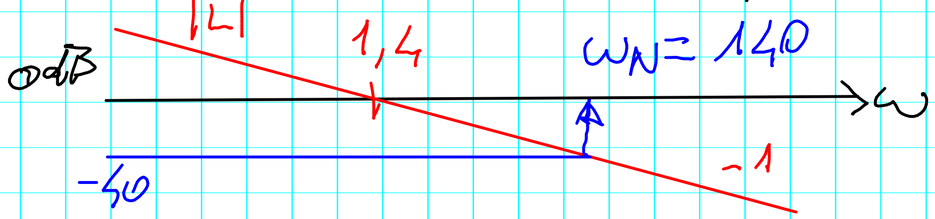
2) Vincolo $\omega_s \geq 30\omega_c$

$$\frac{2\pi}{T_s} \geq 30 \cdot 1,4 \Rightarrow T_s \leq \frac{2\pi}{30 \cdot 1,4} \simeq 0,14$$

Vincolo riduzione φ_m

$$\frac{3}{2} \cdot 1,4 \cdot T_s \leq 5° \frac{\pi}{180°} \Rightarrow T_s \leq \frac{5° \cdot \pi}{180°} \frac{1}{1,4} \cdot \frac{2}{3} \simeq 0,04$$

Vincolo attenuazione $|L(j\omega)|$



$\omega_s = 2\omega_N = 280$

$$\frac{2\pi}{T_s} \geq 280 \Rightarrow T_s \leq \frac{2\pi}{280} \simeq 0,02$$

Scelgo $T_s = 0,02$

24/05/2023

(...)

3) $R^*(z)$ usando E1 $\quad \left(s \to \frac{z-1}{zT_s} \right)$

$$R^*(z) = R\left(\frac{z-1}{zT_s}\right) = 6{,}98 \; \frac{1 + 5\,\frac{z-1}{0{,}02z}}{5\,\frac{z-1}{0{,}02z}} = 6{,}98 \; \frac{5{,}02z - 5}{5(z-1)}$$

$$= \frac{6{,}98}{5}\, 5{,}02 \; \frac{z - 5/5{,}02}{z-1} = 7{,}01 \; \frac{z - 0{,}99}{z-1}$$

4) $$\frac{U(z)}{E(z)} = 7{,}01\ \frac{z-0{,}99}{z-1}$$

$$(z-1)\,U(z) = 7{,}01\,(z-0{,}99)\,E(z)$$

$$u(k+1) - u(k) = 7{,}01\,\big(e(k+1) - 0{,}99\,e(k)\big)$$

$$\Rightarrow\quad u(k) = u(k-1) + 7{,}01\,\big(e(k) - 0{,}99\,e(k-1)\big)$$

□

$$L(s) = \omega_c / s$$

$$T(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{L(s)}{1+L(s)} = \frac{\omega_c/s}{1+\omega_c/s} = \frac{1}{1+s/\omega_c}$$

Risposta a scalino

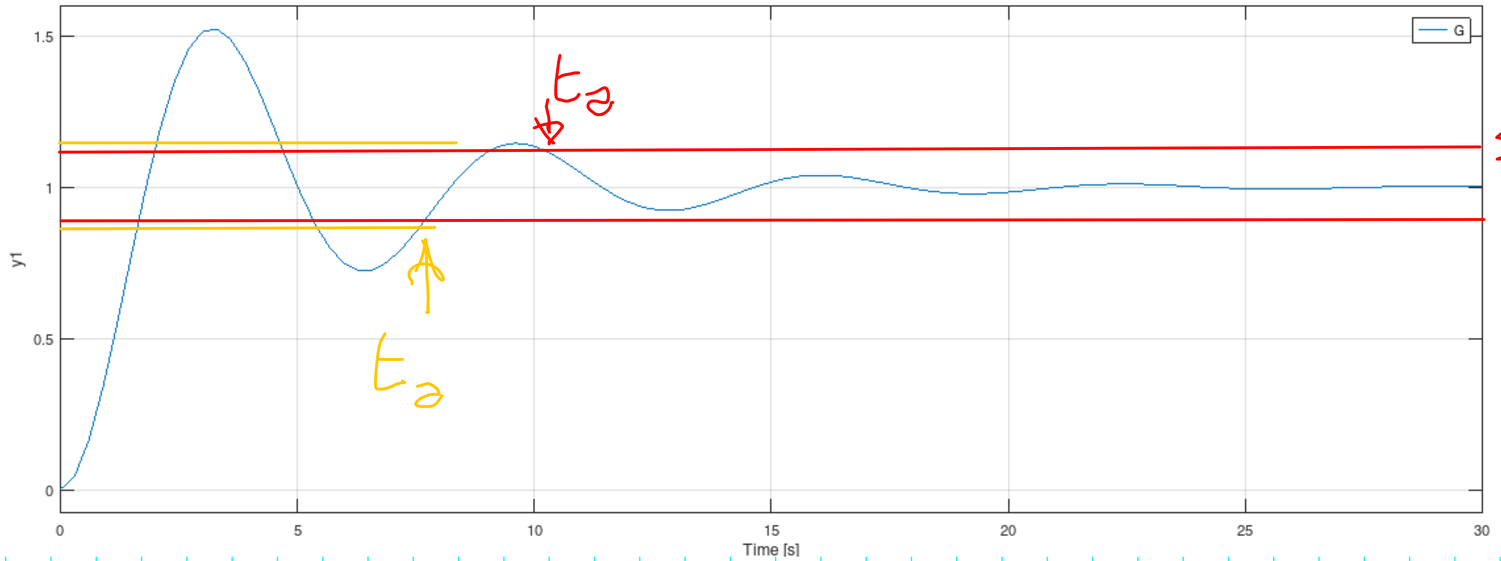
$$y = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\cdot\frac{1}{1+s/\omega_c}\right] = \left(1-e^{-\omega_c t}\right) sca(t)$$

tempo per compiere il 99% del transitorio

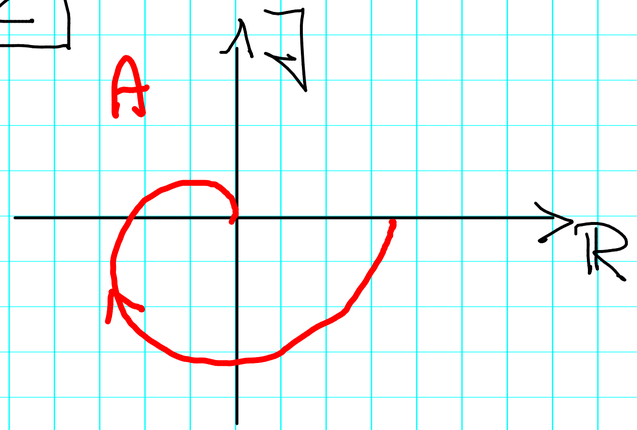
$$1-e^{-\omega_c t} = 0{,}99 \Rightarrow e^{-\omega_c t} = 0{,}01 \Rightarrow -\omega_c t = \log 0{,}01 \Rightarrow \omega_c t = \log 100$$

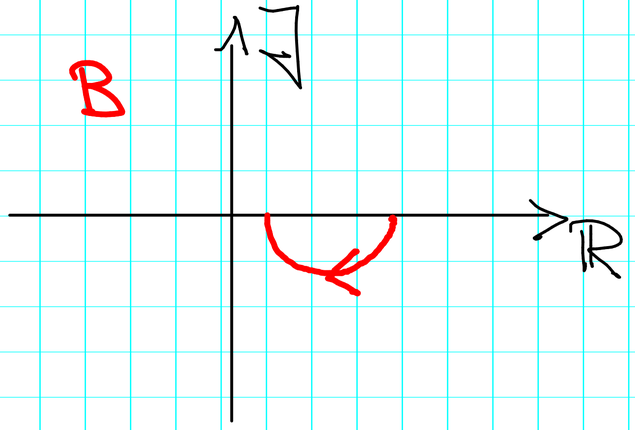
tempo di assestamento $\Rightarrow$ $t_a = \frac{\log 100}{\omega_c} \simeq \frac{4{,}6}{\omega_c}$ conv. $5/\omega_c$

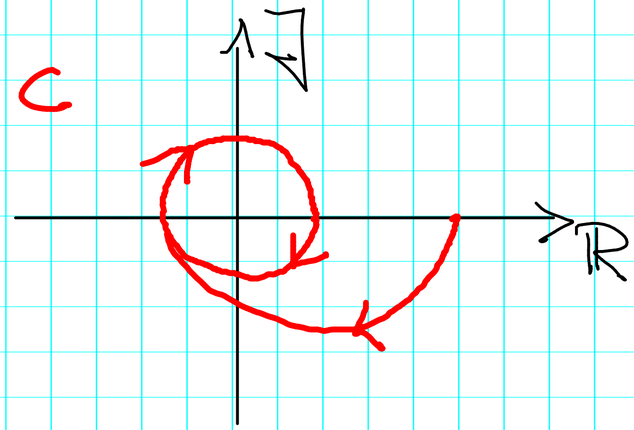
OSS studiare ai casi con dinamica sovrasmorzante oppure oscillatoria ⇒ no continuità col blocco di soglia



E12







1) Quale/i delle 3 FdT ha/hanno più poli che zeri?
2) " " " " un ritardo in serie?

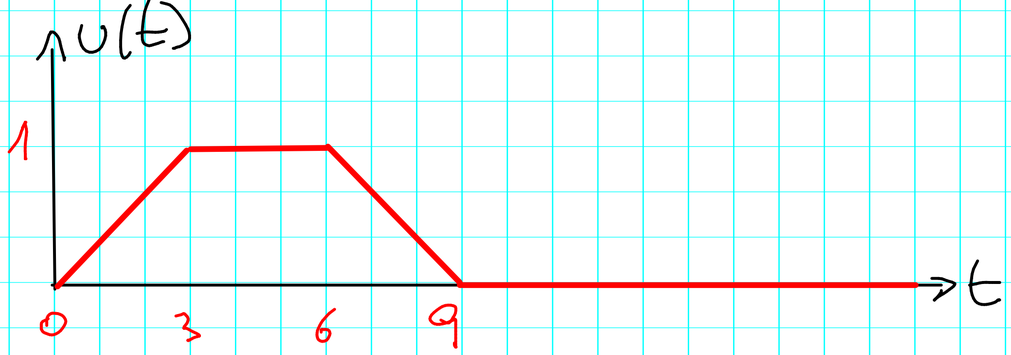
1) Soltanto A perché il DP finisce nell'origine
2) Soltanto C perché per $\omega \to \infty$ la fase tende a $-\infty$

□

E.13] Calcolare la risposta forzata del SD LTI a TC con FdT

$$G(s) = \frac{1+s}{1+5s}$$

all'ingresso (nullo per $t<0$)



Esprimo $u(t)$ come somma di segnali canonici

$$u(t) = \frac{1}{3} r_{au}(t) - \frac{1}{3} r_{au}(t-3) - \frac{1}{3} r_{au}(t-6) + \frac{1}{3} r_{au}(t-9)$$

Quindi

$$U(s) = \frac{1/3}{s^2}\left(1 - e^{-3s} - e^{-6s} + e^{-9s}\right)$$

$$\Rightarrow \quad Y(s) = G(s)U(s) = \frac{1}{3}\,\frac{1+s}{s(1+5s)}\left(1 - e^{-3s} - e^{-6s} + e^{-9s}\right)$$

Antitrasformo $\tilde{Y}(s) = \frac{1}{3}\,\frac{1+s}{s(1+5s)} \rightarrow \tilde{y}(t)$

e avrò $y(t) = \tilde{y}(t) - \tilde{y}(t-3) - \tilde{y}(t-6) + \tilde{y}(t-9)$

$$\tilde{Y}(s) = \frac{1}{3s^2}\,\frac{1+s}{1+5s} = \frac{1}{3}\,\frac{s+1}{s^2\left(s+\frac{1}{5}\right)\cdot 5} = \frac{1}{15}\,\frac{s+1}{s^2(s+0{,}2)} = \frac{1}{15}\left(\frac{\alpha}{s} + \frac{\beta}{s^2} + \frac{\gamma}{s+0{,}2}\right)$$

$$\frac{\alpha}{s} + \frac{\beta}{s^2} + \frac{\gamma}{s+0{,}2} = \frac{s+1}{s^2(s+0{,}2)}$$

$$\alpha s(s+0{,}2) + \beta(s+0{,}2) + \gamma s^2 = s+1$$

$s=0$: $\quad 0{,}2\beta = 1 \quad \Rightarrow \beta = 5$

$s=-0.2$: $\quad 0{,}04\gamma = 0{,}8 \quad \Rightarrow \gamma = 20$

$\left.\begin{matrix} s=1 \\ \beta=5 \\ \gamma=20 \end{matrix}\right\}$: $\alpha \cdot 1{,}2 + 5 \cdot 1{,}2 + 20 \cdot 1^2 = 2 \quad \Rightarrow \alpha = \frac{2-20-6}{1{,}2} = -20$

Quindi

$$\tilde{Y}(s) = \frac{1}{15}\left(\frac{-20}{s} + \frac{5}{s^2} + \frac{20}{s+0{,}2}\right)$$

$\mathcal{L}^{-1}$ ↓

$$\tilde{y}(t) = \frac{1}{15}\left(-20\,sca(t) + \underbrace{5t\,sca(t)}_{rau(t)} + 20\,e^{-0{,}2t}\,sca(t)\right)$$

$$= \left(-\frac{4}{3} + \frac{1}{3}t + \frac{4}{3}e^{-0{,}2t}\right) sca(t)$$

da cui

$$y(t) = \tilde{y}(t) - \tilde{y}(t-3) - \tilde{y}(t-6) + \tilde{y}(t-9)$$

$$= \left(-\frac{4}{3} + \frac{1}{3}t + \frac{4}{3}e^{-0{,}2t}\right) sca(t) - \left(-\frac{4}{3} + \frac{1}{3}(t-3) + \frac{4}{3}e^{-0{,}2(t-3)}\right) sca(t-3)$$

$$- \left(-\frac{4}{3} + \frac{1}{3}(t-6) + \frac{4}{3}e^{-0{,}2(t-6)}\right) sca(t-6) + \left(-\frac{4}{3} + \frac{1}{3}(t-9) + \frac{4}{3}e^{-0{,}2(t-9)}\right) sca(t-9)$$

□

E14 Dato il SD LTI a TC con FdT

$$G(s) = \frac{s^2 + as + 5}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

dire per quali valori di a esso presenta poli nascosti

Devono essere cancellazioni, ovvero il num. si deve annullare per

$s = -1$, $s = -2$ o $s = -3$

$(-1)^2 + a(-1) + 5 = 0 \Rightarrow a = 6$

$(-2)^2 \dots \Rightarrow \dots$

□

E15] 13/07/2022, ▷1

Considera il sistema dinamico LTI SISO a tempo continuo

$$\begin{cases} \dot{x} &= \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

e calcola il movimento di y per $t \geq 0$ prodotto da $x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}^T$ e $u(t) = 2sca(t)$. *Suggerimento: prima di decidere come operare osserva molto attentamente il sistema.*

Il SD è

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = -x_2 + 2u \\ y = x_2 \end{cases} \quad \downarrow A = -1$$

$$y_L(t) = x_{2L}(t) = x_{20} e^{-t} = e^{-t}$$

$$Y_F(t) = \frac{2}{s+1} \cdot \frac{2}{s} = \frac{4}{s(s+1)} \Rightarrow y_F(t) = 4(1-e^{-t})sca(t)$$

$$\Big\} \; y(t) = (4 - 3e^{-t})sca(t)$$

□

E16 | 13/07/2022, D2

Considera il sistema dinamico LTI a tempo continuo descritto nello spazio di stato dalla quaterna

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} \alpha & 1 \end{bmatrix}, \quad d = 2\pi$$

e dì, motivando la risposta, per quali valori di α esso presenta parti nascoste.

Modo 1: calcolo FdT e trovo val. di α dei due casi.

Modo 2: b R non dipende da α

$$\mathcal{R} = [b \; Ab] = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \text{ non sing.} \Rightarrow R \; \forall \alpha$$

oss.

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} c \\ cA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ \alpha+2 & 2\alpha+1 \end{bmatrix}$$

$\det \mathcal{R} = 0 \qquad 2\alpha^2 + \alpha - \alpha - 2 = 0$

$(\alpha - 1)(\alpha + 1) = 0$

NO per $\alpha = \pm 1$ □

E17 | 02/09/2022, D2

Considera il sistema dinamico LTI a tempo continuo descritto dalla funzione di trasferimento

$$G(s) = \frac{1}{1 + H(s)}, \qquad H(s) = \frac{\mu}{s(1+s)^2}$$

e dì, motivando la risposta, per quali valori di μ esso è asintoticamente stabile.

$G = \dfrac{1}{1 + H_n/H_d} = \dfrac{H_d}{H_n + H_d} \Rightarrow$ applico Routh a $H_n + H_d = s^3 + 2s^2 + s + \mu$ (CN OK)

1	1
2	μ
A	
B	

$A = -\frac{1}{2}\det\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & \mu \end{bmatrix} = \frac{2-\mu}{2}$

$B = -\frac{1}{A}\det\begin{bmatrix} 2 & \mu \\ A & 0 \end{bmatrix} = \mu$

As per $\begin{cases} 2-\mu > 0 \\ \mu > 0 \end{cases}$

cioè $0 < \mu < 2$

□

E18) 11/02/2023, D1

Considera il sistema dinamico LTI SISO a tempo continuo con funzione di trasferimento

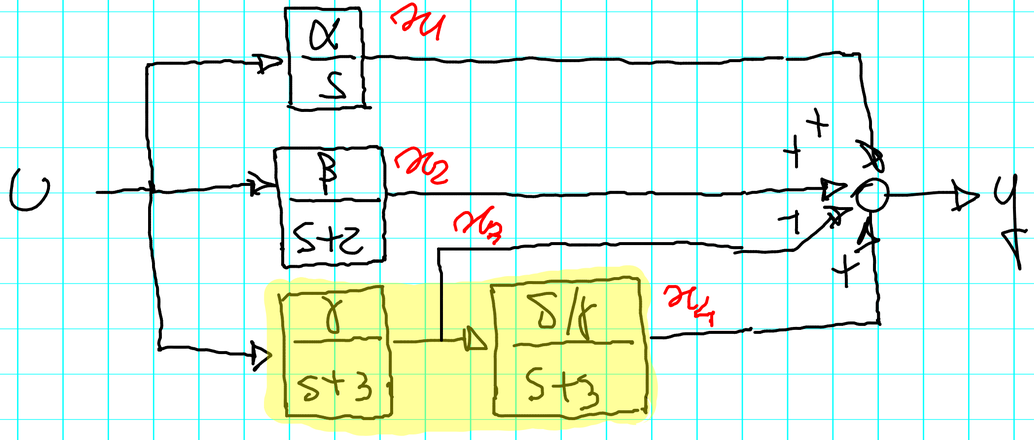
$$G(s) = \frac{s+1}{s(s+2)(s+3)^2} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

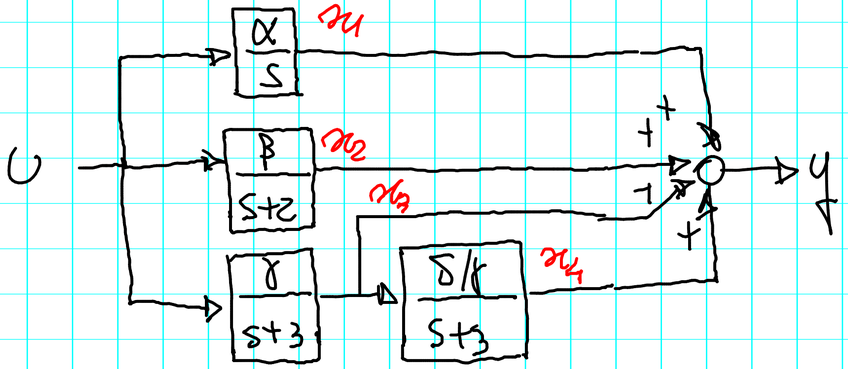
e determina una sua qualsiasi realizzazione in forma di stato.

- Modo 1:

$$G(s) = \frac{\alpha}{s} + \frac{\beta}{s+2} + \frac{\gamma}{s+3} + \frac{\delta}{(s+3)^2}$$

Heaviside $\rightarrow (\alpha, \beta, \gamma, \delta)$





$$\frac{\alpha}{s}u = X_1 \Rightarrow sX_1 = \alpha u \Rightarrow \dot{x}_1 = \alpha u$$

$$\frac{\beta}{s+2}u = X_2 \Rightarrow (s+2)X_2 = \beta u \Rightarrow \dot{x}_2 = -2x_2 + \beta u$$

(...)

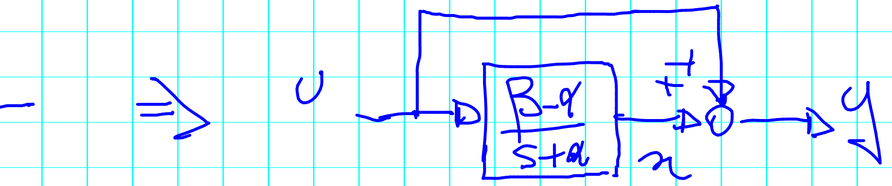
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & \delta/\gamma & -3 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad d = 0$$

- Modo 2

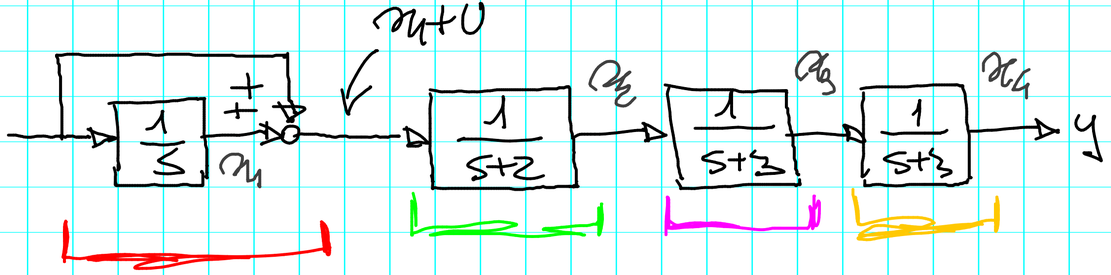
$$G(s) = \frac{s+1}{s(s+2)(s+3)^2} = \frac{s+1}{s}\,\frac{1}{s+2}\,\frac{1}{s+3}\,\frac{1}{s+3} = \frac{Y}{U}$$

$$\frac{s+\beta}{s+\alpha} = 1 + \frac{\beta-\alpha}{s+\alpha} \Rightarrow$$



$$\begin{cases} \dot{x} = -\alpha x + (\beta-\alpha)u \\ y = x + u \end{cases}$$

$$\frac{s+1}{s} = 1 + \frac{1}{s} \Rightarrow$$



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = u \\ \dot{x}_2 = -2x_2 + x_1 + u \\ \dot{x}_3 = -3x_3 + x_2 \\ \dot{x}_4 = -3x_4 + x_3 \\ y = x_4 \end{cases} \Rightarrow$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

□

E19 | N 15/07/2016, E2

Dato il sist. di controllo in retroazione con

$$P(s) = \frac{1 - 0{,}1s}{(1+s)(1+5s)}$$

$$w(t) = -2\,\mathrm{sca}(t)$$

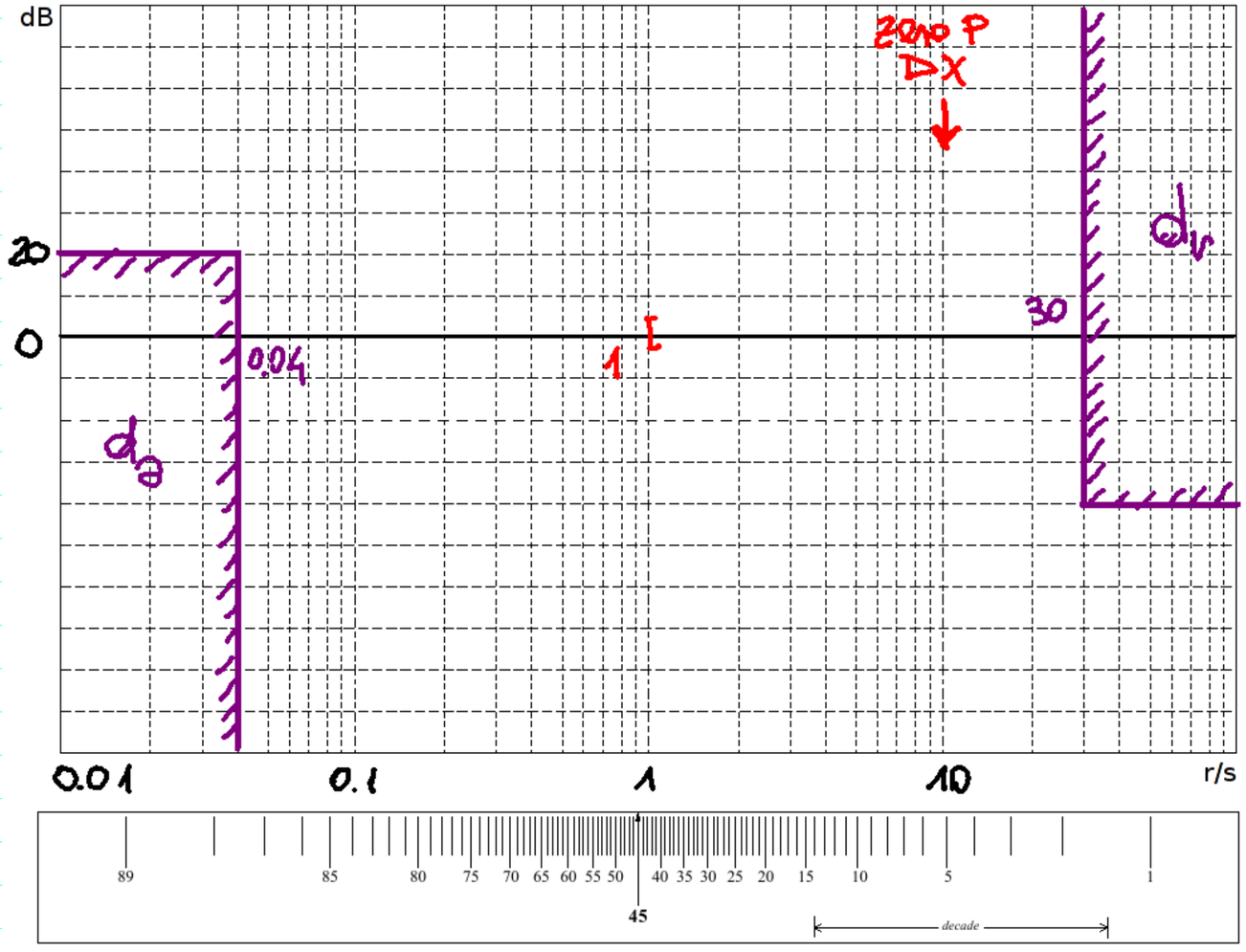
$$d_b(t) = D_2 \sin(\omega_2 t), \quad |D_2| < 0{,}1, \quad \omega_2 < 0{,}04 \text{ r/s}$$

$$d_r(t) = D_r \cos(\omega_r t), \quad |D_r| < 1, \quad \omega_r > 30 \text{ r/s}$$

determinare $R(s)$ in modo che l'AC sia AS e che

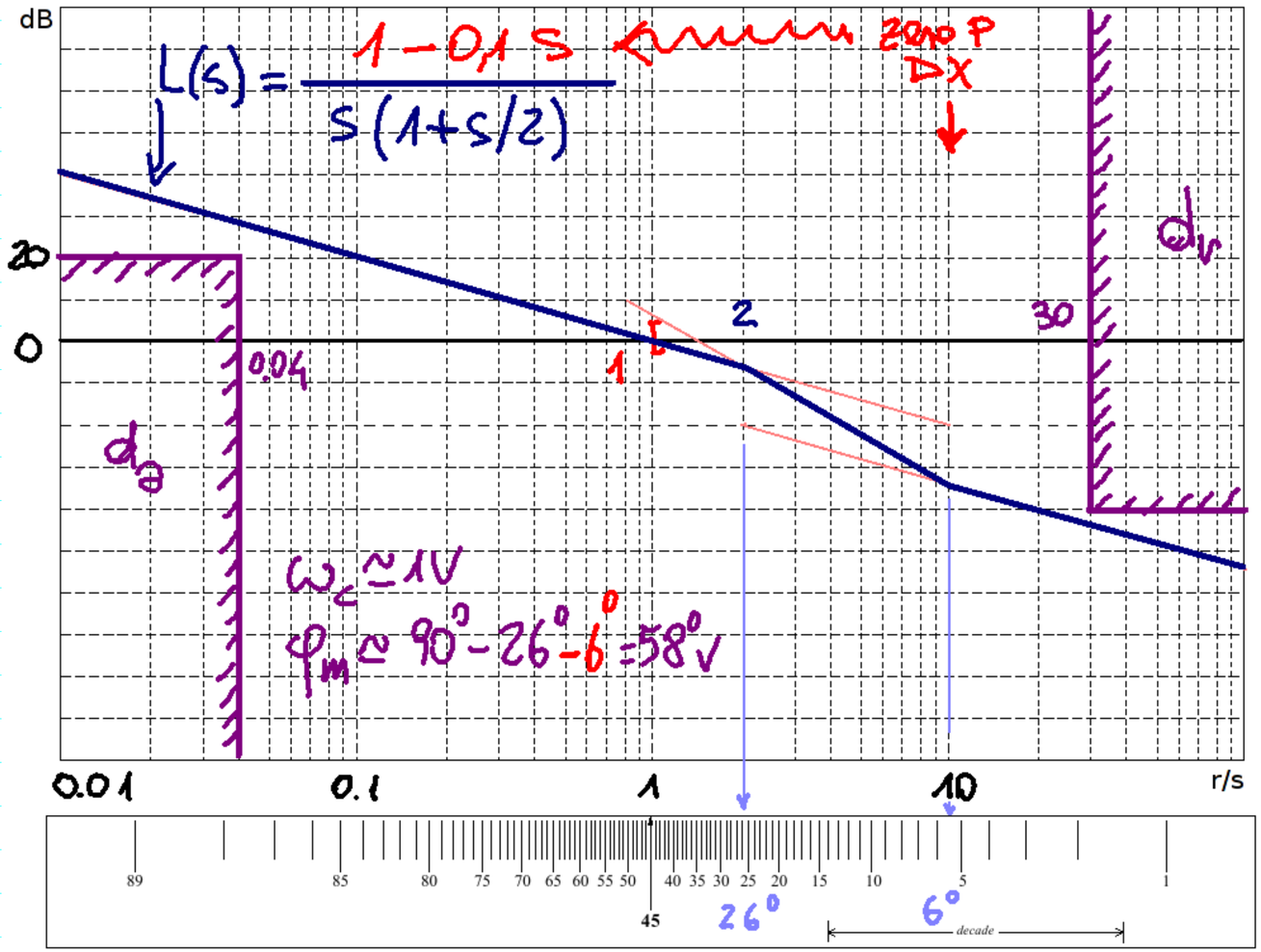
- $e_{\infty, w} = 0$
- $\omega_c \geq 1$ r/s, $\varphi_m \geq 55°$
- ampiezze effetti asintotici di d_b e d_r su y non oltre 0,01

- Progetto statico: $g_c = 1, \forall \tau_L > 0$
- Progetto dinamico:



25/05/2023

(...)



$$R(s) = L(s)/P(s)$$

$$= \frac{\cancel{1-0,1s}}{s(1+0,5s)} \frac{(1+s)(1+5s)}{\cancel{1-0,1s}}$$

$$\simeq \frac{(1+s)(1+5s)}{s(1+0,5s)}$$

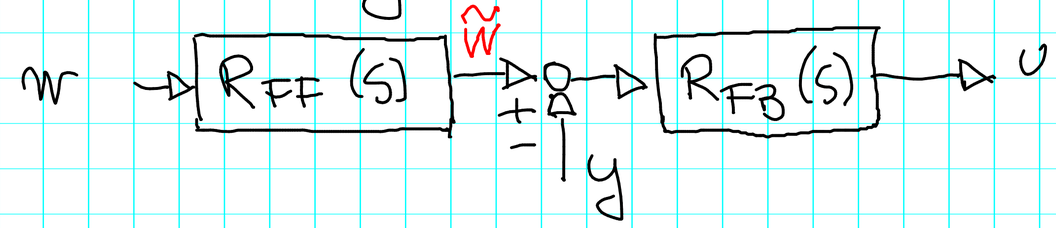
□

E20

Dato il processo con FdT

$$P(s) = \frac{1 - 0{,}1\,s}{(1+s)^2}$$

e il regolatore a 2 gdl con struttura



determinare R_{FF} e R_{FB} in modo che

$$\frac{y}{\tilde{w}} = \frac{R_{FB}P}{1+R_{FB}P} \sim \frac{1}{1+2s} \quad \text{e} \quad \frac{y}{w} \sim \frac{1}{1+10s}$$

1) Per avere $\frac{L}{1+L} = \frac{1}{1+2s}$

dove $L = R_{FB} P$

accade $L = \frac{1}{2s} \Rightarrow R_{FB} = \frac{1}{2s} \frac{(1+s)^2}{1-0,15}$ ← MA NON POSSO (conc. critica ⇒ AC !)

Nella L desidero lo zero di P nel semipiano DX ME LO DEVO TENERE ⇒ limite oggettivo alle prestazioni

⇒ scelgo $L(s) = \frac{0,5}{s} \frac{1-0,15}{1+s/5}$ ← L deve avere $g_{el} \geq g_{rel} P = 1$
⇒ devo eliminare un polo
⇒ lo metto a $10\omega_c$

A questo darebbe $\omega_c = 0,5$

Quindi $R_{FB} = \frac{L}{P} = \frac{0,5 \cancel{(1-0,15)}}{s(1+0,2s)} \cancel{\frac{(1+s)^2}{1-0,15}} = \frac{0,5(1+s)^2}{s(1+0,2s)}$

e) Avendo trovato R_{FB} occorre ora R_{FF}

È un pb di sintesi in AA $\Rightarrow$ il PERÒ fino a un po' sotto ω_c l'AC ha $|F_0(j\omega)| \simeq 1$ e poi $\omega_c = 0{,}5$ mentre la banda richiesta da W a y ha c. di tempo 10

$$\frac{Y}{W} = R_{FF}\,\underbrace{\frac{R_{FB}P}{1+R_{FB}P}}_{\text{già determinato}} \sim \frac{1}{1+10s}$$

$$\frac{L}{1+L} = \frac{0{,}5(1-0{,}1s)}{0{,}5(1-0{,}1s)+s(1+s/5)}$$

Non potrò cancellare lo zero a DX mentre più

$\Rightarrow$ dovrò scegliere $\dfrac{Y}{W} = \dfrac{1}{1+10s}\,\dfrac{1-0{,}1s}{1+s}$

↑ polo aggiunto tuttavia più veloce della din. $W \to y$ voluta

Quindi $R_{FF} = \dfrac{1-0{,}1s}{(1+10s)(1+s)}\,\dfrac{0{,}5(1-0{,}1s)+s(1+s/5)}{0{,}5(1-0{,}1s)} = \dfrac{0{,}4s^2+1{,}9s+1}{(1+10s)(1+s)}$

□

29/05/2023

- Antiwindup

Funzionamento "normale" (regolatore a TD con ingresso e, uscita u e stato x_R)

$$x_R(k) = A\,x_R(k-1) + b\,e(k-1)$$
$$u(k) = c\,x_R(k) + d\,e(k)$$

Funzionamento non lineare (saturazione) o tenuto-variante (tracking)

$$u(k) = \text{proiezione}(u_{MAX}, u_{min}, TR \dots)$$

$x_R(k)$ deve essere tale che

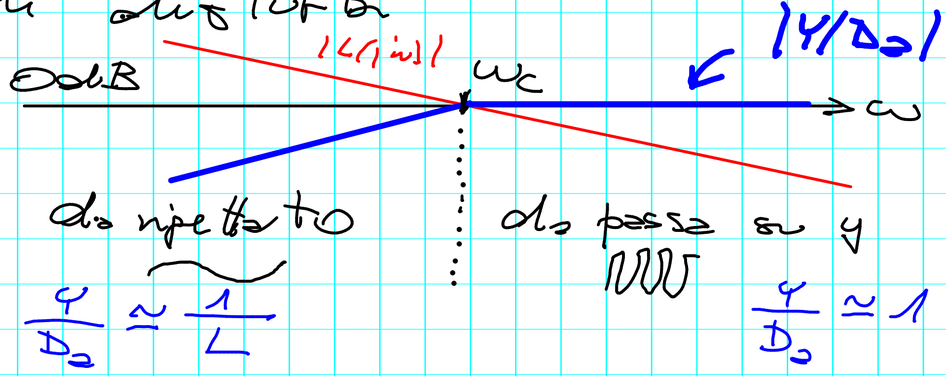
$$c\,x_R(k) + d\,e(k) = u(k)$$

DATI DI FATTO

NB Non arbitrarietà solo se x_R è scalare

- Vincoli sulla reiezione dei disturbi

$$\frac{Y(s)}{D_2(s)} = \frac{1}{1+L(s)} \Rightarrow$$



se $d_b(t) = A\sin(\omega_2 t)$ con $\omega_2 \ll \omega_c$ e l'Ac è AS

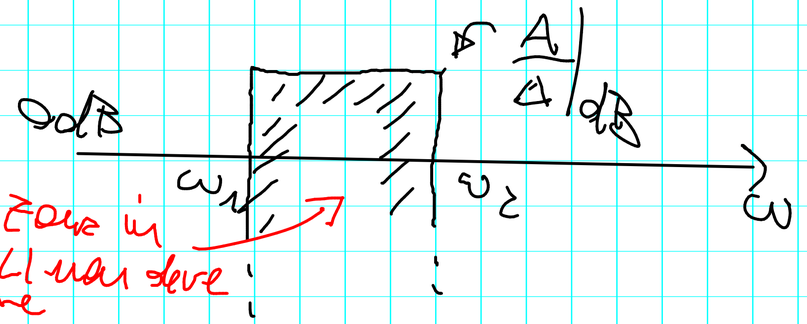
a regime l'effetto sugli uscita sarà $y_{d_b}(t) = \left|\frac{1}{L(j\omega_2)}\right| A \sin\left(\omega_2 t + \angle\left(\frac{1}{L(j\omega_2)}\right)\right)$

Se tale effetto non deve avere ampiezza superiore a Δ occorre quindi che

$$\left|\frac{1}{L(j\omega_2)}\right| \leq \frac{\Delta}{A} \Rightarrow |L(j\omega)| > \frac{A}{\Delta}$$

Se poi so che $\omega_1 \leq \omega_2 \leq \omega_2$ mi basta che questo sopra valga in quella banda

$\Rightarrow$



- Tracking

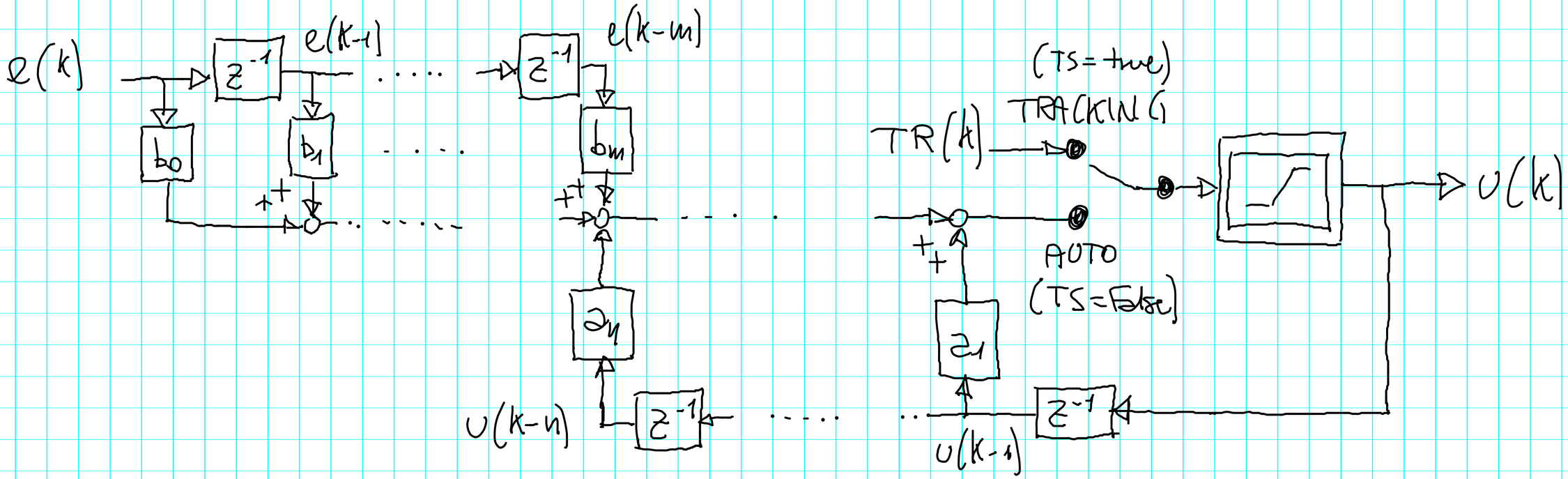
$$(1 - A(z))\, u(k) = B(z)\, e(k) \qquad A(z) = \sum_{i=1}^{n} a_i z^{-i}, \quad B(z) = \sum_{i=0}^{m} b_i z^{-i}$$

$n = m = 2$: $u(k) = ?$

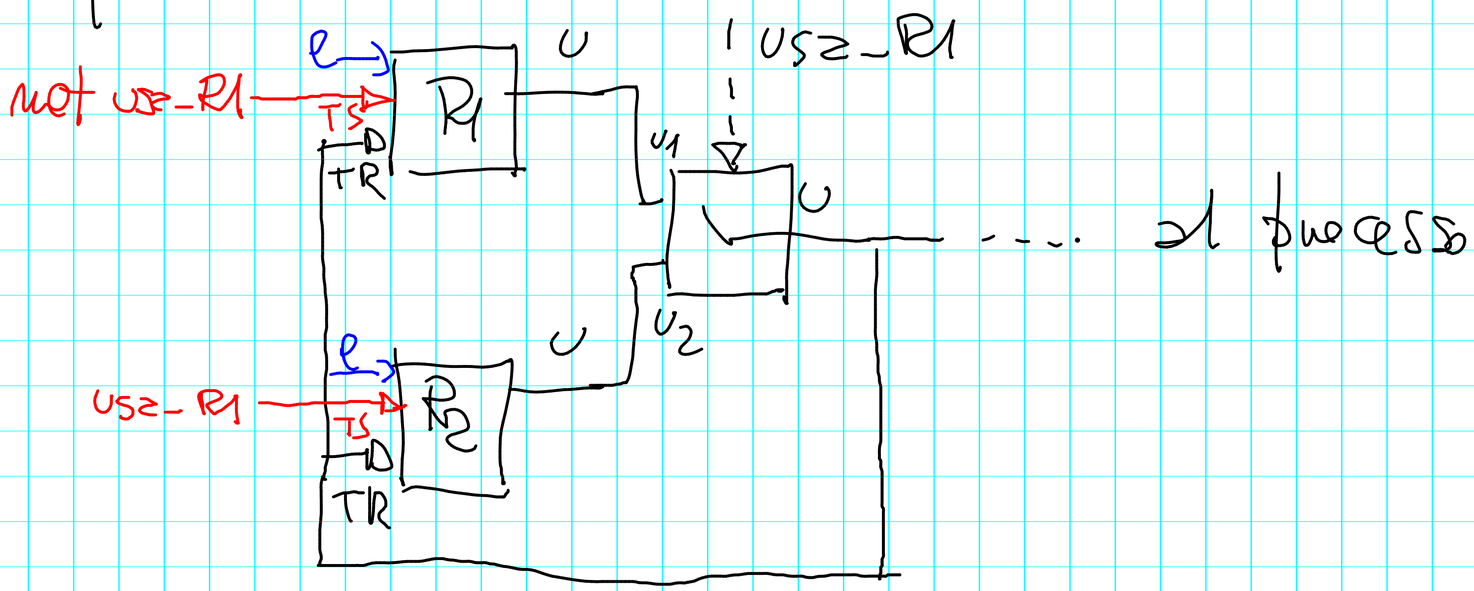
$$(1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2})\, U(z) = (b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2})\, E(z)$$

$$u(k) = a_1 u(k-1) + a_2 u(k-2) + b_0 e(k) + b_1 e(k-1) + b_2 e(k-2)$$

Schema a blocchi nel caso generale



Uso tipico

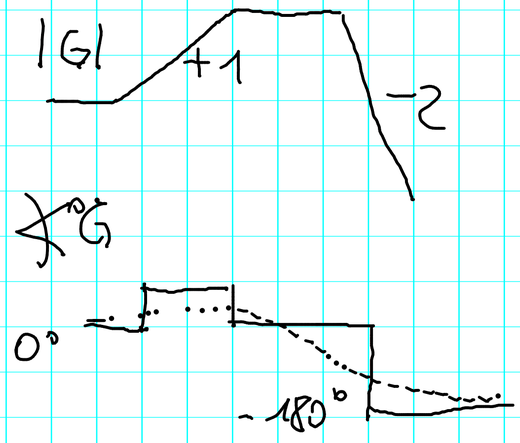


- Relazioni tra d. di Bode e polari di una FdT $G(s)$

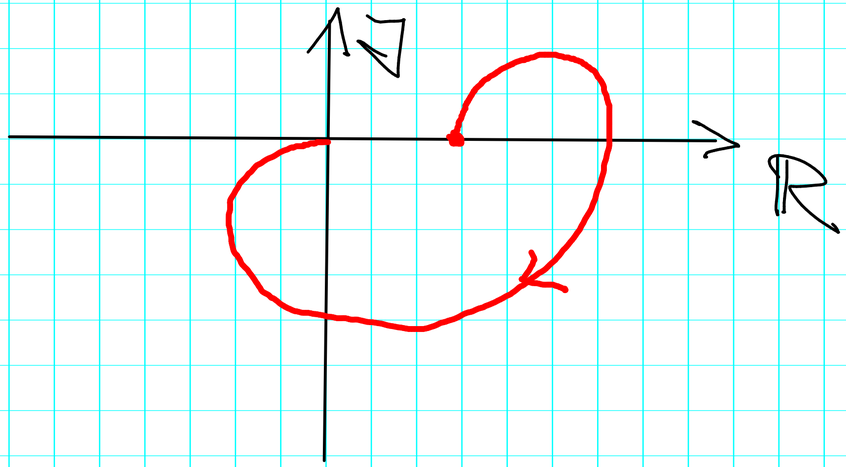
DBM $|G(j\omega)| \iff$ distanza di $G(j\omega)$ dall'origine

DBF $\measuredangle^\circ G(j\omega) \iff$ orientazione del vettore $G(j\omega)$

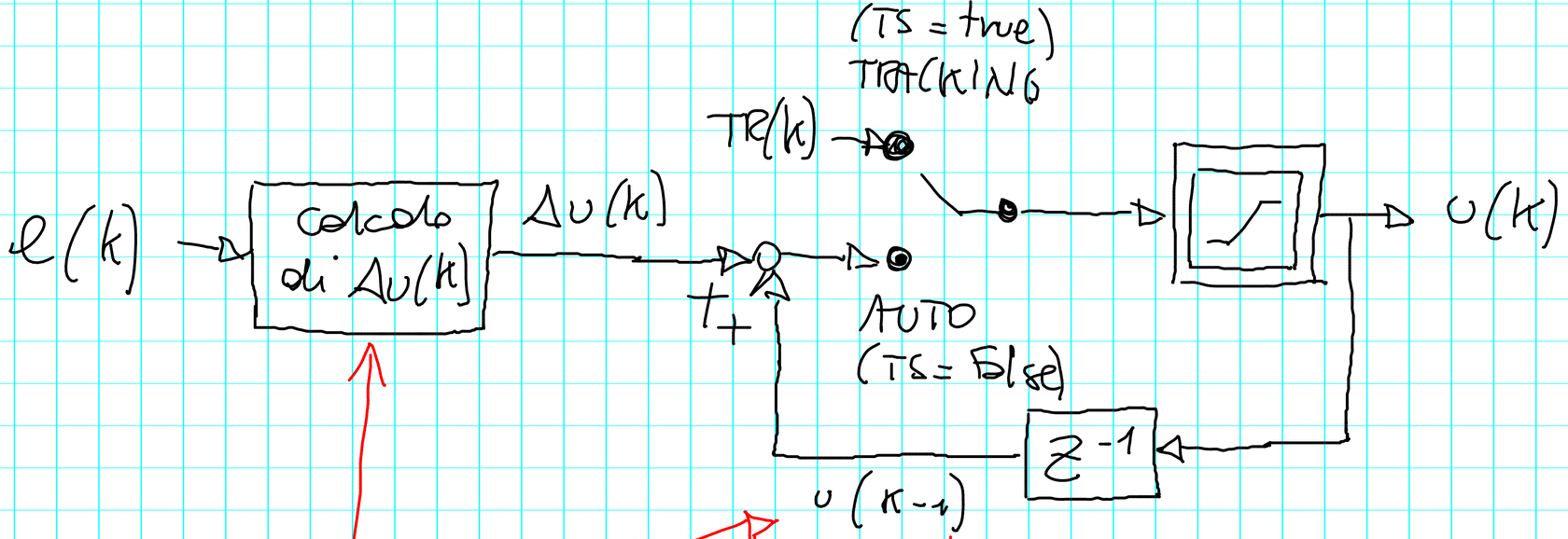
Es)



$\iff$



- Regolatore incrementale e AW/Tracking



UNA v. di stato:
le altre sono
QUI (se ci sono)
ed evolvono nello stesso modo
sia in AUTO sia in TRACKING

Questo le ∞ volte "possibile"
se il regolatore
ha ordine > 1

□